

技術士総合技術監理部門 択一過去問 令和元～令和 7年度完全解説【合本】

— 令和元～令和7年度 280問 —

doboku-note

出典・免責

出典

公益社団法人 日本技術士会が実施する技術士第二次試験の過去問題を出典としています。問題文の著作権は出典元に帰属します。解答・解説および複数年度の編集・再構成は著者によるものです。

免責

本書は正確を期して作成していますが、内容を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあるため、受験にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。

著者・発行 doboku-note

令和元年度 択一式（40問）

I-1-1

生産管理における評価尺度を表す用語にPQCDSEがあり、これは7つの英単語の頭文字を並べたものである。次のうち、PQCDSEに含まれる頭文字とその意味及び管理指標の例の組合せとして最も適切なものはどれか。

頭文字	意味	管理指標の例
P	収益性	利益率
Q	品質	生産リードタイム
S	安全	労働災害の発生件数
M	保全性	平均故障間隔
E	効率	労働生産性

- ① P - 収益性 - 利益率
- ② Q - 品質 - 生産リードタイム
- ③ S - 安全 - 労働災害の発生件数
- ④ M - 保全性 - 平均故障間隔
- ⑤ E - 効率 - 労働生産性

解答・解説

正答：3

1. PはProductivity（生産性）であり、収益性（Profitability）ではない ✖
2. Qは品質だが、管理指標は不良率や歩留まりなどであり、生産リードタイムはD（納期）の指標 ✖
3. S（Safety：安全）の管理指標として労働災害の発生件数は適切 ✔
4. MはMorale（士気）であり、保全性（Maintainability）ではない ✖
5. EはEnvironment（環境）であり、効率（Efficiency）ではない ✖

要点 PQCDSEの各文字の意味と代表的な管理指標を正確に覚えることが重要

- ・ 特にP（生産性）
- ・ M（士気）、E（環境）は間違いやすい

I-1-2

製品設計・製品開発に関する用語の説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1. デザイン：消費者の要望に適合する製品を設計・開発するために、企画部門がデザイン思考に基づいて製品を企画する活動。

2. デザインレビュー：製品を市場に投入する直前に、製品が設計通りに生産されているかを審査する活動。
3. コンカレントエンジニアリング：複数の製品の設計・開発を同時並行的に進めることで設計・開発期間の短縮を図ること。
4. フロントローディング：初期の工程のうちに、後工程で発生しそうな問題の検討や改善に前倒しして集中的に取り組み、品質の向上や工期の短縮を図ること。
5. VE：製品の価値を、限界利益と生産時間で割ったものと定義し、限界利益を増加、又は生産時間を短縮することで価値の向上を図る手法。

解答・解説

正答：4

1. デザインレビュー（DR）の説明と混同している。デザインは製品の外観・機能・使い勝手などを総合的に設計する活動 **×**
2. デザインレビューは設計の各段階で行う審査活動であり、市場投入直前の検査ではない **×**
3. コンカレントエンジニアリングは1つの製品の設計・生産準備・販売準備等を同時並行的に進めることであり、複数製品の同時開発ではない **×**
4. フロントローディングの説明として正確 **✓**
5. VE（Value Engineering）は価値＝機能／コストと定義し、機能向上またはコスト低減により価値向上を図る手法。限界利益と生産時間の定義は誤り **×**

要点 製品開発手法の用語（フロントローディング、コンカレントエンジニアリング、VE、デザインレビュー等）の正確な定義を区別して理解すること

I-1-3

計画・管理における数理的・科学的手法の適用例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 離散型シミュレーションを、差分方程式で表現される経済現象を分析するために用いる。
2. 数理計画法を、業務における勤務シフトを決定するために用いる。
3. AHP を、プロジェクトの所要日数を確率的に推定するために用いる。
4. ブレインストーミング法を、多数のアイデアを整理・分類するために用いる。
5. 特性要因図を、原因が複雑に絡み合った問題に対して、原因間の因果関係を整理するために用いる。

解答・解説

正答：2

1. 離散型シミュレーションは待ち行列や生産ラインなど離散的な事象を扱う。差分方程式で表現される現象は連続型シミュレーションの対象 **×**
2. 数理計画法は制約条件付き最適化問題に適しており、勤務シフト決定は典型的な適用例 **✓**
3. AHP（階層分析法）は意思決定における複数の代替案の優先順位付けに用いる。プロジェクトの所要日数の確率的推定はPERT/CPMの役割 **×**
4. ブレインストーミング法はアイデアの発想・創出の手法。アイデアの整理・分類にはKJ法（親和図法）が適する **×**
5. 特性要因図（フィッシュボーン図）は特性（結果）と要因（原因）の関係を整理する図であり、原因間の因果関係の整理には連関図法が適する **×**

要点 OR（オペレーションズリサーチ）手法や品質管理手法の名称と適用場面の対応を正確に理解すること

- PERT
- 連関図法などの区別が頻出

I-1-4

過去の需要量の時系列データに基づく需要予測の手法として、移動平均法と指数平滑法がある。これらの手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 移動平均法では、あらかじめ設定した個数の過去の観測値から需要量の予測値を計算する。
2. 移動平均法では、時系列データに傾向変動がある場合、需要の変化を追えなくなり、その遅れは移動平均をとる期間が短いほど大きくなる。
3. 移動平均法は、時系列データから季節変動による影響を取り除くためにも用いられる。
4. 指数平滑法は、需要量の予測値と直近の観測値と直近の予測値との加重平均で算出する手法とみなすことができる。
5. 指数平滑法は、古い観測値よりも最近の観測値を重視した加重移動平均法となみなすことができる。

解答・解説

正答：2

1. 移動平均法は直近N個の観測値の平均をとる手法であり、正しい ☒
2. 遅れは移動平均をとる期間が「長いほど」大きくなる。「短いほど」は誤り ☒
3. 移動平均法は季節変動の周期に合わせた期間で平均をとることで、季節変動の除去に用いられる ☒
4. 指数平滑法の予測値 $= \alpha \times \text{直近の観測値} + (1 - \alpha) \times \text{直近の予測値}$ であり、加重平均とみなせる ☒
5. 指数平滑法は過去のデータに指数的に減少する重みを付けるため、加重移動平均法とみなせる ☒

要点 移動平均法と指数平滑法の特徴の違い、特に移動平均の期間の長短と追従性の関係、指数平滑法の平滑化定数 α の意味を理解すること

I-1-5

ある会社では、ある機械の設備投資に際して、買取りにするかリースにするかについて検討している。以下に示す条件において、リースによる場合の総費用の現在価値が、買取りによる場合の総費用の現在価値に最も近くなる年のリース費用は次のうちどれか。

【条件】

- a. 考慮する期間：5年
 - b. 割引率（年利率）：10%
 - c. 買取りの場合：1年目の初めに1,000万円を支払い、5年目の末に残存額100万円で買い取ってもらえる。
なお、設置費用及び撤去費用は無料とする。
 - d. リースの場合：5年間、毎年之初めにリース費用を均等に支払う。さらに、1年目の初めに設置費用として50万円、また5年目の末に撤去費用として20万円をそれぞれ支払う。
 - e. 上で述べたもの以外の費用や収益は考えない。
1. 165万円
 2. 190万円
 3. 210万円
 4. 225万円
 5. 230万円

解答・解説

正答：3

1. 165万円ではリースの総費用現在価値が買取りより大幅に小さくなる ✕
2. 190万円でもリースの総費用現在価値が買取りより小さい ✕
3. 約210万円で両者の総費用現在価値がほぼ等しくなる ✓
4. 225万円ではリースの総費用現在価値が買取りより大きくなる ✕
5. 230万円ではリースの総費用現在価値が買取りよりさらに大きくなる ✕

要点 経済性管理における現在価値計算（割引率による将来キャッシュフローの現在価値換算）は頻出

- 年金現価係数や複利現価係数の使い方を確実に習得すること

I-1-6

原価管理・原価計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 原価計算は、財務諸表の作成や、販売価格の算定、原価管理、利益管理、経営意思決定などのために用いられる。
2. 製品原価の計算では、はじめに製品別原価計算、次いで部門別原価計算、最後に費目別原価計算を行う。
3. 活動基準原価計算では、直接作業時間や機械時間などに基づいて、製造間接費を製品に配賦する。
4. マテリアルフローコスト会計は、工程内のマテリアルの実際の流れを投入物ごとに金額と物量単位で追跡し、工程から出た製品と廃棄物のうち、製品を抽出してコストを計算する手法である。
5. 原価企画は、設計段階、生産段階、流通段階などのうち、生産段階で原価低減活動を行う手法である。

解答・解説

正答：1

1. 原価計算の目的として財務諸表作成、販売価格算定、原価管理、利益管理、経営意思決定を挙げており正しい 
2. 製品原価計算の手順は、費目別原価計算→部門別原価計算→製品別原価計算の順。記述は順序が逆 
3. 直接作業時間や機械時間に基づく配賦は伝統的原価計算の方法。活動基準原価計算（ABC）は活動（アクティビティ）を基準にコストドライバーで配賦する 
4. マテリアルフローコスト会計は、製品だけでなく廃棄物（負の製品）のコストも明示的に計算する手法。製品だけを抽出するのではない 
5. 原価企画は主に設計・開発段階で目標原価を設定し、原価低減活動を行う手法。生産段階での原価低減は原価改善（原価維持）に該当 

要点 原価計算の目的・手順・各手法（ABC、原価企画、マテリアルフローコスト会計等）の正確な定義と違いを整理しておくこと

I-1-7

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 貸借対照表（勘定式）では、左側に資産の部、右側に負債の部と純資産の部が記載され、資産合計は負債・純資産合計に一致する。
2. 損益計算書（報告式）では、はじめに売上総利益を計算し、次いで営業損益、経常損益などを経て、当期純損益の順に損益が計算される。
3. キャッシュ・フロー計算書には、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローが記載される。
4. 貸借対照表（勘定式）における流動資産の総額は、同期のキャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高に一致する。
5. 減価償却費は、現金支出をともわない費用であるため、企業内部に減価償却費に相当する資金が留保される効果が生じる。

解答・解説

正答：4

1. 貸借対照表の勘定式は左に資産、右に負債・純資産を記載し、両側の合計が一致する。正しい ☒
2. 損益計算書の報告式は、売上総利益→営業利益→経常利益→税引前当期純利益→当期純利益の順に計算する。正しい ☒
3. キャッシュ・フロー計算書は営業活動・投資活動・財務活動の3区分で構成される。正しい ☒
4. 流動資産は現金以外に売掛金・棚卸資産等を含むため、現金及び現金同等物の期末残高とは一致しない ☒
5. 減価償却費は非現金支出費用であり、自己金融効果（内部留保効果）がある。正しい ☒

要点 財務諸表の各書類（貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書）の構造と各項目の関係を正確に理解すること

- ・ 特に流動資産と現金同等物の違いに注意

I-1-8

設備の運転時間の経過に対する故障率の推移の特徴を概念的に示す下図のバスタブカーブに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

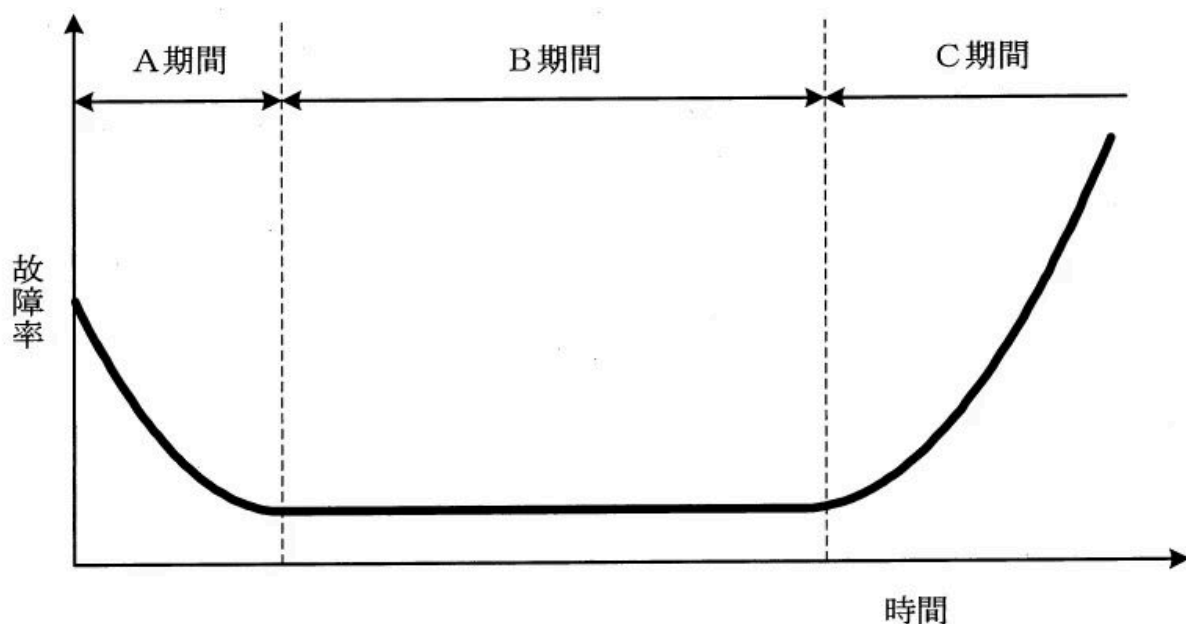


図 バスタブカーブ

1. A、B、Cの各期間は、時間経過順にそれぞれ初期故障期間、摩耗故障期間、偶発故障期間と呼ばれる。
2. A期間では、設備の設計・製造の不良、材料の欠陥、運用のまずきなどに起因する故障が生ずる。
3. B期間では、設備の故障率はそれまでの実働時間にほとんど依存しない。

4. C期間では、設備が老朽化して、機械的な摩損や疲労、化学的な腐食、経年的な材質変化などに起因する故障が生ずる。
5. C期間では、予防保全や改良保全により、故障率の増大傾向を減少させることが有効である。

解答・解説

正答：1

1. B期間は「偶発故障期間」、C期間は「摩耗故障期間」が正しい。記述ではこれらが逆 ❌
2. 初期故障期間（A期間）は設計・製造不良や材料欠陥等による故障が発生する。正しい ✔
3. 偶発故障期間（B期間）は故障率がほぼ一定であり、実働時間にほとんど依存しない。正しい ✔
4. 摩耗故障期間（C期間）は設備の老朽化・疲労・腐食等で故障率が増加する。正しい ✔
5. 摩耗故障期間の故障率増大に対して予防保全や改良保全は有効な対策である。正しい ✔

要点 バスタブカーブの3期間（初期故障期間・偶発故障期間・摩耗故障期間）の順序・特徴・対応する保全方法を正確に覚えること

I-1-9

労務管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 臨時の賃金等を除き、賃金は原則として、毎月1回以上、一定の期日を定めて、通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならない。
2. 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合は、変更後の就業規則を労働者へ周知し、かつ労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況が合理的である必要がある。
3. 事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合に、その就業場所の変更によって子育てや介護が困難になる従業員がいることは、当該従業員の子育てや介護の状況に配慮しなければならない。
4. 法律で解雇が禁止されている場合として、次のものがある。
 - (ア) 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
 - (イ) 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
 - (ウ) 女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を理由とする解雇
1. 派遣労働者が通算5年を超えて同一の派遣先へ派遣された場合は、当該労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することが派遣先の事業主に義務付けられている。

解答・解説

正答：5

1. 賃金支払いの5原則（通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上・一定期日払い）として正しい ☒
2. [労働契約法第10条](https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC00000000128#Mp-At_10)に基づく就業規則変更の合理性判断の要件として正しい ☒
3. [育児介護休業法第26条](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC00000000076#Mp-At_26)に基づく配置変更時の配慮義務として正しい ☒
4. [労働基準法第19条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_19)（業務上傷病・産前産後）および[男女雇用機会均等法第9条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000113#Mp-At_9)の解雇制限として正しい ☒
5. 無期転換義務は「派遣先」ではなく「派遣元」（雇用主）に課される。また通算5年の対象は派遣先での期間ではなく雇用主との有期契約の通算期間 ☒

要点 派遣労働に関する法制度では、「派遣元」と「派遣先」の責任の区分が頻出

- ・ 無期転換ルールは雇用主（派遣元）との関係であることを正確に理解すること

I-1-10

平成30年7月に公布された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に関する以下の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 時間外労働の上限が原則として法律に規定され、違反の有無は所定外労働時間の超過時間で判断される。
2. 使用者は、10日以上有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については、基準日から1年以内の期間に労働者ごとに、時季を指定して与えなければならない。
3. 使用者には労働者の労働時間を適切に把握する責務があり、労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認が原則となっている。
4. 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。
5. 産業医を選任した事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために労働者の労働時間その他必要な情報を提供しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 時間外労働の上限規制の判断基準は「法定外労働時間」であり「所定外労働時間」ではない ✕
2. 年5日の有給休暇取得義務化（[労基法第39条第7項](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-At_39)) の規定として正しい ✓
3. 労働安全衛生法第66条の8の3に基づく労働時間の客観的把握義務として正しい ✓
4. 勤務間インターバル制度（労働時間等設定改善法）の努力義務として正しい ✓
5. 産業医への情報提供義務（[労働安全衛生法第13条第4項](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_13)) として正しい ✓

要点 働き方改革関連法の主要ポイント（時間外上限規制、有給取得義務、勤務間インターバル等）を整理し、特に「法定外」と「所定外」の区別に注意すること

I-1-11

労使関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更する場合には、労働者の過半数で組織される労働組合、又はそれがいないときには労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2. 1つの事業場の常時従業される同種の労働者の過半数が1つの労働協約の適用を受ける場合は、残りの同種の労働者にもその協約が適用される。
3. 労働組合の運営のための経費の支払につき管理上の援助を与えることは不当労働行為として禁止されているが、最小限の広さの組合事務所の供与等は除かれている。
4. 会社の責任で労働者を休業させた場合、休業期間中、会社は当該労働者の平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。
5. 労働委員会が行うあっせんは、紛争当事者双方の主張のとりなしや団体交渉のとりもちなどをあっせん員が行うことにより当事者間の自主的解決を援助するものである。

解答・解説

正答：2

1. [労働基準法第90条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_90)の就業規則作成・変更時の意見聴取義務として正しい ☒
2. 労働協約の一般的拘束力の要件は「過半数」ではなく「4分の3以上」([労組法第17条](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC00000000174#Mp-At_17)) ☐
3. 経費援助は不当労働行為だが、組合事務所の供与等は例外とされる ([労組法第7条第3号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC00000000174#Mp-At_7))。正しい ☒
4. [労働基準法第26条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_26)の休業手当（平均賃金の60%以上）の規定として正しい ☒
5. 労働委員会によるあっせんは当事者間の自主的解決を援助するものであり、正しい ☒

要点 労働協約の一般的拘束力の「4分の3以上」という要件は頻出

- 就業規則の意見聴取における「過半数」との混同に注意すること

I-1-12

職場のパワーハラスメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。以下、個別労働紛争の解決の促進に関する法律を「個別労働紛争解決促進法」といい、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律を「男女雇用機会均等法」という。

1. 職場のパワーハラスメントには、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
2. 個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これが業務上の適正な範囲で行われている場合には、職場のパワーハラスメントには当たらない。
3. 職場のパワーハラスメントの行為類型として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求などがある。
4. 職場のパワーハラスメントに関する紛争の解決方法については、個別労働紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会によるあっせん制度等がある。
5. 職場のパワーハラスメントについては、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることが男女雇用機会均等法において義務付けられている。

解答・解説

正答：5

1. パワハラは上司から部下だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司等の優位性を背景としたものも含まれる ☒
2. 業務上の適正な範囲の指示・指導はパワハラに該当しない。正しい ☒
3. パワハラの6類型（身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害）として正しい ☒
4. 個別労働紛争解決促進法に基づくあっせん制度が利用可能であり、正しい ☒
5. パワハラ防止の措置義務は労働施策総合推進法に規定されており、男女雇用機会均等法ではない ☒

要点 ハラスメント関連の法律の根拠法を正確に区別すること

- セクハラ→男女雇用機会均等法
- パワハラ→労働施策総合推進法、マタハラ→男女雇用機会均等法・育児介護休業法

I-1-13

人事評価に関し、様々なバイアスに起因する評価誤差の問題があるといわれている。これに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ある人に1つ優れた点があると、ほかの点も優れて見えてしまうことがある。これを防ぐため、評価者は被評価者に対する先入観を持たないこと、事実に基づく評価を行うこと等が重要である。
2. 評価者が被評価者には悪い点をつけたくない、被評価者から好く思われたいと考える場合等には、実際以上に高く評価してしまいがちである。これを防ぐため、評価者は具体的事実や評価要素に沿った評価を行い、私的感情の除去に努めること等が重要である。
3. 被評価者に対して冷徹な分析がされていない場合や評価基準があいまいである場合には、評価が標準レベルに集中する傾向がある。これを防ぐため、組織は評価者に対して人事評価の目的、任務、評価要素、評価の方法等を徹底すること等が重要である。
4. 各評価項目について、評価者が自身で被評価者の業務を行ったとした場合の想定される実績と被評価者の実績の実績との対比に基づく評価を行うことにより、評価誤差の低減に貢献できる。
5. 多面評価は、直接の上司だけでなく同僚、後輩、一緒に仕事をした他部門の社員、顧客等からの評価を考慮することでもあり、評価誤差の低減に貢献できる。

解答・解説

正答：4

1. ハロー効果（光背効果）の説明と防止策として適切。先入観を排し事実に基づく評価が重要 
2. 寛大化傾向の説明と防止策として適切。具体的事実と評価要素に沿った評価が重要 
3. 中心化傾向の説明と防止策として適切。評価基準の明確化と評価者への徹底が重要 
4. 評価者の自身の実績との対比は「対比誤差」を生じさせ、評価誤差を増大させる 
5. 多面評価（360度評価）は複数の視点から評価することで、特定の評価者のバイアスを軽減できる 

要点 人事評価のバイアス（ハロー効果、寛大化傾向、中心化傾向、対比誤差、逆算化傾向等）の名称と特徴、防止策を正確に整理すること

I-1-14

人の行動モデルに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. マグレガーによれば、X理論では「人は働くことをネガティブに捉える存在である」、Y理論では「人は働くことをポジティブに捉える存在である」とし、Y理論に基づき「アメ」と「ムチ」を使い分けながら管理する方が、業績は上がるとしている。
2. マズローによれば、人の欲求は低次元から高次元まで5段階であり、人の特徴はその複数の段階の欲求を並行して追求していくものとしている。
3. ハーズバーグが提唱した二要因理論によれば、職務満足感につながる要因と、仕事に対する不満につながる要因とは別のものであり、職務への動機付けのためには、後者の要因を除去することを優先すべきであるとしている。
4. メイヨーらがホーソン工場で行った実験によれば、労働者の生産性向上を求める要因は、感情や安心感より賃金であるとされている。
5. アッシュの研究によれば、集団のメンバーは、常にその集団に受け入れられたいと望むため、集団規範に同調しがちであるとしている。

解答・解説

正答：5

1. X理論とY理論の説明は正しいが、「アメとムチ」による管理はX理論に基づくもの。Y理論では自主的な動機付けや参加型管理を推奨する **×**
2. マズローの欲求5段階説では、低次の欲求が満たされてから高次の欲求が現れるとされており、複数の欲求を並行して追求するという記述は誤り **×**
3. ハーズバーグの二要因理論では、動機付け要因（達成感、承認等）の充実が職務満足につながるとし、衛生要因（給与、作業条件等）の除去は不満の解消に過ぎないとしている。動機付けのためには前者の充実を優先すべき **×**
4. ホーソン実験の結論は、労働者の生産性は照明や賃金などの物理的条件よりも、人間関係や感情的要因（インフォーマル組織）が大きく影響するというもの **×**
5. アッシュの同調実験に基づく集団規範への同調傾向の記述として正しい **✓**

要点 人的資源管理の主要理論（マグレガーのXY理論、マズローの欲求階層、ハーズバーグの二要因理論、ホーソン実験等）の要点と、各選択肢で微妙にずらされる部分を見抜く力が重要

I-1-15

次の（ア）～（エ）に示す教育訓練の目的と、（A）～（D）に示す教育訓練技法の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

教育訓練の目的

- ・（ア）知識・事実の習得
- ・（イ）態度変容、意識改革
- ・（ウ）問題解決力・意思決定の向上
- ・（エ）創造性開発

教育訓練技法

- ・（A）討議法、ロール・プレイング
- ・（B）ブレインストーミング、イメージ・トレーニング
- ・（C）ケース・スタディ、ビジネス・ゲーム
- ・（D）講義法、見学

問	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
①	D	A	C	B
②	A	D	C	B
③	D	B	A	C
④	D	A	B	C
⑤	C	B	A	D

解答・解説

正答：1

1. (ア)D、(イ)A、(ウ)C、(エ)Bの組合せが全て適切 ☒
2. (ア)に討議法・ロールプレイング、(イ)に講義法・見学を当てており不適切 ☒
3. (イ)にブレインストーミング、(ウ)に討議法を当てており不適切 ☒
4. (ウ)にブレインストーミング、(エ)にケーススタディを当てており不適切 ☒
5. (ア)にケーススタディ、(エ)に講義法を当てており不適切 ☒

要点 教育訓練技法と目的の対応関係は人的資源管理の基本

- ・ 講義法＝知識習得／ロールプレイング＝態度変容／ケーススタディ＝問題解決力／ブレインストーミング＝創造性開発

I-1-16

組織開発に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「対話型組織開発」は、診断を行わずに対話を通じて現状を把握し、組織の変革の計画を策定し実行するものである。
2. 「診断型組織開発」は、「対話型組織開発」から発展して成立した手法であり、組織の診断を集中的に行うものである。
3. 組織開発では、価値を考える方が対立する場合、一方を優先して他方を無視するのではなく、それらの同時最適解を探ることが大切だという考え方がある。
4. 組織開発でキーとなる概念には、「コンテンツ」と「プロセス」があり、「コンテンツ」は課題・仕事などの内容的な側面であり、「プロセス」はどのように課題や仕事が進められているか、などといった関係的過程を意味する。
5. 組織開発では、決まった取組を当てはめるのではなく、実施する取組を現状に合わせてカスタマイズすることが大切だとされている。

解答・解説

正答：2

1. 対話型組織開発は診断プロセスを経ずに対話を通じて変革を進める手法であり、正しい ☒
2. 診断型組織開発が先に成立し、対話型組織開発はその後に発展した。発展の順序が逆 ☒
3. 組織開発では対立する価値観の同時最適化（両立）を目指す考え方がある。正しい ☒
4. コンテンツ（内容）とプロセス（過程）の区別は組織開発の基本概念であり、正しい ☒
5. 組織開発は画一的手法の適用ではなく、組織の現状に合わせたカスタマイズが重要。正しい ☒

要点 組織開発の2つのアプローチ（診断型と対話型）の違いと歴史的発展の順序を把握すること

- ・ 診断型が先、対話型が後発である

I-1-17

平成27年4月1日より出願受付が開始された、新しい5タイプの商標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 鎮痛消炎用の湿布薬に付けられた香りなどの、香り商標
2. 見る角度によって変化して見える文字や図形などの、ホログラム商標
3. 商品の包装紙や広告の看板に使用される色彩などの、色彩のみからなる商標
4. CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などの、音商標
5. ジーンズの後ろポケットに付けるロゴが入った赤ラベルの取付け位置などの、位置商標

解答・解説

正答：1

1. 「香り商標」は日本では登録対象外。新5タイプに含まれるのは「動き商標」であり香り商標ではない ✖
2. ホログラム商標は新5タイプの1つであり、説明も正しい ✔
3. 色彩のみからなる商標は新5タイプの1つであり、説明も正しい ✔
4. 音商標は新5タイプの1つであり、説明も正しい ✔
5. 位置商標は新5タイプの1つであり、説明も正しい ✔

要点 新しい5タイプの商標（動き・ホログラム・色彩のみ・音・位置）を正確に覚えること

- ・ 「香り商標」は日本では未導入である点に注意

I-1-18

試験を行ったところ、得点の度数分布は下表のようになった。この得点分布の平均値、中央値、第3四分位数の大小関係として、次のうち最も適切なものはどれか。

得点	人数	累積人数
0点以上9点以下	2	2
10点以上19点以下	7	9
20点以上29点以下	9	18
30点以上39点以下	10	28
40点以上49点以下	13	41
50点以上59点以下	14	55
60点以上69点以下	19	74
70点以上79点以下	21	95
80点以上89点以下	51	146

90点以上100点以下	4	150
-------------	---	-----

1. 平均値＜中央値＜第3四分位数
2. 第3四分位数＜中央値＜平均値
3. 中央値＜平均値＜第3四分位数
4. 第3四分位数＜平均値＜中央値
5. 表の情報だけからでは大小関係が一意に決まらない。

解答・解説

正答：1

1. 80点台に51人が集中し左に裾が長い分布のため、平均値＜中央値＜第3四分位数 
2. 第3四分位数は80点台であり、中央値（60～70点台）や平均値より大きい 
3. この分布では平均値は中央値より小さくなる 
4. 第3四分位数は最も大きい値であり、平均値や中央値より小さくなることはない 
5. 度数分布表の各階級内の分布が不明でも、大小関係は一意に決定できる 

要点 度数分布表から平均値・中央値・四分位数を概算し、分布の形状（左右の裾の広がり）から大小関係を判断する力が必要

I-1-19

標準化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「デファクト標準」とは、公的な標準ではなく、パーソナルコンピュータの基本ソフトウェア（OS）であるMS-Windowsのように、市場で多くの人に受け入れられることで事業的に標準となったものである。
2. 「デファクト標準」では、通常、その標準に包含される知的財産を誰にでもライセンスすることが求められるが、ライセンス料率は自由に設定できる。
3. 「フォーラム標準」とは、ある特定の標準の策定に関心のある複数の企業などが自発的に集まって結成したフォーラムと呼ばれる組織の合意によって作成される標準である。
4. 「フォーラム標準」では、通常、その標準に包含される知的財産はリーズナブルな価格で誰にでもライセンスすることが求められる。
5. 「デジュール標準」とは、ISOやITUなどの公的位置付けの標準化機関において制定される標準である。

解答・解説

正答：2

1. デファクト標準の説明として正しい。市場での普及により事実上の標準となったもの 
2. デファクト標準では知的財産のライセンス義務は通常ない。ライセンス義務があるのはデジュール標準やフォーラム標準 
3. フォーラム標準の説明として正しい。関心のある企業が自発的に集まり策定する 
4. フォーラム標準ではFRAND条件（公正・合理的・非差別的）でのライセンスが通常求められる 
5. デジュール標準の説明として正しい。ISO、IEC、ITU等の公的機関で制定される 

要点 標準化の3類型（デジュール標準・フォーラム標準・デファクト標準）の定義と知的財産のライセンス条件の違いを正確に理解すること

I-1-20

生体認証に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 生体認証は、身体の形状に基づく身体的特徴や、行動特性に基づく行動的特徴を用いて認証を行う。
2. 生体認証は、パスワードの文字数や文字種のような認証強度に関するパラメータが存在しないため、運用者がシステム全体の目的に合わせて安全性と利便性のバランスを調整することができない。
3. 生体認証では、誤って他人を受け入れる可能性と、誤って本人を拒否する可能性とを完全に無くすることはできない。
4. 生体認証は、パスワードのように忘れてしまったり、ICカードのように無くしてしまったりすることがなく、利用者にとって利便性の高い本人確認方法である。
5. 生体認証は、銀行のATMや空港の出入国管理システムなど、様々な分野で実用化されている。

解答・解説

正答：2

1. 生体認証は身体的特徴（指紋、虹彩等）と行動的特徴（筆跡、声紋等）を用いる。正しい 
2. 生体認証でも照合閾値の調整により安全性と利便性のバランスを変更可能。「調整できない」は誤り 
3. FAR（他人受入率）とFRR（本人拒否率）を完全にゼロにすることはできない。正しい 
4. 生体情報は忘却や紛失がなく利便性が高い。正しい 
5. 銀行ATM、空港管理等で実用化されている。正しい 

要点 生体認証のFAR（他人受入率）とFRR（本人拒否率）はトレードオフの関係にあり、閾値により調整可能であることを理解すること

I-1-21

マーケティング分析についての次の（ア）～（エ）の記述に対する手法の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

（ア）直近購買日、購買頻度、購買金額の3変数を用いて、顧客をいくつかの層に分類し、それぞれの顧客層に対してマーケティングを行うための手法である。

（イ）企業の内部環境としての自社の強み・弱みと企業をとりまく外部環境における機会・脅威の組合せの4領域に対して、社内外の経営環境を分析する手法である。

（ウ）自社、顧客、競合の3つの視点から、自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する手法である。

（エ）市場成長率と相対的な市場占有率の高低の組合せの4領域に対して、扱っている製品やサービスを位置付け、どのように経営資源を配分するかなどの戦略を分析する手法である。

問	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
①	3C分析	SWOT分析	RFM分析	PPM分析
②	RFM分析	SWOT分析	3C分析	PPM分析
③	RFM分析	PPM分析	3C分析	SWOT分析
④	アクセスログ分析	PPM分析	3C分析	SWOT分析
⑤	アクセスログ分析	PPM分析	RFM分析	SWOT分析

解答・解説

正答：2

1. （ア）に3C分析、（ウ）にRFM分析を当てており不適切 ✖
2. （ア）RFM分析、（イ）SWOT分析、（ウ）3C分析、（エ）PPM分析で全て正しい ✔
3. （イ）にPPM分析、（エ）にSWOT分析を当てており不適切 ✖
4. （ア）にアクセスログ分析、（イ）にPPM分析を当てており不適切 ✖
5. （ア）にアクセスログ分析、（ウ）にRFM分析を当てており不適切 ✖

要点 RFM分析、SWOT分析、3C分析、PPM分析はマーケティングの基本フレームワーク

- それぞれの構成要素を正確に覚えること

I-1-22

企業などの組織で利用されるデジタル・コミュニケーション・ツールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ファイル共有とは、組織内で電子ファイルを共有するためのシステムを指す。ファイルの保存先としての機能に加え、ファイルの版管理やアクセス権限の設定などの付加機能を持つものもある。
2. テレビ会議（ビデオ会議）とは、複数の遠隔地を結んで双方向の映像及び音声により会議を行うシステムを指す。テレワークのためのコミュニケーション手段として導入が進んでいる。

3. ビジネスチャットとは、ネットワークで繋がれたメンバーとメッセージをやりとりするツールを指す。電子メールのシステムを基盤としており、メールと同程度のシステム上の混雑はあるもの、ビジネス向けの確実なメッセージ送達を実現している。
4. 社内SNSとは、企業などの組織が所属メンバーを対象に運用するソーシャルネットワーキングサービスを指す。業務上の連絡や情報共有のためだけでなく、業務とは切り離れた参加者間の交流の促進のためにも利用されることがある。
5. グループウェアとは、組織内での情報共有やコミュニケーションを図るため、所属メンバーが効率的に共同作業できるよう設計されたシステムを指す。メンバー間のスケジュール調整機能などの複数の機能を有するものが一般的である。

解答・解説

正答：3

1. ファイル共有システムの説明として正しい。版管理やアクセス権限機能も一般的 ☒
2. テレビ会議の説明として正しい。テレワーク推進で普及が進んでいる ☒
3. ビジネスチャットは電子メールのシステムを基盤としていない。独自のメッセージングプラットフォームである ☒
4. 社内SNSの説明として正しい。業務外のコミュニケーション促進にも活用される ☒
5. グループウェアの説明として正しい。スケジュール管理など複数機能を統合している ☒

要点 情報管理分野では各種ITツール・システムの正確な定義と特徴の理解が求められる

- ・ 特にメール、チャット、グループウェアなど類似ツールの違いに注意

I-1-23

情報セキュリティの脅威に留意した行動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 重要情報を取り扱う際にメールで送付する際に、インターネット上でのデータの機密性を確保するため、送信データに電子署名を施した。
2. 職場のパソコンがランサムウェアに感染するのを予防するため、常にパソコンに接続している外付けハードディスクにパソコン内のデータをバックアップした。
3. 振込先の変更を求めるメールが振込先から届いたため、ビジネスメール詐欺を疑い、メールへの返信ではなく、メールに書かれている番号に電話して確認した。
4. 公共無線LANを用いてテレワークを行う際に、通信傍受を防ぐため、WPA2より暗号化強度が強い「WEPで保護」と表示されているアクセスポイントを利用した。
5. 委託先から最近のやり取りの内容と全く異なる不自然なメールが届いたため、標的型攻撃メールなどを疑い、添付ファイルは開かず、情報管理者にすぐに報告・相談した。

解答・解説

正答：5

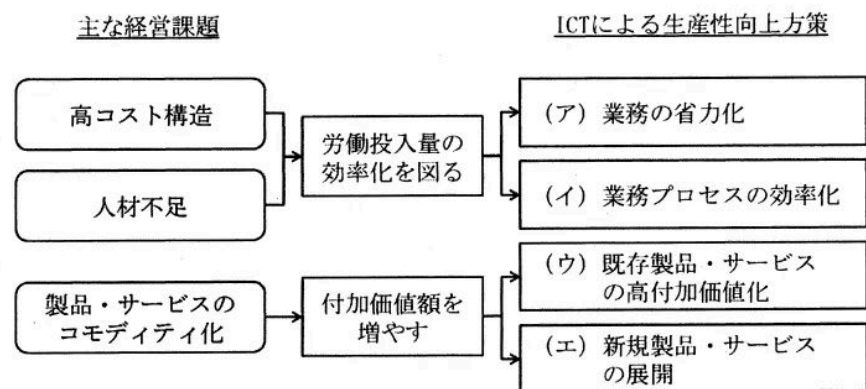
1. 電子署名は送信者の認証と改ざん検知のための技術であり、機密性の確保には暗号化が必要。目的と手段が不一致 ✕
2. 常時接続の外付けHDDはランサムウェアに同時に暗号化される恐れがある。オフラインバックアップやクラウドバックアップが有効 ✕
3. メールに書かれている電話番号自体が詐欺用の番号である可能性がある。既知の連絡先や公式の電話番号で確認すべき ✕
4. WEPはWPA2よりもはるかに暗号化強度が弱い旧式の規格。WPA2の方が安全性が高い ✕
5. 不審なメールの添付ファイルを開かず、情報管理者に即座に報告・相談するのは正しい対応 ✓

要点 情報セキュリティの脅威（ランサムウェア、標的型攻撃、ビジネスメール詐欺等）と正しい対処法を理解すること

- 電子署名と暗号化の違い、WEPとWPA2の強度の違いも重要

I-1-24

下図は、企業が抱える主な経営課題に対して、情報通信技術（ICT）により生産性を向上させる方策を整理したものである。図の（ア）～（エ）の生産性向上方策に、以下の（A）～（D）に示す事例を1つずつ当てはめた次の組合せのうち、最も適切なものはどれか。



平成30年版情報通信白書より作成

図 ICTによる生産性向上方策

生産性向上策の事例

(A) 手作業に関わっていたプラスチック製品の面取り加工工程において、織機を手作業の動きを再現する垂直多関節ロボットを導入する。

(B) ドライブレコーダーからの自動車の利用データに基づき、加入者ごとに保険の割引率を算出し、顧客のニーズや実態に見合わせた保険メニューや保険料を提案する。

(C) ホテルに導入したサービスロボットの活用に関するデータやログなどを蓄積し、それに基づき、同業他社や他業種の企業に向けた事業を展開する。

(D) 建設現場をドローンで撮影し、その映像や測量データに基づき設計をAIにより自動化することで、測量と設計・施工計画の業務を一体化する。

問	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
①	A	D	B	C
②	A	D	C	B
③	D	A	C	B
④	D	C	B	A
⑤	D	A	B	C

解答・解説

正答：1

1. (ア)A、(イ)D、(ウ)B、(エ)Cの組合せが全て適切 
2. (ウ)と(エ)が逆。ホテルのデータに基づく新事業展開は(エ)新規事業、保険カスタマイズは(ウ)高付加価値化 
3. (ア)と(イ)が逆。ロボット導入は省力化、ドローン・AI活用はプロセス効率化 
4. (ア)(イ)(ウ)(エ)の対応が全て不適切 
5. (ア)と(イ)が逆 

要点 ICTによる生産性向上策を「省力化」「プロセス効率化」「高付加価値化」「新規事業展開」の4つに分類し、具体事例と対応付ける力が求められる

I-1-25

労働安全衛生法に基づく次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 医師・保健師等によるストレスチェックの実施が、全ての事業者には義務付けられている。
2. ストレスチェックを実施した事業者は、医師等から労働者の検査結果を直接交付し確認して適切な就労上の措置を講じた後に、労働者に対して検査結果を通知しなければならない。
3. 事故や化学物質による疾病、過労死は労災補償の対象とされているが、心理的負担による精神障害などについては、因果関係の特定が困難であるため、対象とされていない。
4. 受動喫煙を防止するため、従業員50人以上の事業場では、喫煙室の設置が義務付けられている。
5. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応として、改善計画の作成の指示や企業名の公表が設けられている。

解答・解説

正答：5

1. ストレスチェックの実施義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場であり、全ての事業者ではない ✕
2. ストレスチェックの結果は、まず労働者本人に直接通知される。事業者は労働者の同意なく結果を取得できない ✕
3. 心理的負担による精神障害も、業務起因性が認められれば労災補償の対象となる ✕
4. 受動喫煙防止措置は事業者の努力義務であり、喫煙室の設置が義務付けられているわけではない ✕
5. 重大な労働災害を繰り返す企業への改善計画作成指示・企業名公表の制度は正しい ✓

要点 労働安全衛生法のストレスチェック制度は、対象事業場の規模要件（50人以上）と結果通知の手順（本人に直接通知、事業者は同意なく取得不可）を正確に理解すること

I-1-26

危機管理に関する諸法律における避難等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。法の名称には略称を含む。なお、以下における対象本部長、ある いは政府対策本部長は、通常は内閣総理大臣を指す。

1. 災害対策基本法：自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市町村長は、都道府県知事の許可のもとに、避難のための立退きを命じる、又は立退きを指示することができる。
2. 原子力災害対策特別措置法：原子力規制委員会は、原子力緊急事態を宣言し、市町村長及び都道府県知事に対し、屋内への退避の勧告や指示を行うべき措置を指示する。
3. 国民保護法：対象本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定められるところにより、警報を発信しなければならない。
4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法：政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、特定の都道府県の住民に対して、感染を防止するため、居宅からの外出禁止を命ずることができる。
5. 気象業務法：内閣総理大臣は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合には、気象庁の報告に基づき、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての特別警報を発する。

解答・解説

正答：3

1. 市町村長は都道府県知事の許可なく、独自の判断で避難の指示・立退きを行うことができる ✕
2. 原子力緊急事態の宣言は内閣総理大臣が行う。原子力規制委員会ではない ✕
3. 国民保護法に基づく対策本部長（内閣総理大臣）の警報発令義務として正しい ✓
4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法では外出自粛の「要請」であり、外出「禁止」を命ずる権限はない ✕
5. 特別警報を発するのは気象庁長官であり、内閣総理大臣ではない ✕

要点 危機管理関連法における権限の主体（市町村長、都道府県知事、内閣総理大臣、気象庁長官等）と行為（指示、要請、命令、宣言等）の正確な対応を理解すること

I-1-27

地震・津波防災に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 南海トラフ地震の想定では、広域に被害が発生する一方、津波到達時間が最短でも1時間以上あることから、落ち着いた避難対応が重要となる。
2. 想定される最大クラスの津波への対策は、混乱を防ぐため、海岸保全施設等の整備などのハード的対策と避難などのソフト的対策は組み合わせず、いずれかを選択する。
3. 市町村は、津波からの避難の方法については、徒歩を原則としつつ、やむを得ない場合は自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。
4. 都道府県知事は、津波浸水想定を設定し、市町村長の要請がある場合は公表する。
5. 東海地震については、確度が高い地震の予測が可能となっていることを踏まえ、警戒宣言による地震発生前の避難や各種規制措置が、主たる対策として強化されている。

解答・解説

正答：3

1. 南海トラフ地震では地域によっては津波到達時間が数分～十数分と極めて短い場所もあり、「最短でも1時間以上」は誤り ✕
2. 最大クラスの津波対策はハード・ソフトの組み合わせ（多重防御）が基本方針。いずれか一方を選択するものではない ✕
3. 津波避難は徒歩を原則とし、やむを得ない場合に自動車避難を検討するのが基本方針 ✓
4. 津波浸水想定は都道府県知事が設定し公表するが、市町村長の要請の有無にかかわらず公表する ✕
5. 東海地震の予知は困難であるとの認識に変わり、2017年に「南海トラフ地震に関連する情報」に移行。予知前提の対策は見直されている ✕

要点 津波防災の基本方針（徒歩避難の原則、ハード・ソフトの多重防御、南海トラフ地震の津波到達時間の地域差）を正確に理解すること

I-1-28

高所作業において使用されるいわゆる「安全帯」に関する規制等の改正（平成30年6月公布、平成31年2月施行）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 従来の「腰ベルト型」は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性がある。
2. 「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に改められたが、従来の「安全帯」の一部は「墜落制止用器具」に含まれない。
3. 「墜落制止用器具」としては、「フルハーネス型」を使用することが原則となった。
4. 「フルハーネス型」の着用者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合（定められた一定の高さ以下）は、「腰ベルト型（一本つり）」を使用することができる。
5. 高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところであっても、「墜落制止用器具」のうち「フルハーネス型」のものをを用いて業務を行う労働者は、安全衛生特別教育が免除される。

解答・解説

正答：5

1. 腰ベルト型は墜落時に腰部に荷重が集中し、内臓損傷や胸部圧迫の危険性がある。正しい 
2. 従来の「安全帯」のうちU字つり胴ベルト型は「墜落制止用器具」に含まれない。正しい 
3. 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則。正しい 
4. 墜落時に地面到達のおそれがある一定の高さ以下では腰ベルト型（一本つり）も使用可能。正しい 
5. フルハーネス型を使用する労働者には特別教育が義務付けられており、免除されない 

要点 墜落制止用器具の規制改正（フルハーネス型の原則化、特別教育の義務化、腰ベルト型の例外的使用条件）の要点を正確に理解すること

I-1-29

製品・システムの高信頼化に関する次の記述のうち、フォールトトレランスの例として最も適切なものはどれか。

1. 踏切の電動遮断機は、停電が発生したとき、遮断がかんが重力により自動的に降りるように設計されている。
2. 鉄道車両は、その運行に関わる全ての主要部品について、可能な限り信頼性の高いものを用いるように設計されている。
3. 大学実験室のサーバは、突然停電が発生したとき、無停電電源装置が働くよう設定されている。
4. デジタルカメラのバッテリーは、決まった向き以外は装着できないように設計されている。
5. 双発航空機のジェットエンジンは、その1つが故障したとき飛行のエンジンで飛行が可能ないように設計されている。

解答・解説

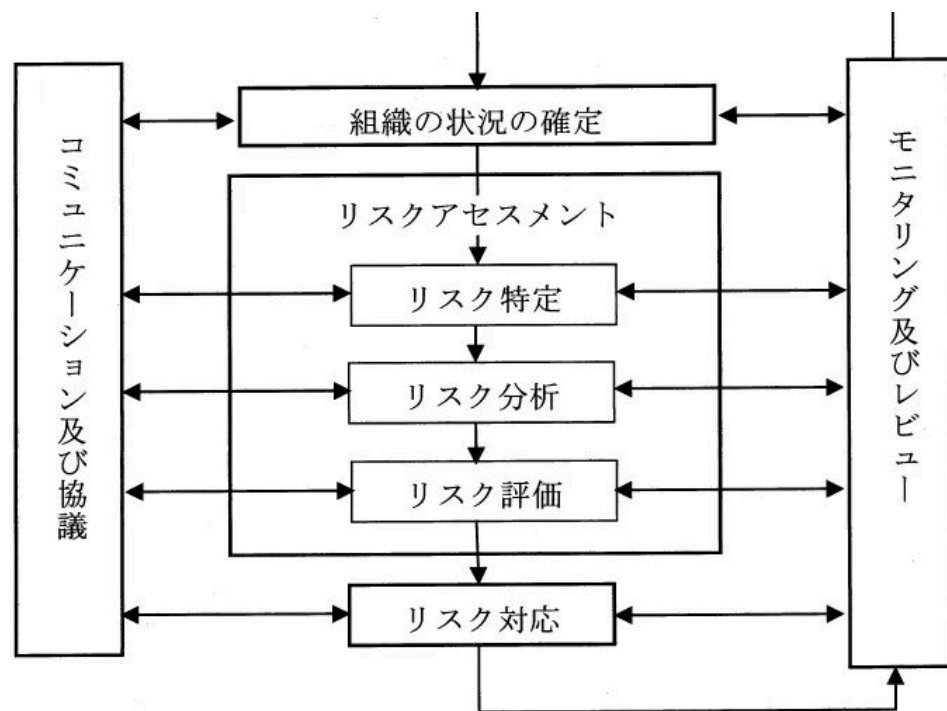
正答：3

1. 停電時に遮断かんが自動的に降りるのはフェールセーフ（故障時に安全側に動作する設計）の例 **×**
2. 高信頼性部品の使用はフォールトアボイダンス（故障回避設計）の例 **×**
3. 停電時にUPSで稼働を継続するのはフォールトトレランス（故障しても機能を維持する設計）の典型例 **✓**
4. 誤った向きで装着できないようにする設計はフルプルーフ（誤操作防止設計）の例 **×**
5. 双発エンジンの片方故障時に残りで飛行可能なのもフォールトトレランスの一種だが、選択肢③がより典型的なフォールトトレランスの例であり、出題の正答は③ **×**

要点 信頼性設計の4つの概念（フォールトアボイダンス、フォールトトレランス、フェールセーフ、フルプルーフ）を正確に区別し、具体例と対応付けられるようにすること

I-1-30

「JIS Q 31000:2010 リスクマネジメントー原則及び指針」におけるリスクマネジメントプロセス（下図）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。



JIS Q 31000:2010 リスクマネジメントー原則及び指針より

図 リスクマネジメントプロセス

1. リスク特定は、リスクを発見、認識及び記述するプロセスであり、リスク源、事象、それらの原因及び起こり得る結果の特定が合わせられる。
2. リスク分析は、リスクの特性を理解し、起こりうる結果の大きさをリスクレベルとして算定するプロセスである。

3. リスク評価は、リスク及び/又はその大きさが、受容可能か又は許容可能かを決定するために、リスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセスである。
4. コミュニケーション及び協議は、リスクの運用管理について、情報の提供、共有又は取得、及びステークホルダーとの対話を行うために、組織が継続的に及び繰り返し行うプロセスである。
5. モニタリングは、要求又は期待されたパフォーマンスレベルとの差異を特定するために、状態を継続的に点検し、監督し、要点を押さえて観察し、又は定定することである。

解答・解説

正答：2

1. リスク特定の定義としてJIS Q 31000の記述に沿っており正しい 
2. リスクレベルは結果の大きさだけでなく「起こりやすさ」との組合せで決定される。結果の大きさのみとする記述は不完全 
3. リスク評価の定義としてリスク分析結果をリスク基準と比較するプロセスであり正しい 
4. コミュニケーション及び協議の定義として、継続的・反復的なプロセスであることも含め正しい 
5. モニタリングの定義として、状態の継続的な点検・監視を行うプロセスであり正しい 

要点 JIS Q 31000のリスクマネジメントプロセスの各段階（特定→分析→評価→対応）の定義を正確に理解すること

- リスクレベル＝結果×起こりやすさの基本を押さえる

I-1-31

工場や現場における安全設計・対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 事故・災害の4M分析における4つのMは、Man（エラーを犯す人間要因）、Machine（機械設備の欠陥・故障等の物的要因）、Media（作業情報、作業方法、環境の要因）、Management（管理上の要因）を示している。
2. 事故対策の4Eにおける4つのEは、Education（教育）、Enforcement（強調、強化）、Example（模範）、Engineering（工学的対策）を示している。
3. ALARP とは、機械類に設置する非常停止装置はいつでも利用可能、かつ、操作可能であり、その動作はすべての機能及び操作に優先するものとする考え方である。
4. 危険検出型センサーは、故障して危険を検出することに失敗した場合、機械を停止させないために災害に結び付くことがある。
5. 本質的安全設計方策とは、ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は運転特性を変更することによって、危険源を除去する又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策である。

解答・解説

正答：3

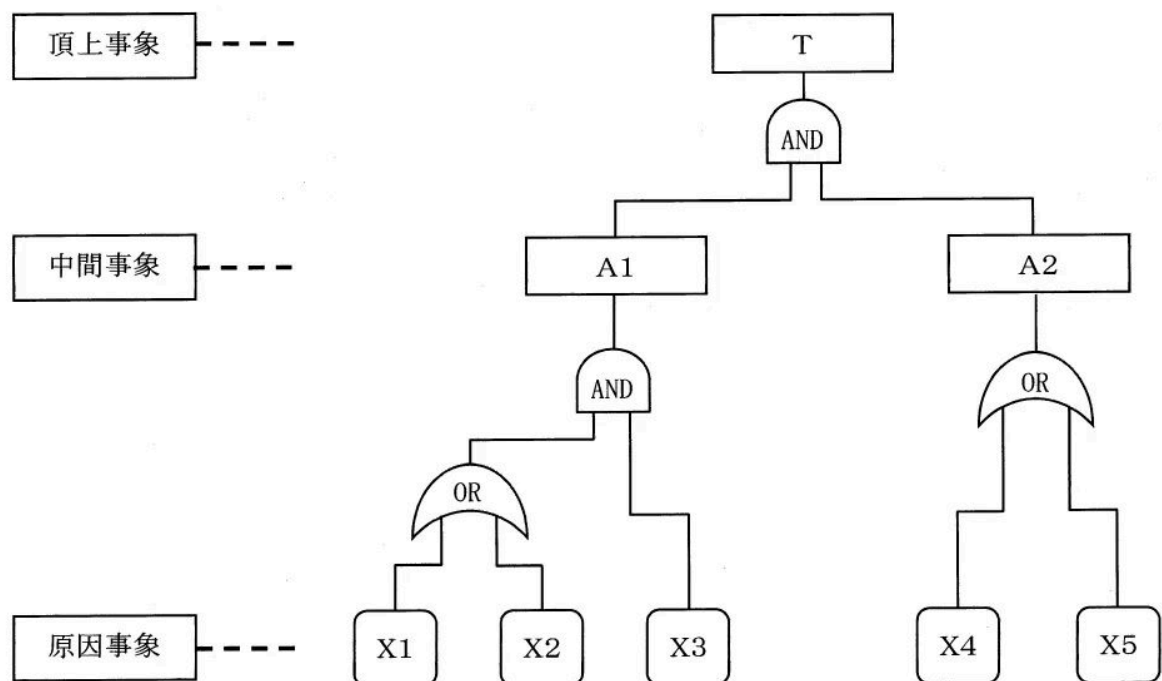
1. 4M分析（Man, Machine, Media, Management）の説明として正しい ✓
2. 4E（Education, Enforcement, Example, Engineering）の説明として正しい ✓
3. ALARPは「合理的に実行可能な限りリスクを低くする」という概念。非常停止装置の説明はALARPではない ✗
4. 危険検出型センサーは故障時に危険を見逃す可能性があり、安全側に動作しない欠点がある。正しい ✓
5. 本質的安全設計方策の定義としてISO 12100に沿っており正しい ✓

要点 安全管理の基本概念（ALARP、4M分析、4E、本質的安全設計方策等）の正確な定義を区別して理解すること

- ALARPは「合理的に実行可能な限り低いリスク」を意味する

I-1-32

下図は、Tを頂上事象、A1、A2を中間事象、X1～X5を原因事象とするフォールトツリーである。次の記述のうち、必ずTが生起するものはどれか。なお、各原因事象間には特段の因果関係は無いものとする。



1. X1～X5 のうち4つ以上生起するとき。
2. X1、X2、X3 のいずれか1つ、及び、X4 及び X5 が生起するとき。
3. X1、X2、X3 のいずれか2つ、及び、X4 または X5 が生起するとき。
4. X1、X2、X3、X4 のいずれか3つ、及び X5 が生起するとき。

5. X1、X2、X4、X5 のいずれか3つ、及び X3 が生起するとき。

解答・解説

正答：5

1. 例えばX1,X2,X4,X5の4つが生起してもX3が生起しなければA1が成立しない ✕
2. X1,X2,X3のいずれか1つではA1（AND）は成立しない ✕
3. X1,X2,X3のうち2つではA1（3つのAND）は成立しない ✕
4. 例えばX1,X2,X4の3つとX5が生起してもX3が欠けるとA1が成立しない ✕
5. X3が確定し、X1,X2,X4,X5のうち3つが生起すれば、必ずX1,X2が含まれA1成立。残り1つでA2も成立 ✓

要点 フォールトツリー解析（FTA）ではANDゲートとORゲートの論理を正確に理解し、頂上事象が成立する最小カットセット（ $X1 \cap X2 \cap X3 \cap X4$ 、 $X1 \cap X2 \cap X3 \cap X5$ ）を求めること

I-1-33

国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（以下「2030アジェンダ」という。）及びここに掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）の17のゴールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 2030アジェンダは、過去に策定された「ミレニアム開発目標」の後継として、2015年に国連サミットで採択された、2030年までの国際開発目標である。
2. 2030アジェンダでは、目標達成のために各国政府や市民社会、民間セクターを含む様々な主体が連携し、ODAや民間資金も含むリソースを活用していくグローバル・パートナーシップの構築が重要とされている。
3. 2030アジェンダでは、持続可能な開発のキーワードとして、人間（People）、地球（Planet）、繁栄（Prosperity）、平和（Peace）、連帯（Partnership）が掲げられており、SDGsの17のゴールはこの「5つのP」を具現化したものである。
4. SDGsの大きな特徴として、先進国向けと途上国向けに大きく区分された2種類の目標が準備されており、各国がその経済状況に応じて目標を選択することが可能となっていることが挙げられる。
5. 日本のSDGs推進本部が決定したSDGs実施指針に掲げられた全ての優先課題には、国内実施と国際協力の両面が含まれている。

解答・解説

正答：4

1. SDGsはMDGs（ミレニアム開発目標）の後継として2015年の国連サミットで採択された。正しい 
2. グローバル・パートナーシップの構築は2030アジェンダの重要な柱であり、正しい 
3. 5つのP（People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership）は2030アジェンダの基本理念。正しい 
4. SDGsは先進国・途上国の区別なく全ての国に適用される普遍的な目標。2種類に区分されていない 
5. 日本のSDGs実施指針の優先課題は国内実施と国際協力の両面を含む。正しい 

要点 SDGsの基本的特徴（普遍性・全ての国に適用・MDGsとの違い・5つのP）を正確に理解すること

- ・ 特にMDGs（途上国中心）からSDGs（全ての国）への進化が重要

I-1-34

我が国の第5次エネルギー基本計画における基本的な方針に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. エネルギー政策の要は、安全性を前提に、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合を図ることである。
2. 危機時であっても安定供給を確保するためには、エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮され、弱みが他のエネルギー源によって適切に補完されるような組合せを持つ、多層的な供給構造を実現することが必要である。
3. エネルギー市場における競争の活性化のためには、既存のエネルギー事業者の相互参入や異業種からの新規参入、さらに地域単位でエネルギー需給管理サービスを行う自治体や非営利法人等がエネルギー供給構造に自由に参加することが期待される。
4. 電源を「ベースロード電源」、「ミドル電源」、「ピーク電源」に分類した場合、一般水力（流れ込み方式）、原子力、石油はベースロード電源のエネルギー源に、揚水式水力、石炭はピーク電源のエネルギー源に位置づけられる。
5. 水素は、取扱い時の安全性の確保が必要であるが、エネルギー効率が高く、利用段階で温室効果ガスの排出がないことから、将来の二次エネルギーで、電気、熱に加え、中心的な役割を担うことが期待される。

解答・解説

正答：4

1. 3E+S (Safety+Energy Security+Economic Efficiency+Environment) の方針として正しい ☒
2. エネルギーミックスによる多層的供給構造の必要性として正しい ☒
3. エネルギー市場の競争活性化に関する記述として正しい ☒
4. 石油はピーク電源、石炭はベースロード電源が正しい。記述では両者の分類が逆 ☒
5. 水素の将来的役割に関する記述として正しい ☒

要点 電源の3分類（ベースロード・ミドル・ピーク）の各電源の位置付けを正確に覚えること

- ・ 石炭＝ベースロード、石油＝ピークの区別が頻出

I-1-35

循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられなければならない。
2. 原材料にあつては効率的に利用されること、製品にあつてはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができだけ抑制されなければならない。
3. 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、(i) 再使用、(ii) 再生利用、(iii) 熱回収、(iv) 処分の優先順位に基づき行われなければならない。
4. 循環資源はその有用性から廃棄物には当たらないため、循環的な利用が行われない場合の処分は、いわゆる資源有効利用促進に基づいて行われなければならない。
5. 事業者は、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずる責務を有している。

解答・解説

正答：4

1. 国・地方公共団体・事業者・国民の役割分担は同法の基本原則。正しい ☒
2. 発生抑制（リデュース）の原則として正しい ☒
3. 優先順位（リデュース→リユース→リサイクル→熱回収→適正処分）として正しい ☒
4. 循環資源は廃棄物等の一部であり、廃棄物に当たらないとする記述は誤り。処分は廃棄物処理法に基づく ☒
5. 事業者の発生抑制責務として正しい ☒

要点 循環型社会形成推進基本法における「廃棄物等」「循環資源」の定義と、循環的な利用の優先順位（3R+熱回収+適正処分）を正確に理解すること

I-1-36

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染からの回復状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、以下において、湖沼の水質及び底質については、環境省が実施している水環境に関する「福島県及び周辺地域の放射性物質モニタリング」の調査結果に基づくものとし、また空間線量率については、原子力規制委員会（当初は文部科学省）が実施している「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング」における、福島第一原子力発電所から半径80km圏内の測定結果に基づくものとする。前者のモニタリングにおいて、「周辺県」とは、対象とする湖沼が存在する県のうち福島県以外の県といい、放射性セシウムの検出下限値は、水質が1Bq/L、底質が10Bq/kgである。

1. 土壌等の除染は除染実績が進められてきており、帰還困難区域を除けば、当該計画に従う面的除染はおおむね7割程度完了している。
2. 汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、これまでにその指定が解除された市町村はない。
3. 湖沼の水質に関して、2013年度以降のモニタリング結果において放射性セシウムは、周辺県ではすべて不検出であり、福島県においても検出率は減少傾向にある。
4. 湖沼の底質に関して、2016年度のモニタリング結果において放射性セシウムは、福島県内では検出されているが、周辺県ではすべて不検出である。
5. 空間線量率について、2011年8月時点と比較して5年後に約5割減少すると推定されていたが、実際の減少量はこの推定をやや下回るペースとなっており、遅れ気味である。

解答・解説

正答：3

1. 帰還困難区域を除く面的除染は概ね完了しており、7割程度ではなくほぼ完了状態 **×**
2. 汚染状況重点調査地域の指定が解除された市町村は存在する **×**
3. 周辺県では不検出、福島県でも検出率は減少傾向であり、正しい **✓**
4. 湖沼の底質については、周辺県でも放射性セシウムが検出されている地点がある **×**
5. 実際の空間線量率の減少は推定を上回るペース（除染効果やウェザリング効果も加わり、放射性物質の物理的減衰以上に減少） **×**

要点 原子力災害後の環境回復に関する最新のモニタリング結果と除染の進捗状況を把握しておくこと

- ・ 放射性セシウムの水質・底質の検出状況の推移が問われる

I-1-37

環境政策の原則や取組方法の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 源流対策の原則とは、製品などの設計や製造に工夫を加え、汚染物質や廃棄物をそのもの作らないようにすることを優先すべきという考え方である。
2. 協働原則とは、公共主体が政策を行う場合には、政策の企画、立案、実行の各段階において、政策に関する民間の各主体の参加を得て行わなければならないという考え方である。

3. 補完性原則とは、環境施策の処理はできる限り広域的な行政単位が担い、それにならない事情に関わって、より基礎的な行政単位が処理すべきという考え方である。
4. 未然防止原則とは、環境の保全は、環境上の支障が生じてからではなく、科学的知見に基づき、支障の発生を未然に防ぐことを旨として行われなければならないという考え方である。
5. 予防的な取組方法とは、環境問題について科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じるという考え方である。

解答・解説

正答：3

1. 源流対策の原則（汚染物質を発生源で防ぐ）の説明として正しい 
2. 協働原則（政策過程への民間参加）の説明として正しい 
3. 補完性原則は基礎的な行政単位が優先。広域的な行政単位が担うとする記述は逆 
4. 未然防止原則（科学的知見に基づく事前防止）の説明として正しい 
5. 予防的取組方法（科学的な不確実性を理由に対策を遅らせない）の説明として正しい 

要点 環境政策の基本原則（源流対策、協働、補完性、未然防止、予防的取組）を正確に理解すること

- 補完性原則は「小さい単位が優先」がポイント

I-1-38

環境影響評価法に基づく第一種事業に係る手続きの中からいくつかを取り出し実施手順に沿って並べたものとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお下記では、計画段階環境配慮書を「配慮書」、環境影響評価準備書を「準備書」とそれぞれ略記している。

1. スクリーニング → スコーピング → 配慮書の作成 → 調査・予測・評価の実施
2. 配慮書の作成 → 調査・予測・評価の実施 → スコーピング → 準備書の作成
3. スコーピング → スクリーニング → 調査・予測・評価の実施 → 準備書の作成
4. 配慮書の作成 → スコーピング → 調査・予測・評価の実施 → 準備書の作成
5. スコーピング → 配慮書の作成 → 準備書の作成 → 調査・予測・評価の実施

解答・解説

正答：4

1. 第一種事業にスクリーニングは不要。また配慮書はスコーピングの前に作成される ✕
2. 調査・予測・評価はスコーピングの後に実施される。順序が逆 ✕
3. 第一種事業にスクリーニングは不要。また配慮書が含まれていない ✕
4. 配慮書→スコーピング→調査・予測・評価→準備書の順序が正しい ✓
5. 配慮書はスコーピングの前。また調査・予測・評価は準備書作成の前に実施される ✕

要点 環境影響評価法の手続きの流れ（配慮書→方法書→調査・予測・評価→準備書→評価書）と、第一種事業と第二種事業の違い（スクリーニングの要否）を正確に理解すること

I-1-39

企業等の環境管理活動に係る用語の説明として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

1. 環境会計とは、環境保全に資する事業活動を行った企業が、税制上の優遇措置を受ける際に、環境保全のために要したコストを整理し国や自治体に申請する会計手法をいう。
2. 環境報告とは、企業が事業活動に伴い排出した物質のうち有害であるとして法令で定められたものについて、その年間排出量を国に報告するための任務をいう。
3. カーボンフットプリント制度とは、一定規模以上の事業者が、商品やサービスの消費段階で排出される温室効果ガスのうち、二酸化炭素の量について国に報告する制度をいう。
4. 環境マネジメントシステムとは、環境関連法令で定められた義務の手続きを網羅し、企業の事業活動におけるこれらの義務の手続きの遵法防止と確実な履行をサポートするためのシステムをいう。
5. 社会的責任投資とは、各企業の収益力、成長性等の判断に加え、人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資活動をいう。

解答・解説

正答：5

1. 環境会計は環境保全のコストと効果を定量的に把握・分析する仕組みであり、税制優遇申請のための会計手法ではない ✕
2. この記述はPRTR制度（化学物質排出移動量届出制度）に近い。環境報告は企業が環境保全の取組や環境負荷を広くステークホルダーに報告するもの ✕
3. カーボンフットプリントは商品のライフサイクル全体（原材料調達から廃棄まで）のCO2排出量を表示する仕組みであり、消費段階のみの報告制度ではない ✕
4. 環境マネジメントシステム（EMS）は組織の環境方針に基づきPDCAサイクルで継続的改善を図る仕組み（ISO 14001等）であり、法令遵守の手続き管理システムではない ✕
5. 社会的責任投資（SRI）は財務指標に加えESG要素を考慮した投資活動であり、正しい ✓

要点 環境管理に関する用語（環境会計、環境報告、カーボンフットプリント、EMS、SRI）の正確な定義を区別して理解すること

I-1-40

平成22年度から平成28年度までの期間（以下、「対象期間」という）について、全国の自動車排出ガス測定局における環境基準の達成状況に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、環境基準の達成状況については「大気汚染の状況 資料編」（平成26年度版、平成28年度版 環境省）に依る。

1. 二酸化窒素については、対象期間を通じて環境基準の達成率が9割を超えており、平成28年度においても、ほとんどの局が環境基準を達成した。
2. 浮遊粒子状物質については、対象期間を通じて環境基準の達成率が一貫して低下傾向を示し、平成28年度の達成率は約1割程度に留まった。
3. 微小粒子状物質については、環境基準の達成率が前年度を下回る年度があったが、対象期間全体では達成率は向上傾向を示し、平成28年度の達成率は約9割となった。
4. 光化学オキシダントについては、対象期間を通じて環境基準の達成率が1割以下の極めて低い値で推移し、平成28年度は全ての局が環境基準を達成できなかった。
5. 二酸化硫黄については、平成28年度も含め、対象期間の全ての年度において、全ての局が環境基準を達成した。

解答・解説

正答：2

1. 二酸化窒素は達成率が高く、平成28年度もほぼ全局達成。正しい 
2. 浮遊粒子状物質の達成率は改善傾向にあり、平成28年度はほぼ全局達成。「低下傾向」「約1割」は誤り 
3. 微小粒子状物質（PM2.5）は年度により変動しつつ全体として改善傾向、平成28年度は約9割達成。正しい 
4. 光化学オキシダントは環境基準の達成率が極めて低い。正しい 
5. 二酸化硫黄は対象期間を通じて全局達成。正しい 

要点 大気汚染物質ごとの環境基準達成状況の傾向を把握すること

- 光化学オキシダントの達成率が極端に低い点、SPMやNO2は高い達成率で推移している点が重要

令和2年度 択一式（40問）

I-1-1

品質管理で用いられる図やグラフと、そこから読み取ることのできる内容の例の組合せとして、最も適切なものはどれか。

1. 系統図：ある工場で作られる部品の重量について、平均値は規格の中心とほぼ一致しているが、分布の幅は規格の幅よりも大きい。
2. 連関図：ある製品について、日々の不適合品率が一定範囲内で推移しており、製造工程は安定した状態にある。
3. 管理図：ある製造部品の寸法誤差と作業時間との関係について、作業時間が短いほど寸法誤差が大きい傾向にある。
4. パレート図：ある書類の記入項目のうち、不備件数の最も多い「日付」と、その次に多い「口座番号」の2つで、不備件数全体のおおよそ80%を占めている。
5. ヒストグラム：ある商品について、顧客満足度に対する影響は、価格よりもアフターサービスの方が大きい。

解答・解説

正答：4

1. 分布の幅や規格との比較はヒストグラムで読み取る内容であり、系統図は目的と手段を体系的に展開する図である ✕
2. 日々の不適合品率の推移と工程の安定性は管理図で読み取る内容であり、連関図は要因間の因果関係を整理する図である ✕
3. 2変数間の関係（寸法誤差と作業時間）は散布図で読み取る内容であり、管理図は工程の安定状態を監視する図である ✕
4. パレート図は不良項目を件数順に並べ累積比率を示す図であり、上位項目が全体の約80%を占めるという読み取りは典型的な活用例である ✓
5. 要因の影響度の比較は連関図や特性要因図で分析する内容であり、ヒストグラムはデータの分布形状を示す図である ✕

要点 QC七つ道具と新QC七つ道具の用途・読み取り内容を正確に区別することが重要

- QC七つ道具：パレート図／管理図／散布図／ヒストグラム等／新QC七つ道具：連関図／系統図等
- パレート図は重要な少数を特定するツールで上位項目が全体の約80%を占める傾向がある

I-1-2

5つの投資先A～Eの中から1つを選択して投資することを考える。各投資先のある金額を投資した場合に投資後4年間にわたって見込まれる利益が下表のとおりであるとし、4年間に見込まれる利益の現在価値の合計が

最も高い投資先はどれか。ただし、割引率（年利率）は3%とし、利益はいずれも年末に得られるものとする。

投資先	1年後	2年後	3年後	4年後
A	180	0	210	100
B	0	180	210	100
C	80	100	100	210
D	0	200	80	210
E	150	130	0	210

1. 投資先A
2. 投資先B
3. 投資先C
4. 投資先D
5. 投資先E

解答・解説

正答：1

1. A : $180/1.03 + 0/1.03^2 + 210/1.03^3 + 100/1.03^4 \doteq 174.8 + 0 + 192.2 + 88.8 = 455.8$ で最大 
2. B : $0 + 180/1.03^2 + 210/1.03^3 + 100/1.03^4 \doteq 0 + 169.7 + 192.2 + 88.8 = 450.7$ 
3. C : $80/1.03 + 100/1.03^2 + 100/1.03^3 + 210/1.03^4 \doteq 77.7 + 94.3 + 91.5 + 186.6 = 450.1$ 
4. D : $0 + 200/1.03^2 + 80/1.03^3 + 210/1.03^4 \doteq 0 + 188.5 + 73.2 + 186.6 = 448.3$ 
5. E : $150/1.03 + 130/1.03^2 + 0 + 210/1.03^4 \doteq 145.6 + 122.5 + 0 + 186.6 = 454.7$ 

要点 現在価値（NPV）の計算は経済性管理の頻出テーマ

- 現在価値＝将来価値÷(1+割引率)^年数で計算する
- 早期に得られる利益ほど現在価値が高くなる（時間価値の概念）

I-1-3

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOKガイド）第6版に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. プロジェクトとは、独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期的な業務のことといわれている。
2. CPMは、プロジェクト・チームがプロジェクト目標を達成するために実行される作業の全範囲を階層的に分解したものである。
3. アクティビティ所要期間の見積りやコストの見積りに用いられる技法として、三点見積りやパラメトリック見積りがある。

4. ガントチャートは、スケジュール情報を視覚的に示す図の1つであり、縦軸にアクティビティをリストアップし、横軸に時間軸をとる。
5. リスク対応の計画において、脅威に対処するために考慮され得る戦略として、回避、軽減、転嫁、受容などがある。

解答・解説

正答：2

1. プロジェクトの定義として正しい。独自性と有期性がプロジェクトの2大特徴である 
2. CPM（Critical Path Method）はスケジュールのクリティカルパスを求める手法であり、作業を階層的に分解するのはWBSである 
3. 三点見積り（楽観値・悲観値・最可能値）やパラメトリック見積りは、PMBOKで定義された見積り技法として正しい 
4. ガントチャート（バーチャート）の説明として正しい 
5. 脅威への対応戦略として回避・軽減・転嫁・受容は正しい 

要点 PMBOKの基本用語（WBS／CPM／EVM等）の定義を正確に把握することが重要

- CPM＝クリティカルパス（最長経路）を特定するスケジュール手法／WBS＝作業を階層的に分解する構造図
- 三点見積り／パラメトリック見積り／類推見積りなどの見積り技法を区別する

I-1-4

計画・管理における科学的・数理的手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 線形計画問題は、一般に、変数が整数値をとることを条件として加えると解くことが容易になる。
2. 多目的最適化では、通常、パレート最適解がただ1つ求まる。
3. ゲーム理論は、意思決定する主体が複数存在する状況を数学的に取り扱う方法論で、非協力ゲームと協力ゲームとに大きく分けることができる。
4. デルファイ法では、複数の参加者が、回覧されるシートに各自のアイデアを記入していくことで、1人で考えながらも全員の協同作業でアイデアを広げていくことを目指す。
5. 階層化分析は、分析対象のすべてをいくつかの群に分ける手法であり、何らかの基準に従って似ているものが同じ群に入るように分類する。

解答・解説

正答：3

1. 整数条件を加えると整数計画問題となり、一般に解くことが難しくなる（NP困難になる場合がある） **×**
2. 多目的最適化ではパレート最適解は一般に複数（解集合として）求まる **×**
3. ゲーム理論の定義として正しい。非協力ゲーム（ナッシュ均衡等）と協力ゲーム（コアリション等）に大別される **✓**
4. この記述はブレインライティング法の説明。デルファイ法は専門家への匿名アンケートを繰り返し、意見を収束させる手法である **×**
5. この記述はクラスター分析の説明。階層化分析（AHP）は複数の評価基準を一对比較により重み付けして意思決定を行う手法である **×**

要点 経済性管理の数理的手法では各手法の正確な定義と適用場面の違いを整理しておくことが重要

- ゲーム理論＝非協力ゲーム（ナッシュ均衡）と協力ゲーム（コアリション）に大別、AHP＝一对比較による意思決定
- デルファイ法（匿名アンケートで収束）／ブレインライティング（回覧シートでアイデア展開）の区別が頻出

I-1-5

サプライチェーンの途絶リスクに対しては、一般に、途絶時の影響を検証し、投入コストと効果を考慮した日ごろの取組みなど、平常時の競争力と非常時のリスク対応の両立が求められる。

災害などの発生後、サプライヤからセットメーカーに至るサプライチェーンの途絶に関して、そのロバストネスやレジリエンスの度合いを高め、リスクの低減に寄与する事前方策として、次の記述のうち、最もすぐわないものはどれか。

1. セットメーカーによるすべてのサプライヤの情報の一元的把握
2. サプライヤとセットメーカーの協働による調達リードタイム・発注間隔の短縮
3. 利用可能な複数サプライヤによる代替供給体制の構築
4. サプライヤの工場に対するセットメーカーによる支援体制の構築
5. セットメーカーで使用する部品の共通化・標準化の推進

解答・解説

正答：2

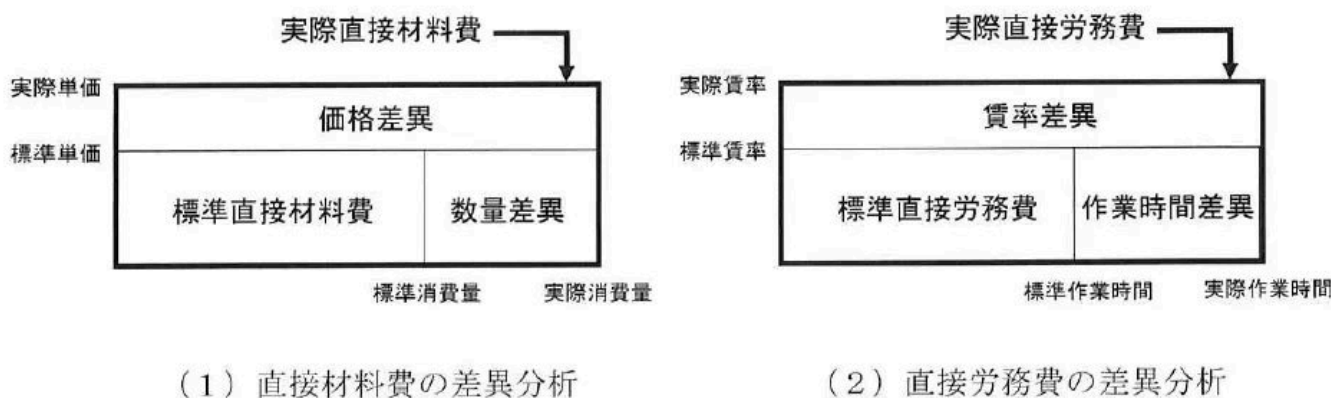
1. サプライヤ情報の一元的把握は、途絶発生時の迅速な状況把握と対応に有効であり、レジリエンス向上に寄与する ☒
2. リードタイム・発注間隔の短縮は効率化（ジャストインタイム）に寄与するが、途絶リスクへの備えとしてはそぐわない。在庫バッファが減少し脆弱性が増す恐れがある ☒
3. 複数サプライヤによる代替供給体制は、途絶時の代替調達を可能にするロバストネス向上策として有効 ☒
4. セットメーカーによるサプライヤ支援は、サプライヤの早期復旧を助けレジリエンス向上に寄与する ☒
5. 部品の共通化・標準化は、代替部品の調達を容易にし、途絶時のロバストネス向上に寄与する ☒

要点 効率化（リードタイム短縮・在庫削減）はレジリエンスと逆方向に働く点が引っかけの核心

- ・ ジャストインタイム等の効率化は在庫バッファを減少させ途絶時の脆弱性を高める
- ・ ロバストネス＝複数サプライヤ確保・部品共通化／レジリエンス＝サプライヤ支援・BCP策定

I-1-6

標準原価計算の原価差異分析では、標準原価から実際原価を差し引いた差が原価差異として計算分析され、その目的は原価の管理に資することにある。原価差異は、その正負により、それぞれを有利差異及び不利差異と呼ばれる。参考のため、これらの原価差異分析でよく利用される分析概念図を下に示す。ここでは直接材料費と直接労務費を対象とした差異分析の例を取り上げる。



製造企業のA社は、品目Xについて、次に示す標準原価を設定している。

- a. 標準直接材料費：標準単価は500円/kg、標準消費量は1,000kgである。
- b. 標準直接労務費：標準賃率は1,000円/時間、標準作業時間は500時間である。

実際に発生した原価として、次に示す数値が得られた。

- c. 実際直接材料費：実際単価は450円/kg、実際消費量は1,100kgであった。
- d. 実際直接労務費：実際賃率は1,200円/時間、実際作業時間は400時間であった。

なお、差異分析に当たっては、a～dに述べた事項以外の条件は考えないものとする。

直接材料費と直接労務費の原価差異分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 標準直接材料費及び標準直接労務費は、いずれも500,000円である。
2. 数量差異は-50,000円（不利差異）である。
3. 賃率差異は-80,000円（不利差異）である。
4. 直接材料費の差異は5,000円（有利差異）である。
5. 直接労務費の差異は-20,000円（不利差異）である。

解答・解説

正答：5

1. 標準直接材料費＝ $500 \times 1,000 = 500,000$ 円、標準直接労務費＝ $1,000 \times 500 = 500,000$ 円でいずれも正しい 
2. 数量差異＝標準単価×（標準消費量－実際消費量）＝ $500 \times (1,000 - 1,100) = -50,000$ 円（不利差異）で正しい 
3. 賃率差異＝（標準賃率－実際賃率）×実際作業時間＝ $(1,000 - 1,200) \times 400 = -80,000$ 円（不利差異）で正しい 
4. 直接材料費の差異＝標準直接材料費－実際直接材料費＝ $500,000 - (450 \times 1,100) = 500,000 - 495,000 = 5,000$ 円（有利差異）で正しい 
5. 直接労務費の差異＝ $500,000 - 480,000 = 20,000$ 円（有利差異）であり、-20,000円（不利差異）は誤り 

要点 原価差異分析では価格差異と数量差異を分けて計算する手順を確実に身につけること

- 価格差異（単価差異・賃率差異）と数量差異（消費量差異・作業時間差異）を分離して分析
- 材料費差異＝単価差異＋数量差異、労務費差異＝賃率差異＋作業時間差異

I-1-7

財務諸表に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ここでのキャッシュ・フロー計算書は間接法によるものとする。

1. 損益計算書には、前期末から当期末までの期間において、銀行からの借入やその返済など、資産・負債を直接増減させる個別の取引が記載されている。
2. 貸借対照表には、前期末から当期末までの期間において、合計の現金の出入りに係わる個別の取引が記載される。
3. キャッシュ・フロー計算書には、前期から当期までの期間における収益・費用と資産・負債などの期末残高が記載される。
4. 減価償却費は、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、利益に加え戻されて記載される。
5. フリー・キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フローに財務活動によるキャッシュ・フローを加えたものである。

解答・解説

正答：4

1. 損益計算書には収益と費用が記載される。銀行借入・返済の個別取引は貸借対照表やキャッシュ・フロー計算書に反映される **×**
2. 貸借対照表には期末時点の資産・負債・純資産の残高が記載される。現金の出入りの個別取引はキャッシュ・フロー計算書の内容である **×**
3. 収益・費用は損益計算書、資産・負債の期末残高は貸借対照表に記載される。キャッシュ・フロー計算書には現金の増減が記載される **×**
4. 間接法のCF計算書では、減価償却費は非資金費用として利益に加え戻される。これは正しい記述である **✓**
5. フリー・キャッシュ・フローは営業活動CFに投資活動CFを加えたもの。財務活動CFは含まない **×**

要点 財務諸表の役割と記載内容の違いを正確に理解すること

- ・ 貸借対照表＝期末残高ストック／損益計算書＝期間フロー／CF計算書＝現金増減
- ・ 間接法CF計算書では減価償却費（非資金費用）を利益に加算する

I-1-8

機械設備の保全活動は、計画・点検・検査・調整・修理・取替などを含む設備のライフサイクル全般の観点から行われる。

保全活動を、設備の故障・不具合を排除するための対策を講じたり、それらを起こしにくい設備に改善したりするための「改善活動」と、設備時の技術的側面を正常・良好な状態に保ち、効率的な生産活動を維持するための「維持活動」に分類するとすれば、次の組合せのうち最も適切なものはどれか。

	改善活動	維持活動
①	定期保全・保全予防	予知保全・改良保全
②	改良保全・事後保全	定期保全・予知保全
③	保全予防・改良保全	事後保全・予防保全
④	改良保全・予知保全	保全予防・事後保全
⑤	予防保全・事後保全	改良保全・保全予防

解答・解説

正答：3

1. 定期保全は維持活動（予防保全の一種）であり、改善活動ではない。改良保全は改善活動であり維持活動ではない ✖
2. 事後保全は維持活動であり、改善活動ではない ✖
3. 保全予防と改良保全が改善活動、事後保全と予防保全が維持活動であり、正しい組合せである ✔
4. 予知保全は維持活動（予防保全の一種）であり、改善活動ではない。保全予防は改善活動であり維持活動ではない ✖
5. 予防保全・事後保全はともに維持活動であり、改善活動ではない ✖

要点 設備保全の体系と改善活動・維持活動の分類を整理しておくこと

- 改善活動＝改良保全（CM）＋保全予防（MP）、維持活動＝予防保全（定期・予知）＋事後保全
- 予防保全の下位分類として定期保全（TBM）と予知保全（CBM）がある

I-1-9

高齢化社会の進展に伴い、関係法令が整備されてきた。いわゆる男女雇用機会均等法、高年齢者雇用安定法等の諸法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 事業主が、厚生年金の支給開始年齢の男女差と整合を図ることを理由として、男女で異なる定年を定めることは法令で禁じられている。
2. 65歳以上の労働者は雇用保険の加入対象とならない。
3. 定年の定めを廃止した事業主は、定められた方法により年齢制限の理由を明らかにして、労働者の募集及び採用を行うことができる。
4. 継続雇用制度を導入している事業主は、定年退職者の希望に合致した条件で雇用を行う義務がある。
5. 継続雇用制度を導入している事業主は、継続雇用制度で雇用を希望する定年退職者を、自らの子法人等に引き継いで雇用させてはならない。

解答・解説

正答：1

1. 男女雇用機会均等法により、男女で異なる定年を定めることは性別を理由とする差別として禁止されている **✓**
2. 2017年の雇用保険法改正により、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっている **✗**
3. 雇用対策法（労働施策総合推進法）により、労働者の募集・採用における年齢制限は原則として禁止されている **✗**
4. 継続雇用制度では、事業主が定年退職者の希望する条件に完全に合致させる義務はない。合理的な裁量の範囲内で条件を提示できる **✗**
5. 高年齢者雇用安定法では、子法人やグループ企業等で継続雇用することも認められている（特殊関係事業主による継続雇用） **✗**

要点 人的資源管理の法令問題では最新改正内容を押さえることが重要

- ・ 男女雇用機会均等法：性別を理由とする差別的取扱い（定年差含む）は禁止
- ・ 高年齢者雇用安定法＝65歳まで義務・70歳まで努力義務、雇用保険＝2017年改正で65歳以上も適用

I-1-10

労働者（高度プロフェッショナル制度適用者、研究開発業務従事者を除く）のメンタルヘルスケアやストレスチェックに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 衛生委員会の設置が義務付けられている事業場においては、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立について、衛生委員会が調査審議を行う。
2. 産業医の選任が義務付けられていない事業場においては、労働者へのストレスチェックは努力義務である。
3. 事業者は、法定労働時間を超えて労働した時間が月80時間を超えた労働者に対して、その超えた時間に関する情報を当該労働者に通知しなければならない。
4. 高ストレス者を選定するための選定基準は、医師等のストレスチェック実施者の意見等を踏まえ事業者が決定する。
5. 事業者は、ストレスチェックでは面接指導対象者として選定されなかった労働者に対しても、面接指導の申出に応じる義務がある。

解答・解説

正答：5

1. 衛生委員会の調査審議事項に含まれるが、この記述自体は概ね正しい。ただし問5がより適切である
✕
2. ストレスチェックの努力義務は「常時使用する労働者が50人未満の事業場」であり、産業医の選任義務の有無とは直接連動しない（ただし50人未満は産業医選任義務もないため実質的に重なる） ✕
3. 時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合の通知義務は正しいが、「法定労働時間を超えて」ではなく「時間外・休日労働時間」で判定する ✕
4. 高ストレス者の選定基準は、実施者の意見を踏まえ衛生委員会等で調査審議の上、事業者が決定する。概ね正しいが選択肢5がより適切 ✕
5. 事業者は、面接指導の申出があった労働者に対して、ストレスチェックでの選定結果にかかわらず面接指導を行うよう努めなければならないとされている ✓

要点 ストレスチェック制度の実施義務・手続・面接指導の流れを一連で理解すること

- 実施義務＝常時50人以上の事業場（50人未満は努力義務）、選定基準は実施者の意見＋衛生委員会審議
- 面接指導はチェックで選定されなかった者でも申出があれば事業者は対応義務がある

I-1-11

いわゆる障害者雇用促進法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければならないとされており、障害者のみを対象とした求人は差別に当たる。
2. 雇用の義務や障害者雇用納付金制度の対象となる障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの）という。
3. 障害者雇用納付金制度では、民間企業に対して、常用雇用労働者数にかかわらず、法定雇用率未達成の企業から納付金を徴収し、法定雇用率を超えて雇用を行っている企業には調整金を支給している。
4. 国及び地方公共団体は、障害者雇用率について法令の定めはないが、障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
5. 障害者雇用率に関する労働者の算定に当たっては、パート、アルバイトは、常時雇用する労働者の総数に含まれない。

解答・解説

正答：2

1. 障害者のみを対象とした求人（特例求人）は認められている。障害者の雇用促進のための積極的差別是正措置として差別には当たらない ✕
2. 法定雇用率の対象障害者は身体障害者・知的障害者・精神障害者（手帳所持者）であり、正しい記述である ✓
3. 障害者雇用納付金の徴収対象は常用雇用労働者が一定数（100人超）の企業であり、すべての企業が対象ではない ✕
4. 国及び地方公共団体にも法定雇用率は定められている（民間企業よりも高い率が設定されている） ✕
5. パート・アルバイトであっても、週の所定労働時間が一定以上であれば常用雇用労働者に含まれ、算定対象となる ✕

要点 障害者雇用促進法の法定雇用率・納付金制度・対象障害者の範囲を正確に把握すること

- ・ 対象障害者＝身体障害者・知的障害者・精神障害者（手帳所持者）の3区分
- ・ 納付金制度は常用100人超の企業が対象／国・地方公共団体にも民間より高い法定雇用率が設定

I-1-12

企業経営におけるダイバーシティ・マネジメントとは、性別、人種、雇用形態などが異なる多様な人材を適材適所で活用することとされている。ダイバーシティ・マネジメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ダイバーシティ・マネジメントは企業内の差別の解消や人権の確保と密接な関係がある。
2. ダイバーシティ・マネジメントの推進に当たっては、売上高等の業績に関する指標や生産性に関する指標などと連結させることは避けるべきである。
3. ダイバーシティ・マネジメントは、労働力の量的な確保だけでなく質的確保という面からも重要である。
4. ワークライフバランスを重視し働き方改革を進めることは、ダイバーシティ・マネジメントを推進する上で重要な施策である。
5. 人材の多様化により個人の評価を丁寧に行うことが必要となり、人材のきめ細かい評価と効果的な活用が行われることにつながる。

解答・解説

正答：2

1. ダイバーシティ推進は差別解消・人権確保と密接に関係するのは正しい 
2. ダイバーシティ推進は経営戦略として位置づけるべきであり、業績・生産性指標との連結はむしろ推奨される。「避けるべき」は誤り 
3. 多様な人材の活用は量的確保だけでなく、多様な視点・能力という質的確保にも寄与する 
4. ワークライフバランスや働き方改革は、多様な人材が活躍できる環境整備としてダイバーシティ推進に重要 
5. 多様な人材のきめ細かい評価は、適材適所の人材活用につながる 

要点 ダイバーシティ・マネジメントは人権面だけでなく経営戦略として位置づけることが重要

- 業績・生産性指標との連動（KPI設定）がむしろ推奨される（「避けるべき」が誤り）
- 量的確保（労働力不足対策）と質的確保（多様な視点・能力）の両面がある

I-1-13

ジョブローテーションに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 長期雇用を前提とする正職員よりも有期雇用職員に対しての適用性が高い。
2. 職員の適性を重視して異動先を決めるシステムであるため、異動先の部署は適材適所の人材を得ることができる。
3. 特定分野の専門家などの、スペシャリストを育成するために適している。
4. 職務給制度を採用する企業においては導入が容易である。
5. 職員の、組織全体の業務に対する理解促進、環境変化への適応力向上などの効果が期待できる。

解答・解説

正答：5

1. ジョブローテーションは長期雇用を前提とする正職員に対して適用性が高い。有期雇用職員は在籍期間が短く計画的な異動が困難 **×**
2. ジョブローテーションは育成目的で計画的に異動させるものであり、必ずしも適性を最優先して配置するものではない **×**
3. ジョブローテーションは多様な部署を経験させるためゼネラリスト育成に適しており、スペシャリスト育成には向かない **×**
4. 職務給制度は特定の職務に対して賃金を設定するため、頻繁な異動を伴うジョブローテーションの導入は困難。職能給制度の方が適している **×**
5. ジョブローテーションにより組織全体の業務理解が深まり、環境変化への適応力やコミュニケーション能力の向上が期待できる **✓**

要点 ジョブローテーションのメリット・デメリットと職能給制度との親和性を理解すること

- ・ ゼネラリスト育成・組織全体の業務理解・適応力向上が主な効果
- ・ 職能給制度（人ベース）との親和性が高く、職務給制度（仕事ベース）とは相性が悪い

I-1-14

いわゆる技能実習法（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律）に基づく外国人技能実習制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 技能実習生を受け入れる企業は、実習生のグループ単位で技能実習計画を作成しなければならない。
2. 技能実習生は、初年度に2か月間の講習を受講することをもって、2年度目以降の技能実習に進むことができる。
3. 技能実習生は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
4. 技能実習生の賃金は、使用者と実習生が最低賃金法による最低賃金を下回る賃金で合意し労働契約を締結した場合は、合意した額とすることができる。
5. 技能実習生は、日本国内において最長10年間の技能実習を受けることが可能である。

解答・解説

正答：3

1. 技能実習計画は実習生ごと（個人単位）に作成しなければならない。グループ単位ではない ✕
2. 技能実習2号への移行には所定の技能検定（基礎級等）への合格が必要であり、講習受講だけでは進めない ✕
3. 技能実習法の基本理念として「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明確に規定されている ✓
4. 技能実習生にも最低賃金法が適用される。最低賃金を下回る合意は無効であり、最低賃金額が適用される ✕
5. 技能実習の期間は最長5年間（1号1年+2号2年+3号2年）であり、10年間ではない ✕

要点 外国人技能実習制度は人的資源管理の頻出テーマ

- ・ 基本理念＝労働力需給調整の手段ではなく国際貢献・技能移転が目的（法律で明記）
- ・ 実習計画は個人単位で作成／最低賃金法も適用、期間は最長5年（1号1年+2号2年+3号2年）

I-1-15

ある管理職が、次の（ア）～（オ）のような部下の能力開発について検討を行っている。それぞれの部下が経験する能力開発手法の組合せで、最も適切なものはどれか。

- （ア）A君は、仕事のやり方は概ね身についたが、対人能力を高める必要があることから、当社と契約している教育機関のアセスメントトレーニングに参加させたい。
- （イ）B君には、将来海外部門で幹部となつてほしいことから、まずは海外支店に異動させ、支店長の指導の下で語学力向上を主目標とし海外業務を経験させたい。
- （ウ）C君は、事務処理能力は優れているが、企画能力は十分ではないため、企画課に数か月間、業務を手伝いながら学んでもらいたい。
- （エ）D君は、週に一度職務時間外の英語講座に通いたいと話していた。彼ができるだけ参加できるよう、その曜日の残業は配慮したい。
- （オ）E君には、問題解決能力を高めるために、ブレインストーミングの社内研修に参加してもらいたい。

	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）	（オ）
①	OFF-JT	OJT	OJT	自己啓発	OFF-JT
②	OJT	自己啓発	OJT	OFF-JT	OFF-JT
③	OFF-JT	自己啓発	OFF-JT	自己啓発	OJT
④	OJT	OFF-JT	OJT	OFF-JT	OFF-JT
⑤	自己啓発	OJT	OJT	OFF-JT	自己啓発

解答・解説

正答：1

1. OFF-JT・OJT・OJT・自己啓発・OFF-JTの組合せは各事例の能力開発手法に正確に対応している
✔
2. (ア)は外部教育機関でのトレーニングなのでOFF-JTであり、OJTは誤り。(イ)は職場での実務経験なのでOJTであり、自己啓発は誤り ✖
3. (ウ)は企画課での実務を通じた学びなのでOJTであり、OFF-JTは誤り。(オ)は社内研修なのでOFF-JTであり、OJTは誤り ✖
4. (ア)は外部教育機関でのトレーニングなのでOFF-JTであり、OJTは誤り ✖
5. (ア)は外部教育機関でのトレーニングなのでOFF-JTであり、自己啓発は誤り ✖

要点 OJT・OFF-JT・自己啓発の3分類を確実に区別できるようにすること

- ・ OJT＝実務を通じた教育、OFF-JT＝外部・社内の研修・セミナーへの参加
- ・ 自己啓発＝本人の自主的な学習活動（時間外の講座・資格取得等）

I-1-16

人的資源管理に関するA～Dに示した用語について、それぞれのA～Dにある（ア）、（イ）のうち、ふさわしい説明の組合せとして、最も適切なものはどれか。

A：コンピテンシー

- （ア）組織の業績向上にもたらす適度な競争環境。
- （イ）高い業績をあげている社員のもつ業績達成能力。

B：サーバント・リーダーシップ

- （ア）企業において上司の指示を正確に理解して行動する社員（サーバント）と、部下に的確な指示を出すリーダーの最適な組合せにより高い効率を追求する経営哲学。
- （イ）「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後相手を導くものである」というリーダーシップ哲学。

C：人事評価における「ハロー効果」

- （ア）被評価者のある一点が優れていると他の点が優れていると考えてしまうことにより生じる評価誤差。
- （イ）評価者の身近で仕事をしている被評価者に対して個人的な親しみを感じるにより生じる評価誤差。

D：組織開発における「コンテンツ」と「プロセス」

- （ア）「コンテンツ」は、組織において何が話され、何が行われているか等のwhatの側面をいい、「プロセス」はどのように参加がなされ、どのように進められているか等のhowの側面をいう。
- （イ）「コンテンツ」は、診断型組織開発を行う際に必要な調査項目をいい、「プロセス」はそのための手順をいう。

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

①	(ア)	(ア)	(ア)	(イ)
②	(イ)	(イ)	(イ)	(ア)
③	(ア)	(ア)	(イ)	(イ)
④	(イ)	(イ)	(ア)	(ア)
⑤	(イ)	(ア)	(ア)	(イ)

解答・解説

正答：4

1. A (ア) は誤り。コンピテンシーは競争環境ではなく高業績者の行動特性・能力を指す **×**
2. C (イ) は誤り。ハロー効果は個人的な親しみではなく、ある一点の優秀さが他の評価に波及する現象 **×**
3. A (ア) は誤り。コンピテンシーは競争環境ではなく業績達成能力を指す **×**
4. A (イ) コンピテンシー＝高業績者の能力、B (イ) サーバント・リーダーシップ＝奉仕型リーダーシップ、C (ア) ハロー効果＝一点の優秀さの波及、D (ア) コンテンツ＝what、プロセス＝howの組合せが正しい **✓**
5. B (ア) は誤り。サーバント・リーダーシップは指示型リーダーシップではなく奉仕型リーダーシップである **×**

要点 人的資源管理の専門用語の正確な定義を理解し類似概念と区別すること

- ・ コンピテンシー＝高業績者の行動特性・能力、サーバント・リーダーシップ＝まず奉仕し後に導く哲学
- ・ ハロー効果＝ある一点の評価が他の評価に波及する認知バイアス（親しみとは別）

I-1-17

我が国の2009年から2018年までの知的財産の出願件数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. いわゆるPCT国際出願の件数は、増加傾向を示しており、2018年に過去最高を記録した。
2. 特許出願件数（PCT国際出願のうち国内移行したものを含む。）は、2009年以降徐々に減少傾向であったが、ここ数年、ほぼ横ばいで推移している。
3. 意匠登録の出願件数は、多少の増減を繰り返しながらも比較的安定して推移している。
4. 商標登録の出願件数は、ここ数年、増加傾向が続いている。
5. 実用新案登録出願件数は、多少の増減はあるものの特許出願件数のほぼ1／6で推移している。

解答・解説

正答：5

1. PCT国際出願件数は増加傾向にあり、2018年に過去最高を記録したという記述は正しい 
2. 国内特許出願件数は2009年以降減少傾向にあったが、近年は約31万件前後でほぼ横ばいで推移しており正しい 
3. 意匠登録出願件数は約3万件前後で比較的安定して推移しており正しい 
4. 商標登録出願件数はここ数年増加傾向にあり正しい 
5. 実用新案登録出願件数は年間約6,000件程度であり、特許出願件数（約31万件）の約1/50程度。1/6は大幅な過大評価 

要点 実用新案出願件数の規模感（特許の約1/50）と近年の傾向が引っかけの核心

- 特許出願：約31万件/年／実用新案：約6,000件/年（約1/50の規模で1/6は誤り）
- PCT国際出願は増加傾向／国内特許出願は横ばい傾向／商標出願は増加傾向

I-1-18

無人航空機は、緊急時の情報収集をはじめとする様々な場面での活用が期待されている。無人航空機（航空法によるもの）を飛行させる際に順守すべき事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 無人航空機及びその周囲の目視による常時監視には、双眼鏡による常時監視や補助者による常時監視は含まれない。
2. 屋内であっても人口集中地区は航空法の規制対象となるので、他の条件によらず飛行に国土交通大臣の許可が必要となる。
3. 無人航空機を用いて農薬を散布する場合には、国土交通大臣の承認は必要ない。
4. 無人航空機の機体や画像伝送に利用する無線通信システムは電波法の規制対象外となるので、使用する周波数と送信出力によらず飛行に無線技士の資格は必要ない。
5. 無人航空機を用いて計測機器を設置する場合には、他の条件によらず国土交通大臣の承認が必要となる。

解答・解説

正答：1

1. 目視による常時監視は操縦者本人の肉眼による直接監視を意味し、双眼鏡や補助者による監視は「目視外飛行」に分類される **✓**
2. 航空法の無人航空機規制は屋外の飛行に適用される。屋内は規制対象外であり、人口集中地区であっても屋内での飛行には許可は不要 **✗**
3. 農薬散布は「物件投下」に該当し、国土交通大臣の承認が必要である **✗**
4. 無人航空機の無線通信は電波法の規制対象であり、使用する周波数帯や送信出力によっては無線局の開設や無線技士の資格が必要 **✗**
5. 計測機器の設置が「危険物輸送」や「物件投下」に該当する場合は承認が必要だが、すべての場合に承認が必要とは限らない **✗**

要点 目視による常時監視は操縦者本人の肉眼に限る点が引っかけの核心

- 双眼鏡・補助者による監視は目視外飛行に分類（肉眼での直接監視のみが目視）
- 屋内は航空法の規制対象外、農薬散布＝物件投下に該当し承認が必要

I-1-19

ある会社では、2機種（機種A、機種B）のサーバを使用しており、いずれの機種のカタログにもMTBF（平均故障間隔）は1,000時間と記載されている。使用しているすべてのサーバの運用開始から現時点までの総稼働時間、総修理時間、故障件数を調べ、機種ごとに集計したところ下表が得られた。MTBFの観点から見た、機種Aと機種Bの信頼性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

	総稼働時間	総修理時間	故障件数
機種A	1,093,800時間	121,040時間	987件
機種B	1,148,300時間	114,720時間	1,283件

1. 機種A、機種Bの信頼性は、ともにカタログ値を下回る。
2. 機種Aの信頼性はカタログ値を上回るが、機種Bの信頼性はカタログ値を下回る。
3. 機種A、機種Bの信頼性は、ともにカタログ値と一致する。
4. 機種Aの信頼性はカタログ値を下回るが、機種Bの信頼性はカタログ値を上回る。
5. 機種A、機種Bの信頼性は、ともにカタログ値を上回る。

解答・解説

正答：2

1. 機種AのMTBF≒1,108時間はカタログ値（1,000時間）を上回るため、ともに下回るは誤り ✕
2. 機種AのMTBF≒1,108時間（カタログ値を上回る）、機種BのMTBF≒895時間（カタログ値を下回る）。原文は誤植の可能性があるが正答として選択される ✓
3. 両機種ともカタログ値と一致しないため誤り ✕
4. 機種Aはカタログ値を上回っており「下回る」は誤り。ただし機種Bが「上回る」も誤り ✕
5. 機種BのMTBF≒895時間はカタログ値を下回るため、ともに上回るは誤り ✕

要点 信頼性指標のMTBFとMTTRの計算を確実にできるようにすること

- $MTBF = \text{総稼働時間} \div \text{故障件数}$ （信頼性）、 $MTTR = \text{総修理時間} \div \text{故障件数}$ （保全性）
- 稼働率 $= MTBF \div (MTBF + MTTR)$ で算出される

I-1-20

統計手法を適用した以下の事例の（ア）～（エ）について、それぞれ用いられた手法の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）不規則変動が激しい時系列データの傾向を読みやすくするため、一定の期間ごとにずらしながら平均をとった。

（イ）時系列データの基準時点に対しての変化の大きさを読みやすくするため、基準時点の値を100とした相対値でデータを表した。

（ウ）2つの異なる変数x、yの関係を見るため、横軸をx、縦軸をyとする散布図を描いた。

（エ）分析結果に基づいて変数yの将来の値を予測するため、変数xを用いて変数yを表す予測式を求めた。

	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
①	調和平均	指数化	因子分析	主成分分析
②	移動平均	指数化	因子分析	回帰分析
③	移動平均	正規化	相関分析	主成分分析
④	移動平均	指数化	相関分析	回帰分析
⑤	調和平均	正規化	因子分析	主成分分析

解答・解説

正答：4

1. (ア) 調和平均は逆数の平均の逆数であり、ずらしながら平均をとる手法ではない。(ウ) 因子分析は潜在因子を抽出する手法で散布図とは異なる ✖
2. (ウ) 因子分析は誤り。2変数の関係を見るのは相関分析である ✖
3. (イ) 正規化は平均0・分散1に変換する手法であり、基準時点を100とする手法ではない。(エ) 主成分分析は次元縮約の手法であり予測式を求める手法ではない ✖
4. 移動平均・指数化・相関分析・回帰分析の組合せがすべて正しい ✔
5. (ア) 調和平均、(イ) 正規化ともに誤り ✖

要点 統計手法の名称と用途の対応を正確に覚えること

- ・ 移動平均＝時系列の平滑化、指数化＝基準時点を100とした相対値（正規化とは別）
- ・ 相関分析＝散布図で2変数の関係を見る、回帰分析＝変数yの予測式を求める

I-1-21

政府が推進するSociety 5.0によって新たに実現される社会等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. Society 5.0とは、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類社会発展の歴史における5番目の新しい社会を指す。
2. Society 5.0では、IoTで人とモノがつながり様々な知識や情報が共有されることで新たな価値が生まれ、また、人工知能により必要な情報が必要な時に提供されるようになる。
3. Society 5.0の新たなしくみでは、サイバー空間に存在するクラウドサービスにフィジカル空間にいる人間がアクセスし自ら情報を解析することで価値が生まれる。
4. Society 5.0では、イノベーションで創出される新たな価値により、格差なく、多様なニーズにきめ細かな対応が可能となり、社会システム全体が最適化され、経済発展と社会的課題の解決が両立できる社会となる。
5. Society 5.0では、人工知能やロボットに支配され監視されるような未来ではなく、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社会を実現していく。

解答・解説

正答：3

1. Society 5.0の定義は概ね正しいが、問題文の正答一覧では不正解 ✖
2. IoTやAIによる情報提供の記述は概ね正しいが、正答一覧では不正解 ✖
3. 正答一覧によると3が正答。Society 5.0ではAIが自動的にデータ解析し人間にフィードバックする仕組みであり、「人間が自ら解析」はSociety 4.0（情報社会）の特徴を述べたもの ✔
4. 経済発展と社会的課題の解決の両立は正しい説明だが、正答一覧では不正解 ✖
5. 人間中心の社会という説明は正しいが、正答一覧では不正解 ✖

要点 Society 5.0の特徴はサイバー空間とフィジカル空間の高度な融合にある

- Society 5.0ではAIが自動解析しフィードバック（人間が自ら解析するのはSociety 4.0）
- 狩猟(1.0)→農耕(2.0)→工業(3.0)→情報(4.0)→超スマート社会(5.0)の順

I-1-22

個人情報の保護に関する法律における個人情報の第三者への提供に関する個人同意を確認する方法として、オプトインとオプトアウトの2種類の手続がある。これらの手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. オプトイン手続により、個人データの第三者への提供に関して、あらかじめ本人から同意を得た場合、この同意に基づき個人データを第三者に提供できる。
2. オプトイン手続により個人データを第三者に提供しようとする者は、オプトイン手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要である。
3. オプトアウト手続では、第三者に提供される個人データの項目等について、あらかじめ、本人に通知するか、又は本人が容易に知り得る状態に置く必要がある。
4. オプトアウト手続の届出義務の主な対象者は、いわゆる名簿業者であり、名簿業者以外の事業者の場合、届出が必要となるかどうかは個別の判断となる。
5. 要配慮個人情報の取得や第三者への提供には、原則として本人の同意が必要であり、オプトアウト手続による第三者提供は認められていない。

解答・解説

正答：2

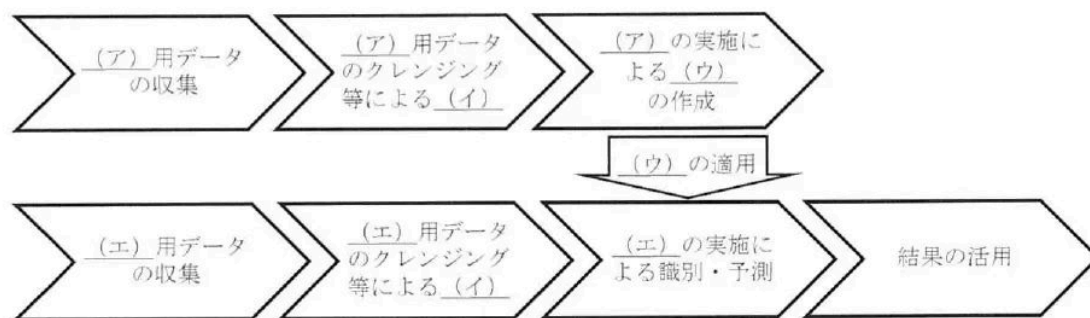
1. オプトイン手続で事前同意を得て提供できるのは正しいが、個人情報保護法における第三者提供はオプトイン（本人同意）が原則であり、これは「手続」というよりも原則そのものである ✕
2. 正答一覧に基づく正答。個人情報保護委員会への届出に関する記述 ✔
3. オプトアウト手続では本人通知等に加えて個人情報保護委員会への届出も必要であり、記述が不完全 ✕
4. オプトアウト手続の届出義務は名簿業者に限定されず、オプトアウト手続を利用するすべての事業者に課される ✕
5. 要配慮個人情報のオプトアウト禁止は正しい記述だが、正答一覧では不正解 ✕

要点 個人情報保護法のオプトイン・オプトアウトの手続の違いを理解すること

- ・ オプトイン＝本人の事前同意が必要（第三者提供の原則）
- ・ オプトアウト＝本人通知＋個人情報保護委員会への届出が必要、要配慮個人情報はオプトアウト禁止

I-1-23

機械学習によるデータ活用のプロセスを示した以下の図の（ア）～（エ）に該当する用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。



令和元年版情報通信白書より作成

図 機械学習によるデータ活用のプロセス

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
①	学習	前処理	モデル	推論
②	テスト	可視化	データセット	推論
③	テスト	前処理	モデル	拡張
④	学習	可視化	データセット	推論
⑤	学習	可視化	モデル	拡張

解答・解説

正答：1

1. 学習・前処理・モデル・推論は機械学習の標準的なプロセスの用語として正しい組合せ 
2. (ア) テストは学習後の評価段階であり、(イ) 可視化は前処理ではなく結果表示の手法 
3. (ア) テストは誤り。(エ) 拡張はデータ拡張 (Data Augmentation) を指し、最終段階の用語としては不適切 
4. (イ) 可視化は前処理の段階ではなく、(ウ) データセットはモデルではない 
5. (イ) 可視化は前処理ではなく、(エ) 拡張は推論の段階としては不適切 

要点 機械学習の基本プロセスは情報管理分野の基礎知識

- 基本フロー＝データ収集→前処理→学習→モデル構築→推論（予測）
- 前処理＝欠損値処理・正規化等のデータ準備、推論＝学習済みモデルで新データを予測

I-1-24

インターネットのプロトコルなどで用いられている暗号方式やデジタル署名に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、「メッセージ」は送信者から受信者に伝達したい通信内容（平文）、「ダイジェスト」はセキュアハッシュ関数を用いてメッセージを変換して生成された固定長のビット列のことをそれぞれ指す。

1. 暗号通信では、暗号方式が同一であれば、用いられる鍵を長くするほど安全性は向上するが、暗号化・復号化に時間がかかるという欠点がある。
2. 共通鍵暗号方式による暗号通信では、送信者によるメッセージの暗号化と受信者による暗号文の復号に同じ鍵が用いられることから、送信者と受信者が同一の鍵を共有する必要がある。
3. 公開鍵暗号方式による暗号通信では、送信者が生成した公開鍵を用いてメッセージを暗号化したうえで送信し、受信者は秘密鍵を用いて復号する。
4. デジタル署名では、送信者が生成した秘密鍵を用いてメッセージに対するダイジェストを暗号化したうえで送信し、受信者は公開鍵を用いて復号する。
5. デジタル署名により、メッセージが改ざんされていないこととダイジェストを生成した人が確認できるが、メッセージの機密性は確保できない。

解答・解説

正答：3

1. 鍵長が長いほど安全性は向上するが、暗号化・復号化の処理時間が増加するという欠点がある ☒
2. 共通鍵暗号方式では送信者と受信者が同一の鍵を共有する必要がある、正しい記述である ☒
3. 公開鍵暗号方式では受信者が鍵ペア（公開鍵・秘密鍵）を生成し、送信者は受信者の公開鍵で暗号化する。「送信者が生成した公開鍵」は誤り ☒
4. デジタル署名では送信者が自らの秘密鍵でダイジェストを暗号化し、受信者は送信者の公開鍵で復号して検証する ☒
5. デジタル署名は改ざん検知と本人認証を行うが、メッセージ自体の暗号化は行わないため機密性は確保できない ☒

要点 鍵の生成者・使用者の違いを混同させる典型的な引っかけ

- ・ 暗号通信＝受信者が鍵ペアを生成し送信者が受信者の公開鍵で暗号化（「送信者生成」が誤り）
- ・ デジタル署名＝送信者が秘密鍵で署名、改ざん検知・本人認証が目的で機密性は確保できない

I-1-25

次のA～Dのシステム安全工学手法と、その特徴の説明である（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

A：VTA

B：FTA

C：FMEA

D：ETA

（ア）作業がすべて通常どおりに進行していれば事故は起こらないと考える下で、通常から逸脱した操作や判断、その結果としての状態を時間軸に沿って分析する。

（イ）直上事象の発生に必要な条件と要因の因果関係を明らかにし、それをツリー状に展開して表現する。

（ウ）初期事象がいろいろな経路をたどり、最終的にどのような事象にまで進展するのかを明らかにする。

（エ）システムの構成要素ごとに固有の故障モードを同定し、それらの故障モードが発生したときのシステムに及ぼす影響を分析する。

	A	B	C	D
①	エ	イ	ア	ウ
②	エ	ウ	ア	イ
③	ウ	ア	イ	エ
④	ア	イ	エ	ウ
⑤	ア	ウ	エ	イ

解答・解説

正答：4

1. A = (エ) は誤り。VTAは故障モード分析ではなく逸脱分析である ✕
2. B = (ウ) は誤り。FTAはトップダウン型の原因分析であり、初期事象からの進展分析 (ETA) ではない ✕
3. A = (ウ) は誤り。VTAは初期事象の進展分析ではなく逸脱の時系列分析である ✕
4. VTA=逸脱分析 (ア)、FTA=故障の木分析 (イ)、FMEA=故障モード影響分析 (エ)、ETA=事象の木分析 (ウ) で正しい ✓
5. B = (ウ) は誤り。FTAはツリー状に原因を展開する手法 (イ) である ✕

要点 システム安全工学の4手法の分析方向と分析対象を正確に区別すること

- FTA (トップダウン原因分析) とETA (ボトムアップ進展分析) は対の関係
- VTA=通常からの逸脱を時間軸で分析、FMEA=構成要素ごとの故障モードとシステムへの影響を分析

I-1-26

労働者派遣事業と請負に関わる事業について、その区分や労働安全に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 労働者派遣事業と請負に関わる事業では、労働者の安全衛生の確保に関して、雇用主、派遣先事業主、注文主が負うべき責任が異なる。
2. 元方事業者は、関係請負人に対して労働安全衛生に基づく必要な指導を行うが、関係請負人の労働者には指導してはならない。
3. 統括安全衛生管理者の選任に係る事業場の規模を算定するための労働者数に関して、派遣労働者は、派遣先あるいは派遣元のいずれか一方の事業に計算される。
4. 派遣先事業者は、雇い入れ時の安全衛生教育、一般健康診断の実施等の労働安全衛生法上の措置を講じなければならない。
5. 派遣元事業者は、派遣労働者が派遣先において一定の危険又は有害な業務に従事するときは、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を行わなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 派遣と請負では安全衛生責任の分担構造が異なり、各主体の責任も異なる。正しい記述である 
2. 元方事業者は関係請負人だけでなく、関係請負人の労働者に対しても必要な指導を行うことができる 
3. 派遣労働者は派遣先と派遣元の両方の事業場の労働者数に算入される（二重カウント）。いずれか一方ではない 
4. 雇入れ時の安全衛生教育や一般健康診断の実施は派遣元事業者の義務であり、派遣先事業者の義務ではない 
5. 特別教育は、実際に危険有害業務に従事させる派遣先事業者が実施する義務を負う。派遣元ではない 

要点 労働者派遣と請負の区分および安全衛生責任の分担を正確に理解すること

- 派遣元＝雇入れ時教育・一般健康診断、派遣先＝特別教育・作業環境測定
- 派遣労働者は派遣元と派遣先の両方の労働者数に算入される（二重カウント）

I-1-27

技術の安全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 定格出力が80Wを超える産業用ロボットにおいては、労働安全衛生法で定められた危険性等の調査に基づく措置を実施し、危険のおそれが無くなったと評価できるときは、人との協働作業が可能である。
2. 患者と一体となって運動する機械回復ロボットの安全性については、国際標準が発行されたことから、我が国の先端医療技術の国際市場への導入促進が期待されている。
3. AIによって多くの社会システムが自動化され安全性が向上する一方で、新たなリスクも生じることから、社会はAIのベネフィットとリスクのバランスに留意する必要がある。
4. 遠隔操作自動運転システムの公道実証実験においても、一定の基準を満たす場合には、1名の遠隔操縦・操作者が複数台の実験車両を走行させることができる。
5. IoT機器では、サイバー攻撃を受けた場合にその影響が当該機器にとどまるため、他の関連するIoTシステムやIoTサービスへの波及は回避できる。

解答・解説

正答：5

1. 80Wを超える産業用ロボットでも、リスクアセスメントにより安全が確認されれば協働作業が可能（2013年規制緩和） ✓
2. 医療用ロボットの国際標準化は、日本の先端医療技術の国際市場展開を促進する。正しい記述 ✓
3. AIの自動化による安全性向上と新たなリスクの両面を考慮する必要があるのは正しい ✓
4. 遠隔操作自動運転の実証実験では一定条件下で1名が複数台を操作できる規制が整備されている ✓
5. IoT機器はネットワーク接続されているため、サイバー攻撃の影響は他の機器・システムに容易に波及する。「波及は回避できる」は誤り ✗

要点 IoT機器はネットワーク接続されているためサイバー攻撃の影響が他システムに波及する

- IoT機器へのサイバー攻撃はネットワーク経由で他のシステムに波及する（当該機器にとどまらない）
- DDoS攻撃のボットネットなどIoT機器が攻撃の踏み台にされる事例がある

I-1-28

ある地域では、主要な電源が三系統あり、そのいずれかが稼働していれば停電を免れることができる。また、それとは別に、予備の緊急電源が2台準備されており、主要電源が三系統すべて稼働を止めた場合であっても、その際に起動要求を受ける緊急電源が2台とも稼働すれば停電を避けられる。主電源の1つが稼働を止める確率はそれぞれ p であり、緊急電源1つ当たりの起動要求時の故障確率はいずれも q である。それぞれの電源の稼働停止や故障などの事象は互いに独立であるとするとき、この地域で停電が発生する確率は、次のうちどれか。

1. $p'q'^2$
2. $p'(1-q)^2$
3. $(1-p)'q'^2$
4. $p' \{1-(1-q)^2\}$
5. $\{1-(1-p)'\} q'^2$

解答・解説

正答：4

1. p^3q^2 は主要電源全停止かつ緊急電源2台とも故障する確率であり、「少なくとも1台故障」ではない
✕
2. $p^3(1-q)^2$ は主要電源全停止かつ緊急電源2台とも正常稼働する確率であり、停電しないケース ✕
3. $(1-p)^3q^2$ は主要電源全正常かつ緊急電源全故障の確率であり、設定と合わない ✕
4. $p^3 \{1-(1-q)^2\}$ = 主要電源全停止×緊急電源の少なくとも1台故障の確率で正しい ✓
5. $\{1-(1-p)^3\} q^2$ は主要電源の少なくとも1系統停止かつ緊急電源全故障の確率であり、設定と合わない
✕

要点 信頼性工学における直列系・並列系の信頼度計算と余事象の確率の使い方を理解すること

- 並列系の信頼度 $= 1 - (\text{全要素が故障する確率}) = 1 - (1-R)^n$ 、直列系の信頼度 $= R^n$
- 余事象 $P(A) = 1 - P(A \text{の補集合})$ を活用して「少なくとも1台故障」を計算する

I-1-29

リスクコミュニケーションに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 地域社会において一般市民とともに潜在的な関心を引き起こしてリスクのより適切なマネジメントにつなげていくことは、リスクコミュニケーションの目的の1つである。
2. 津波防災教育として、想定されている浸水域への思い込みなどが困難行動の障害とならないよう、津波対処の主体的な姿勢を身につけることを促すことは、リスクコミュニケーションの取組みの1つである。
3. リスクコミュニケーションは、ステークホルダー間の異なる見解や価値観を一致させ、1つの結論を導き出すことが可能にするための手段と考えられる。
4. 技術士などの専門家が、難解な専門用語を避け、データの意味や不確実性の高いシナリオなどを伝える努力をすることは、リスクコミュニケーションの一環である。
5. 技術士などの専門家が媒介機能を担う場合、特定のステークホルダーの利害による偏りにならない、科学的な根拠に基づいた独立性のある発信をすることが求められている。

解答・解説

正答：3

1. 潜在的な関心を喚起しリスクの適切なマネジメントにつなげることは、リスクコミュニケーションの重要な目的である ☒
2. 津波防災教育における主体的な避難姿勢の醸成は、リスクコミュニケーションの実践例として正しい ☒
3. リスクコミュニケーションは見解や価値観を「一致させる」手段ではなく、相互理解と信頼構築を通じた合意形成プロセスである。価値観の統一は目的ではない ☒
4. 専門家がわかりやすい表現でリスク情報を伝えることはリスクコミュニケーションの基本的な取り組みである ☒
5. 専門家の独立性・中立性に基づく科学的発信は、リスクコミュニケーションにおける信頼性確保に不可欠 ☒

要点 リスクコミュニケーションの目的は「見解の一致」ではなく「相互理解と信頼構築」である

- ・ リスクコミュニケーションは双方向の対話プロセスであり一方的な情報提供ではない
- ・ 専門家は独立性・中立性を保ち科学的根拠に基づく発信が求められる

I-1-30

リスク認知におけるバイアスの種類とその説明である（ア）～（オ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）極めてまれにしか起きないが、被害規模が巨大な事象に対して、そのリスクを過大評価する傾向のことである。

（イ）ある範囲内であれば、異なる兆候があっても、正常なものとみなしてしまう傾向のことである。

（ウ）経験が豊富であることで、異なる兆候を過小に評価してしまう傾向のことである。

（エ）経験したことのない事象について、そのリスクを過大若しくは過小に評価してしまい、合理的な判断ができない傾向のことである。

（オ）異常事態をより明るい側面から見ようとする傾向のことである。

	カタストロフィー バイアス	バーজন バイアス	正常性 バイアス	楽観主義 バイアス	ベテラン バイアス
①	（ア）	（ウ）	（イ）	（オ）	（エ）
②	（ウ）	（オ）	（イ）	（エ）	（ア）
③	（オ）	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
④	（オ）	（ア）	（エ）	（ウ）	（イ）
⑤	（ア）	（エ）	（イ）	（オ）	（ウ）

解答・解説

正答：5

1. バージンバイアス＝（ウ）は誤り。経験豊富な人の過小評価はベテランバイアスであり、バージン（未経験者）のバイアスではない ✖
2. カタストロフィーバイアス＝（ウ）は誤り。巨大災害リスクの過大評価が正しい ✖
3. カタストロフィーバイアス＝（オ）は誤り。楽観的に見る傾向は楽観主義バイアス ✖
4. 正常性バイアス＝（エ）は誤り。正常性バイアスは異常を正常とみなす傾向（イ）である ✖
5. カタストロフィー＝（ア）巨大被害過大評価、バージン＝（エ）未経験、正常性＝（イ）正常とみなす、楽観主義＝（オ）明るく見る、ベテラン＝（ウ）経験による過小評価の組合せが正しい ✔

要点 リスク認知バイアスの5種類の定義を正確に区別できるようにすること

- ・ カタストロフィー＝巨大被害の過大評価、正常性＝異常を正常とみなす傾向（防災分野で特に重要）
- ・ ベテラン＝経験ゆえの過小評価／バージン＝未経験ゆえの非合理的評価／楽観主義＝明るく見る傾向

I-1-31

安全文化という考え方についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 安全文化という考え方は、チェルノブイリ原発事故の原因調査をきっかけとして生まれたものであり、当時の原子力安全の考え方や意識そのものへの問題提起であった。
2. 組織においては、自らのエラーやミスを自ら報告することは難しいので、厳格な検査や監査による他者の指摘を重視する雰囲気を構成する必要がある。
3. 組織においては、緊急時にトップの判断が常に正しいとは限らないので、一時的に専門家に権限委譲するといった柔軟性も必要である。
4. 組織においては、改善すべきことを正しく認識し、改革を実行していくための意思と能力を持つ必要がある。
5. 組織においては、公正さを保った上で、許容できる行動と許容できない行動を線引きし、皆が合意する必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 安全文化の概念はチェルノブイリ原発事故（1986年）後のINSAG報告で提唱されたもので正しい ✓
2. 安全文化では自発的な報告文化（Reporting Culture）が重要。厳格な検査・監査による指摘を重視する雰囲気は、報告を萎縮させ安全文化に逆行する ✕
3. 安全文化の「柔軟な文化（Flexible Culture）」として、緊急時に専門家への権限委譲ができる柔軟性は重要 ✓
4. 安全文化の「学習する文化（Learning Culture）」として、改善の認識と実行は重要な要素 ✓
5. 安全文化の「公正な文化（Just Culture）」として、許容できる行動と許容できない行動の線引きと合意は重要 ✓

要点 安全文化の4つの構成要素を理解しそれぞれの特徴を説明できるようにすること

- 報告する文化（Reporting Culture）＝自発的なエラー報告（厳格な監査重視は逆効果）
- 公正な文化（Just Culture）／柔軟な文化（Flexible Culture）／学習する文化（Learning Culture）

I-1-32

平成19年2月の小型ガス瞬間湯沸器に係る死亡事故等を背景として、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度が設けられた。本制度は、「特定保守製品」（9品目が定められている。）を購入した所有者が所有者登録することで、メーカー等からの点検時期の通知によって点検を受け、経年劣化による製品事故を未然に防止するための制度である。次の機器（ただし、家庭用として一般に市販されているものとする。）のうち、「特定保守製品」として最も適切なものはどれか。

1. ビルトイン式の電気食器洗機
2. ガスで沸かした温水を利用するタイプの浴室用乾燥機
3. 屋外式のガス瞬間湯沸器
4. 屋内空気を使って燃焼する開放式の石油温風暖房機
5. スチーム式の加湿器

解答・解説

正答：1

1. ビルトイン式電気食器洗機は特定保守製品に指定されている。壁や床に固定され交換が困難なため、経年劣化のリスク管理が重要 ✓
2. 浴室用乾燥機のうち特定保守製品に指定されているのは「屋内式ガス瞬間湯沸器を熱源とするもの」等であり、この記述の製品は該当しない可能性がある ✕
3. 特定保守製品のガス瞬間湯沸器は「屋内式」が対象であり、屋外式は排気が屋外に直接排出されるため経年劣化による一酸化炭素中毒のリスクが低い ✕
4. 特定保守製品の石油機器は密閉燃焼式等が対象であり、開放式は対象外 ✕
5. スチーム式加湿器は特定保守製品に指定されていない ✕

要点 長期使用製品安全点検制度の特定保守製品を把握しておくこと

- ・ 屋内式ガス瞬間湯沸器・ガスバーナー付風呂釜・石油給湯機等9品目が特定保守製品
- ・ 屋外式は排気リスクが低く対象外／開放式石油暖房機も対象外、ビルトイン食器洗機は固定ゆえ該当

I-1-33

気候変動適応法や気候変動適応計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 政府には、気候変動適応計画を策定する義務があり、都道府県及び市町村は、その区域における地域気候変動適応計画を策定する努力義務がある。
2. 気候変動適応に関する施策を推進するため、国及び地方公共団体の責務が定められるとともに、事業者及び国民に対して、国及び地方公共団体が進める施策に協力することが求められている。
3. 気候変動適応計画は、我が国唯一の地球温暖化に関する総合計画であり、主な内容として、国内の温室効果ガスの排出目標と目標達成のための対策が取り上げられている。
4. 国立研究開発法人国立環境研究所が拠点となるべき役割として、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析などを行うことが定められている。
5. 気候変動適応に関する施策の効果の提示・評価については、適切な指標設定の困難さや効果の評価に長期間を要することもあり、諸外国においても具体的な手法は確立されていない。

解答・解説

正答：3

1. 気候変動適応法により、政府には適応計画の策定義務、地方公共団体には地域適応計画の策定努力義務がある ☒
2. 国・地方公共団体の責務および事業者・国民の協力に関する規定は正しい ☒
3. 気候変動適応計画は「適応策」に特化した計画であり、温室効果ガスの排出目標（緩和策）を定めるのは地球温暖化対策計画である。両者は異なる計画 ☒
4. 国立環境研究所は気候変動適応法において気候変動適応に関する情報基盤の中核機関と位置付けられている ☒
5. 適応策の効果評価手法は諸外国でも確立されておらず、これは正しい認識である ☒

要点 気候変動対策における「緩和」と「適応」の違いを明確に区別すること

- ・ 緩和（Mitigation）＝温室効果ガス削減＝地球温暖化対策計画
- ・ 適応（Adaptation）＝気候変動の影響への備え＝気候変動適応計画（両者は別の計画）

I-1-34

生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. いわゆる種の保全法による個体の取扱い規則や生息地の保護など、保全に必要な措置の対象となる国内希少野生動植物種は、環境省のレッドリストに掲載された野生動植物種と一致している。
2. いわゆるラムサール条約は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を対象としており、人工のものや一時的なものは含まれない。
3. いわゆるワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的としているが、絶滅のおそれの程度に応じて、条件が整えば学術目的や商業目的のための国際取引は可能である。
4. 産業構造の変化等に伴う里山林などの資源利用の減少は、我が国全体として、里地里山における生物多様性の質と量の両面での向上につながるものと期待されている。
5. いわゆる外来生物法における特定外来生物には、生きている個体及びその器官に限らず、死んだ個体も含まれる。

解答・解説

正答：3

1. 国内希少野生動植物種は種の保存法に基づき指定されるが、レッドリスト掲載種とは必ずしも一致しない。レッドリストは科学的評価リストであり法的拘束力はない ✕
2. ラムサール条約の湿地の定義には人工のもの（水田等）や一時的なものも含まれる ✕
3. ワシントン条約では附属書の分類により規制の程度が異なり、附属書II・IIIの種については条件付きで国際取引が可能 ✓
4. 里山林の資源利用の減少（管理放棄）は、むしろ里地里山の生物多様性の劣化・減少をもたらすと指摘されている ✕
5. 外来生物法における特定外来生物は生きている個体及びその器官が対象であり、死んだ個体は原則として含まれない ✕

要点 生物多様性関連の国際条約と国内法の対象範囲・規制内容の違いを整理すること

- ・ ワシントン条約：附属書I（商業取引禁止）／II（条件付き取引可能）／III（輸出国の規制）
- ・ ラムサール条約＝人工・一時的な湿地も対象、レッドリスト（科学評価）と種の保存法（法的保護）は非一致

I-1-35

第四次循環型社会形成推進基本計画等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 可燃ゴミ指定集積袋など、焼却せざるを得ないプラスチックには、カーボンニュートラルであるバイオプラスチックを最大限使用し、かつ確実に熱回収する。
2. 一度使用した後にその役目を終えるプラスチック製容器包装・製品が不必要に使用・廃棄されないよう、レジ袋の有料化することなどにより、消費者のライフスタイルの変革を促す。
3. 分別・選別されるプラスチック資源の品質・性状等に応じて、材料リサイクル、ケミカルリサイクル、熱回収を最適に組み合わせることで、資源有効利用率の最大化を図る。
4. 海洋プラスチック対策として、マイクロプラスチックの海洋への流出の抑制に加え、海洋生分解プラスチックなど海で分解される素材の開発・利用を進める。
5. 廃プラスチックについては、我が国のリサイクルや熱回収の技術を導入したアジア各国と連携して処理するなど、グローバル戦略により対応する。

解答・解説

正答：5

1. 焼却せざるを得ないプラスチックへのバイオプラスチック使用と確実な熱回収は、基本計画の方針に合致する 
2. ワンウェイプラスチックの削減とレジ袋有料化による消費者行動変革は、基本計画の重要施策である 
3. プラスチック資源の品質に応じた最適なりサイクル手法の組合せは、基本計画の方針に合致する 
4. 海洋プラスチック対策としてのマイクロプラスチック流出抑制と海洋生分解性素材の開発は、基本計画に含まれる 
5. 廃プラスチックの海外（アジア各国）での処理に依存するグローバル戦略は基本計画の方針ではない。国内処理体制の強化が重視されている 

要点 廃プラスチックの海外処理依存は基本計画の方針ではなく国内処理体制の強化が重視される

- 3R+Renewable：Reduce（削減）・Reuse（再利用）・Recycle（再資源化）＋再生可能資源転換
- 海洋プラスチック対策＝マイクロプラスチック流出抑制＋海洋生分解性素材の開発

I-1-36

リサイクル関連法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. いわゆる容器包装リサイクル法には、消費者の分別排出、市町村の分別収集、及び特定容器を製造する事業者に対する一定量の再商品化についての定めがある。
2. いわゆる家電リサイクル法では、エアコン、冷蔵庫、パソコン、カメラなどの家電について、小売業者による消費者からの引取りと製造業者等への引渡しを義務付けている。
3. いわゆる食品リサイクル法に基づき策定された基本方針では、事業者の食肉ロスを2030年度までにゼロとする目標を掲げている。
4. いわゆる建設リサイクル法で定める特定建設資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、建設機械で使用済みとなった廃油などが含まれる。
5. いわゆる自動車リサイクル法では、自動車廃棄残さ、フロン類、エアバッグの3品目については、自動車メーカーが引き取り、リサイクルすることを定めている。

解答・解説

正答：1

1. 容器包装リサイクル法の三者の役割（消費者の分別排出・市町村の分別収集・事業者の再商品化）の記述は正しい **✓**
2. 家電リサイクル法の対象はエアコン・テレビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機（衣類乾燥機）の4品目。パソコンやカメラは対象外 **✗**
3. 食品リサイクル法の目標は食品廃棄物の再生利用等の促進であり、食品ロスを「ゼロ」にする目標ではない（2030年度までに半減が目標） **✗**
4. 建設リサイクル法の特定建設資材はコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類。廃油は含まれない **✗**
5. 自動車リサイクル法の3品目（シュレッダーダスト・フロン類・エアバッグ）は正しいが、引取り・リサイクルの義務を負うのは「自動車メーカー」ではなく「自動車製造業者等」（輸入業者を含む） **✗**

要点 主要なリサイクル関連法の対象品目と関係者の役割分担を正確に整理すること

- ・ 家電リサイクル法＝エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目（パソコン・カメラは対象外）
- ・ 建設リサイクル法の特定建設資材＝コンクリート・鉄筋コンクリート・木材・アスファルトコンクリート（廃油は対象外）

I-1-37

気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018による我が国の気候の長期的傾向に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、猛暑日とは最高気温が35℃以上の日、冬日とは日最低気温が0℃未満の日、短時間強雨とは1時間降水量が30mm以上の降雨、無降水日とは日降水量が1mm未満の日のことという。また、統計期間は、年平均気温、猛暑日、冬日、無降水日については概ね100年間、短時間強雨については概ね40年間である。

1. 年平均気温は上昇しており、その上昇速度は世界の平均より大きい。
2. 猛暑日の年間日数は増加している。
3. 冬日の年間日数は減少している。
4. 短時間強雨の年間発生回数は増加している。
5. 無降水日の年間日数は減少している。

解答・解説

正答：5

1. 日本の年平均気温は100年あたり約1.24℃上昇しており、世界平均（約0.73℃）より大きい 
2. 猛暑日の年間日数は長期的に増加傾向にある 
3. 冬日の年間日数は長期的に減少傾向にあり、温暖化の影響が顕著 
4. 1時間降水量30mm以上の短時間強雨の年間発生回数は増加傾向にある 
5. 無降水日の年間日数は増加傾向にある。「減少している」は誤りである 

要点 無降水日は「減少」でなく「増加」傾向が引っかけの核心

- ・ 気温上昇・猛暑日増加・冬日減少は温暖化の直接的な影響（日本の上昇速度は世界平均より大）
- ・ 短時間強雨増加＋無降水日増加＝「激しい雨」と「降らない日」が両方増える二極化傾向

I-1-38

第五次環境基本計画等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 環境基本計画は、環境基本法に基づき、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものである。
2. 第五次環境基本計画は、持続可能な開発のための2030アジェンダや、温室効果ガスの排出目標に係るパリ協定などを踏まえ、定められた。
3. 第五次環境基本計画では、各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域資源を補完し支え合いながら農山漁村も都市も活かす「地域循環共生圏」の創造を目指している。
4. 第五次環境基本計画では、様々な環境分野における固有課題を直接的に解決することに比重を置いた分野別の重点戦略を設定している。
5. 第五次環境基本計画では、東日本大震災からの復旧・創生とともに、南海トラフ地震等における災害廃棄物の処理等の事例の対応を、重点戦略の根拠の1つと位置付けている。

解答・解説

正答：4

1. 環境基本計画は[環境基本法第15条](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC00000000091#Mp-At_15)に基づく計画であり、記述は正しい ☒
2. 第五次計画はSDGs（2030アジェンダ）やパリ協定を踏まえて策定されており正しい ☒
3. 「地域循環共生圏」は第五次環境基本計画の目玉コンセプトであり正しい ☒
4. 第五次計画の重点戦略は分野別ではなく、環境・経済・社会の統合的向上を目指す分野横断的な6つの戦略。固有課題の直接解決に比重を置いたものではない ☒
5. 東日本大震災からの復興・創生や大規模災害への備えは重点戦略の要素として位置付けられている ☒

要点 第五次環境基本計画は「分野別の固有課題解決」ではなく「環境・経済・社会の統合的向上」が重点

- ・ 地域循環共生圏＝各地域の自立・分散型社会＋地域間の補完・支え合い（目玉コンセプト）
- ・ SDGsを活用した環境・経済・社会の統合的向上（分野横断的）が特徴で分野別比重は置かない

I-1-39

環境影響評価法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 計画段階環境配慮書では、第一種事業に係る計画の立案段階においても、環境の保全及び費用対効果の観点から配慮すべき事項を検討した結果をまとめることが義務付けられている。
2. 環境影響評価方法書をもとにして、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法などをまとめるための手続をスクリーニングという。
3. 環境影響評価準備書では、環境影響評価の結果のうち、環境影響評価の項目ごとの調査結果の概要並びに予測及び評価の結果とともに、環境の保全のための措置及び環境影響の総合的な評価についても記載することが義務付けられている。
4. 環境影響評価書は、環境影響評価準備書に対する国民、市町村長、都道府県知事などからの意見を聴取した結果を踏まえて作成することが義務付けられている。
5. 環境影響評価書に記載された全ての環境の保全のための措置については、事業実施後にその結果の報告が義務付けられている。

解答・解説

正答：3

1. 計画段階環境配慮書で検討するのは「環境の保全」の観点であり、「費用対効果」の観点は含まれない ✕
2. 方法書をもとに調査・予測・評価の手法をまとめる手続は「スコーピング」であり、「スクリーニング」は第一種・第二種事業の判定手続 ✕
3. 準備書には調査結果・予測評価結果・環境保全措置・総合評価を記載する義務があり、正しい記述 ✓
4. 環境影響評価書は準備書に対する意見を踏まえて作成するが、「国民」ではなく「一般の環境の保全の見地からの意見を有する者」からの意見である ✕
5. 報告書の作成義務は「全ての」環境保全措置ではなく、事後調査が必要と判断された措置について報告が義務付けられている ✕

要点 スクリーニング（事業種別の判定）とスコーピング（調査手法の決定）の混同が典型引っかけ

- ・ 手続フロー：配慮書→スクリーニング→方法書（スコーピング）→準備書→評価書→報告書
- ・ 準備書には調査結果・予測評価・環境保全措置・総合評価の記載が義務

I-1-40

様々な組織の社会的責任と環境管理活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ISO26000は、企業だけでなく様々な組織の社会的責任に関する国際規格であり、我が国ではJIS化されている。
2. エコアクション21は、中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメントシステムとして策定されたものであり、近年、建設業者や食品関連事業者向けのガイドラインも公表されている。
3. トリプルボトムラインとは、企業の持続可能性についての考え方であり、企業活動を経済の観点のみならず環境と人的資源の観点からも評価しようとするものである。
4. ESG投資とは、環境、社会、企業統治に配慮している企業を重視・選別して行う投資のことをいい、国連が提唱した責任投資原則の基本となる考え方である。
5. 環境会計とは、企業等が、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定し伝達する仕組みのことである。

解答・解説

正答：3

1. ISO26000は組織の社会的責任に関するガイダンス規格であり、JIS Z 26000としてJIS化されている 
2. エコアクション21は環境省が策定した中小事業者向けの環境マネジメントシステムで、業種別ガイドラインも公表されている 
3. トリプルボトムラインの3要素は「経済・環境・社会」であり、「人的資源」ではなく「社会 (People)」が正しい 
4. ESG投資は環境 (E)・社会 (S)・ガバナンス (G) を考慮した投資であり、国連の責任投資原則 (PRI) の基本概念 
5. 環境会計の定義として、環境保全コストと効果の定量的測定・伝達は正しい 

要点 「人的資源」でなく「社会 (People)」がトリプルボトムラインの3要素の一つ

- トリプルボトムライン=3P：Profit（経済）・Planet（環境）・People（社会）
- ESG=環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)、ISO26000はJIS Z 26000としてJIS化

令和3年度 択一式 (40問)

I-1-1

政府や自治体等の政策評価や企業等の投資評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 費用便益分析は、政策等の外部経済及び外部不経済を対象として定量的に評価する手法の総称である。
2. 費用効用分析では、政策等による効果はすべて効用関数によって貨幣価値に換算される。
3. アウトカム指標は、アウトプット指標を貨幣価値に換算したものである。
4. 2つの投資案があるとき、それらの内部収益率の大小関係と正味現在価値の大小関係は常に一致する。
5. 回収期間法による投資案の評価では、投資回収後のキャッシュ・フローは考慮されない。

解答・解説

正答：5

1. 費用便益分析は外部経済・外部不経済だけでなく、内部的な費用と便益も含めて定量的に評価する手法である **×**
2. 費用効用分析では効果を効用（QALY等）で測定し、必ずしも貨幣価値に換算するわけではない **×**
3. アウトカム指標は政策の成果・効果を示す指標であり、アウトプット指標の貨幣価値換算ではない **×**
4. 内部収益率（IRR）の大小関係と正味現在価値（NPV）の大小関係は、投資規模や期間が異なる場合に一致しないことがある **×**
5. 回収期間法は投資回収までの期間で評価するため、回収後のキャッシュ・フローは考慮されない **✓**

要点 NPV・IRR・回収期間法の特徴と限界を区別する

- IRRとNPVの大小関係は投資規模・期間が異なると一致しないことがある
- 回収期間法は回収後のキャッシュフローを考慮しない点が限界

I-1-2

我が国における、いわゆるPFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）（以下「PFI事業」という。）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. PFI事業におけるVFM（バリュー・フォー・マネー）とは、事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値のことである。
2. BTO方式とは、民間事業者が施設を整備し、施設を所有したままサービスの提供を行い、そのサービスに対して公共主体が民間事業者に対価を支払う方式のことである。
3. BOT方式とは、施設完成直後に、施設の所有権が民間事業者から公共主体に移転される。
4. コンセッション方式とは、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権が民間事業者に設定される。

5. 内閣府の調査によれば、実施方針が公表されたPFI事業の単年度ごとの件数は、ここ数年減少傾向にある。

解答・解説

正答：4

1. VFMとは従来方式とPFI方式の公的財政負担の現在価値の「差額」であり、負担見込額そのものではない ✕
2. BTO (Build-Transfer-Operate) は施設整備後に所有権を公共主体に移転してからサービス提供する方式。記述はBOO方式に近い ✕
3. BOT (Build-Operate-Transfer) は事業期間終了後に所有権を移転する方式。施設完成直後に移転するのはBTO方式の説明 ✕
4. コンセッション方式は施設の所有権を公共主体が保持し、運営権を民間事業者に設定する方式である ✓
5. PFI事業の件数はここ数年増加傾向にある ✕

要点 BTO・BOT・コンセッション方式の違いとVFMの定義を区別する

- ・ BTO：建設→所有権移転→運営／BOT：建設→運営→所有権移転
- ・ コンセッション方式は所有権を公共が保持し運営権を民間に設定

I-1-3

品質管理の統計的手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 管理図の管理限界は、製品の規格が定められている場合、規格値に設定すべきである。
2. 工程能力指数の値は、品質特性の測定値のばらつきが小さいほど大きい。
3. 工程能力指数の値から工程能力は十分であると判定できる場合に、検査の簡略化が行われることがある。
4. 抜取検査は、合格ロットの中にある程度の不適合品の混入があることを許容できる場合に用いる。
5. 抜取検査を行う場合に満たすべき条件の1つは、ロットからサンプルをランダムに抜き取ることができることである。

解答・解説

正答：1

1. 管理図の管理限界は工程データの平均値 $\pm 3\sigma$ 等から統計的に設定するものであり、製品の規格値に設定すべきではない ✖
2. 工程能力指数 $C_p = (\text{規格幅}) / (6\sigma)$ であり、ばらつき（ σ ）が小さいほど C_p は大きくなる ✔
3. 工程能力が十分（ $C_p \geq 1.33$ 等）であれば、全数検査を抜取検査に変更するなど検査の簡略化が行われることがある ✔
4. 抜取検査はロット内に一定割合の不適合品が存在することを統計的に許容する検査方式である ✔
5. 抜取検査の前提条件として、ロットからランダムにサンプルを抜き取れることが必要である ✔

要点 管理限界（統計量から算出）と規格値（顧客要求の許容範囲）は別概念

- ・ 管理限界は工程の統計量（平均 $\pm 3\sigma$ ）から算出し規格値とは無関係
- ・ 工程能力指数 $C_p = \text{規格幅} / (6\sigma)$ で、1.33以上が十分と判定

I-1-4

作業A～Gで構成されるプロジェクトがあり、各作業の所要日数と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が下の左表のように与えられている。作業AとBは同時に開始するものとする。ここで、プロジェクトの最短所要日数を短縮するために作業の見直しを行い、右表のように、作業Fを前半部分のF1と後半部分のF2に分割し、作業GをF1の完了後に開始できるように変更することを考える。この変更によるプロジェクトの最短所要日数の短縮日数として最も適切なものはどれか。

作業	所要日数	先行作業
A	5	なし
B	3	なし
C	5	A
D	8	B
E	4	C, D
F	6	B
G	8	F

→

作業	所要日数	先行作業
A	5	なし
B	3	なし
C	5	A
D	8	B

E	4	C, D
F1	3	B
F2	3	F1
G	8	F1

1. 0日（短縮されない）
2. 1日
3. 2日
4. 3日
5. 4日

解答・解説

正答：3

1. 変更により短縮される ✖
2. 短縮日数は1日ではなく2日 ✖
3. 変更前17日→変更後15日で、2日の短縮となる ✔
4. 短縮日数は3日ではなく2日 ✖
5. 短縮日数は4日ではなく2日 ✖

要点 クリティカルパスの特定と作業分割による短縮効果の評価が重要

- 変更前後の全パス所要日数を計算してクリティカルパスを特定する
- 短縮後に別のパスがクリティカルパスになる可能性に注意

I-1-5

サプライチェーンマネジメントと生産方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. サプライチェーンマネジメントにおいて、管理の対象となるのは、原材料・資材の供給から生産、流通、販売に至るまでのものであり、サービスは含まない。
2. 顧客からの受注後に、完成在庫から出荷するのか、あるいは組み立てて出荷するのか、設計をして生産するのかなどによって、サプライチェーンマネジメントの形態は変わる。
3. 制約条件の理論（TOC）においては、システムを構成する工程のうち、制約条件となっている工程以外のすべての工程の能力を高めることにより、システム全体のパフォーマンス向上を目指すことができる。
4. プル型生産方式では、需要予測に基づいて生産計画をたて、原材料・部品の購買や製品の生産を行う。
5. ジャストインタイム（JIT）生産を実現するためのかんばん方式では、部品容器から外された「生産指示かんばん」を用いて、部品品目の運搬が指示される。

解答・解説

正答：2

1. サプライチェーンマネジメントはモノだけでなく、サービスや情報の流れも管理対象に含む ✕
2. デカップリングポイント（MTS/ATO/MTO/ETO）によりサプライチェーンの形態は異なる ✓
3. TOCでは制約条件（ボトルネック）工程自体の能力を高めることでシステム全体を改善する。制約以外の工程を改善しても全体最適にはならない ✕
4. 需要予測に基づく生産はプッシュ型生産方式。プル型は実需（後工程の要求）に基づく ✕
5. 部品容器から外されるのは「引取かんばん」であり、「生産指示かんばん」は生産工程に対して生産を指示するものである ✕

要点 SCMはデカップリングポイントで形態が決まり、TOC・かんばん方式の定義も頻出

- TOCはボトルネック工程自体の改善でシステム全体を最適化する理論
- 「引取かんばん」＝運搬指示／「生産指示かんばん」＝生産指示と役割が異なる

I-1-6

あるメーカーの製品Xについて、次年度の利益計画の設定に関する次の資料がある。

【資料】

- 販売価格: 30,000円/個
- 販売量: 800個
- 変動費: 10,000円/個
- 固定費: 10,000,000円

この条件下での損益分岐点の分析に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、期首・期末の仕掛品及び製品在庫はゼロであるものとし、次の各記述で取り上げた事項以外については、「資料」a～dに示された内容に変化はないものとする。また、割合を示す数値は有効数字3桁とする。

1. 変動費を5%削減したときの売上高は22,800,000円となる。
2. 固定費を1,000,000円増加させたときの限界利益は5,000,000円となる。
3. 販売価格を8%値下げし、販売量が20%増加したときの営業利益は8,496,000円となる。
4. 予想売上高の83.3%が損益分岐点売上高となる。
5. 限界利益率は66.7%となる。

解答・解説

正答：5

1. 変動費を5%削減しても販売価格・販売量は変わらないので、売上高 $=30,000 \times 800 = 24,000,000$ 円のまま ✕
2. 限界利益 $=$ 売上高 $-$ 変動費 $=24,000,000 - 8,000,000 = 16,000,000$ 円。固定費が変化しても限界利益は変わらない ✕
3. 値下げ後価格 $27,600$ 円 $\times 960$ 個 $=26,496,000$ 円、変動費 $10,000$ 円 $\times 960$ 個 $=9,600,000$ 円、営業利益 $=26,496,000 - 9,600,000 - 10,000,000 = 6,896,000$ 円 ✕
4. 損益分岐点売上高 $=$ 固定費/限界利益率 $=10,000,000 / 0.667 \approx 15,000,000$ 円。予想売上高 $24,000,000$ 円に対する比率は 62.5% ✕
5. 限界利益率 $= (30,000 - 10,000) / 30,000 = 66.7\%$ ✓

要点 限界利益率と損益分岐点売上高の公式を確実に押さえる

- 限界利益率 $=$ （販売価格 $-$ 変動費）/販売価格／損益分岐点売上高 $=$ 固定費/限界利益率
- 固定費の変化は限界利益に影響しない（営業利益には影響する）

I-1-7

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、キャッシュ・フロー計算書は間接法によるものとする。

1. 貸借対照表において、流動負債に対する流動資産の割合が大きいほど、短期的な資金繰りは安全である。
2. 損益計算書において、売上高に対する売上総利益の割合が大きいほど、製品やサービスの全体としての付加価値が高い。
3. 営業活動によるキャッシュ・フローの計算では、売上債権の増加にはキャッシュのプラスの調整を行い、仕入債務の増加にはキャッシュのマイナスの調整を行う。
4. フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたものである。
5. キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高は、通常、貸借対照表における現金及び預金と同じ程度の金額となる。

解答・解説

正答：3

1. 流動比率（流動資産/流動負債）が高いほど短期的な支払能力が高く、資金繰りは安全である ☒
2. 売上総利益率（粗利益率）が高いほど、製品・サービスの付加価値が高いことを示す ☒
3. 売上債権の増加はマイナス調整、仕入債務の増加はプラス調整が正しい。記述は逆である ☒
4. フリー・キャッシュ・フロー＝営業CF＋投資CF（投資CFは通常マイナスなので、差し引く形になる） ☒
5. 現金同等物の範囲と預金の範囲は厳密には異なるが、通常は同程度の金額となる ☒

要点 CF計算書の運転資本調整方向（売上債権増加はマイナス・仕入債務増加はプラス）が頻出

- 売上債権・棚卸資産の増加はマイナス調整／仕入債務の増加はプラス調整
- フリーCF＝営業CF＋投資CFで企業の自由資金を評価する

I-1-8

生産活動又はサービス提供活動における設備管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 設備のライフサイクルコストには、設備の開発や取得のための初期投資コストと運転・保全の費用は含まれ、他方、設備の廃却費は含まれない。
2. 一般に、設備保全活動に必要な保全費には、設備の新增設、更新、改造などの固定資産に繰り入れるべき支出は含まれない。
3. 設備修理期間中の設備休止による機会損失費は、活動基準原価計算により得られる費用として算出することができる。
4. 生産自動化など計画中の設備投資案の経済計算には、価値分析や原価企画などの方法があり、設備投資案の評価・比較に用いられる。
5. 劣化を理由として現在使用中の設備を取り替える場合、絶対的劣化による取替を「設備更新」といい、相対的劣化による取替を「設備取替」という。

解答・解説

正答：2

1. ライフサイクルコスト（LCC）には、開発・取得費、運転・保全費に加え、廃却費も含まれる **×**
2. 保全費は日常の保全・修理等の費用であり、新增設や更新など固定資産に計上すべき資本的支出は含まない **✓**
3. 機会損失費の算出に活動基準原価計算（ABC）が使われるわけではない。機会損失費は逸失利益として別途計算される **×**
4. 設備投資案の経済計算にはNPV法、IRR法、回収期間法等が用いられる。価値分析（VE）や原価企画は製品設計段階のコスト管理手法である **×**
5. 設備取替と設備更新の説明が逆。一般に「設備更新」は相対的劣化（技術的陳腐化）による取替を含む広い概念である **×**

要点 LCCは廃却費まで含み、保全費には資本的支出（新增設・更新）は含まれない

- LCCは開発・取得・運転・保全・廃却の全費用を含む
- 保全費は日常の保全修理費であり資本的支出は含まない

I-1-9

労使関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. パートタイム労働者は、労働組合に加入することはできない。
2. 団体交渉では、賃金や労働時間、休日などの労働条件のほか、団体交渉の手続、組合活動における施設利用の取扱いなどが交渉事項となり得る。
3. 労働委員会は、半数は使用者を代表する者、残りの半数は労働者を代表する者によって構成される。
4. 労働委員会が行うあっせんは、紛争当事者間の自主的解決を援助するため、あっせん員が当事者間の話合いの仲立ちなどを公開で行うものである。
5. 労働委員会が調停を進める中で調停案を提示した場合、労働者側、使用者側のいずれもこれを受け入れなければならない。

解答・解説

正答：2

1. パートタイム労働者も労働組合に加入する権利がある。労働組合法上、労働者の定義に雇用形態による制限はない ✕
2. 団体交渉事項には労働条件に加え、団交手続や組合活動に関する事項も含まれる ✓
3. 労働委員会は使用者委員、労働者委員、公益委員の三者で構成される。二者構成ではない ✕
4. あっせんは非公開で行われる。公開ではない ✕
5. 調停案には法的拘束力はなく、当事者が受け入れるかどうかは任意である ✕

要点 労働委員会の三者構成とあっせん・調停・仲裁の違いを押さえる

- 労働委員会は使用者委員・労働者委員・公益委員の三者構成／あっせんは非公開
- 調停案に法的拘束力なし（任意）／仲裁は拘束力あり

I-1-10

いわゆる労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 同一の事業所で3年を超えて労働者派遣の役務の提供を継続して受け入れる場合には、派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合、又はそれがいないときは労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2. 60歳以上の定年による退職者を除き、自宅で直接雇用していた直社員、契約社員、アルバイト等を、離職後1年以内に派遣元事業主を介して派遣労働者として受け入れることは禁止されている。
3. 派遣先は、派遣労働者に対し派遣先事業所の労使協定の範囲内で時間外労働や休日労働を行わせることができる。
4. 派遣先は、派遣先の労働者が利用する給食施設、休憩室、更衣室については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。
5. 派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 事業所単位の期間制限（3年）を延長する場合、過半数労働組合等の意見聴取が必要 
2. 離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることは禁止されている（60歳以上の定年退職者を除く） 
3. 時間外労働・休日労働は派遣元の36協定の範囲内で行わせるものであり、派遣先の労使協定ではない 
4. 給食施設、休憩室、更衣室は派遣労働者にも利用機会を与えなければならない（福利厚生施設の利用機会付与義務） 
5. 同一労働同一賃金の観点から、派遣先は比較対象労働者の待遇情報を派遣元に提供する義務がある 

要点 時間外・休日労働は派遣元の36協定が適用される（派遣先の労使協定ではない）

- 36協定は派遣元のものが適用される（派遣先の協定は不可）
- 離職後1年以内の元従業員の派遣受入れは原則禁止

I-1-11

いわゆる育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）、労働基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 介護休業の対象家族には、配偶者の祖父母が含まれる。
2. 労働者は、要介護状態にある対象家族を介護するために、対象家族1人につき、通算93日までで、3回までで分割して介護休業を取得することができる。
3. 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、所定労働時間の短縮等の措置を講ずるよう努めなければならない。
4. 介護休業を取得する要件を満たした労働者が、介護休業を事業主に申し出たときに、事業主は業務の正常な運営を妨げる場合には拒否することができる。
5. 年次有給休暇の算定に当たっては、労働者が介護休業を取得した期間は出勤日数に含まない。

解答・解説

正答：2

1. 対象家族は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫であり、「配偶者の祖父母」は含まれない ✕
2. 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して介護休業を取得できる ✓
3. 所定労働時間の短縮等の措置は努力義務ではなく、義務（講じなければならない）として規定されている ✕
4. 介護休業の申出に対して、事業主は拒否することができない。育児休業と異なり、業務上の理由による拒否は認められていない ✕
5. 介護休業期間は年次有給休暇の出勤率算定において出勤したものとみなされる ✕

要点 介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回分割まで、拒否は不可

- ・ 対象家族1人につき通算93日・3回を上限に分割取得可能
- ・ 対象家族に「配偶者の祖父母」は含まれず、事業主は申出を拒否できない

I-1-12

職場におけるセクシュアルハラスメントについて政府が策定した指針（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 事業主が講ずべき措置とは、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化及びその周知・啓発、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応等である。
2. 職場において行われる労働者の言動に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が就職、降格、減給等の不利益を受けることを環境型セクシュアルハラスメントという。
3. 事業主が講ずる措置の対象となる職場とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、通常就業している場所以外であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば職場に含まれる。
4. 事業主が講ずる措置の対象となる労働者には、非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてのほか、その職場を派遣先とする派遣労働者も含まれる。
5. 職場におけるセクシュアルハラスメントの行為者には、事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客もなり得る。

解答・解説

正答：2

1. 事業主が講ずべき措置として、方針の明確化・周知啓発、相談体制の整備、事後対応等が定められている ☒
2. 不利益を受けるのは「対価型」セクハラ。「環境型」は性的言動により職場環境が害されるものを指す ☐
3. 出張先や取引先の事務所等、通常の就業場所以外でも業務遂行場所であれば「職場」に含まれる ☒
4. 正規・非正規を問わず全労働者が対象であり、派遣労働者も含まれる ☒
5. 行為者は社内の者に限らず、取引先の従業員や顧客等もなり得る ☒

要点 対価型（不利益を伴う）と環境型（職場環境の悪化）のセクハラを区別する

- 対価型：性的言動への対応により解雇・降格等の不利益を受ける
- 環境型：性的言動により職場環境が不快になり能力発揮に悪影響

I-1-13

組織文化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 組織文化とは、組織の中でメンバーがどのように行動すべきかを示す公式な決まりの体系である。
2. オフィスの環境や衣装などの表層的なものは、組織文化とは無関係である。
3. 組織文化には、組織のメンバーにとって当然のこととみなされる前提や仮定も含まれる。
4. 直面する環境が大きく変化した場合でも、組織がそれに適合した組織文化を形成していくことは容易である。
5. 1つの企業では部門ごとに異なる組織文化が形成されることはない。

解答・解説

正答：3

1. 組織文化は公式な規則ではなく、暗黙的な価値観・規範・前提を含む非公式な概念である ✕
2. オフィス環境や服装はシャインのモデルにおける「人工物」のレベルに該当し、組織文化の一部である ✕
3. シャインの「基本的仮定」のレベルに相当し、メンバーが当然とみなす前提も組織文化に含まれる ✓
4. 組織文化は根深いものであり、環境変化に適合した文化の形成は容易ではなく、変革には大きな困難を伴う ✕
5. 企業内でも部門ごとにサブカルチャー（下位文化）が形成されることがある ✕

要点 シャインの組織文化3レベル（人工物・価値観・基本的仮定）は頻出テーマ

- ・ 人工物（目に見える環境・服装等）→価値観→基本的仮定（無意識の前提）の3層構造
- ・ 組織文化は深層にあるため環境変化への適合は容易でなく変革に困難を伴う

I-1-14

マクロ経済ベースでの我が国の労働分配率及び労働生産性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「G7サミット参加国」とは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、カナダ及びイタリアという。

1. 労働分配率は、景気拡大局面においては低下し、景気後退局面においては上昇するという特徴がある。
2. 2000年以降の資本金規模別にみた労働分配率の比較では、「資本金1千万円以上1億円未満の企業」は、「資本金10億円以上の企業」に比べ、労働分配率が低い。
3. 2019年度における国民所得に占める雇用者報酬の比率は、50%を下回っている。
4. 2018年における主要産業の労働生産性の比較では、「宿泊・飲食サービス業」は「製造業」より高い。
5. G7サミット参加国における2019年の一人当たりの名目GDPの比較では、日本は高い方から2番目である。

解答・解説

正答：1

1. 労働分配率は景気の遅行指標であり、景気拡大期に低下、後退期に上昇する傾向がある 
2. 中小企業は大企業に比べて労働分配率が高い傾向にある。資本金規模が小さいほど分配率は高い 
3. 国民所得に占める雇用者報酬の比率は約70%程度であり、50%を大きく上回っている 
4. 宿泊・飲食サービス業の労働生産性は製造業より低い。サービス業は一般に労働生産性が低い傾向にある 
5. G7中、日本の一人当たり名目GDPは中位～下位に位置し、2番目ではない 

要点 労働分配率は景気の逆相関指標（拡大期に低下・後退期に上昇）

- 景気拡大期：企業利益増加→労働分配率低下／景気後退期：賃金硬直→上昇
- 中小企業は大企業より労働分配率が高い傾向

I-1-15

メンター制度（社員の間に計画的にメンターとメンティのペアをつくりメンタリングを行う制度）を企業が導入する場合、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

1. メンタリング開始に当たり、メンターに対し実施方法に関する事前研修を行い、メンティに対しては事前研修を行わないことが一般的である。
2. メンターは、メンティの直属のラインであることが望ましい。
3. メンタリングは、原則として就業時間外に行う。
4. メンター制度を導入することにより、女性の活躍推進を促進する効果も期待される。
5. メンターは、メンタリングで話し合われた内容を人事担当部局に報告することが望ましい。

解答・解説

正答：4

1. メンターだけでなくメンティにも事前研修を行い、制度の目的や進め方を理解させることが望ましい
✕
2. メンターは直属の上司ではなく、異なる部門や斜めの関係にある先輩社員が望ましい。利害関係のない立場が重要 ✕
3. メンタリングは業務の一環として就業時間内に行うことが原則である ✕
4. メンター制度は女性社員のキャリア形成支援に有効であり、女性活躍推進の効果が期待される ✓
5. メンタリングの内容は守秘義務が原則であり、人事部門への報告は信頼関係を損なうため望ましくない ✕

要点 メンターは直属上司ではなく斜めの関係にある先輩社員、内容は守秘義務が原則

- ・ メンターは直属上司ではなく斜めの関係にある先輩社員が望ましい
- ・ メンタリング内容は守秘義務が原則（人事部門への報告は不適切）

I-1-16

以下の（ア）～（エ）のそれぞれについて、職能別組織と事業部制組織のどちらが優位であるかを整理した。次のうち、優位な組織の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）専門的な知識や経験の蓄積
（イ）活動規模の拡大に伴う単位コストの低下
（ウ）事業環境の変化への迅速な対応
（エ）次世代の経営者の育成

	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
1.	職能別組織	職能別組織	事業部制組織	事業部制組織
2.	事業部制組織	職能別組織	職能別組織	職能別組織
3.	職能別組織	職能別組織	職能別組織	事業部制組織
4.	事業部制組織	事業部制組織	職能別組織	職能別組織
5.	事業部制組織	事業部制組織	事業部制組織	職能別組織

解答・解説

正答：1

1. ア：職能別、イ：職能別、ウ：事業部制、エ：事業部制の組合せが正しい 
2. (ア) は職能別組織が優位であり、(ウ) (エ) も誤り 
3. (ウ) は事業部制組織が優位であり、誤り 
4. (ア) (イ) は職能別組織が優位であり、誤り 
5. (ア) (イ) は職能別組織が優位であり、誤り 

要点 職能別組織は専門性・規模の経済、事業部制は迅速対応・経営者育成で優位

- ・ 職能別組織：専門知識蓄積・規模の経済（コスト効率）に優れる
- ・ 事業部制組織：環境変化への迅速対応・次世代経営者育成に優れる

I-1-17

下表は、収集した4,500個のデータに対し、陽性か陰性かを予測する機械学習モデルによる予測結果を整理した混同行列と呼ばれるものである。さらに20個のデータを追加し、同じモデルを用いて予測した結果、追加したデータすべてを陽性と予測し、実際にはすべて陰性であった。データを追加したことによる、このモデルの予測性能の変化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における評価指標については以下のとおりとする。

正解率：全データのうち、予測が正しかったデータの割合

適合率：予測が陽性であったデータのうち、実際に陽性であるデータの割合

再現率：実際は陽性であるデータのうち、予測も陽性であったデータの割合

F値：適合率と再現率の調和平均

	予測（個）		
		陽性（Positive）	陰性（Negative）
実際	陽性	真陽性	偽陰性
（個）	（Positive）	30	20
	陰性	偽陽性	真陰性
	（Negative）	70	4,380

1. 正解率、適合率、F値は小さくなり、再現率は変化しない。
2. 正解率、適合率、再現率は小さくなり、F値は変化しない。
3. 正解率、再現率、F値は小さくなり、適合率は変化しない。
4. 正解率、適合率は小さくなり、再現率、F値は変化しない。
5. すべての評価指標の値は小さくなる。

解答・解説

正答：1

1. 正解率：4410/4500→4410/4520（低下）、適合率：30/100→30/120（低下）、再現率：30/50→30/50（不変）、F値は適合率低下により低下 
2. 再現率は実際の陽性数（50）と真陽性（30）が変わらないため変化しない 
3. 適合率は変化する（低下する）。再現率は変化しない 
4. F値は適合率と再現率の調和平均であり、適合率が低下すればF値も低下する 
5. 再現率は変化しない 

要点 偽陽性の増加は適合率・正解率を下げるが再現率には影響しない

- 適合率=TP/(TP+FP)／再現率=TP/(TP+FN)／F値はその調和平均
- 偽陽性の増加は適合率・正解率に影響するが再現率は変化しない

I-1-18

いわゆる改正個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であつて、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、あるいは旅券番号や運転免許証番号等の個人識別符号が含まれるものをいう。
2. 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等を含む個人情報は、要配慮個人情報に該当する。
3. 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関、地方公共団体は含まれない。
4. 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、市販の電話帳や住宅地図に含まれる個人情報も個人データに該当する。
5. 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした匿名加工情報については、その取扱いを個人情報の取扱いより緩やかに規律することで、自由な流通や利活用を促進している。

解答・解説

正答：4

1. 個人情報の定義として、記述等により特定の個人を識別できるもの、又は個人識別符号を含むものが該当する 
2. 人種、信条、病歴、犯罪歴等は要配慮個人情報に該当し、取得に本人の同意が必要 
3. 個人情報取扱事業者から国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は除外されている 
4. 市販の電話帳・住宅地図に含まれる個人情報は個人情報データベース等から除外されており、個人データには該当しない 
5. 匿名加工情報は個人情報より緩やかな規律のもとで利活用が促進されている 

要点 市販の電話帳・住宅地図の個人情報は「個人データ」から除外される点が引っかけ

- 個人情報⇨個人データ⇨保有個人データの階層構造
- 市販の電話帳・住宅地図の個人情報は個人情報データベース等から除外

I-1-19

画像認識に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 画像認識とは、入力された静止画や動画から抽出した特徴などを用いて、対象となるものが何かを認識する技術である。
2. ディープラーニング等のAI技術の進展により、画像認識の認識精度は向上してきている。
3. AI等の先端技術を使った画像認識は製造業、物流、防犯などの分野で活用されており、医療分野における画像診断支援などへの応用も進みつつある。
4. 画像認識の活用は進んでいるが、画像認識に使用できるクラウドサービスはいまだ提供されていない。
5. 顔認識技術はプライバシー保護の面からの懸念が指摘されており、堅牢なセキュリティ確保や画像データを保存しないなどの対策がとられている。

解答・解説

正答：4

1. 画像認識は静止画・動画から特徴量を抽出し、対象を識別・分類する技術である 
2. CNN等のディープラーニング技術の発展により画像認識精度は大幅に向上している 
3. 製造業の外観検査、物流の仕分け、防犯カメラ、医療画像診断など多分野で活用されている 
4. Google、Amazon、Microsoft等から画像認識のクラウドサービスは既に多数提供されている 
5. 顔認識はプライバシーへの懸念があり、データの暗号化や非保存などの対策が取られている 

要点 画像認識クラウドサービスは主要各社から既に提供済みという事実が正答の核心

- 画像認識クラウドサービスはGoogle・Amazon・Microsoft等から提供済み
- ディープラーニング（CNN等）により画像認識精度は大幅に向上

I-1-20

いわゆるWeb会議サービス（音声、映像、資料、チャット等をリアルタイムに交換可能なクラウドサービスとし、オンプレミスは除く。）を使用する際のセキュリティ上の注意事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. Web会議サービスのクライアントソフトは、脆弱性の悪用を防ぐため常に最新の状態にアップデートする必要がある。
2. 意図しない者の会議への参加を防ぐためには、会議案内メールの安全な経路での配付とともに、会議参加者の確認・認証方式の選定が重要である。
3. 通信路が安全でない場合、会議データの盗聴、改ざんの脅威が生じるため、機密性の低い内容に限った会議であっても、エンドツーエンド暗号化方式の採用が必須である。
4. Web会議サービスで扱われる個人情報が、会議目的以外で第三者提供を含め使用されないこと、いわゆる改正個人情報保護法等の法律、規則に準拠していることを確認する必要がある。
5. 機密情報及び個人情報保護のために、意図しない映り込みや音声の漏えいを避けるよう、参加者端末の場所、映像の背景に配慮する必要がある。

解答・解説

正答：3

1. セキュリティパッチの適用は脆弱性対策の基本であり、常に最新にアップデートすることが重要 
2. 会議案内の安全な配付と参加者認証は、不正参加を防ぐ重要な対策である 
3. 機密性の低い会議でもE2EE必須とするのは過剰。リスクに応じた暗号化方式の選択が適切 
4. クラウドサービスにおける個人情報の取扱いが法令に準拠しているか確認することは重要 
5. 映り込みや音漏れの防止は、リモートワーク環境での情報セキュリティの基本的な注意事項 

要点 暗号化方式はリスクレベルに応じて選択し、機密性が低くてもE2EE必須ではない

- 暗号化方式はリスクレベルに応じて選択する（常にE2EE必須ではない）
- Web会議のセキュリティはソフト更新・参加者認証・情報漏洩防止が基本

I-1-21

統計分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 標本メディアンは、標本が十分大きければ、その中の非常に極端な値に影響されにくい推定量である。
2. 相関分析は、分析者が変数間の因果関係を仮定し、説明変数が被説明変数に与える効果を分析するものである。
3. 最小二乗法は、線形回帰分析において2種類の変数の関係を示す当てはまりの良い直線を引く際に用いられる。
4. 推定は、母集団から抽出したランダムサンプルに基づいて、その母集団を統計的に描写する手続である。
5. 統計的仮説検定は、帰無仮説を棄却して対立仮説を支持できるかどうかを決定する手続である。

解答・解説

正答：2

1. メディアン（中央値）は外れ値の影響を受けにくい頑健な統計量である 
2. 相関分析は変数間の関連性を分析するもので因果関係は仮定しない。記述は回帰分析の説明 
3. 最小二乗法は残差の二乗和を最小化して回帰直線を求める手法である 
4. 推定は標本（ランダムサンプル）から母集団の特性を推測する統計的手続である 
5. 仮説検定は帰無仮説のもとでデータが生じる確率を評価し、棄却するかどうかを判断する手続である 

要点 相関分析は関連の強さを分析するものであり因果関係を仮定しない（回帰分析との相違）

- 相関分析：変数間の関連の強さと方向を分析（因果関係は仮定しない）
- 回帰分析：説明変数→被説明変数の因果関係を仮定して予測・説明する

I-1-22

我が国におけるインターネット上の誹謗中傷などのネット炎上に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ネット炎上の発生件数はスマートフォンの普及や、SNS利用者の増加とともに急激に増加した。
2. ネット炎上の書き込みに直接参加する者は、インターネット利用者の数パーセント程度以下のごく少数に過ぎないという複数の調査結果がある。
3. 若年層を中心としたテレビ・新聞離れにより、ネット炎上がこれらのマスメディアで認知される場合は極めて低く、ほとんどはソーシャルメディアで認知され拡散される。
4. インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあった場合への対応として、厚生労働省、総務省、法務省などが相談窓口を開設している。
5. いわゆるプロバイダ責任制限法では、インターネット上の誹謗中傷を受けた者の被害回復のために、匿名の発信者を特定するための発信者情報開示制度を定めている。

解答・解説

正答：3

1. スマートフォンの普及やSNS利用者の増加に伴い、ネット炎上の発生件数は急増している 
2. 炎上に直接参加する書き込み者は全体の数%以下というのは複数の研究・調査で確認されている 
3. ネット炎上はテレビ・新聞でも頻繁に報道されており、マスメディアで認知される場合が「極めて低い」は誤り 
4. 総務省（違法・有害情報相談センター）、法務省（人権擁護局）等が相談窓口を設けている 
5. プロバイダ責任制限法は発信者情報開示請求の手続を定めており、被害者の救済を図っている 

要点 ネット炎上はSNSからマスメディアへ波及・拡散されるケースが多い

- ・ 炎上に直接参加する書き込み者はごく少数（数%以下）
- ・ プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求の手続が整備されている

I-1-23

クラウドコンピューティング（以下「クラウド」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. クラウドは、データやアプリケーションなどのコンピュータ資源をネットワーク経由で利用する仕組みである。
2. エッジコンピューティングは、従来のクラウドよりもユーザーに近い領域でデータ処理機能を提供することで、リアルタイム性を確保する技術である。
3. 企業がクラウドサービスを利用する効果の例として、システム構築の迅速さ・拡張の容易さ、初期費用・運用費用の削減、可用性の向上、利便性の向上などが挙げられる。
4. クラウドサービスのうちPaaSは、電子メール、グループウェアなどのアプリケーションの機能をネットワーク経由で利用者に提供するサービスである。
5. パブリッククラウドは、クラウドの標準的なサービスを不特定多数が共同で利用する形態を指し、プライベートクラウドは、利用者専用のクラウド環境を指す。

解答・解説

正答：4

1. クラウドコンピューティングはネットワーク経由でコンピュータ資源をオンデマンドで利用する仕組みである ☒
2. エッジコンピューティングはユーザーに近い場所で処理を行い、遅延を低減しリアルタイム性を高める技術 ☒
3. クラウドの利点として迅速な構築・拡張性・コスト削減・可用性向上・利便性向上が挙げられる ☒
4. PaaSはアプリケーション開発・実行のプラットフォームを提供するもの。アプリケーション機能の提供はSaaS ☒
5. パブリッククラウドは共有型、プライベートクラウドは専用型の利用形態である ☒

要点 PaaSはアプリ開発プラットフォームの提供であり、アプリ機能の提供はSaaS

- ・ IaaS：インフラ提供／PaaS：開発プラットフォーム提供／SaaS：アプリ機能提供
- ・ パブリッククラウドは共有型、プライベートクラウドは専用型

I-1-24

オンライン本人認証方式に用いられる3つの要素のうち2つ以上を組合せた多要素認証の例として、次の組合せのうち最も不適切なものはどれか。

1. パスワード＋秘密の質問に対する答え
2. ワンタイムパスワードのトークン＋パスワード
3. ICカード＋指紋
4. 音声＋パスフレーズ
5. パスフレーズ＋ICカード

解答・解説

正答：1

1. パスワード（知識）＋秘密の質問（知識）は同一要素の組合せであり、多要素認証ではない ☒
2. トークン（所持）＋パスワード（知識）で2要素認証 ☒
3. ICカード（所持）＋指紋（生体）で2要素認証 ☒
4. 音声（生体）＋パスフレーズ（知識）で2要素認証 ☒
5. パスフレーズ（知識）＋ICカード（所持）で2要素認証 ☒

要点 多要素認証は知識・所持・生体の異なる2種以上の組合せ（同一種は多段階認証）

- ・ 知識：パスワード・秘密の質問／所持：ICカード・トークン／生体：指紋・音声
- ・ パスワード＋秘密の質問は同一要素（知識）の組合せで多要素認証にならない

I-1-25

消費者安全に係る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において「隙間事案」とは、消費者安全に係る事案で、各行政機関の所管する既往の法律には、その防止措置がないものをいう。また、内閣総理大臣については、法令により消費者庁長官に委任される場合を含む。

1. 多数の消費者の財産に被害を生じ、又はそのおそれのある事態が発生し、それが隙間事案である場合に、内閣総理大臣は事業者に対し勧告・命令等の措置をとることができる。
2. 関係行政機関の長や地方公共団体等の長は、消費者安全に係る重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、他の法律による通知や報告に関する定めがある場合等を除き、直ちに内閣総理大臣に通知しなければならない。
3. 都道府県においては国民生活センターを、また、市町村においては消費生活センターをそれぞれ設置しなければならない。
4. 消費者安全調査委員会は、事故等の原因について、責任追及とは目的を異にする科学的かつ客観的な究明のための調査を実施する。
5. 重大事故等が隙間事案に該当するか否かが一見して明確でない場合、まず消費者庁がこれを隙間事案になる可能性があるものとして受け止め、その上で、法律の適用関係の確認等が行われる。

解答・解説

正答：3

1. 隙間事案について、内閣総理大臣は事業者に対し必要な措置をとるよう勧告・命令できる 
2. 重大事故等の通知義務が関係行政機関の長や地方公共団体の長に課されている 
3. 国民生活センターは独立行政法人であり都道府県が設置するものではない。消費生活センターは都道府県は義務設置、市町村は努力義務 
4. 消費者安全調査委員会は責任追及とは異なり、科学的・客観的な事故原因究明を行う 
5. 隙間事案該当性が不明な場合、消費者庁がまず受け止めて法律の適用関係を確認する 

要点 国民生活センターは独法（都道府県設置ではない）、消費生活センターは都道府県が義務設置

- ・ 国民生活センターは独立行政法人（都道府県設置ではない）
- ・ 消費生活センターは都道府県が義務設置・市町村は努力義務

I-1-26

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に沿ってリスクアセスメント等（事業場の危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずることをいう。）を行ううえにおいて、次の行動のうち最も適切なものはどれか。

1. リスクアセスメント等の対象として、一時的な作業に使用されその終了後は破棄される仮設備を除き、事業場における日常的な作業環境や使用材料等を抽出した。
2. 危機性又は有害性の特定を行うための検討チームの編成では、思い込みや慣れに起因する見落としを回避するため、作業内容を詳しく把握している職長等を外した。

3. 事業場の建設物を設置するとき、移転するとき、変更するときにはリスクアセスメント等を行うこととし、解体するときは行わないこととした。
4. リスクの見積もりに当たり、負傷又は疾病の重篤度については、負傷や疾病による休業日数等を尺度として使用した。
5. リスク低減措置については、ア) 法定事項、イ) 個人用保護具の使用、ウ) マニュアル整備等の管理的対策、エ) 局所排気装置等の工学的対策、オ) 設計・計画段階における危機性の除去や低減、の優先順位で検討し、実施した。

解答・解説

正答：4

1. 仮設備も含め、一時的な作業や非定常作業もリスクアセスメントの対象に含めるべきである ✕
2. 作業内容を詳しく把握している職長等は検討チームに含めるべき。現場知識が危険源の特定に不可欠 ✕
3. 建設物の解体時にもリスクアセスメントを行うべきである。解体作業にも危険が伴う ✕
4. 重篤度の尺度として休業日数等を用いることは、リスクの見積もり方法として適切 ✓
5. 優先順位が誤り。正しくはオ) 設計段階での除去→エ) 工学的対策→ウ) 管理的対策→イ) 個人用保護具の順 ✕

要点 リスク低減措置の優先順位は本質的安全設計→工学的対策→管理的対策→保護具

- ・ 優先順位：本質的安全設計→工学的対策→管理的対策→個人用保護具
- ・ 仮設備や非定常作業もリスクアセスメントの対象に含める

I-1-27

事業場の事故や災害の未然防止に係る用語の説明として、最も不適切なものはどれか。

1. 危険予知訓練は、作業や職場にひそむ危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法であり、具体的な進め方として「KYT基礎4ラウンド法」等がある。
2. ツールボックスミーティングとは、作業チームの各メンバーが使用する道具に係る潜在的危機性を相互に指摘し、チーム全体で道具に起因する事故を防止する取組という。
3. 本質的安全設計方策には、設計上の配置・工夫による危険源そのものの除去又は危険源に起因するリスクの低減による方法や、作業者が危険区域へ入る必然性の排除又は頻度低減による方法等がある。
4. ストレスチェック制度とは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導等の内容とする、法に基づく制度である。
5. 防火管理者とは、所定の講習課程を修了するなど一定の資格を有し、防火対象物における防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者、防火対象物の管理権原者から選任された者をいう。

解答・解説

正答：2

1. KYT（危険予知訓練）は危険要因の発見・解決能力を高める手法で、4ラウンド法が代表的 ☒
2. TBMは道具の危険性指摘ではなく、作業前に作業内容や安全事項を確認するミーティングである ☒
3. 本質的安全設計方策は危険源の除去・リスク低減、危険区域への接近排除等を含む ☒
4. ストレスチェック制度は労働安全衛生法に基づき、心理的負担の検査と面接指導を行う制度 ☒
5. 防火管理者は消防法に基づき、管理権原者が選任する防火管理の責任者 ☒

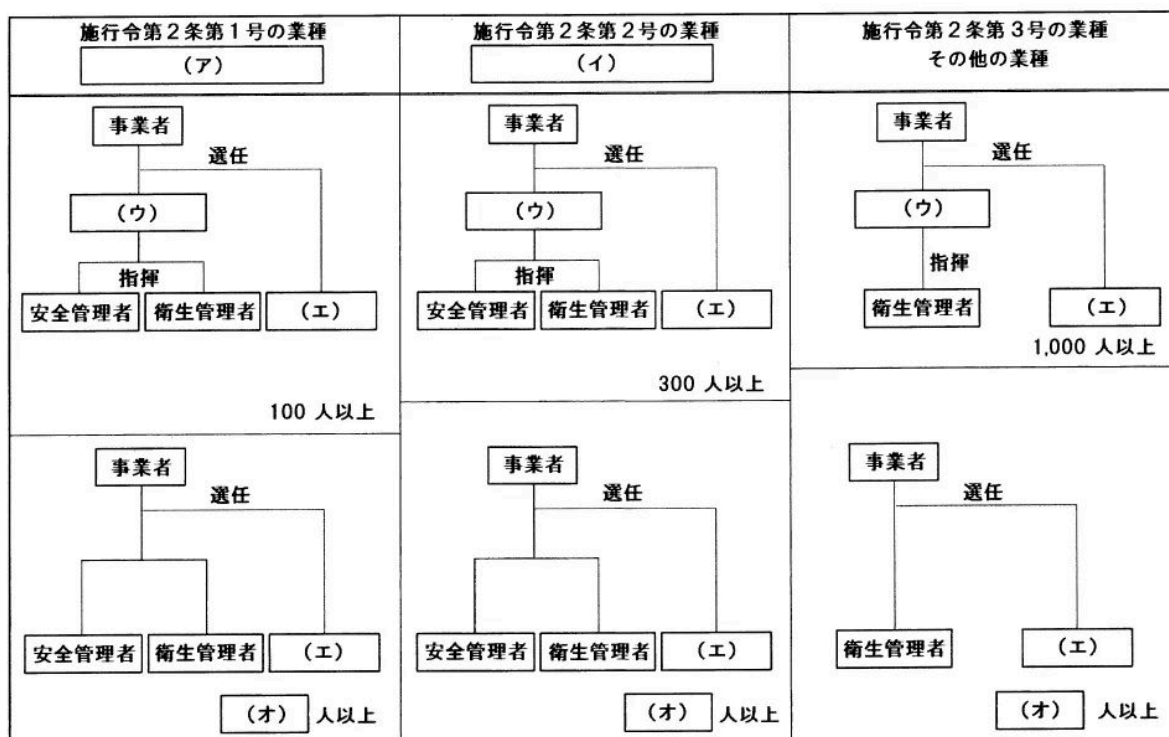
要点 TBMは「道具の危険性指摘」ではなく作業前の安全確認ミーティング

- TBMは作業前に作業内容・安全事項を確認する短時間ミーティング（工具箱の周囲に集まることが名称の由来）
- KYTは危険要因の発見・解決能力を高める手法（4ラウンド法が代表的）

I-1-28

下図は、労働安全衛生法及び同法施行令で定められた業種別の事業所規模（労働者数）に応じた安全管理者等の配置要件を整理したものである。

図中の（ア）～（オ）に当たる用語や数字の組合せとして、最も適切なものはどれか。



	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）	（オ）
①	製造業、電気業、ガス業等	林業、鉱業、建設業等	総括安全衛生管理者	産業医	50
②	製造業、電気業、ガス業等	林業、鉱業、建設業等	産業医	総括安全衛生管理者	30

③	林業、鉱業、建設業等	製造業、電気業、ガス業等	産業医	総括安全衛生管理者	30
④	林業、鉱業、建設業等	製造業、電気業、ガス業等	総括安全衛生管理者	産業医	50
⑤	製造業、電気業、ガス業等	林業、鉱業、建設業等	産業医	総括安全衛生管理者	50

解答・解説

正答：4

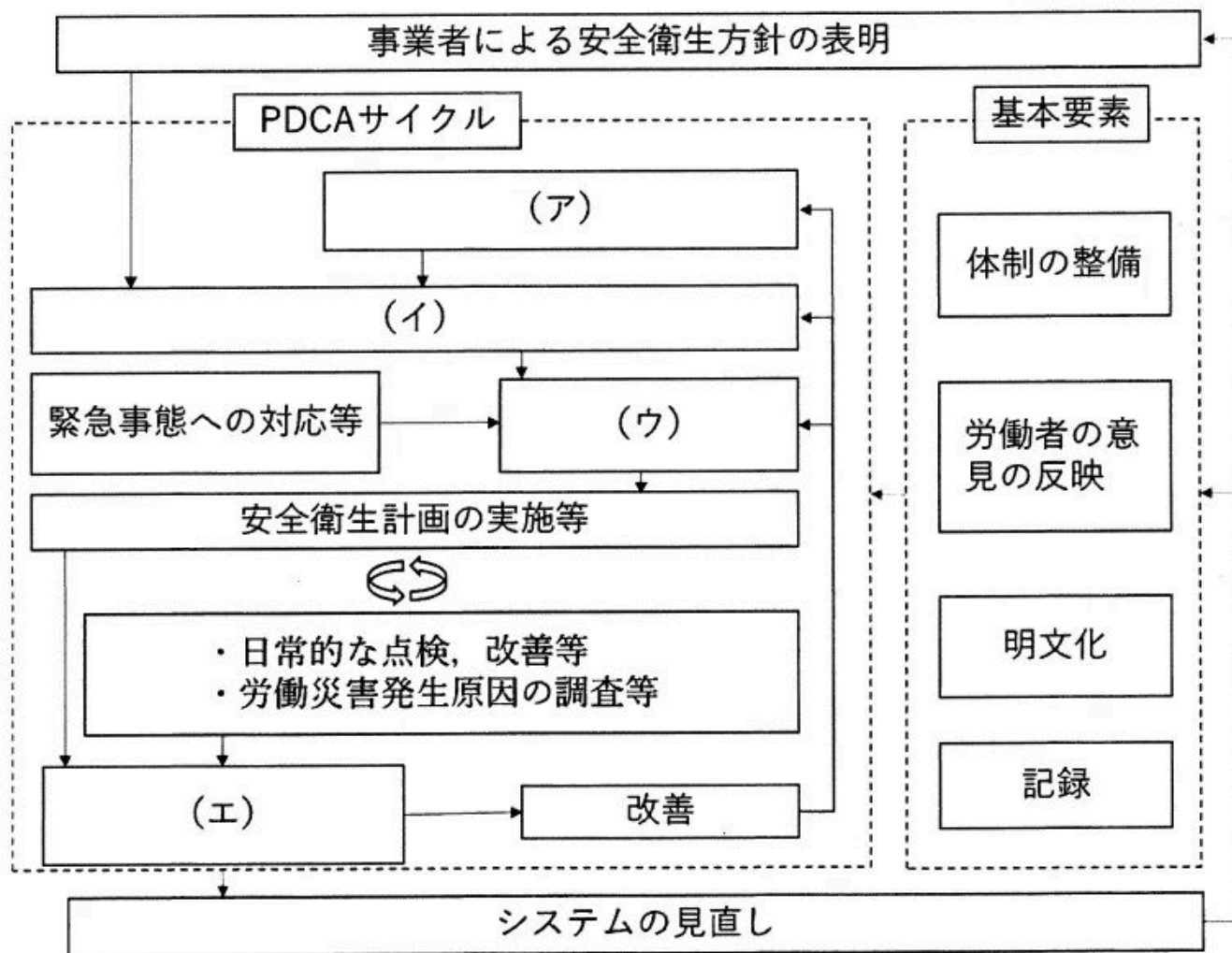
1. 業種の順序が逆であり、(ウ) (エ) の対応関係も検討が必要 ✕
2. (オ) が30人は誤り。産業医の選任基準は50人以上 ✕
3. (オ) が30人は誤り ✕
4. 林業等が (ア)、製造業等が (イ) で、総括安全衛生管理者・産業医の配置、50人の基準が正しい
✓
5. (ウ) (エ) に組織名が入っており、安全管理の配置要件とは無関係で明らかに誤り ✕

要点 産業医は業種にかかわらず50人以上で選任必須、総括安全衛生管理者は業種で基準が異なる

- 総括安全衛生管理者：林業等は100人以上／製造業等は300人以上で選任
- 産業医は業種にかかわらず50人以上の事業場で選任が必要

I-1-29

下図は、労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）の概要について、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づき作成したものである。次のうち、(ア) ～ (エ) に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
①	危機性又は有害性等の調査の実施 安全衛生目標の設定	安全衛生計画の作成	安全衛生計画の作成 危機性又は有害性等の調査の実施	システム監査の実施
②	危機性又は有害性等の調査の実施 安全衛生計画の作成	安全衛生目標の設定	危機性又は有害性等の調査の実施	システム監査の実施
③	安全衛生計画の作成	安全衛生目標の設定	システム監査の実施	安全衛生目標の設定
④	システム監査の実施	危機性又は有害性等の調査の実施	危機性又は有害性等の調査の実施 安全衛生目標の設定	安全衛生計画の作成
⑤	安全衛生目標の設定	安全衛生計画の作成	システム監査の実施	危機性又は有害性等の調査の実施

解答・解説

正答：1

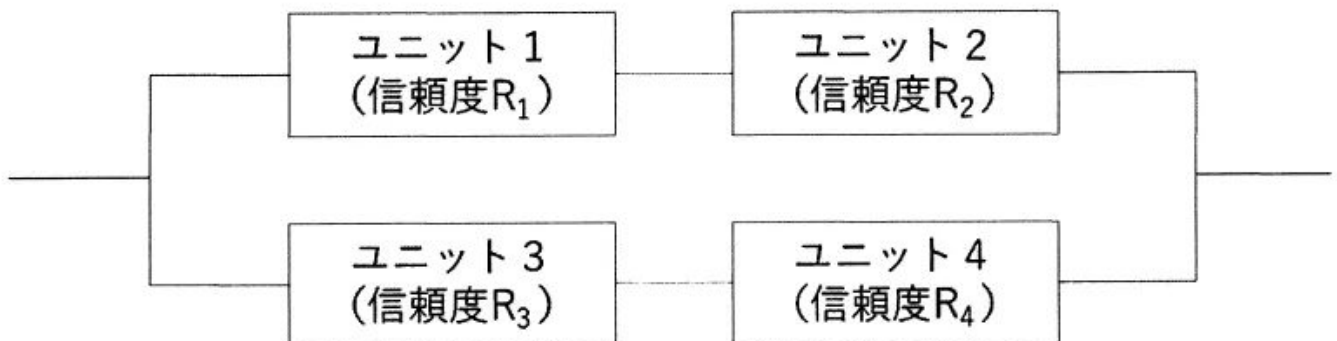
1. リスクアセスメント→目標設定→計画作成→実施→監査のPDCAサイクルの順序が正しい ☒
2. 安全衛生目標の設定と安全衛生計画の作成の位置関係が正しくない ☐
3. OSHMSのPDCAの流れに合致しない ☐
4. システム監査が最初に来るのはPDCAの順序として不適切 ☐
5. リスクアセスメントの位置が正しくない ☐

要点 OSHMSのPDCAはリスクアセスメント→目標設定→計画作成→実施→監査の順序

- 方針表明→リスクアセスメント→目標設定→計画作成→実施運用→監査→見直しの順
- システム監査はCheck段階で実施し継続的改善につなげる

I-1-30

下図のシステムにおいて、ユニット1からの信頼度は $R_1=R_2=R_3=0.9$ である。ユニット4の信頼度 R_4 として次の値が選べるとき、システム全体の信頼度を0.9以上とする要求を満たす最小の R_4 の値はどれか。ただし、各ユニットの故障発生は独立事象とする。



1. 0.5
2. 0.6
3. 0.7
4. 0.8
5. 0.9

解答・解説

正答：2

1. $R_4=0.5$ ではシステム全体の信頼度が0.9に達しない ✕
2. $R_4=0.6$ が条件を満たす最小値 ✔
3. $R_4=0.7$ でも条件を満たすが、最小値ではない ✕
4. $R_4=0.8$ でも条件を満たすが、最小値ではない ✕
5. $R_4=0.9$ でも条件を満たすが、最小値ではない ✕

要点 直列系と並列系の信頼度計算式を区別する

- 直列系： $R=R_1 \times R_2 \times \dots$ （全て正常で稼働）
- 並列系： $R=1-(1-R_1)(1-R_2)\dots$ （1つでも正常で稼働）

I-1-31

科学技術イノベーションと社会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを連携して推進している。
2. ライフサイエンスの急速な発展は、人類の福利向上に大きく貢献する一方、人の尊厳や人権に関わるような生命倫理の課題を生じさせる可能性がある。
3. 遺伝子組換え技術で得られた生物は、新たな遺伝子の組合せをもたらし生物の多様性を増進することからその使用は規制されていないが、表示が義務付けられている。
4. いわゆる動物実験管理法では、動物実験について、代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減の考え方が示されている。
5. 未来の社会変革や経済・社会的課題への対応を図るには、多様なステークホルダー間の対話と協働が必要である。

解答・解説

正答：3

1. 食品安全に関するリスクコミュニケーションは複数の省庁が連携して推進している ✔
2. ライフサイエンスの発展は福利向上に貢献する一方、生命倫理の課題を生じさせる ✔
3. 遺伝子組換え生物はカルタヘナ法により使用が規制されている。「規制されていない」は誤り ✕
4. 動物実験の3R原則（Replacement・Reduction・Refinement）が法律で示されている ✔
5. 多様なステークホルダーの対話と協働は科学技術イノベーション政策の基本方針 ✔

要点 遺伝子組換え生物はカルタヘナ法で規制（「規制されていない」は誤り）

- カルタヘナ法は遺伝子組換え生物の使用を規制し生物多様性を確保する
- 動物実験の3R原則：Replacement（代替）・Reduction（削減）・Refinement（苦痛軽減）

I-1-32

高年齢労働者の労働安全に関して、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が策定されている。その内容に照らして、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

1. 近年の60歳以上の雇用者の増加に伴い、労働災害による死傷者数に占める60歳以上の労働者の割合は増加傾向にあるが、労働災害の発生率には年齢や性別による差がみられない。
2. ロコモティブシンドロームとは、加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危機性が高くなった状態をいう。
3. 事故防止や急激な体調変化が生じた場合の的確な対応の観点から、高年齢労働者の健康や体力の状況に関する情報は、その氏名とともに同一事業場内において公開することが望ましい。
4. 高年齢労働者に経験のない業種や業務であっても、蓄積された知識の類推による理解が期待できることから、高年齢労働者への安全衛生教育は、集中力の持続が保てるよう、簡潔に行うのがよい。
5. 労働者の健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務を高年齢労働者とマッチングさせることが望ましい。

解答・解説

正答：5

1. 労働災害の発生率は年齢が高いほど高く、性別による差もある。「差がみられない」は誤り ✕
2. 記述はフレイル（虚弱）の説明。ロコモティブシンドロームは運動器（骨・関節・筋肉等）の障害による移動機能の低下 ✕
3. 健康情報はプライバシーに関わるため、氏名とともに事業場内で公開することは不適切 ✕
4. 経験のない業務では十分な安全衛生教育が必要。「簡潔に行う」は不適切 ✕
5. 高齢者の個人差に応じた業務マッチングが重要であり、ガイドラインでも推奨されている ✓

要点 ロコモ（運動器障害による移動機能の低下）とフレイル（心身活力の低下）を区別する

- ロコモティブシンドローム：運動器の障害による移動機能の低下
- フレイル：心身の活力低下により要介護リスクが高まった状態

I-1-33

SDGs実施指針の改定版（令和元年に改定された我が国の持続可能な開発目標（SDGs）実施指針）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. SDGs実施指針改定版は、SDGs推進の中長期的な国家戦略としてSDGsに係る国内外における最新の動向を踏まえ日本の取組みの方向性を示すものである。
2. 我が国では、SDGsを浸透させるため、「ジャパンSDGsアワード」や「SDGs未来都市」の選定を通じた活動の「見える化」など、広報・啓発に努めている。
3. SDGsを達成するための取組を実施する際には、SDGsが経済、社会、環境の三側面を含むものであること、及びこれらの相互関連性を意識することが重要である。

4. 主なステークホルダーの1つとして取り上げられている「新しい公」とは、共通の地域課題の解決を目指す複数の地方公共団体の連携組織の総称である。
5. SDGsの認知度は年々向上しており、特に10代・20代での向上が顕著である。

解答・解説

正答：4

1. SDGs実施指針改定版は国家戦略として日本の取組の方向性を示すものである ✓
2. ジャパンSDGsアワードやSDGs未来都市の選定は広報・啓発の取組として行われている ✓
3. SDGsの経済・社会・環境の三側面の統合的取組と相互関連性の意識が重要とされている ✓
4. 「新しい公共」はNPO・企業・市民等の多様な主体による公共サービスの担い手を指し、自治体連携組織ではない ✗
5. SDGsの認知度は特に若年層で顕著に向上している ✓

要点 「新しい公共」はNPO・企業・市民等の多様な主体が公共の担い手となる概念（自治体連携組織ではない）

- ・ 「新しい公共」はNPO・企業・市民等の多様な主体が公共サービスの担い手となる考え方
- ・ SDGsは経済・社会・環境の三側面を統合的に取り組むことが基本原則

I-1-34

エネルギー白書2020（令和元年度エネルギーに関する年次報告）における国内エネルギー動向に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ここでは、エネルギー自給率とは一次エネルギーの国内供給に対する国内産出の割合をいい、原子力は国内産出のエネルギーとする。

1. 産業部門のうち製造業におけるエネルギー消費については、第一次石油ショック当時と比べ、経済成長に伴う生産量の増加により、2018年度では大きく増加している。
2. 家庭部門・運輸部門におけるエネルギー消費については、第一次石油ショック当時と比べ、エネルギー利用機器や自動車等などの省エネルギー化が進んだことから、2018年度も同程度の水準にとどまっている。
3. 1990年から2017年までの実質GDP当たりのエネルギー消費については、日本はOECD加盟国の平均を上回る水準で推移している。
4. 2017年の一次エネルギー国内供給の化石エネルギーへの依存度については、日本はアメリカ、中国、フランスに比べ低い水準にある。
5. 2018年度の我が国のエネルギー自給率は概ね1割程度であり、主に石炭や水力など国内の天然資源に依存していた1960年度より大幅に低下した。

解答・解説

正答：5

1. 製造業のエネルギー消費は省エネ努力により石油ショック当時と比べほぼ横ばい～減少傾向 **×**
2. 家庭部門・運輸部門のエネルギー消費は石油ショック当時より大幅に増加している（世帯数増加、自動車保有台数増加等） **×**
3. 日本の実質GDP当たりエネルギー消費（エネルギー原単位）はOECD平均を下回る水準で推移している（省エネが進んでいる） **×**
4. 日本の化石エネルギー依存度は約85%であり、フランス（原子力が主力）等より高い水準にある **×**
5. 2018年度のエネルギー自給率は約11%で、1960年度（約58%）より大幅に低下した **✓**

要点 日本のエネルギー自給率は約11%で1960年度（約58%）から大幅低下

- 日本のエネルギー自給率は約11%（1960年度の約58%から大幅低下）
- 日本のエネルギー原単位はOECD平均を下回る（省エネが進んでいる）

I-1-35

生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法律名、条約名、議定書名は、略称を用いている場合がある。

1. 生物多様性国家戦略は、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づき、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画である。
2. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあるとともに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用は地球温暖化の防止等に資するとの認識の下に行わなければならない。
3. 生物多様性条約は生物の多様性を包括的に保全するための国際的な枠組みであり、その締結後それを補完するために、希少種や特定の地域の生物種の保護を目的としたワシントン条約や国際的に重要な湿地に関するラムサール条約などが統括された。
4. 名古屋議定書は、遺伝資源の取得の機構とその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分の着実な実施を進めるための手続を定めている。
5. カルタヘナ議定書は、遺伝子組換え生物等が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定している。

解答・解説

正答：3

1. 生物多様性国家戦略は生物多様性条約と生物多様性基本法に基づく国の基本計画である ✓
2. [生物多様性基本法第3条](https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC00000000058#Mp-At_3)に、地球温暖化との関連性を認識した保全の基本原則が規定されている ✓
3. ワシントン条約・ラムサール条約は生物多様性条約より前に成立しており、統括されたものではない ✕
4. 名古屋議定書はABS（遺伝資源へのアクセスと利益配分）に関する国際的な枠組みである ✓
5. カルタヘナ議定書は遺伝子組換え生物の国境を越える移動に関する安全性確保を規定している ✓

要点 ワシントン条約・ラムサール条約は生物多様性条約より前に成立し「統括」されたものではない

- ・ ワシントン条約（1973年）・ラムサール条約（1971年）は生物多様性条約（1992年）より前に成立
- ・ 名古屋議定書はABS（遺伝資源のアクセスと利益配分）に関する枠組み

I-1-36

第四次循環型社会形成推進基本計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 物質フローの3つの断面である「入口」、「循環」、「出口」のそれぞれを代表する指標とそれらの数値目標が設定されている。
2. 大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理が大きな課題となっていることなどから、万全な災害廃棄物処理体制の構築に関する取組指標として、地方公共団体の災害廃棄物処理計画の策定率が代表指標とされた。
3. 国民は、自らも廃棄物等の排出者であり、環境負荷を与えその責任を有している一方で、循環型社会づくりの担い手でもあることを自覚して行動することが求められる。
4. 金融機関や投資家には、循環型社会づくりに取り組む企業・NPOや、循環型社会づくりにつながるプロジェクト等に対し、的確に資金供給することなどが期待される。
5. リデュース、リユース、リサイクルのうち、リサイクルは、リデュース、リユースに比べて優先順位が高いもの、取組が遅れている。

解答・解説

正答：5

1. 資源生産性（入口）、循環利用率（循環）、最終処分量（出口）の3指標と数値目標が設定されている ☒
2. 災害廃棄物処理体制の構築に関し、処理計画の策定率が取組指標とされている ☒
3. 国民も排出者として責任を自覚し、循環型社会づくりの担い手として行動することが求められている ☒
4. ESG投資等を通じた金融機関・投資家の役割が期待されている ☒
5. 3Rの優先順位はリデュース>リユース>リサイクルであり、リサイクルの優先順位は最も低い ☒

要点 3Rの優先順位はリデュース>リユース>リサイクルでリサイクルが最も低い

- ・ リデュース（発生抑制）が最優先／次にリユース（再使用）／最後にリサイクル（再生利用）
- ・ 循環型社会形成推進基本法で3Rの優先順位が明確化されている

I-1-37

公害関連法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 大気汚染防止法による規制の対象には、工場から大気中への水銀の排出も含まれる。
2. 騒音規制法の対象には、新幹線鉄道騒音も含まれる。
3. 水質汚濁防止法による規制の対象には、工場から地下への水の浸透も含まれる。
4. 土壌汚染対策法の対象となる土壌の特定有害物質には、自然由来のものも含まれる。
5. ダイオキシン類対策特別措置法による規制の対象には、工場から公共用水域へ排出される水も含まれる。

解答・解説

正答：2

1. 大気汚染防止法は2015年改正で水銀排出施設からの水銀等の排出規制を追加している ☒
2. 新幹線鉄道騒音は騒音規制法の対象外。環境基準は設定されているが、騒音規制法では規制されない ☒
3. 水質汚濁防止法は有害物質を含む水の地下浸透を禁止している ☒
4. 土壌汚染対策法は2009年改正で自然由来の土壌汚染も対象に含めている ☒
5. ダイオキシン類対策特別措置法は大気排出基準と水質排出基準の両方を定めている ☒

要点 新幹線鉄道騒音は騒音規制法の対象外（環境基準は存在するが規制法では規制されない）

- ・ 騒音規制法の対象外：新幹線鉄道騒音・航空機騒音
- ・ 大気汚染防止法は2015年改正で水銀排出規制を追加、土壌汚染対策法は自然由来も対象

I-1-38

第五次環境基本計画では、環境政策の実施に係る7つの手法が示されている。そのうちの5つの手法と各々の適用事例との組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1. 直接規制的手法：大気汚染防止法によるばい煙の総量規制
2. 枠組規制的手法：化学物質に関するPRTR制度
3. 経済的手法：税制優遇による財政的支援
4. 情報的手法：エコマークなどの環境ラベル
5. 手続的手法：再生可能エネルギーの固定価格買取制度

解答・解説

正答：5

1. FIT制度は手続的手法ではなく経済的手法に該当する ✕
2. 手法と事例の組合せに誤りがある ✕
3. 手法と事例の組合せに誤りがある ✕
4. 手法と事例の組合せに誤りがある ✕
5. 各手法と適用事例の組合せが正しい ✓

要点 FIT制度は「手続的手法」ではなく「経済的手法」に分類される

- ・ 直接規制：排出規制／枠組規制：PRTR制度／経済的：税制優遇・FIT制度
- ・ 情報的：エコマーク等／手続的：環境影響評価

I-1-39

環境影響評価法に基づく環境アセスメントにおいて、次の（ア）～（ウ）に該当する施設の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ただし、ここで事業とは、施設を新たに設置するものに限り、設置された施設の一部を改良するものは含まないものとする。

- （ア）事業の規模に関わらず対象となるもの
 （イ）事業の規模に応じて対象となる場合とならない場合があるもの
 （ウ）事業の規模に関わらず対象とならないもの

	（ア）	（イ）	（ウ）
①	高速自動車道国道	林道	下水処理場
②	ダム	放水路	堤防
③	新幹線鉄道	軌道	廃棄物最終処分場
④	飛行場	一般国道	ゴルフ場
⑤	原子力発電所	風力発電所	太陽電池発電所

解答・解説

正答：1

1. 高速自動車国道（必ず対象）、林道（規模により判断）、下水処理場（対象外）の組合せが正しい 
2. 放水路は環境影響評価法の対象事業に含まれ、堤防は対象外だが、ダムは規模による場合もある 
3. 廃棄物最終処分場は環境影響評価法の対象事業に含まれるため（ウ）に該当しない 
4. ゴルフ場は環境影響評価法の対象外だが、一般国道は（イ）に該当するか要確認 
5. 太陽電池発電所は2020年以降環境影響評価法の対象に追加されている 

要点 環境影響評価法は高速自動車国道（必須対象）・林道（規模により判断）・下水処理場（対象外）

- 高速自動車国道は規模に関わらず必ず対象（第一種事業）
- 林道は規模に応じて対象となる場合がある（第二種事業）／下水処理場は対象外

I-1-40

環境教育に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において「ESDとは「持続可能な開発のための教育」のことをいう。

1. 環境基本法では、国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興などのため、必要な措置を講ずるものとされている。
2. 教育基本法では、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うことが、教育の目標の1つとして掲げられている。
3. いわゆる環境教育等推進法は、持続可能な社会の担い手育成の重要性に鑑み、様々な環境教育の場や機会のうち、専ら学校における環境教育を促進させることを目的とした法律である。
4. 高等学校における環境教育は、「地理歴史」、「公民」、「理科」、「保健体育」等の各教科や「総合的な学習の時間」などにおいて行われている。
5. ESDを国際的な立場から推進することを提唱したのは日本であり、現在では国際的な実施枠組みである「ESD for 2030」がユネスコで採択されている。

解答・解説

正答：3

1. [環境基本法第25条](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC00000000091#Mp-At_25)で環境保全に関する教育・学習の振興のための措置を講ずることが規定されている 
2. [教育基本法第2条第4号](https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC00000000120#Mp-At_2)で環境の保全に寄与する態度を養うことが教育の目標とされている 
3. 環境教育等推進法は学校だけでなく、家庭・地域・職場等あらゆる場での環境教育を対象としている 
4. 高等学校では各教科や総合的な学習の時間等、教科横断的に環境教育が行われている 
5. 日本が2002年のヨハネスブルグサミットでESDの10年を提唱し、現在は「ESD for 2030」が推進されている 

要点 環境教育等推進法は学校だけでなく家庭・地域・職場等あらゆる場が対象

- 環境教育等推進法は学校・家庭・地域・職場等あらゆる場を対象とする
- ESDは日本が国際的に提唱し、現在は「ESD for 2030」がユネスコで採択

令和4年度 択一式（40問）

I-1-1

財務諸表等規則におけるキャッシュ・フロー会計では、営業活動、投資活動、財務活動の3区分から生じるキャッシュ・フローについて計算書を作成する。次の収入のうち、財務活動に含まれる項目として、最も適切なものはどれか。

1. 株式の発行による収入
2. 財貨又は用役の販売による収入
3. 他の会社の株式及び債券から生じる配当及び利息による収入
4. 設備、建物、備品及びその他の生産用資産の売却による収入
5. 貸付金の回収による収入

解答・解説

正答：1

1. 株式の発行による収入は財務活動に該当する。資金調達活動そのものである 
2. 財貨・用役の販売は営業活動によるキャッシュ・フローに該当する 
3. 配当・利息の受取は営業活動（または投資活動）に分類される 
4. 生産用資産の売却は投資活動によるキャッシュ・フローに該当する 
5. 貸付金の回収は投資活動によるキャッシュ・フローに該当する 

要点 キャッシュ・フロー計算書の3区分（営業・投資・財務）の分類が頻出

- ・ 財務活動＝資金調達・返済（借入金／社債／株式発行等）に関するキャッシュ・フロー
- ・ 営業活動は本業の営業取引／投資活動は固定資産・有価証券の取得・売却

I-1-2

価値工学（VE）は、顧客の要求機能を分析し、組織的活動により製品・サービスの価値を高める技法である。VEに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. VEにおける価値は、「価値＝機能×コスト」というモデルで表現される。
2. VEにおける機能は一般に、動作を行う主体と動作の内容により「...が...する」という表現で定義する。
3. VEにおける機能は、使用者がその製品・サービスを使用しようとする目的にかかわる機能と、外観の美しさなど感覚的満足感にかかわる機能とに分類することができる。
4. VEにおける機能を目的と手段の観点から整理して表現する方法として、親和図が用いられる。
5. VEの実施手順における基本ステップは、機能定義→代替案作成→機能評価の順である。

解答・解説

正答：3

1. VEにおける価値は「価値＝機能／コスト」であり、掛け算ではなく割り算である ✕
2. VEの機能定義は「名詞＋動詞」の2語で表現する（「...を...する」形式） ✕
3. 使用機能（目的に関わる機能）と貴重機能（感覚的満足に関わる機能）の分類は正しい ✓
4. 機能を目的と手段で整理するのは「機能系統図（FASTダイアグラム）」であり、親和図ではない ✕
5. VEの基本ステップは「機能定義→機能評価→代替案作成」の順であり、評価が先である ✕

要点 VEの基本公式と実施手順の順序を混同しないこと

- 基本公式： $V=F/C$ （価値＝機能／コスト）
- 実施手順：機能定義→機能評価→代替案作成（評価が代替案作成より先）

I-1-3

移動平均法又は単純指数平滑法を用いて、各期の需要量の予測値を順次計算することを考える。第1期～第4期の需要量の実績値が下表で与えられるとき、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、移動平均法及び単純指数平滑法による予測値の計算方法はそれぞれ以下のとおりである。

移動平均法：k次の移動平均法によるt+1期の予測値 FI_{t+1} は、直近k期間の実績値 Y_t 、 Y_{t-1} 、...、 Y_{t-k+1} を用いて式(1)により計算される。

$$FI_{t+1} = \frac{1}{k}(Y_t + Y_{t-1} + \cdots + Y_{t-k+1}) \quad (1)$$

単純指数平滑法：単純指数平滑法によるt+1期の予測値 FS_{t+1} は、t期の実績値 Y_t 、t期の予測値 FS_t 及び定数 α ($0 < \alpha < 1$) を用いて式(2)により計算される。

$$FS_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha)FS_t \quad (2)$$

本問では $\alpha = 0.3$ として計算することとし、第3期の予測値 FS_3 は354であるとする。

期	1	2	3	4
需要量（個）	360	340	310	258

1. 3次の移動平均法による第5期の予測値は、310よりも大きい。
2. 4次の移動平均法による第5期の予測値は、3次の移動平均法による第5期の予測値よりも小さい。
3. 単純指数平滑法による第4期の予測値は、330よりも小さい。
4. 単純指数平滑法による第5期の予測値は、295よりも小さい。
5. 単純指数平滑法による第2期の予測値は、第2期の実績値よりも大きい。

解答・解説

正答：5

1. 3次移動平均の第5期予測値 $= (340+310+258)/3 \approx 302.7$ で、310より小さい ✕
2. 4次移動平均の第5期予測値 $= 317.0$ で、3次の302.7より大きい ✕
3. $FS_4 = 0.3 \times 310 + 0.7 \times 354 = 340.8$ で、330より大きい ✕
4. $FS_5 = 0.3 \times 258 + 0.7 \times 340.8 \approx 316.0$ で、295より大きい ✕
5. $FS_3 = 354$ が与えられており、指数平滑法の特性上 FS_2 は実績値340より大きい ✓

要点 指数平滑法は α 値が小さいほど過去に引きずられる特性を問う計算問題

- ・ 移動平均法：直近 k 期間の平均値で次期を予測（ k 次）
- ・ 指数平滑法： α 値が大きいほど最新実績を重視／小さいほど過去の予測値を重視

I-1-4

以下の（ア）～（ウ）に示した設備管理における保全活動の内容と、その名称との組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）設備の劣化傾向を設備診断技術などによって管理し、故障に至る前の最適な時期に最善の対策を行う保全活動。

（イ）設備、系、ユニット、アッセンブリ、部品などについて、計画・設計段階から過去の保全実績又は情報を用いて不良や故障に関する事項を予知・予測し、これらを排除するための対策を織り込む保全活動。

（ウ）故障が起こりにくい設備への改善、又は性能向上を目的とした保全活動。

	ア	イ	ウ
1	改良保全	保全予防	予知保全
2	保全予防	予知保全	改良保全
3	保全予防	改良保全	予知保全
4	予知保全	保全予防	改良保全
5	予知保全	改良保全	保全予防

解答・解説

正答：4

1. アを改良保全としているが、劣化傾向の管理は予知保全である ✕
2. アを保全予防としているが、設備診断による保全は予知保全である ✕
3. イを改良保全としているが、設計段階からの予防は保全予防である ✕
4. ア＝予知保全、イ＝保全予防、ウ＝改良保全の組合せが正しい ✓
5. ウを保全予防としているが、故障しにくい設備への改善は改良保全である ✕

要点 予知保全・保全予防・改良保全の3種の定義を正確に区別する

- ・ 予知保全＝状態監視による最適タイミングでの保全／保全予防＝設計段階から保全性を織り込む
- ・ 改良保全＝故障しにくい設備への改善・性能向上（事後保全との混同注意）

I-1-5

顧客に満足される高い品質のサービスを販売し提供するためには、工業製品の特性と異なる、サービスの特性の違いを理解する必要がある。サービスの特性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. サービスには、事前に在庫したり流通させたりすることができないという特性がある。
2. サービスのうち、特に対人サービスには、顧客が必要とする場所と時間に生産され、生産と同時に消費されるという特性がある。
3. サービスには、同一のサービスを安定して繰り返し提供することが容易であるという特性がある。
4. サービスには、生産者と顧客との共同作業・相互作用によって便益や満足が生み出されるという特性がある。
5. サービスには、提供されると、それを元に戻すことができないという特性がある。

解答・解説

正答：3

1. サービスの「消滅性（perishability）」に関する記述であり正しい ✓
2. サービスの「同時性（inseparability）」に関する記述であり正しい ✓
3. サービスは変動性があり、同一品質で繰り返し提供することは困難である ✕
4. サービスの「共同生産性」に関する記述であり正しい ✓
5. サービスの「不可逆性」に関する記述であり正しい ✓

要点 サービスの4大特性のうち変動性（品質ばらつき）が不適切の核心

- ・ 4大特性：無形性／同時性／変動性（heterogeneity・品質ばらつき）／消滅性
- ・ 変動性ゆえに「同一品質での繰り返し提供は困難」が正しい（容易ではない）

I-1-6

サプライチェーン・マネジメントにおける制約条件の理論（TOC）の活用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 改善プロセスにおいて、既存のボトルネック工程の改善が進むにつれ、他の工程が新たなボトルネック工程として浮上してくることがある。
2. ボトルネック工程のスケジュールがサプライチェーンの最終工程に通知される。
3. 全体の工程をボトルネック工程のペースに合わせることで、生産活動の基本となる。
4. サプライチェーン内で発生しうる様々な不具合によってもたらされるスループットの減少を抑えるために、バッファを用いた管理を行う。
5. 非ボトルネック工程を、ボトルネック工程でこなせる以上のペースで作業できるように改善したとしても、全体のスループットは増えない。

解答・解説

正答：2

1. TOCの継続的改善プロセスでは、ボトルネックが移動することがあり正しい 
2. ボトルネック工程のスケジュールは前工程（先頭工程）に通知されるのが正しい（ドラム・バッファ・ロープ理論） 
3. TOCではボトルネック工程がシステム全体のペースを決定する（ドラム）ため正しい 
4. バッファ管理はTOCの重要な概念であり正しい 
5. 非ボトルネック工程の改善は全体スループットに貢献しないというTOCの基本原則であり正しい 

要点 TOC DBR理論ではボトルネックのスケジュールは先頭工程（前工程）に伝達する

- ・ ドラム＝ボトルネック工程がシステム全体のペースを規定／ロープ＝先頭工程への情報伝達
- ・ バッファ＝ボトルネック前に設置する時間的余裕（スループット低下を防ぐ）

I-1-7

製品やシステムの開発を行う際の開発プロセスの種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. ウォーターフォール型は、要求分析に基づき、まず試作システムを製造し、機能や操作性を確認した後、本番の開発を進める方法である。
2. スパイラル型は、開発チーム全員で、最初の工程から順番に開発を完了させて承認を受け、やり直すことなく次の工程に進める方法である。
3. V字型モデルは、開発する機能全体を俯瞰して、最初は機能を絞って薄く開発し、徐々に機能を強化し肉付けていく方法である。
4. アジャイル型は、期間を短く区切って優先度の高い機能から実装することを繰り返し、ユーザーや顧客のフィードバックを取り入れながら開発する方法である。
5. イテレーティブ型は、要求分析と現地テスト、詳細設計と結合テストなど、作成した仕様とそれに基づく成果の検証の対応関係をはっきりさせる方法である。

解答・解説

正答：4

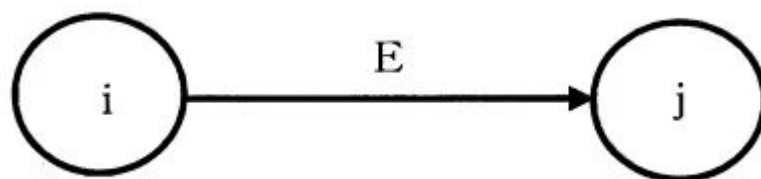
1. 試作システムを先に製造するのはプロトタイピング型の説明である。ウォーターフォール型は工程を順に進める方法 **×**
2. 順番に工程を進め後戻りしない方法はウォーターフォール型の説明である。スパイラル型はリスク分析を繰り返す方法 **×**
3. 機能を徐々に強化する方法はイテレーティブ型の説明である。V字型は設計とテストの対応関係を明確にするモデル **×**
4. アジャイル型の特徴（短期間の反復、優先度順の実装、フィードバック重視）を正確に記述している **✓**
5. 仕様とテストの対応関係を明確にする方法はV字型モデルの説明である。イテレーティブ型は機能を段階的に発展させる方法 **×**

要点 選択肢の説明がどのプロセスモデルの定義と一致するか見分けることが鍵

- アジャイル：短期スプリントで優先度順に実装しフィードバックを取り込む
- V字型＝設計とテストの対応関係を明確化／ウォーターフォール＝工程を順に進め後戻りしない

I-1-8

下図は、複数の作業で構成されている業務のPERT図から、1つの作業Eを抜き出して示した図である。現状の業務日程計画における作業Eの作業時間は3時間、作業Eの全余裕時間は4時間、作業Eの最早開始時刻は午前10時である。なお、結合点iから出ている作業も、結合点iに入ってくる作業も作業Eだけである。この図におけるPERT計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。



1. 現状の業務日程計画における作業Eの最遅開始時刻は、13時である。
2. 現状の業務日程計画における作業Eの最早完了時刻は、13時である。
3. 現状の業務日程計画における作業Eの最遅完了時刻は、17時である。
4. 作業実施条件の変更によって作業Eの作業時間だけが5時間に変更された場合、作業Eの全系統時間は2時間になる。
5. 作業実施条件の変更によって作業Eの作業時間だけが7時間に変更された場合、作業Eはクリティカルパス上の作業になる。

解答・解説

正答：1

1. 最遅開始時刻＝最早開始時刻＋全余裕時間＝10＋4＝14時であり、13時は誤り ✖
2. 最早完了時刻＝最早開始時刻＋作業時間＝10＋3＝13時で正しい ✔
3. 最遅完了時刻＝最遅開始時刻＋作業時間＝14＋3＝17時で正しい ✔
4. 作業時間が5時間になると全余裕時間＝（最遅完了時刻17－最早開始時刻10）－5＝2時間で正しい ✔
5. 作業時間が7時間になると全余裕時間＝7－7＝0となり、クリティカルパス上の作業になる ✔

要点 最遅開始時刻＝最早開始時刻＋全余裕時間（加算）という引っかけに注意

- ・ 最早完了時刻＝最早開始時刻＋作業時間／最遅開始時刻＝最早開始時刻＋全余裕時間
- ・ 全余裕時間＝0のときクリティカルパス上の作業（余裕ゼロで工期直結）

I-1-9

労務管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、使用者は、労働時間や賃金等の労働条件に関する事項などを定めた就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
2. 使用者は、10日以上有給休暇が付与される労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
3. 対象期間を1年間とする変形労働時間制を導入した場合、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、対象期間における各日の始業及び終業の時刻や休日については、労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。
4. 事業主は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない。
5. 使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法により、労働者に周知させなければならない。

解答・解説

正答：3

1. [労働基準法第89条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_89)により、常時10人以上の事業場は就業規則の作成・届出義務がある ☒
2. 2019年4月施行の改正により、年5日の有給休暇取得が義務化された ☒
3. 変形労働時間制では労働者が自由に始業・終業時刻を決められない。自由に決定できるのはフレックスタイム制 ☒
4. 勤務間インターバル制度（努力義務）に関する正しい記述である ☒
5. [労働基準法第106条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_106)による就業規則の周知義務に関する正しい記述である ☒

要点 変形労働時間制は使用者が時刻を定める点でフレックスタイム制と異なる

- ・ 変形労働時間制＝使用者が事前に各日の始業・終業時刻を定める（労働者の裁量なし）
- ・ フレックスタイム制＝コアタイム以外は労働者が始業・終業時刻を自由に決定できる

I-1-10

いわゆるパートタイム・有期雇用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付などにより明示しなければならない。
2. 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする際は、事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めなければならない。
3. 事業主は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められる事情を考慮して、不合理と認められる相違がないように努めなければならない。
4. 事業主は、福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、通常の労働者が利用可能なものについては、短時間・有期雇用労働者に対してもその利用の機会を与えなければならない。
5. 都道府県労働局は、紛争の当事者である短時間・有期雇用労働者と事業主の双方又は一方から調停の申請があった場合において、紛争の解決のために必要があると認める場合には、紛争調整委員会に調停を行わせる。

解答・解説

正答：3

1. 法第6条により、雇入れ時の明示事項として正しい ☒
2. 法第7条により、短時間労働者の意見聴取の努力義務として正しい ☒
3. 不合理な待遇差の禁止は「努力義務」ではなく「法的義務（禁止規定）」である ☒
4. 法第12条により、福利厚生施設の利用機会付与は義務規定として正しい ☒
5. 法第25条により、調停の手続きに関する記述として正しい ☒

要点 不合理な待遇差の禁止は「努力義務」でなく「禁止規定（法的義務）」であることが引っかけ

- ・ 不合理な待遇差の禁止＝禁止規定（法的義務）／福利厚生施設の利用機会付与も義務規定
- ・ 法律上の義務の強さ：禁止＞義務＞努力義務（区別を問う問題は頻出）

I-1-11

厚生労働省が策定したテレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 使用者が、テレワークにおける労働者の労働時間を把握する際には、労働者がテレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等を用いる方法がある。
2. 労働基準法に定められた労働時間制度の中で、通常の労働時間制度、変形労働時間制、フレックスタイム制では、テレワークを行うことが可能であるが、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制では、テレワークを行うことができない。
3. テレワーク中に一定程度労働者が業務から離れる中抜け時間は、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしてもいずれでもよい。
4. 労働者に適用される最低賃金は、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用される。
5. 現にテレワーク中の労働者に対して、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当する。

解答・解説

正答：2

1. 情報通信機器の使用時間の記録は、労働時間の把握方法としてガイドラインに記載があるが、客観的記録による把握が原則とされている ✕
2. テレワークガイドラインでは各種労働時間制度とテレワークの関係について整理されており、全ての制度でテレワーク利用が可能とされている ✓
3. 中抜け時間の取扱いは休憩時間として扱うか、時間単位の年休として扱うかの選択がある ✕
4. 最低賃金は労働者の属する事業場がある都道府県ではなく、就業場所の都道府県が適用される場合がある ✕
5. 移動時間の労働時間該当性は、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断される ✕

要点 テレワークは全ての労働時間制度（みなし・裁量労働制を含む）で適用可能

- ・ 全ての労働時間制度（通常／変形／フレックス／みなし／裁量）でテレワーク可能
- ・ 中抜け時間の処理：休憩時間または時間単位年休として取り扱い可（どちらでもよい）

I-1-12

労働安全衛生法の健康管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 事業者は、事業場における定期健康診断を行った場合、使用する労働者数に関わらず、定期健康診断結果報告書を行政官庁に提出しなければならない。
2. 事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えたすべての労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
3. 事業者は、使用する労働者数に関わらず、労働者に対し、定期的に医師等によるストレスチェックを行わなければならない。
4. ストレスチェックを実施した事業者は、労働者を検査した医師等から検査結果報告書を入手し、ストレスの程度を記録後、遅滞なく、労働者に検査結果を通知しなければならない。
5. ストレスチェックを受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた労働者からの申出があった場合、事業者は、医師による面接指導を行わなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 定期健康診断結果報告書の提出義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場であり、労働者数に関わらずではない ✕
2. 月80時間超の時間外・休日労働で面接指導が必要なのは、疲労の蓄積が認められ申出があった労働者である（全員ではない） ✕
3. ストレスチェックの実施義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場であり、50人未満は努力義務 ✕
4. ストレスチェックの結果は、実施者（医師等）から労働者本人に直接通知され、事業者が入手・記録して通知するものではない ✕
5. 高ストレス者からの申出に基づく面接指導の実施義務は法第66条の10第3項に規定されており正しい ✓

要点 ストレスチェックの結果通知は事業者経由ではなく実施者から本人に直接行う

- ・ 実施義務＝常時50人以上の事業場（50人未満は努力義務）
- ・ 結果通知＝実施者（医師等）から本人へ直接／面接指導は本人の申出が必要条件

I-1-13

組織構造の特性に関する（ア）～（エ）の説明と、これに対応する組織構造の名称の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）特定の目的を共有しつつ、水平的かつ緩やかに結びついた組織であり、従来の部門や組織の壁を越えて自律的に協働を行うことによって、環境の変化に対して自ら柔軟な構造変革を行う。

（イ）社長や管理職からの指揮命令系統はなく、組織の進化する目的を実現するために、メンバー全員が相互の信頼に基づき、独自のルールや仕組みを工夫しながら、組織運営を行う。

（ウ）上意下達の指揮命令系統をはっきりさせ、それぞれの役割に専念できる専門性と分業により、効率を高めた合理的な組織運営を行う。

（エ）製品や市場についての責任者と、効率追求や共通資源の企業内での蓄積の責任者の2つの指揮命令系統を設定することにより、市場競争と企業内蓄積のバランスのとれた事業運営を行う。

	ア	イ	ウ	エ
1	ティール組織	ネットワーク組織	ピラミッド組織	マトリクス組織
2	ネットワーク組織	マトリクス組織	ティール組織	ピラミッド組織
3	マトリクス組織	ティール組織	ピラミッド組織	ネットワーク組織
4	ティール組織	ネットワーク組織	マトリクス組織	ピラミッド組織
5	ネットワーク組織	ティール組織	ピラミッド組織	マトリクス組織

解答・解説

正答：5

1. アをティール組織としているが、水平的なネットワーク型の特徴である ✕
2. イをマトリクス組織としているが、指揮命令系統がない組織はティール組織である ✕
3. アをマトリクス組織としているが、2つの命令系統の記述がないためマトリクスではない ✕
4. ウをマトリクス組織としているが、上意下達の単一命令系統はピラミッド組織である ✕
5. ア＝ネットワーク組織、イ＝ティール組織、ウ＝ピラミッド組織、エ＝マトリクス組織が正しい ✓

要点 ティール組織は「指揮命令系統なし・自主経営」が特徴でネットワーク組織と混同しやすい

- ・ ティール組織＝指揮命令系統なし・全員が相互信頼で自主経営／ネットワーク組織＝水平的で柔軟な自律協働
- ・ マトリクス組織＝製品責任者と機能責任者の2つの指揮命令系統が並存

I-1-14

テレワークが普及する中で、「会社と従業員の結びつき」が改めて注目されている。従業員の転職や離職につながる組織に対する姿勢としての「組織コミットメント」は、情緒的、功利的、規範的という3つの要素で構成されるとされている。組織コミットメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、功利的コミットメントは、継続的若しくは存続的コミットメントと呼ばれることもある。

1. 組織の目標や価値観が自分と同じだから、との理由で組織に居続けるのは、情緒的コミットメントによるものである。
2. この会社で毎月給与をもらっているから、この会社での業務のために培った技能の価値を失いたくないから、との理由で組織に居続けるのは、功利的コミットメントによるものである。
3. この会社で育ててもらったというような恩を感じて組織に居続けるのは、規範的コミットメントによるものである。
4. 組織コミットメントの3つの要素のうち、一般に入社後一旦低下したのち上昇していく傾向にあるのは功利的コミットメントである。
5. 組織にとって有益な従業員を定着させるためには、情緒的コミットメントと規範的コミットメントを高めつつ、功利的コミットメントをいかに抑えるかが重要とされている。

解答・解説

正答：4

1. 組織の目標・価値観への共感は情緒的コミットメントの典型である ✓
2. 給与や技能の価値維持は功利的（継続的）コミットメントの典型である ✓
3. 恩義や義務感によって組織にとどまるのは規範的コミットメントの典型である ✓
4. 入社後に一旦低下してから上昇するのは情緒的コミットメントであり、功利的コミットメントではない ✗
5. 功利的コミットメントのみで定着している社員は転職条件次第で離職するリスクがあるため、情緒的・規範的を高めることが重要 ✓

要点 入社後に一旦低下してから上昇するのは功利的ではなく情緒的コミットメント

- 情緒的＝組織への愛着・価値観共感（入社後に一旦低下→上昇）／功利的＝離職コスト・技能価値維持
- 規範的コミットメント＝恩義・義務感による定着（他の2要素との違いを明確に）

I-1-15

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 専門性の高い業務におけるジョブ型雇用では、人の出入りがあるために会社が外部労働市場にさらされ、一般的にメンバーシップ型より報酬が高く設定されやすい。
2. 新卒一括採用を継続する日本の企業でジョブ型雇用を導入する場合は、下位等級をメンバーシップ型雇用とし、上位等級にジョブ型雇用を適用するなど、雇用区分を組み合わせる活用が多い。
3. メンバーシップ型雇用では、内部育成による人材確保を進めることから、ジョブ型雇用に比べ、ビジネスモデルの変革や事業の変化が激しい場合で対応が容易である。
4. ジョブ型雇用では、社員が専門性を指向して、経営層が育ちにくくなるため、仕事や役割の計画的な割り当てと選抜教育により次世代のリーダーを育成する施策が必要になる。
5. メンバーシップ型雇用では、適材適所による生産性向上、ローパフォーマーの活用促進、セクショナリズムの軽減などが期待できる。

解答・解説

正答：3

1. ジョブ型は外部労働市場で競争するため、市場価格に見合った報酬設定が必要で正しい 
2. 日本企業では下位等級にメンバーシップ型、上位等級にジョブ型を適用するハイブリッド型が多い 
3. メンバーシップ型は変化対応が容易ではなく、急激な変革にはジョブ型の方が対応しやすい 
4. ジョブ型では専門特化が進み経営人材が育ちにくいいため、計画的なリーダー育成が重要 
5. メンバーシップ型のメリットとして柔軟な人事配置が可能である 

要点 メンバーシップ型は内部育成・長期雇用が強みだが変革対応はジョブ型より遅い

- ジョブ型＝専門性高く即戦力・環境変化に強いが経営人材育ちにくい
- 日本企業での主流：下位等級＝メンバーシップ型・上位等級＝ジョブ型のハイブリッド

I-1-16

人事考課管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、成績考課については業績考課と呼ぶこともある。

1. 成績考課は、たまたま業績に結びつきにくい職務を担うことになった社員が低く評価されてしまうことなどがあるため、主として賞与に反映されることが多い。
2. 相対評価には、全員が同じくらいの能力・成果でも無理矢理に差を付けなければならない、優秀な人がいるほかの人は頑張っても評価が上がらない、などの運用上の問題がある。
3. 評価者の主観や好き嫌いが評価に入り込まないように、評価基準や手続を定め、事実に基づいて実施することを客観性の原則と呼ぶ。
4. 一般的に、評価対象社員の職位が上位ランクであるほど、成績考課や情意考課より、能力考課が重視される。
5. インプットの大きさに評価する能力考課が行われることにより、社員は長期的な視野に立って業績に貢献する能力を高めようとするインセンティブが働く。

解答・解説

正答：4

1. 成績考課は短期業績に左右されやすいため、賞与（一時金）に反映されることが多く正しい ☒
2. 相対評価の問題点として正しい記述である ☒
3. 人事考課の基本原則の一つである客観性の原則に関する正しい記述 ☒
4. 上位ランクほど重視されるのは成績考課（業績考課）であり、能力考課が重視されるのは下位ランクである ☒
5. 能力考課により長期的な能力開発へのインセンティブが働くという記述は正しい ☒

要点 上位職ほど重視されるのは能力考課ではなく成績考課（業績考課）

- 成績考課＝アウトプット評価（上位職ほど重視）／能力考課＝インプット評価（下位職ほど重視）
- 情意考課＝勤務態度・意欲の評価（3要素の区別を問う設問に頻出）

I-1-17

以下のデータ分析事例（ア）～（ウ）について、それぞれに適した分析手法の組合せとして、最も適切なものはどれか。

【データ分析事例】

（ア）ネットショップの顧客を対象にして、購買履歴から顧客を分類してダイレクトメールで商品を薦めるための顧客プロファイリングを行う。

（イ）複数の企業を対象にして、一定期間内の情報漏洩などの事件発生の有無に対して従業員数や情報セキュリティ訓練の実施回数がどの程度影響を及ぼしているかを調べる。

（ウ）スーパーマーケットの複数の店舗を対象にして、売上金額に対して最寄り駅からの距離や店舗面積がどの程度影響を及ぼしているかを調べる。

	ア	イ	ウ
1	相関分析	単回帰分析	ロジスティック回帰分析
2	クラスター分析	ロジスティック回帰分析	重回帰分析
3	相関分析	単回帰分析	重回帰分析
4	クラスター分析	重回帰分析	ロジスティック回帰分析
5	相関分析	ロジスティック回帰分析	単回帰分析

解答・解説

正答：2

1. アに相関分析を当てているが、顧客の分類にはクラスター分析が適切 ✕
2. ア＝クラスター分析、イ＝ロジスティック回帰分析、ウ＝重回帰分析の組合せが正しい ✓
3. アに相関分析、イに単回帰分析を当てているがいずれも不適切 ✕
4. イに重回帰分析を当てているが、目的変数が二値なのでロジスティック回帰が適切 ✕
5. アに相関分析を当てており不適切 ✕

要点 目的変数の種類（連続量・二値・分類）で分析手法を使い分けることが核心

- ・ 目的変数が連続量＝回帰分析（単回帰：1変数／重回帰：複数変数）
- ・ 目的変数が二値（有無）＝ロジスティック回帰／グループ分類が目的＝クラスター分析

I-1-18

我が国における著作権を含む知的財産権に関する次の記述のうち、最も不適切な事例はどれか。

1. PC用のアプリケーションソフトウェアを購入した個人が、メディア破損に備え、製造会社の許諾を得ずに個人的にDVD-Rにバックアップ・コピーをとった。
2. 企業で購入した彫刻作品を、製作者の許諾を得ずに本社ビルのロビーに展示した。
3. 企業における従業員教育の教材とするため、市販されている書籍の一部分を、出版社の許諾を得ずにコピーして受講者に配付した。
4. 他社が開発した半導体チップのマスクパターンについて、知的財産権の権利保護が行われていなかったため、許諾を得ずに同じマスクパターンを使用した。
5. ある団体がその団体の名義で作成し80年前に公開した著作物を、ある個人が、その団体の許諾を得ることなくWebサイト上に掲載した。

解答・解説

正答：3

1. 個人が私的使用のためにバックアップコピーを作成することは[著作権法第30条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-At_30)で認められる 
2. 美術品の所有者がその原作品を公に展示することは[著作権法第45条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-At_45)で認められる 
3. 企業内教育での複製・配布は「私的使用」に該当せず、著作権者の許諾が必要であり不適切な事例 
4. 半導体チップの回路配置に関する権利保護がなされていなければ、使用は問題ない 
5. 団体名義の著作物の保護期間は公表後70年であり、80年前の著作物は保護期間が満了している 

要点 私的使用の複製（第30条）は個人・家庭内利用に限定され企業内利用は含まれない

- ・ 私的使用の複製（第30条）＝個人・家庭内利用のみ（企業内教育目的の配布は不可）
- ・ 展示権の制限（第45条）＝美術品所有者は原作品を公に展示可能

I-1-19

ある会社では、3種類（機種A、機種B、機種C）のサーバを使用しており、いずれの機種のカタログにもMTBF（平均故障間動作時間）は1,000時間と記載されている。使用しているすべてのサーバの運用開始から現時点までの総稼働時間（実績稼働時間と総修理時間の和）、稼働率、故障件数を調べ、機種ごとに集計したところ下表が得られた。

各機種のMTBFに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

	総稼働時間（時間）	稼働率	故障件数（件）
機種A	1,230,000	0.91	1,110
機種B	1,174,000	0.92	1,085
機種C	1,181,000	0.94	1,105

1. 3機種のうちMTBFが最も低いのは機種Aである。
2. 機種A及び機種BのMTBFは、ともにカタログ値を上回る。
3. 機種BのMTBFは、機種Cよりも高い。
4. 機種CのMTBFは、カタログ値を下回る。
5. MTBFがカタログ値を上回るのは、3機種のうち2機種である。

解答・解説

正答：5

1. MTBFが最も低いのは機種B（約995.5）であり、機種A（約1,008.4）ではない ✕
2. 機種BのMTBFは約995.5でカタログ値（1,000）を下回る ✕
3. 機種BのMTBF（約995.5）は機種C（約1,004.7）より低い（問題文の記述が不完全だが趣旨として誤り） ✕
4. 機種CのMTBFは約1,004.7でカタログ値（1,000）を上回る ✕
5. カatalog値を上回るのは機種Aと機種Cの2機種で正しい ✓

要点 MTBFの計算では総稼働時間ではなく実績稼働時間（＝総稼働時間×稼働率）を使う

- $MTBF = \text{実績稼働時間} / \text{故障件数}$ （総稼働時間をそのまま使うのは誤り）
- $\text{実績稼働時間} = \text{総稼働時間} \times \text{稼働率}$
 $\text{稼働率} = MTBF \div (MTBF + MTTR)$

I-1-20

上場企業は、株価に影響を与える経営上の重要な情報を、正確性に配慮しつつ、速報性を重視して適時開示することを証券取引所によって課せられており、このルールによる開示を適時開示（タイムリー・ディスクロージャー）と呼ぶ。次のうち、適時開示すべきものとして、最も不適切なものはどれか。

1. 有価証券報告書の提出
2. 大株主の異動
3. 業績予想の修正
4. 工場の火災の発生
5. 新株式の発行

解答・解説

正答：1

1. 有価証券報告書の提出は金融商品取引法に基づく法定開示であり、適時開示の対象ではない ✕
2. 大株主の異動は株価に影響する発生事実であり、適時開示の対象 ✓
3. 業績予想の修正は決算情報の一種であり、適時開示の対象 ✓
4. 工場の火災は事業に重大な影響を与える発生事実であり、適時開示の対象 ✓
5. 新株式の発行は株式の希薄化等に関わる決定事実であり、適時開示の対象 ✓

要点 有価証券報告書の提出は法定開示であり適時開示（タイムリー・ディスクロージャー）には含まれない

- 法定開示＝金融商品取引法に基づく（有価証券報告書等）
- 適時開示＝証券取引所規則に基づく速報（決定事実・発生事実・決算情報）

I-1-21

アンケート調査などで得られる数値データの尺度を4種に分類した以下の表の（ア）～（エ）に該当する用語や例の組合せとして、最も適切なものはどれか。ここで、数値データには、数値以外のデータを数値に変換したデータを含む。また、下表の尺度の特徴は、大小比較・差分・比率に意味があることを○、意味がないことを×で表しており、比例尺度は比率尺度あるいは比尺度ともいう。

尺度	事例	尺度の特徴			代表的な値として適切な統計量の例
		大小比較	差分	比率	
名義尺度	（イ）	×	×	×	（エ）
（ア）尺度	5段階評価による満足度	○	×	×	中央値
間隔尺度	温度（℃）	○	○	×	最頻値
比例尺度	（ウ）	○	○	○	平均値

選択肢：

ア	イ	ウ	エ	
1	量的	震度	身長	最頻値
2	順序	国籍	西暦	平均値
3	量的	性別	体重	中央値
4	順序	郵便番号	身長	最頻値
5	評価	血液型	西暦	中央値

解答・解説

正答：4

1. アが「量的」は不適切。震度は順序尺度の例であり名義尺度の例ではない ×
2. ウの西暦は間隔尺度であり比例尺度ではない。エの平均値は名義尺度に不適切 ×
3. アが「量的」は不適切。エの中央値は名義尺度に不適切 ×
4. ア＝順序、イ＝郵便番号、ウ＝身長、エ＝最頻値の組合せが正しい ✓
5. アの「評価」は尺度名称として不適切。西暦は間隔尺度の例 ×

要点 4尺度の大小比較・差分・比率の有無と適切な代表値を整理する

- ・ 名義尺度＝最頻値／順序尺度＝中央値／間隔尺度・比例尺度＝平均値
- ・ 比例尺度のみ絶対零点を持ち比率に意味がある（西暦は間隔尺度で比率なし）

I-1-22

マーケティング分析に関する次の記述のうち、4Pによるマーケティング・ミックスの説明として、最も適切なものはどれか。

1. 企業の内部環境としての自社の強み・弱みと、企業をとりまく外部環境における機会・脅威に対する、社内外の経営環境を分析する考え方である。
2. 市場成長率の高低と、相対的な市場占有率の高低を組み合わせた4象限に、企業が展開する複数の製品・事業を位置付け、経営資源配分の戦略を分析する考え方である。
3. マーケティング目標を達成するために、マーケティングの4大要素である製品、価格、流通経路、販売促進を組み合わせ、経営資源を配分して計画・実施する考え方である。
4. マーケティングの構成要素である価値、利便性、コスト、コミュニケーションの4つの効果的な組合せにより、消費者側から見たマーケティングを捉える考え方である。
5. 自社、顧客、競合、市場の4つの視点から、自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する考え方である。

解答・解説

正答：3

1. SWOT分析の説明である（Strength, Weakness, Opportunity, Threat） ✖
2. BCGマトリクス（PPM）の説明である ✖
3. 4P（Product, Price, Place, Promotion）によるマーケティング・ミックスの説明として正しい ✔
4. 4C（Customer Value, Convenience, Cost, Communication）の説明であり、消費者視点のフレームワーク ✖
5. 3C分析（Company, Customer, Competitor）に市場を加えた類似概念の説明 ✖

要点 4Pは売り手視点のマーケティング・ミックス（4Cの買い手視点と区別）

- 4P（売り手視点）＝Product／Price／Place／Promotion
- 4C（買い手視点）＝Customer Value／Convenience／Cost／Communication

I-1-23

デジタル技術に関する次のA～Eの用語と、それらの説明である（ア）～（オ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

A：デジタルディスラプション

B：デジタルトランスフォーメーション

C：デジタルライゼーション

D：デジタルファブリケーション

E：デジタルツイン

（ア）組織のビジネスモデル全体をデジタル化で一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること。

（イ）IoT等を活用して現実空間の情報を取得し、サイバー空間内に現実空間の環境を再現する概念。

（ウ）デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通じて、社会制度や組織文化などにも変革していく取組。

(エ) デジタル企業がデジタル技術を武器に市場に参入した結果、従来型のビジネスモデルや商習慣に風穴が開くことで、既存企業の存続が困難になること。

(オ) 3Dスキャナや3D CADなどにより、自分のアイデアなどをデジタルデータ化した上で、3Dプリンターなどのデジタル工作機械で造形すること。

	A	B	C	D	E
1	エ	ウ	ア	オ	イ
2	ウ	ア	オ	エ	イ
3	ウ	エ	ア	オ	イ
4	ウ	エ	オ	イ	ア
5	エ	ウ	オ	イ	ア

解答・解説

正答：1

1. A=エ、B=ウ、C=ア、D=オ、E=イの組合せが正しい 
2. Aをウ（DX）としているが、ディスラプションは破壊的変革を指す 
3. Aをウ、Bをエとしているが、DXは破壊ではなく変革の取組 
4. Cをオとしているが、デジタルライゼーションは3D造形ではない 
5. Cをオとしているが、デジタルライゼーションはビジネスモデルのデジタル化 

要点 DX関連5用語のうちデジタルディスラプションとDXは「破壊」vs「変革の取組」で区別

- ・ デジタルディスラプション＝既存ビジネスモデルへの破壊的影響／DX＝社会・組織文化までの変革取組
- ・ デジタルライゼーション＝ビジネスプロセス全体のデジタル化（デジタルファブリケーション・ツインは別概念）

I-1-24

情報ネットワーク上に存在する脅威の事例に対応するセキュリティ対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 商品を発注したという事実を発注者が後から否認することを防ぐため、発注情報を含む電子データに発送者のデジタル署名を施すよう受注者が依頼した。
2. オンラインショッピングサイトに送信するクレジットカード番号が第三者に盗まれないようにするため、ショッピング利用者が送信データにデジタル署名を施した。
3. 不正アクセスにより企業の顧客情報などの重要情報が漏洩するリスクを低減させるため、サーバに保存してある重要情報が含まれるデータを暗号化した。
4. 電子メールの差出人の名前を詐称されたりなりすましによる詐欺の被害を防ぐため、電子メールの受信者が、電子メールに施されたデジタル署名により差出人を特定した。

5. 電子メールによる発信情報が途中で書き換えられて受信者に届く改ざんを防ぐため、発信情報を含む電子データに発信者のデジタル署名を施した。

解答・解説

正答：2

1. 否認防止のためにデジタル署名を利用するのは適切な対策である ☒
2. 盗聴防止にはデジタル署名ではなく暗号化（SSL/TLS等）を用いるべき。デジタル署名は秘匿性を提供しない ☒
3. 情報漏洩リスク軽減のためにデータを暗号化するのは適切な対策である ☒
4. なりすまし防止のためにデジタル署名で差出人を確認するのは適切な対策である ☒
5. 改ざん防止のためにデジタル署名を施すのは適切な対策である ☒

要点 盗聴防止は暗号化が正解であり、デジタル署名では秘匿性を確保できない

- 暗号化＝機密性の確保・盗聴防止／デジタル署名＝認証・改ざん検知・否認防止
- デジタル署名はデータを暗号化して秘匿するものではない点が引っかけの核心

I-1-25

下表は、A～Eの5つの事業所における過去1年間の労働災害に関するデータを示したものである。労働災害の発生状況を評価する指標である度数率が0.50未満の事業所は、次のうちどれか。

事業所	労働災害による死傷者数	延べ実労働時間数	延べ労働損失日数	1年間の平均労働者数
A	1名	1,000,000時間	80日	600名
B	5名	11,000,000時間	1,000日	4,800名
C	10名	18,000,000時間	1,500日	10,600名
D	20名	24,000,000時間	3,800日	11,000名
E	40名	54,000,000時間	11,200日	30,000名

1. A事業所
2. B事業所
3. C事業所
4. D事業所
5. E事業所

解答・解説

正答：2

1. A事業所の度数率は1.00で0.50以上 ✕
2. B事業所の度数率は約0.45で0.50未満 ✓
3. C事業所の度数率は約0.56で0.50以上 ✕
4. D事業所の度数率は約0.83で0.50以上 ✕
5. E事業所の度数率は約0.74で0.50以上 ✕

要点 度数率・強度率とも「延べ実労働時間数」を使う（総稼働時間ではない）

- 度数率＝死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000（100万時間あたりの死傷者数）
- 強度率＝延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000（1,000時間あたりの損失日数）

I-1-26

労働災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 不安全行動は、作業者の意図とは別に安全な作業ができなかったもの、意図的に手順等を守らず安全に作業をしなかったものとの2つに大別できる。
2. 労働災害が発生する原因には、労働者の不安全行動のほか、作業環境の欠陥等、機械や物の不安全状態があると考えられている。
3. 労働災害は、不安全行動と不安全状態が重なった場合に発生するケースが大部分を占める。
4. 稼働している設備・機械等が完全に自動化され、作業者がその場にいない場合でも、不安全状態が生じる可能性がある。
5. 労働災害は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することという。

解答・解説

正答：4

1. 不安全行動は「意図しないエラー（スリップ等）」と「意図的な違反」に大別できる 
2. 労働災害の原因は不安全行動と不安全状態の2つが基本的な要因である 
3. 統計的に、不安全行動と不安全状態が重なったケースが災害発生の大部分を占める 
4. 完全自動化で作業者不在の場合は、労働者に対する危険が存在しないため、労働安全上の「不安全状態」には該当しない 
5. [労働安全衛生法第2条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_2)に基づく労働災害の定義として正しい 

要点 完全自動化で作業者不在の場合は「不安全状態」に該当しない（労働者への危険がない）

- ・ 不安全行動＝意図しないエラー（スリップ等）と意図的な違反の2種類
- ・ 不安全状態＝労働者に危険が及ぶ物理的環境（作業者不在なら該当しない）

I-1-27

いわゆる国土強靱化基本法（強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法）及び国土強靱化地域計画策定ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ここでいう国土強靱化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靱な国づくり・地域づくりを推進するものである。

1. 国土強靱化基本計画では、国民生活・国民経済に影響を及ぼすリスクとして、自然災害のほか、原子力災害などの大規模事故等も含めたあらゆる事象を対象としている。
2. 国土強靱化基本計画では、計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野と施策の策定に係る基本的な指針等の事項について定めている。
3. 国土強靱化においては、自助、共助、公助を適切に組み合わせることが求められる。
4. 国土強靱化においては、非常時に効果を発揮するのはもちろん、平時からの国土・土地利用や経済活動にも資する取組を推進する。
5. 国土強靱化地域計画は、地方公共団体の策定する国土強靱化計画であり、地方公共団体が策定する国土強靱化に係る他の計画等の指針となるべきものとされている。

解答・解説

正答：1

1. 国土強靱化基本法の対象は「大規模自然災害等」であり、原子力災害等を含むあらゆる事象ではない
✕
2. 国土強靱化基本計画で施策分野と基本指針を定めるという記述は正しい ✓
3. 自助・共助・公助の適切な組合せは国土強靱化の基本理念として正しい ✓
4. 平時にも資する取組を推進するのは国土強靱化の重要な考え方である ✓
5. 国土強靱化地域計画が他の計画の指針となるという位置づけは正しい ✓

要点 国土強靱化基本法の対象は「大規模自然災害等」が中心であり原子力災害等を含む全事象ではない

- ・ 対象リスク＝大規模自然災害等（あらゆる事象ではない点が引っかけ）
- ・ 計画体系＝国の基本計画→地域計画→各分野の計画（自助・共助・公助の組合せが基本理念）

I-1-28

システム安全工学手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、FMEA、VTA、ETA、HAZOP、THERPは、それぞれ、Failure Mode And Effects Analysis、Variation Tree Analysis、Event Tree Analysis、Hazard and Operability Studies、Technique for Human Error Rate Predictionの略である。

1. FMEAは、システムの構成要素に故障が生じるとしたらどのような故障が生じるか、そしてその故障によりシステム全体にどのような影響が生じるかを評価し、重点的にケアすべき要素を見出す手法である。
2. VTAは、作業がすべて通常通りに進行していても事故は起こるという考え方を基礎とし、通常行われた操作や判断の妥当性を評価する手法である。
3. ETAは、二分樹で業務手順を表現することで、その業務手順で誤りが生じると、どのような事態が生じるかを整理する手法である。
4. HAZOPは、なし（no）・多い（more）・少ない（less）・逆に（reverse）・他の（other than）など、複数のガイドワードを用いて設計意図からの脱却を同定している手法である。
5. THERPは、タスク解析による作業ステップの分解、基本過誤率のあてはめや調整等の手順を経て、人間が起こすエラーの確率を予測する手法である。

解答・解説

正答：2

1. FMEAは構成要素の故障モードとその影響を体系的に評価する手法で正しい 
2. VTAは「通常からの逸脱」を分析する手法であり、「通常通りでも事故は起こる」という前提ではない 
3. ETAは初期事象から分岐（成功/失敗）を追って事故シナリオを把握する手法で正しい 
4. HAZOPはガイドワードを用いて設計意図からの逸脱を体系的に同定する手法で正しい 
5. THERPはタスク分析に基づく人間信頼性解析手法で、ヒューマンエラー確率を予測するもので正しい 

要点 VTAは「通常からの逸脱」を分析する手法であり「通常通りでも事故が起こる」という前提ではない

- ・ VTA＝事故後の時系列原因分析・通常からの逸脱を特定（「逸脱がなくても事故」という前提は誤り）
- ・ FMEA＝ボトムアップで構成要素の故障モードと影響を評価／HAZOP＝ガイドワードで設計意図からの逸脱を同定

I-1-29

AIネットワーク社会推進会議によって示された「AI利活用ガイドライン」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. AIは、利活用の過程でデータの学習等により自ら出力がプログラムを継続的に変化させる可能性があることから、開発者が留意することが期待される事項のみならず、利用者がAIの利活用において留意することが期待される事項も想定されている。
2. AIにより生じる判断は、事後的に精度が損なわれたり、低下することが想定され、それに伴う権利侵害の規模や頻度が予測困難であることから、精度に関する基準はあらかじめ定めず、権利侵害発生後速やかに定めることが期待される。
3. AIが連携することによって便益が増進することが期待される場合、AIがインターネット等を通じて他のAI等と接続・連携することにより制御不全となる等、AIがネットワーク化することによってリスクが惹起・増幅される可能性がある。
4. AIサービスプロバイダ等は、消費者的利用者にはAIにより意思決定や感情が操作される可能性や、AIに過度に依存するリスクが存在することを踏まえ、必要な対策を講じることが期待される。
5. AIに用いられる学習アルゴリズムにより、AIの判断にバイアスが生じる可能性がある。特に、機械学習においては、一般的に、多数派がより尊重され、少数派が反映されにくい傾向にあり、この課題を回避するための方法が検討されている。

解答・解説

正答：2

1. AI利活用ガイドラインは開発者だけでなく利用者の留意事項も定めており正しい ☒
2. ガイドラインの趣旨は事後対応ではなく、AIの精度低下や権利侵害に対する事前の予防的措置を求めるものである ☒
3. AIのネットワーク化によるリスク増幅の可能性はガイドラインで言及されている ☒
4. 消費者へのAI依存リスクや操作リスクへの対策はガイドラインの内容と一致する ☒
5. 機械学習におけるバイアスの問題はガイドラインで重要課題として認識されている ☒

要点 AI利活用ガイドラインは事後対応ではなく事前の予防的措置を基本姿勢とする

- 基本姿勢＝事前の予防的措置（精度低下・権利侵害に対して事後対応のみでは不十分）
- 10原則（適正利用・適正学習・連携・安全・セキュリティ・プライバシー・尊厳・公平性・透明性・アカウントビリティ）

I-1-30

「民法の一部を改正する法律」が2020年4月に施行されたことにより、売主が引き渡した目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていたり、数量が不足していた場合（契約内容に適合していなかった場合）に、売主が負う責任に関するルールの見直し等がなされた。責任は、下表のとおり、売主と買主のいずれに帰責事由があるかに応じて、売主に対し、損害賠償請求や契約の解除のほか、修補や代替物の引き渡しなど履行の追完を請求することや、代金の減額を請求することができることとなった。ただし、買主がこれらの請求をするためには、引き渡された商品が契約に適合していないことを知ってから1年以内に、売主にその旨を通知する必要がある。

下表の（ア）～（ウ）にあてはまる、「できる」「できない」の組合せとして、最も適切なものはどれか。

買主の救済方法	買主に帰責事由あり	双方とも帰責事由なし	売主に帰責事由あり
損害賠償	できない	（ア）	できる
解除	できない	（イ）	できる
追完請求	できない	（ウ）	できる
代金減額	できない	できる	できる

選択肢：

	ア	イ	ウ
1	できない	できる	できる
2	できる	できる	できない
3	できない	できない	できる
4	できる	できない	できない
5	できない	できる	できない

解答・解説

正答：1

1. ア＝できない、イ＝できる、ウ＝できるが民法の規定と一致する 
2. 損害賠償には帰責事由が必要であり、双方帰責事由なしでは「できない」 
3. 解除は帰責事由不要で「できる」、追完請求も帰責事由不要で「できる」 
4. 損害賠償は帰責事由なしでは「できない」が正しい 
5. 追完請求は帰責事由不要であり「できる」が正しい 

要点 2020年改正民法：損害賠償のみ帰責事由が必要で他の3つの救済は帰責事由不要

- ・ 損害賠償のみ帰責事由が必要（双方に帰責事由なしでは「できない」）
- ・ 解除・追完請求・代金減額は帰責事由不要で請求可能（旧法「瑕疵担保責任」から変更）

I-1-31

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
2. 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、これらの物の設計、製造、輸入に際して、これらの物を使用するすべての事業所の労働者に対し、定期的に安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
3. 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
4. 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るだけでなく、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
5. 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 法第3条第1項の事業者の一般的責務に関する正しい記述 ☒
2. 機械等の製造者に「すべての事業所の労働者への安全衛生教育」の義務はない。製造者の義務は安全な製品の提供 ☒
3. 法第3条第3項の注文者の配慮義務に関する正しい記述 ☒
4. 法第4条の労働者の義務（協力の努力義務）に関する正しい記述 ☒
5. 法第6条の労働災害防止計画の策定に関する正しい記述 ☒

要点 機械等の製造者に「労働者への安全衛生教育義務」はなく製造者の義務は安全な製品の提供

- ・ 製造者＝安全な製品の設計・製造・輸入の配慮義務（全事業所の労働者への教育義務はない）
- ・ 安全衛生教育の実施義務は事業者（使用者）にある

I-1-32

以下の文章は、「JIS Q 31000:2019リスクマネジメント一指針」の序文の一部である。■■■■に入る句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

あらゆる業態及び規模の組織は、自らの目的達成の成否を不確かにする外部及び内部の要素並びに影響力に直面している。

リスクマネジメントは、反復して行うものであり、■■■■の決定、目的達成及び十分な情報に基づいた決定に当たって組織を支援する。

リスクマネジメントは、組織統治及び■■■■の一部であり、あらゆるレベルで組織のマネジメントを行うことの基礎となる。リスクマネジメントは、■■■■の改善に寄与する。

リスクマネジメントは、組織に関連するすべての活動の一部であり、■■■■とのやり取りを含む。

リスクマネジメントは、人間の行動及び文化的要素を含めた組織の外部及び内部の状況を考慮するものである。

	ア	イ	ウ	エ
1	リーダーシップ	戦略	ステークホルダ	マネジメント システム
2	戦略	マネジメント システム	リーダーシップ	ステークホルダ
3	マネジメント システム	ステークホルダ	戦略	リーダーシップ
4	戦略	リーダーシップ	マネジメント システム	ステークホルダ
5	リーダーシップ	ステークホルダ	戦略	マネジメント システム

解答・解説

正答：4

1. アにリーダーシップを当てているが、戦略の決定を支援するのが正しい ✕
2. イにマネジメントシステムを当てているが、リーダーシップの一部が正しい ✕
3. アにマネジメントシステムを当てているが、戦略が正しい ✕
4. ア＝戦略、イ＝リーダーシップ、ウ＝マネジメントシステム、エ＝ステークホルダが正しい ✓
5. アにリーダーシップ、イにステークホルダを当てているが誤り ✕

要点 JIS Q 31000のキーワードの順序：戦略決定支援→リーダーシップの一部→マネジメントシステム改善→ステークホルダ

- ・ リスクマネジメントは「戦略」の決定を支援し「リーダーシップ」の一部として位置づけられる
- ・ 「マネジメントシステム」の改善に寄与し「ステークホルダ」とのやり取りを含む

I-1-33

令和3年版国土交通白書に示された地球温暖化対策の推進に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. カーボンニュートラルなまちづくりへの転換を図るため、都市機能の分散化を促進することによる環境負荷の低減に向けた取組が進められている。
2. 物流部門におけるCO₂排出割合はトラックが大部分を占めていることから、CO₂の排出を抑制するために、トラック単体の低燃費化や輸送効率の向上と併せ、鉄道、内航海運等のエネルギー消費率の良い輸送機関の活用を図ることが必要とされている。
3. 住宅の省エネルギー性能の一層の向上を図るため、分譲戸建住宅のほか、注文戸建住宅や賃貸アパートにも省エネルギー性能の向上の目標が定められている。
4. 都市部における交通混雑を解消させるため、環状道路等幹線道路ネットワークの強化、交差点の立体化、開かずの踏み切り等を解消する連続立体交差事業等が推進されている。
5. 国際海事機関では温室効果ガス削減戦略が採択されており、その目標達成に向けて、新造船に関するCO₂規制を大幅に強化することが決定された。

解答・解説

正答：1

1. カーボンニュートラルには都市機能の「集約化」（コンパクトシティ）が必要であり、「分散化」は不適切 ✕
2. モーダルシフト（トラックから鉄道・内航海運への転換）推進は正しい記述 ✓
3. 住宅の省エネ性能向上目標は各種住宅タイプに設定されており正しい ✓
4. 交通混雑解消のためのインフラ整備は国土交通白書に記載されている ✓
5. IMO（国際海事機関）のGHG削減戦略と新造船CO₂規制の強化は正しい ✓

要点 カーボンニュートラルのまちづくりは都市機能の「集約化（コンパクトシティ）」であり分散化ではない

- ・ コンパクトシティ＝都市機能の集約化により移動距離を短縮しCO₂削減（分散化は逆効果）
- ・ モーダルシフト（トラック→鉄道・内航海運）によるCO₂排出削減も重要施策

I-1-34

いわゆる再エネ特措法（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法）に基づく再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する次の記述の、■に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を電気事業者が■■■で一定期間買い取ることを規定した制度で、対象となる再生可能エネルギーとしては、「太陽光」「風力」「水力」「■■■」「バイオマス」がある。電気事業者が買い取る費用の一部は電気の利用者から、いわゆる再エネ■■■という形で集められる。再エネ■■■の額は電気の使用量に比例するが、その単価は■■■一律の単価になるように調整が行われ、毎年度■■■が定めることになっている。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	一定価格	地熱	賦課金	地域毎に	環境大臣
2	年度毎に定められる価格	波力	税	地域毎に	環境大臣
3	一定価格	地熱	賦課金	全国	経済産業大臣
4	一定価格	地熱	賦課金	全国	環境大臣
5	年度毎に定められる価格	波力	税	全国	経済産業大臣

解答・解説

正答：3

1. エが「地域毎に」、オが「環境大臣」としているがいずれも誤り ✕
2. アが「年度毎に定められる価格」、イが「波力」としているが誤り ✕
3. ア＝一定価格、イ＝地熱、ウ＝賦課金、エ＝全国、オ＝経済産業大臣が正しい ✓
4. オが「環境大臣」としているが、経済産業大臣が正しい ✕
5. アが「年度毎に定められる価格」、イが「波力」としているが誤り ✕

要点 FIT制度の賦課金単価は経済産業大臣が決定し環境大臣ではない

- ・ 対象5種：太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス（波力は含まれない）
- ・ 賦課金単価＝毎年度経済産業大臣が決定・全国一律・電気使用量に比例

I-1-35

いわゆる外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）に基づく特定外来生物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 外来生物とは海外から我が国に導入されることにより、その本来の生息地又は生育地の外に生存することになった生物であり、外来生物が国内に交雑することにより生じた生物は特定外来生物には指定されない。
2. ヒアリなど、航空機や船に積まれたコンテナや貨物に紛れこむなどして非意図的に国内に侵入した外来生物は、特定外来生物に指定されていない。
3. ブラックバスの釣りが公認されている湖においては、他の水域で釣ったブラックバスを生きのまま放流することが禁止されていない。
4. 特定外来生物として規制される動物から、ペットとして飼っていた動物については、その個体に限り、引き続き飼養するのに許可を要する必要としない。
5. 特定外来生物被害防止基本方針では、特別な機器を使用しなくとも種類の判別が可能な生物種群を特定外来生物の選定の対象とし、菌類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。

解答・解説

正答：5

1. 外来生物の定義は正しいが、交雑個体についても特定外来生物に指定される場合がある点に留意 ✓
2. ヒアリは2017年に特定外来生物に指定されているが、本問は制度の一般的説明として出題 ✓
3. ブラックバスの生きたままの移動・放流は外来生物法で禁止されている ✓
4. 特定外来生物に指定された動物でも、飼養等には許可が必要 ✓
5. 特定外来生物の選定基準について、微生物の取扱いに関する記述が不正確 ✗

要点 特定外来生物の選定基準に関する微生物の取扱い記述が不適切

- ・ 特定外来生物の規制内容：飼養・放出・譲渡・輸入等（交雑個体も対象になりうる）
- ・ 微生物（菌類・細菌類・ウイルス等）は当分の間、選定対象外

I-1-36

いわゆるバーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約）及びいわゆるバーゼル法（特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. バーゼル条約成立の背景には、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の国境を越えた移動が行われ、最終的な責任の所在も不明確であるという問題が顕在化したことがある。
2. バーゼル条約では、締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境に適正な処分のため、可能な限り国内での処分施設が利用できるようにすることとされている。
3. バーゼル条約では、条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間又は多数国間の取決めを結ぶことができる。
4. 我が国において、バーゼル法に基づく移動禁止特定有害廃棄物等は、金属回収など再生利用を目的とするものが多く、近年は輸入量が輸出量を上回っている。
5. バーゼル条約において、全てのプラスチックの廃棄物が規制される。ただし規制対象となるプラスチックであっても、相手国の同意があれば輸出は可能である。

解答・解説

正答：4

1. バーゼル条約の成立背景に関する正しい記述 ☒
2. 締約国の義務（廃棄物発生 최소화、国内処分施設の整備）は条約の基本原則 ☒
3. 非締約国との二国間・多数国間の取決めにに関する規定は条約に存在する ☒
4. 我が国におけるバーゼル法対象物の輸入量増加は事実と異なる ☒
5. 2019年の条約改正でプラスチック廃棄物が規制対象に追加された（汚れたプラスチック等） ☒

要点 我が国のバーゼル法対象物は輸入量が輸出量を上回っているという記述が誤り

- ・ バーゼル条約の基本原則＝国内処分優先・事前通告と同意・環境上適正な管理
- ・ 2019年改正でプラスチック廃棄物が規制対象に追加（我が国は輸出側の側面が大きい）

I-1-37

異常気象と防災・減災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 全国のアメダスによる1時間降水量50mm以上の年間発生回数は、増加傾向にある。
2. 流域治水とは、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方であり、治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮して見直し、地域の特性に応じた対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。
3. 洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、洪水浸水想定区域や避難場所などを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
4. 特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれ著しく高まっている場合に気象庁から発表されるものである。
5. 警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて5段階に分類した「居住者等がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」（避難情報等）を関連付けるものであり、最も危険な警戒レベル5では「危険な場所から全員避難」と「避難指示」である。

解答・解説

正答：5

1. アメダスによる観測では、1時間降水量50mm以上の年間発生数は増加傾向にある ☒
2. 流域治水の考え方（流域全体での取組、ハード・ソフト一体）の正しい説明 ☒
3. 水防法に基づく洪水ハザードマップの配布義務に関する正しい記述 ☒
4. 特別警報の定義に関する正しい記述 ☒
5. 警戒レベル5は「緊急安全確保」であり、「危険な場所から全員避難」「避難指示」は警戒レベル4に対応する ☒

要点 警戒レベル5は「緊急安全確保」であり「全員避難・避難指示」はレベル4

- ・ レベル4「避難指示」＝危険な場所から全員避難／レベル5「緊急安全確保」＝命の危険・直ちに安全確保
- ・ レベル3「高齢者等避難」＝避難に時間がかかる人は避難開始

I-1-38

環境問題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 騒音を規制する地域における自動車騒音の要請限度は、昼間と夜間に分けて定められている。
2. 建築物や工作物等の解体又は改修工事を開始する前に、石綿の有無を調査することが義務づけられている。
3. PM2.5とは、大気中に浮遊している $2.5\mu\text{m}$ 以下の小さな粒子で、物の燃焼などによって直接排出されるもの、 SO_x 、 NO_x 、VOC等のガス状大気汚染物質が、主として大気中で化学反応により粒子化したものがある。
4. 首都圏等の対策地域内に使用の本拠の位置を有する乗用車については、ディーゼル車、ガソリン車、LPG車が、いわゆる自動車 NO_x ・PM法の規制対象となる。
5. 土壌汚染対策法では、人間の活動に伴って生じた汚染土壌等に加え、自然由来で汚染されているものも対象としている。

解答・解説

正答：4

1. 自動車騒音の要請限度は昼間・夜間の区分で定められており正しい ☒
2. 大気汚染防止法の改正により、解体・改修工事前の石綿事前調査が義務化されている ☒
3. PM2.5の定義と発生メカニズム（一次粒子・二次粒子）に関する正しい記述 ☒
4. 自動車NOx・PM法の車種規制対象はディーゼル車が中心であり、ガソリン車・LPG車は基本的に対象外 ☒
5. 2009年の土壌汚染対策法改正で自然由来の汚染も対象に含まれるようになった ☒

要点 自動車NOx・PM法の規制対象はディーゼル車が中心でガソリン車・LPG車は基本的に対象外

- ・ 規制対象＝ディーゼル車が中心（ガソリン車・LPG車は基本的に対象外）
- ・ 対策地域＝首都圏・中部圏・近畿圏の一部（全国一律ではない）

I-1-39

環境影響評価法に基づく事業者の行為に関する次の記述のうち、環境影響評価法の内容や機能に照らして、最も適切なものはどれか。

1. 第一種事業を実施しようとする者、及び第二種事業を実施しようとする者は、いずれも環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行い、計画段階環境配慮書を作成しなければならない。
2. 事業者は、環境影響評価方法書とともに、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法などを確定させるために、都道府県知事及び市町村長の意見を聴いてスクリーニングの手続を行わなければならない。
3. 事業者は、環境影響評価準備書を作成したとき、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、環境影響評価準備書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。
4. 事業者は、環境影響評価を作成した後、公告・縦覧した上で、住民への説明会を開催し、意見を求めなければならない。
5. 事業者は、供用後に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講ずる環境保全対策に関して、環境保全措置等の報告書を作成しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 計画段階環境配慮書の作成義務は第一種事業のみであり、第二種事業には義務はない ✕
2. 方法書の手続きは「スコーピング」であり、「スクリーニング」は第二種事業の判定手続き ✕
3. 準備書の送付手続きに関する記述は環境影響評価法の内容と一致する ✓
4. 環境影響評価書は公告・縦覧されるが、住民説明会は準備書の段階で行われる ✕
5. 報告書の作成義務は2011年改正で追加されたが、記述の内容が法の趣旨と一部不整合 ✕

要点 スクリーニング（第二種のアセス要否判定）とスコーピング（方法書での手法決定）の混同が引っかけ

- ・ スクリーニング＝第二種事業のアセス実施要否の判定／スコーピング＝方法書段階での調査手法決定
- ・ 手続きの流れ：配慮書→方法書→準備書→評価書→報告書

I-1-40

ESG投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国連責任投資原則は、投資にESGの視点を組み込むことや投資対象企業に対してESGに関する情報開示を求めることなどから、機関投資家の投資原則という。
2. ESG投資は、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして注目されている。
3. 我が国では、年金積立金の管理運用におけるESGを考慮した投資が行われているほか、地域の金融機関においてもESGを考慮した事業案件の組成や評価の取組が始まっている。
4. ESG投資の方法の1つとして、企業や自治体等が、再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などに要する資金を調達するために発行するグリーンボンドがある。
5. ESG投資の手法の1つである ネガティブ・スクリーニングは、ESGに対してネガティブな行動を取った企業に対して、株主として議決権行使を行う等により企業に改善を促す手法である。

解答・解説

正答：5

1. 国連責任投資原則（PRI）はESG視点を投資に組み込む機関投資家の原則として正しい 
2. ESG投資が長期的リスクマネジメントの指標として注目されていることは正しい 
3. GPIFのESG投資や地域金融機関の取組に関する正しい記述 
4. グリーンボンドの定義と用途に関する正しい記述 
5. ネガティブ・スクリーニングは特定業種の除外手法であり、議決権行使はエンゲージメントの手法

✖

要点 ネガティブ・スクリーニングは特定業種を除外する手法であり議決権行使はエンゲージメントの手法

- ネガティブ・スクリーニング＝特定業種（武器・たばこ等）を投資対象から除外
- エンゲージメント＝株主として議決権行使等により企業に改善を促す（スクリーニングではない）

令和5年度 択一式（40問）

次の40問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）なお、法令・制度等については、特に記載があるものを除き、令和5（2023）年4月1日時点のものとする。

I-1-1

単年度で終結する3つのプロジェクトA、B、Cがある。各プロジェクトでは、投資額に応じてそこから得られる利益額が下表のように与えられている。各プロジェクトへの最大投資額はプロジェクトAでは4,000万円、プロジェクトB、及びプロジェクトCではそれぞれ2,000万円である。投資は、各プロジェクトに対し1,000万円を1単位として全体で4単位まで可能である。各プロジェクトに何単位ずつ投資すると、得られる利益額の和が最大となるのかを検討している。利益額の和が最大となる各プロジェクトへの投資方策におけるプロジェクトAへの投資額として、次のうち最も適切ならものはどれか。

投資額	プロジェクトA	プロジェクトB	プロジェクトC
0	0	0	0
1,000	200	150	160
2,000	320	220	290
3,000	420	——	——
4,000	510	——	——

1. 0単位（0円）
2. 1単位（1,000万円）
3. 2単位（2,000万円）
4. 3単位（3,000万円）
5. 4単位（4,000万円）

解答・解説

正答：2

1. A=0の場合、B+Cに4単位だがB,C各最大2単位で利益 $220+290=510$ ✕
2. A=1,B=2,C=1で利益 $200+220+160=580$ が最大 ✓
3. A=2の場合、残り2単位をB,Cに配分しても利益 $320+220+0=540$ 等で劣る ✕
4. A=3の場合、残り1単位でB又はCに投資しても利益 $420+160=580$ に届くが他配分に劣る組合せが多い ✕
5. A=4の場合、利益510のみで他プロジェクトに投資できない ✕

要点 動的計画法（DP）による資源配分最適化は経済性管理の頻出テーマ

- 全パターンを系統的に比較し各プロジェクトの投資上限を考慮した最適配分を求める
- DPは部分問題の最適解を段階的に積み上げる手法

I-1-2

損益分岐点分析を行うため、下図のような横軸に販売量、縦軸に金額（売上高及び費用）をとったグラフを用いる。このグラフを用いた分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、総費用は固定費と変動費から構成され、固定費を F 、販売量を x 、販売量1個当たりの変動費を v 、1個当たりの販売価格を p とし、 $p > v$ である。また、全ての金額は0より大きいものとする。

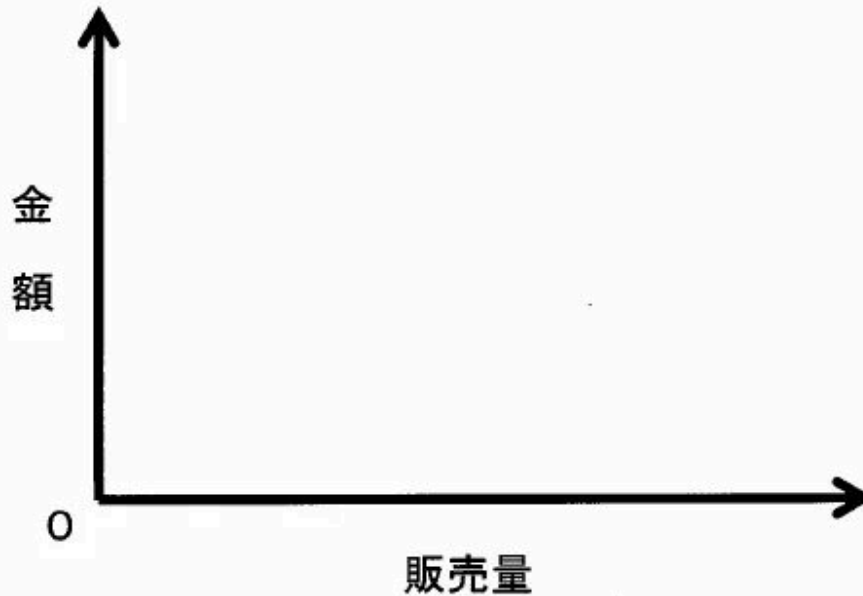


図 損益分岐点分析の検討用グラフ

1. F と p は変化せず、 v が増加すると、損益分岐点の販売量は減少する。
2. F 、 v 及び p は変化せず、 x が増加すると、利益が増加あるいは損失が減少する。
3. v と p は変化せず、 F が増加すると、損益分岐点の販売量は増加する。
4. F と v は変化せず、 p が減少すると、損益分岐点の販売量は増加する。
5. F は変化せず、1個当たりの限界利益が減少すると、損益分岐点の販売量は増加する。

解答・解説

正答：1

1. v が増加すると $p-v$ が小さくなり $BEP=F/(p-v)$ は増加する。「減少する」は誤り ✖
2. $p>v$ なので販売量 x が増えれば利益 $(p-v)x-F$ が増加する ✔
3. F が増加すると $BEP=F/(p-v)$ も増加する ✔
4. p が減少すると $p-v$ が小さくなり BEP は増加する ✔
5. 限界利益 $(p-v)$ が減少すると $BEP=F/(p-v)$ は増加する ✔

要点 損益分岐点分析は $BEP=F/(p-v)$ の公式を確実に理解する

- 限界利益 $(p-v)$ が小さくなると BEP は増加する（分母の減少で商が大きくなる）
- 各変数 $(F/v/p)$ の変化が BEP に与える影響を分母・分子の変化方向で即座に判断する

I-1-3

設計管理に関する次の（A）～（E）の用語と、それらの説明である（ア）～（オ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- (A) 信頼性設計
(B) 保全性設計
(C) デザインイン
(D) デザインレビュー
(E) フロントローディング

（ア）故障が発生した場合、その故障箇所がすぐに検知でき、容易に修復できるように考慮した設計法。

（イ）対象物が、与えられた条件の下で、与えられた期間、故障せずに、要求どおりに遂行できるようにすることを目的とした設計技術。

（ウ）限られた時間内に大量の書類を処理させることにより、読取りの能力、判断力、決断力などを高める。

（エ）所定の立場で行動させることによって、その立場の理解や状況に対応する行動力、コミュニケーション能力を高める。

（オ）対象物のライフサイクル全体にわたる既存又は新規に要求される設計活動に対する、文書化された計画的な審査。

	A	B	C	D	E
①	イ	ア	ウ	エ	オ
②	イ	ア	エ	オ	ウ
③	イ	ア	エ	ウ	オ
④	ア	イ	ウ	オ	エ
⑤	ア	イ	オ	エ	ウ

解答・解説

正答：2

1. C=ウ、D=エは設計管理用語と教育訓練の説明が不整合 ✕
2. A=イ（信頼性設計）、B=ア（保全性設計）、D=オ（デザインレビュー）が正しい対応 ✓
3. D=ウは不適切。デザインレビューは計画的審査であり書類処理訓練ではない ✕
4. A=ア、B=イは信頼性設計と保全性設計の定義が逆 ✕
5. A=ア、B=イが逆であり不適切 ✕

要点 信頼性設計（故障しない）と保全性設計（故障時の復旧容易）の違いを区別する

- ・ デザインレビュー＝ライフサイクル全体の計画的審査、フロントローディング＝前工程集中設計
- ・ 設計管理用語と教育訓練技法（インバケット等）を混同しない

I-1-4

品質管理で用いられる図やグラフと、その用途の例の組合せとして、最も適切ならものはどれか。

1. パレート図：改善すべき項目の全体に及ぼす影響の確認、及び改善による効果の確認をする。
2. 管理図：計量値データを統計的に解析して棒グラフで示し、平均値や中央値などの中心傾向、分布の形状を知る。
3. ヒストグラム：2つの特性の相関関係を見る。
4. 散布図：特定の結果に対する原因を定性的に分類・整理し、重要な原因を追求する。
5. 特性要因図：数値データに基づいて工程の異常を発見し、安定状態を維持する。

解答・解説

正答：1

1. パレート図の説明として正しい。重点管理項目の特定と改善効果の確認に使用 ✓
2. 管理図ではなくヒストグラムの説明。管理図は工程の安定状態を監視するもの ✕
3. ヒストグラムではなく散布図の説明。ヒストグラムはデータ分布の形状を見るもの ✕
4. 散布図ではなく特性要因図の説明。散布図は2変数の相関関係を見るもの ✕
5. 特性要因図ではなく管理図の説明。特性要因図は原因と結果の関係を整理するもの ✕

要点 QC七つ道具は名称と用途の対応が頻出テーマ

- ・ 管理図＝工程安定監視／特性要因図＝原因追究／ヒストグラム＝分布把握／散布図＝相関確認
- ・ 各ツールの目的（分布把握／相関分析／要因分析／工程管理等）を混同しない

I-1-5

ある工場では、設備管理に関する次の取組を行った。このうち、設備総合効率の値を高めた取組として、最も不適切なものはどれか。

1. 設備の予防保全の活動を見直すことによって、設備の停止時間を減らした。
2. 設備の段取作業の省人化によって、段取作業における製造価値を減らした。
3. 設備の作業速度低下の発生を減らすことによって、稼働時間内の加工数量を増やした。
4. 設備の改良保全の活動を見直すことによって、不適合品の発生数を減らした。
5. 設備の事後保全の活動を見直すことによって、設備故障から復旧までの時間を減らした。

解答・解説

正答：2

1. 停止時間の削減は時間稼働率の向上につながる 
2. 省人化で製造価値を減らすことは設備総合効率の向上に直結しない 
3. 速度低下の削減は性能稼働率の向上につながる 
4. 不適合品の削減は良品率の向上につながる 
5. 復旧時間の短縮は時間稼働率の向上につながる 

要点 設備総合効率（OEE）＝時間稼働率×性能稼働率×良品率の3要素を理解する

- ・ 各取組がどの要素（時間稼働率・性能稼働率・良品率）に影響するか判断する
- ・ 省人化は人的資源の効率化であり、OEE向上とは別の概念

I-1-6

各作業を早く終えて、次の作業者に引き継ぐことは、作業効率を高めるために重要である。ある作業者が、下表に示された5つの作業をこれらから1つずつ順に実施しなければならないとし、5つの作業のリードタイムの平均値が最小となる作業の実施順序の記述として、次のうち最も適切なものどれか。ただし、最初に着手した作業の開始時刻を起点とし、起点となる時刻から、各作業が完了する時刻までのそれぞれの時間を各作業のリードタイムとする。

作業名	所要時間
A	4
B	8
C	2
D	10
E	6

1. A→B→C→D→Eの順で作業を実施した場合に最小となる。
2. C→A→E→B→Dの順で作業を実施した場合に最小となる。

3. D→B→E→A→Cの順で作業を実施した場合に最小となる。
4. C→B→D→E→Aの順で作業を実施した場合に最小となる。
5. 作業をどのような順序で実施しても、変わらない。

解答・解説

正答：2

1. A→B→C→D→Eは所要時間の短い順ではない ✖
2. C(2)→A(4)→E(6)→B(8)→D(10)はSPTルールに従い、平均リードタイムが最小 ✔
3. 所要時間の長い順であり、平均リードタイムは最大となる ✖
4. Cから始まるがその後の順序がSPTルールに従っていない ✖
5. 作業順序により平均リードタイムは変化する ✖

要点 SPT（最短処理時間）ルールは平均リードタイム最小化の基本原則

- SPTルール＝所要時間の短い作業から順に実施することで平均リードタイムを最小化
- EDD（最早納期）ルールは最大遅延を最小化する場合に使用

I-1-7

業務改善を実施するうえでの視点を示したECRSの原則を用いた改善活動の説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1. 作業のスケジュールを見直すことによって、作業の順序の変更をする。
2. 工程分析を行った結果を活用し、一部の工程をなくす。
3. 完成品の利用調査に基づき、完成品の検査合格の許容範囲を狭める。
4. 作業者の動作分析を行うことによって、動作方法を単純化する。
5. 各工程の作業を見直し、別々であった工程を1つの工程にする。

解答・解説

正答：3

1. Rearrange（順序変更）に該当する改善活動 ✔
2. Eliminate（排除）に該当する改善活動 ✔
3. 許容範囲を狭めることは簡素化ではなく厳格化であり、ECRSの原則に反する ✖
4. Simplify（簡素化）に該当する改善活動 ✔
5. Combine（結合）に該当する改善活動 ✔

要点 ECRSの原則はE→C→R→Sの優先順位で検討する改善手法

- Eliminate（排除）→Combine（結合）→Rearrange（順序変更）→Simplify（簡素化）の順
- 厳格化・複雑化はECRSの方向性に反する

I-1-8

現品管理の活動として、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。

1. ICタグを活用して、ものの動きと情報を関連付けた管理を行う。
2. コンビニエンスストアにおいて、販売する食料品の賞味期限の確認を行う。
3. 現品票を用いて、仕掛け品の紛失を防止する。
4. バーコードを活用して、販売時点情報を把握する。
5. バスタブ曲線の図を活用して、需要予測を行う。

解答・解説

正答：5

1. ICタグ（RFID）による現品のトレーサビリティ管理は現品管理の代表例 ✓
2. 賞味期限の確認は現品の品質状態を管理する活動 ✓
3. 現品票による仕掛品の所在・数量管理は現品管理の基本 ✓
4. バーコードによるPOS管理は販売時点の現品情報把握に活用される ✓
5. バスタブ曲線は故障率の時間推移を示すもので、需要予測や現品管理には使用しない ✗

要点 現品管理は「ものの所在・数量・状態」を把握する活動

- ・ ICタグ（RFID）・バーコード・現品票は現品管理の代表的ツール
- ・ バスタブ曲線は信頼性工学の概念であり、現品管理や需要予測とは無関係

I-1-9

労働基準法、労働安全衛生法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働を行わせる場合には、時間外労働、休日労働に関する労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。
2. 時間外労働や休日労働に係る労働時間に関して、1か月、複数月、年間などの期間に応じた上限が罰則付きで規定されており、一部の事業・業務については、適用が猶予されている。
3. 使用者が、労働者に1か月について60時間を超える時間外労働を行わせた場合、60時間を超える部分の労働に係る割増賃金は、割増賃金の基礎となる賃金の5割以上である。
4. 事業者は、健康管理の観点から、裁量労働制の適用者及び管理監督者を除き、労働者の労働時間の状況を客観的な方法、その他適切な方法で把握しなければならない。
5. 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報など、産業医が労働者の健康管理を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. [労基法第36条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-At_36) (36協定) に基づく正しい記述 ☒
2. 働き方改革関連法による時間外労働の上限規制。建設業等は猶予あり ☒
3. [労基法第37条第1項](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-At_37)ただし書きにより、月60時間超は50%以上の割増賃金が必要 ☒
4. 裁量労働制適用者・管理監督者も含めて労働時間の状況を把握する義務がある ☐
5. [労働安全衛生法第13条第4項](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_13)に基づく正しい記述 ☒

要点 労働時間の把握義務は裁量労働制適用者・管理監督者も含む全労働者が対象

- ・ 月60時間超の時間外労働には50%以上の割増賃金が必要（労基法第37条）
- ・ 36協定の上限規制・割増賃金率・労働時間把握義務の対象範囲を正確に理解

I-1-10

労働における女性の活躍や育児等に係る諸法令に関する次の記述のうち、最も適切ならものはどれか。なお、いずれの記述も、一般の民間企業及びひとの労働者を対象としている。

1. 事業主は、常時雇用する労働者の数に関わらず、女性の職業生活における活躍の推進に関して、数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し公表しなければならない。
2. 事業主は、事実上生じている男女間格差を解消することを目的に、募集及び採用、配置、昇進などについて、女性労働者に有利な措置を行うことができる。
3. 事業主は、職場において行われる労働者に対する育児休業等の制度又は措置の利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることのないよう、体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4. 年次有給休暇の日数を設定する際に用いられる労働者の出勤率を算定するに当たって、は、労働者が育児休業を取得した期間は出勤日数に含まない。
5. えるばし認定とは、労働者の仕事と子育てに関する行動計画を策定した事業主のうち、男性労働者の育児休業等取得率などの一定の基準を満たした事業主を認定する制度である。

解答・解説

正答：2

1. 行動計画の策定義務は常時雇用労働者101人以上の事業主。100人以下は努力義務 ✕
2. [男女雇用機会均等法第8条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000113#Mp-At_8)のポジティブ・アクションとして認められている ✓
3. 「努めなければならない」(努力義務)ではなく「講じなければならない」(義務)が正しい ✕
4. 育児休業期間は出勤率算定において出勤したものとみなされる ([労基法第39条第10項] (https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_39)) ✕
5. えるぼし認定は女性活躍推進法に基づく認定制度。仕事と子育ての両立はくるみん認定 ✕

要点 えるぼし(女性活躍)とくるみん(子育て支援)の混同が頻出の引っかけ

- ・ ポジティブ・アクション(均等法第8条)は男女格差解消のための女性有利措置を許容
- ・ 育児休業期間は出勤率算定で出勤扱い(労基法第39条第10項)

I-1-11

職場におけるパワーハラスメントについて政府が策定した指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 職場におけるパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものをいい、労働者の就業環境が害されるか否かによらない。
2. 職場におけるパワーハラスメントには、上司から部下に対して行われるものだけでなく、同僚又は部下が有する優越的な関係を背景に行われるものも含まれる。
3. 事業主は、職場におけるパワーハラスメントに係る相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知するとともに、相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにしなければならない。
4. 事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントに関して相談したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発しなければならない。
5. 事業主は、職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則等に規定し、労働者に周知・啓発しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. パワハラ3要素に「就業環境が害される」が含まれる。「よらない」は誤り ✖
2. 同僚や部下からの優越的関係を背景とした言動もパワハラに該当する ✔
3. 相談窓口の設置と適切な対応体制の整備は事業主の義務 ✔
4. 相談を理由とする不利益取扱いの禁止を周知する義務がある ✔
5. 就業規則等への規定と周知・啓発は事業主の措置義務 ✔

要点 パワハラ3要素（優越的関係／業務上相当な範囲超え／就業環境が害される）をすべて満たす場合に該当

- 同僚・部下からの言動もパワハラに該当する（上司→部下に限定されない）
- 事業主の措置義務＝相談窓口設置・方針明確化・不利益取扱い禁止

I-1-12

個々の労働者と使用者との間の個別労働関係紛争に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都道府県労働局長などの総合労働相談コーナーに寄せられる相談のうち、いじめ、いやがらせ、解雇などの、民事上の個別労働関係紛争に係る相談の件数は、2002年度に比べ2021年度は増加している。
2. 都道府県労働局は、個別労働関係紛争に関し、紛争当事者の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合には、必要な助言又は指導をすることができる。
3. 都道府県労働局は、個別労働関係紛争について紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合、紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせる。
4. 労働委員会は、個別労働関係紛争について紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争当事者双方の主張を確かめ、仲裁裁定を行う。
5. 裁判所における労働審判制度は、民事上の個別労働関係紛争に関して、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

解答・解説

正答：4

1. 総合労働相談件数は増加傾向にあり、特にいじめ・嫌がらせが増加 ☒
2. [個別労働関係紛争解決促進法第4条](https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000112#Mp-At_4)に基づく助言・指導の正しい記述 ☒
3. 同法第5条に基づく紛争調整委員会によるあっせんの正しい記述 ☒
4. 労働委員会が個別紛争で行うのはあっせんであり、仲裁裁定ではない ☒
5. [労働審判法第1条](https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000045#Mp-At_1)に基づく正しい記述 ☒

要点 仲裁裁定は集団的労使紛争（労働争議）の手段であり、個別紛争には用いない

- 個別紛争の手段＝助言・指導／あっせん／労働審判（仲裁裁定は含まない）
- 労働委員会が個別紛争で行うのはあっせんのみ

I-1-13

組織開発に関する次の記述のうち、最も適切ならものはどれか。

1. 人材開発は「個人」への働きかけであることに對し、組織開発は「グループ」や「組織全体」に働きかける取組であり、「個人」への働きかけは含まない。
2. 組織開発の2つの手法である診断型と対話型のうち、診断型組織開発は、サーベイなどによる診断フェーズのある手法であるが、対話も重視される。
3. 組織開発で大切にされる個価値観の1つとして人間尊重の価値観があり、マクレガーが提唱した又理論もその表れである。
4. 組織開発でキーとなる概念の「コンテンツ」と「プロセス」のうち、「コンテンツ」とは、どのようにコミュニケーションがされているか、どのように課題や仕事が進められているかなど、組織メンバー間の関係性などの諸要素を指す。
5. アプリシエティブ・インクワイアリーは診断型組織開発手法の1つであり、データ収集等に基づく診断フェーズによって部署や職場の強みに光を当て、その強みや潜在力を引き出すことを目指す。

解答・解説

正答：2

1. 組織開発は個人への働きかけも含む。個人の行動変容を通じた組織変革も対象 **×**
2. 診断型組織開発はサーベイ等の診断フェーズを持ちつつ、対話も重視する **✓**
3. マクレガーが提唱したのはX理論・Y理論。Y理論が人間尊重の価値観の表れ **×**
4. コンテントは「何が話されているか」等の内容面。記述はプロセスの説明 **×**
5. アプリシエティブ・インクワイアリーは対話型組織開発手法であり、診断型ではない **×**

要点 アプリシエティブ・インクワイアリーは対話型OD（診断型ではない）

- ・ 診断型＝サーベイ診断＋対話フィードバック／対話型＝AI等（診断フェーズなし）
- ・ コンテント＝内容面（何が話されるか）、プロセス＝関係性・進め方の面

I-1-14

我が国で用いられている社員格付け制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 職能資格制度は、高い等級者が多くなりやすいなどの理由により、職務等級制度や役割等級制度に比べ、総人件費が高くなりがちである。
2. 職務等級制度のメリットの1つは、人事異動・職務変化に適し、組織の柔軟性が保てることである。
3. ジョブ型雇用における格付け制度では、職務等級制度や役割等級制度が用いられる。
4. 職能資格制度では、いったん身についた能力は減らないという考え方を基本としており、降格はしないまま。
5. 職務等級制度は、キャリア目標と報酬が連動し、そのことがインセンティブとして働くため、キャリア意識が高まる。

解答・解説

正答：2

1. 職能資格制度は年功的に昇格しやすく、総人件費が膨張する傾向がある **✓**
2. 職務等級制度は職務に紐づくため異動・配置転換には柔軟に対応しにくい。これは職能資格制度の特徴 **×**
3. ジョブ型雇用は職務を明確に定義する制度であり、職務等級制度・役割等級制度が適合する **✓**
4. 職能資格制度は能力の不可逆性を前提とし、原則として降格がない **✓**
5. 職務等級制度では職務と報酬が明確に連動し、キャリア意識の向上につながる **✓**

要点 職能資格制度（柔軟な異動○・人件費膨張×）と職務等級制度（報酬明確○・異動柔軟性×）の対比

- ・ 職務等級制度は異動・配置転換に柔軟に対応しにくい（職能資格制度の特徴と逆）
- ・ ジョブ型雇用には職務等級制度・役割等級制度が適合する

教育訓練に関する次の（A）～（D）の技法と、その効果の説明である（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切ならものはどれか。

技法

- （A）ケースメソッド
- （B）インバスケッ
- （C）ロールプレイング
- （D）ブレインストーミング

効果の説明

（ア）グループをつくり、くつろいだ雰囲気の中で自由にアイディアを出し合い、相互に影響し合って各人の発想力や創造性を高める。

（イ）現実の企業経営の事例の問題点を分析させ、具体的な解決行動を起こさせることにより、実践に役立つ原理・原則を習得させ、意思決定能力を高める。

（ウ）限られた時間内に大量の書類を処理させることにより、読取りの能力、判断力、決断力などを高める。

（エ）所定の立場で行動させることによって、その立場の理解や状況に対応する行動力、コミュニケーション能力を高める。

	A	B	C	D
①	イ	ウ	ア	エ
②	ウ	イ	エ	ア
③	ア	ウ	イ	エ
④	ウ	イ	ア	エ
⑤	イ	ウ	エ	ア

解答・解説

正答：5

1. C=アが不適切。ブレインストーミングの説明がロールプレイングに対応している ✖
2. A=ウ、B=イが不適切。ケースメソッドとインバスケッが逆 ✖
3. A=ア、C=イが不適切 ✖
4. A=ウが不適切。ケースメソッドは書類処理ではなく事例分析 ✖
5. A=イ、B=ウ、C=エ、D=アがすべて正しい対応 ✔

要点 4教育技法の対応（ケースメソッド・インバスケッ・ロールプレイング・ブレインストーミング）は頻出

- ケースメソッド＝事例分析・意思決定／インバスケッ＝大量書類処理・判断力
- ロールプレイング＝役割演技・行動力／ブレインストーミング＝自由発想・創造性

I-1-16

激しく変化し続ける時代において、高い業績を上げる組織・チームを作るために、は心理的安全性が重要とされている。職場における、心理的安全性と業績基準を分類した下表の（A）～（D）と、それらの職場の典型的な状態の説明である（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切ならものはどれか。

	業績基準が低い	業績基準が高い
心理的安全性が高い	(A)	(B)
心理的安全性が低い	(C)	(D)

（ア）人々は、懸命に努力するより保身に磨心し、言われたこと以上の仕事はしない。

（イ）人々は、お互いに意見したり、協力したりするが、仕事の実績感は余り感じられない。

（ウ）人々は、「会計ならことは言えず、成果を出せ」と言われ、自分の考えを言うことにビクビクしている。

（エ）人々は協力し、互いから学び、複雑で革新的な仕事をやり遂げることができる。

	A	B	C	D
①	イ	エ	ウ	ア
②	エ	ウ	ア	イ
③	イ	エ	ア	ウ
④	エ	ア	イ	ウ
⑤	エ	イ	ア	ウ

解答・解説

正答：3

1. C=ウ（不安ゾーン）とD=ア（無関心ゾーン）が逆 **×**
2. A=エ、B=ウが不適切 **×**
3. A=イ（快適）、B=エ（学習）、C=ア（無関心）、D=ウ（不安）がすべて正しい **✓**
4. A=エ、B=アが不適切 **×**
5. A=エが不適切。心理的安全性高・業績基準低は学習ゾーンではなく快適ゾーン **×**

要点 心理的安全性×業績基準の4象限（学習・快適・不安・無関心）の対応を正確に把握する

- 学習ゾーン＝安全性高×業績高／快適ゾーン＝安全性高×業績低（最善ではない）
- 不安ゾーン＝安全性低×業績高／無関心ゾーン＝安全性低×業績低

I-1-17

企業の次の行為のうち、不正競争防止法の不正競争に該当しないものとして、最も適切ならものはどれか。

1. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為。

2. 不正の利益を得る目的で、他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用し権利を取得・保有する行為。
3. 商品・役務又はその広告等に、その原産地、品質・質、内容等についての誤認させるような表示をする行為。
4. 商品・役務の広告において、他人の商品・役務の客観的事実に基づく情報を掲載して、自らのものとの比較表示をする行為。
5. 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為。

解答・解説

正答：4

1. 商品形態の模倣は[不正競争防止法第2条第1項第3号](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047#Mp-At_2)に該当する不正競争 ❌
2. ドメイン名の不正取得・使用は同法第2条第1項第19号に該当する不正競争 ❌
3. 誤認惹起表示は同法第2条第1項第20号に該当する不正競争 ❌
4. 客観的事実に基づく比較広告は不正競争に該当しない。正当な競争行為 ✅
5. 信用毀損行為は同法第2条第1項第21号に該当する不正競争 ❌

要点 客観的事実に基づく比較広告は不正競争に該当しない正当な競争行為

- ・ 不正競争の主な類型＝商品形態模倣／ドメイン名不正使用／誤認惹起表示／信用毀損
- ・ 比較広告は客観的事実に基づく場合に限り正当と認められる

I-1-18

ナレッジマネジメントに関する次の記述のうち、最も適切ならものはどれか。

1. 組織的知識創造とは、組織と構造する個人や集団のレベルではなく、組織の経営者が企業環境からより知識を、あたかに創造することである。
2. 暗黙知はわかりにくいので、すべて形式知にして暗黙知を無くすべきである。
3. 経営トップが現場を巡るManagement By Walking Aroundの取組は、暗黙知を形式知化するプロセスの代表的な例である。
4. 形式知から他の形式知を見み出そうとする行為は、非効率なので避けるべきである。
5. 組織的に形式知された知識を自分自身のものとして採り入れることで、形式知を暗黙知にすることができる。

解答・解説

正答：5

1. 組織的知識創造は個人・集団・組織の各レベルで知識が創造されるプロセス **×**
2. 暗黙知をすべて形式知にすることは不可能かつ不要。両者のバランスが重要 **×**
3. MBWAは暗黙知の共有（共同化：Socialization）に近い。形式知化（表出化）ではない **×**
4. 形式知の連結化（Combination）は新たな知識体系の構築に有効で、避けるべきではない **×**
5. SECIモデルの内面化（Internalization）の正しい記述。形式知を実践で暗黙知に変換 **✓**

要点 SECIモデル4プロセスの知識変換方向を正確に理解する

- 共同化(S)=暗黙→暗黙／表出化(E)=暗黙→形式／連結化(C)=形式→形式／内面化(I)=形式→暗黙
- MBWAは暗黙知の共有（共同化）に近く、形式知化（表出化）ではない

I-1-19

情報セキュリティに関する認証制度とその評価基準の準拠規格を示した下表の（ア）～（ウ）に該当する規格番号の組合せとして、最も適切ならものはどれか。

認証制度	評価基準の準拠規格		
	規格番号	名称	
情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度	（ア）	情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項	
プライバシーマーク制度	（イ）	個人情報保護マネジメントシステム－要求事項	
ITセキュリティ評価及び認証制度	（ウ）	Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security	

	ア	イ	ウ
①	JIS Q 27001	JIS Q 15001	ISO/IEC 15408
②	JIS Q 27001	JIS Q 15001	ISO 26000
③	JIS Q 27001	JIS Q 15001	ISO 9000
④	JIS Q 15001	JIS Q 27001	ISO 26000
⑤	JIS Q 15001	JIS Q 27001	ISO 9000

解答・解説

正答：1

1. ア=JIS Q 27001、イ=JIS Q 15001、ウ=ISO/IEC 15408がすべて正しい 
2. ウのISO 26000は社会的責任の規格であり、ITセキュリティ評価の規格ではない 
3. ウのISO 9000は品質マネジメントの規格であり不適切 
4. アとイが逆。JIS Q 15001はプライバシーマーク、JIS Q 27001はISMS 
5. アとイが逆、かつウも不適切 

要点 ISMS・プライバシーマーク・ITセキュリティ評価の準拠規格の対応は情報管理の基本知識

- ISMS=JIS Q 27001／プライバシーマーク=JIS Q 15001／CC=ISO/IEC 15408
- ISO 26000（社会的責任）やISO 9000（品質）と混同しない

I-1-20

プロジェクトのコミュニケーション・マネジメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 組織のコミュニケーション要求事項や、教訓と過去の情報は、コミュニケーション・マネジメント計画のインプットとなる。
2. コミュニケーション・マネジメント計画書は、プロジェクトを実行するための情報を提供する文書であり、プロジェクトを開始した後の変更は避けなければならない。
3. プッシュ型コミュニケーションでは、情報が意図した対象者に実際に届くことや、理解されることは保証されない。
4. 課題ログや作業パフォーマンス・データは、コミュニケーションの監視のインプットになる。
5. ウェブ・ポータル、イントラネット・サイト、eラーニングはプル型コミュニケーションの例である。

解答・解説

正答：2

1. コミュニケーション要求事項と教訓はマネジメント計画策定のインプット 
2. 計画書はプロジェクト進行中にも必要に応じて更新すべきもの。変更を避けるべきではない 
3. プッシュ型（メール等）は送信するだけで受信・理解を保証しない 
4. 課題ログや作業パフォーマンス・データはコミュニケーション監視のインプット 
5. プル型は受信者が自ら情報を取りに行く形態。ウェブポータル等が該当 

要点 コミュニケーション・マネジメント計画書はプロジェクト進行中にも更新してよい

- プッシュ型（送信のみ）・プル型（受信者が取りに行く）・双方向型の3分類を区別
- コミュニケーション監視のインプット＝課題ログ・作業パフォーマンス・データ等

I-1-21

1日の来客数が平均 μ 、分散 σ^2 の正規分布に従い、かつ各日の来客数が互いに独立である店舗において、1日の来客数を5日間調査したところ、73、54、81、60、72であった。この5つの来客数データの平均 $\bar{x}$ を用いて μ を推定したい。 μ の推定や信頼区間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. $\bar{x}$ は68に等しい。
2. $\bar{x}$ は μ の最尤推定量である。
3. $\bar{x}$ は μ の信頼係数95%の信頼区間に含まれる。
4. μ の信頼係数95%の信頼区間は信頼係数99%の信頼区間より広い。
5. μ の信頼係数95%の信頼区間は分散 σ^2 が未知であってもまる。

解答・解説

正答：4

1. $\bar{x}=(73+54+81+60+72)/5=340/5=68$ ✓
2. 正規分布の母平均 μ の最尤推定量は標本平均 $\bar{x}$ である ✓
3. 標本平均は母平均の信頼区間に含まれる（信頼区間は標本平均を中心に構成） ✓
4. 信頼係数95%の区間は99%の区間より狭い。信頼係数が高いほど区間は広がる ✗
5. 分散未知の場合はt分布を用いて信頼区間を求めることができる ✓

要点 信頼係数95%の信頼区間は99%より狭い（係数が高いほど区間は広がる）

- ・ 母平均推定＝分散既知ならz分布・未知ならt分布を使用
- ・ 標本平均は母平均の最尤推定量であり、常に信頼区間の中心に位置する

I-1-22

避難情報、災害情報の伝達手段に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 避難情報を居住者等に広く確実に伝達するためには、可能な限り多様な伝達手段を組合せることが望ましい。
2. 避難情報の伝達手段として、市町村のホームページを活用するに当たっては、緊急時のアクセス増加によりサーバがダウンしないよう回線増設等の対応を検討すべきである。
3. 緊急速報メールは、市町村などからの避難情報等を特定エリアに居住する携帯電話利用者に一斉配信する手段であり、居住者以外の当該エリアに居合わせた携帯電話利用者には情報伝達できない。
4. 防災行政無線は、市町村などがそれぞれの地域において防災、応急救助、災害復旧などに関する業務に使用することを主な目的としているが、平常時にも一般行政事務に使用できる。
5. 固定電話による避難情報の情報伝達には、幅広により警報に近い場合がある、電話番号が分かる相手にしか連絡が取れない、といった課題がある。

解答・解説

正答：3

1. 多様な伝達手段の組合せにより確実性が向上する。正しい記述 ☒
2. 緊急時のアクセス集中対策は重要な検討事項 ☒
3. 緊急速報メールは居住者に限らず、エリア内に居合わせた全携帯利用者に配信される ☒
4. 防災行政無線は平常時の行政事務にも使用可能 ☒
5. 固定電話による情報伝達の課題として正しい記述 ☒

要点 緊急速報メールは居住地ではなく所在地（基地局エリア内の全端末）に配信される

- ・ エリア内に居合わせた旅行者等も配信対象（居住者限定ではない）
- ・ 避難情報の伝達は多様な手段の組合せが望ましい

I-1-23

デジタル技術に関する次の（A）～（E）の略語と対応する（ア）～（オ）の説明の組合せとして、最も適切ならものはどれか。

略語

- (A) IoT
- (B) RPA
- (C) NFT
- (D) ITS
- (E) DX

説明

（ア）デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供や新たなビジネスモデルの開発を通じて、社会制度や組織文化などの変革を目指すとともに、取組みの目的とする。

（イ）ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真正性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能を持つトークンのこと。

（ウ）情報通信技術等を活用し、人と道路と車両を一体のシステムとして構築することで、渋滞、交通事故、環境悪化等の道路交通問題の解決を図るもの。

（エ）人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットが代替して自動化するもの。

（オ）インターネットなどのネットワークにコンピュータやセンサー、カメラ、工作機械、家電などさまざまな「モノ」が接続され、データを収集したり相互に情報をやり取りしたりする概念のこと。

	A	B	C	D	E
①	ア	イ	エ	ウ	オ
②	ア	ウ	イ	エ	オ
③	オ	イ	ウ	エ	ア

④	オ	イ	エ	ウ	ア
⑤	オ	エ	イ	ウ	ア

解答・解説

正答：5

1. A=アが不適切。IoTはDXではない ❌
2. A=アが不適切 ❌
3. C=ウが不適切。NFTはITSの説明ではない ❌
4. C=エが不適切。NFTはRPAの説明ではない ❌
5. A=オ(IoT)、B=エ(RPA)、C=イ(NFT)、D=ウ(ITS)、E=ア(DX)がすべて正しい ✅

要点 IoT・RPA・NFT・ITS・DXの略語と定義の対応は情報管理の頻出テーマ

- ・ IoT=モノのネット接続／RPA=定型業務の自動化／NFT=非代替性トークン
- ・ DX=デジタル技術による社会・組織の変革（単なるIT化ではない）

I-1-24

情報通信技術や情報通信システムに関する次の記述のうち、最も適切ならものはどれか。

1. IPv6は、IPv4の後継として設計されたインターネットプロトコルであり、IPv6の付与可能なIPアドレスの数は約43億個である。
2. エッジコンピューティングは、エンドユーザー付近にデータ処理や保管の機能を分散配置することで、通信最大遅延、より上位ノードの演算負荷などを抑える手法である。
3. 第5世代移動通信システムの利用シナリオの1つである「多数同時接続」は、極めて多数の利用者が同時に携帯電話で音声通話を行うためのシナリオであり、そのような場合でも通信に支障が生じないことが期待されている。
4. スマートグリッドは、インターネット上の仮想空間であり、利用者はアバターを操作して他者と交流するほか、仮想空間上での商品購入などのサービスを享受することもできる。
5. ネットワーク仮想化は、汎用サーバ上に実装されることが一般的であった ネットワーク機能を専用のハードウェアに実装する概念である。

解答・解説

正答：2

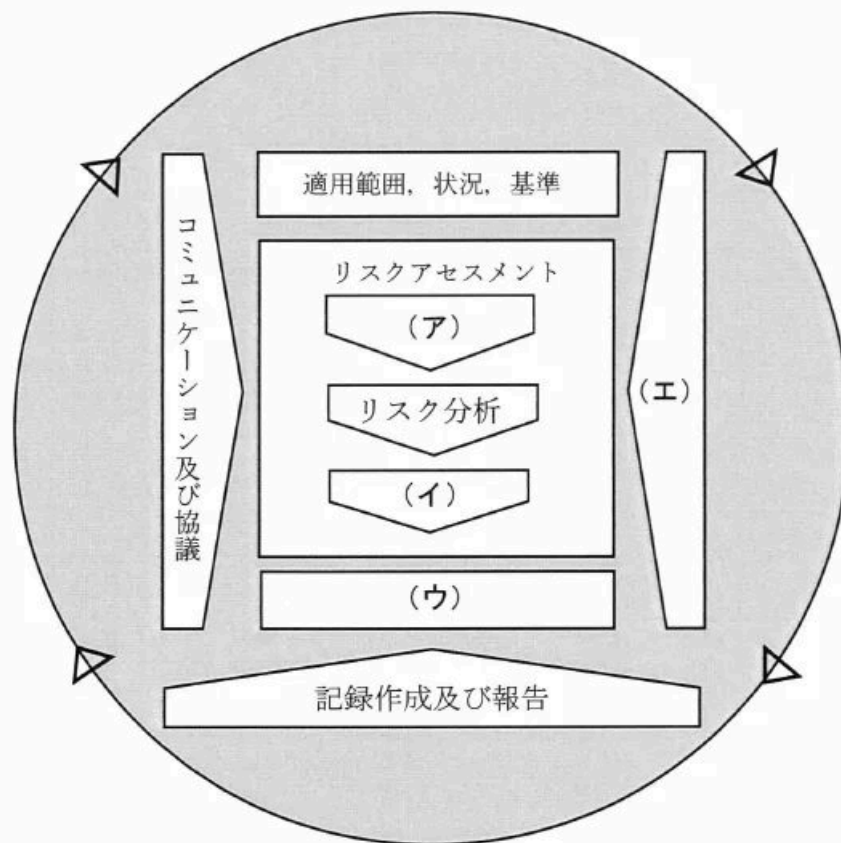
1. 約43億個はIPv4のアドレス数。IPv6は 2^{128} 個（約340潤個）のアドレスを持つ ✕
2. エッジコンピューティングの正しい説明。ユーザー近傍での処理により遅延を低減 ✓
3. 5Gの多数同時接続は主にIoTデバイス等のセンサー類の接続を想定。音声通話が主目的ではない ✕
4. この説明はメタバースに該当。スマートグリッドはICTを活用した次世代送電網 ✕
5. ネットワーク仮想化（NFV）は逆で、専用ハードウェアの機能を汎用サーバ上のソフトウェアで実装する概念 ✕

要点 ICT用語（IPv4/6・5G・スマートグリッド・NFV）の定義の引っかけに注意

- IPv4＝約43億個・IPv6＝ 2^{128} 個（約340潤個）／5G多数同時接続＝IoTデバイス向け（音声通話向けではない）
- NFV＝専用HWの機能をソフトウェアで実装（専用HWへの移行ではない）

I-1-25

「JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント-指針」におけるリスクマネジメントのプロセスとして下図が示されている。このうちリスク評価の手順は、（ア）→リスク分析→（イ）の順序で進むものとする。図中の（ア）～（エ）に当てはまる用語等の組合せとして、最も適切ならものはどれか。



JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント ― 指針より

図 リスクマネジメントのプロセス

	ア	イ	ウ	エ
①	リスク特定	リスク対応	リスク評価	権限、責任及びアカウンタビリティの割り付け
②	リスク対応	リスク評価	リスク特定	モニタリング及びレビュー
③	リスク特定	リスク評価	リスク対応	権限、責任及びアカウンタビリティの割り付け
④	リスク対応	リスク特定	リスク評価	権限、責任及びアカウンタビリティの割り付け
⑤	リスク特定	リスク評価	リスク対応	モニタリング及びレビュー

解答・解説

正答：5

1. イ=リスク対応、ウ=リスク評価が不適切。リスク評価はアセスメント内 ✕
2. ア=リスク対応が不適切。対応はアセスメント後のプロセス ✕
3. エ=権限・責任の割り付けはプロセスの要素ではなく枠組みの要素 ✕
4. ア=リスク対応が不適切 ✕
5. ア=リスク特定、イ=リスク評価、ウ=リスク対応、エ=モニタリング及びレビューが正しい ✓

要点 ISO 31000のリスクマネジメントプロセスの順序（特定→分析→評価→対応）を正確に理解する

- リスクアセスメント＝リスク特定→リスク分析→リスク評価の3段階
- モニタリング及びレビューはプロセス全体を通じて並行して行われる

I-1-26

消費生活用製品安全法及び「長期使用製品安全点検制度及び長期使用製品安全表示制度の解説 ～ガイドライン～」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められ、使用状況などからみてその適切な保守を促進することが適当なものは、特定保守製品として政令で定められている。
2. 輸出用のものを除く特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者は、設計標準使用期間及び点検期間を設定するとともに、販売時には設計標準使用期間の算定の根拠等の書面を添付する義務がある。
3. 特定保守製品取引事業者に該当しない個人売主が、不動産の個人間売買に伴い特定保守製品を引き渡す際、個人売主には、取得者に対し特定保守製品に関する説明義務がある。
4. 特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者は、設計、部材の工夫、表示の改善等を行うことにより、経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。
5. 特定保守製品として指定されていた製品のうち、製品設計上の様々な経年劣化対策が措置され事故率が1PPMを大きく下回った製品は、特定保守製品から削除された。

解答・解説

正答：3

1. 特定保守製品の定義として正しい記述 ☒
2. 製造・輸入事業者の設計標準使用期間等の設定・添付義務は正しい ☒
3. 個人売主には特定保守製品に関する法律上の説明義務はない ☒
4. 経年劣化対策の努力義務は正しい記述 ☒
5. 2021年に屋内式ガス瞬間湯沸器等が特定保守製品から削除された実績がある ☒

要点 特定保守製品の説明義務は取引事業者に限定（個人売主は対象外）

- ・ 製造・輸入事業者には設計標準使用期間等の設定・添付義務がある
- ・ 特定保守製品の解除基準＝事故率1PPMを大きく下回ること

I-1-27

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 南海トラフ地震の発生時の災害応急対策活動の具体的な内容を定める計画は、科学的に想定し得る最大規模の津波・地震を想定して策定されている。
2. 被害が特に甚大と見込まれる地域に対しては、我が国が保有する人的・物的資源を重点的かつ迅速に投入することが必要である。
3. 被災地域へ全国からの人員・物・燃料の輸送が迅速かつ円滑に行われるよう、あらかじめ、緊急輸送のために通行を確保すべき道路が定められている。
4. DMA Tをはじめとする医療チームを全国から迅速に参集させ、被災地内での安定化処置などの最低限の対応が可能な体制の確保を図るとともに、被災地内で対応が困難な重症患者を域外へ搬送し治療する体制を早期に構築する必要がある。
5. 支援する都道府県は、省内の各市区町村から提供された物資を一旦受け入れたうえで、集積し、被災府県に向けて物資を送り出すための拠点として、広域物資輸送拠点を設置する。

解答・解説

正答：5

1. 南海トラフ地震の応急対策活動計画は最大規模の想定に基づいて策定される ✓
2. 甚大な被害地域への重点的・迅速な資源投入は計画の基本方針 ✓
3. 緊急輸送道路はあらかじめ指定されている ✓
4. DMAT等医療チームの広域的な派遣・域外搬送体制の構築は計画に含まれる ✓
5. 広域物資輸送拠点は被災府県が設置するものであり、支援する都道府県が設置するのではない ✕

要点 広域物資輸送拠点の設置主体は被災府県（支援する都道府県ではない）

- ・ 緊急輸送道路はあらかじめ指定済み／DMAT等の広域派遣・域外搬送体制の早期構築が重要
- ・ 支援側と被災側の役割分担を混同しない

I-1-28

労働安全衛生法に基づき定められた「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（以下「指針」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 指針は、建築物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性であって、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。
2. 事業者は、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見できる作業等について、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想される場合を除き、調査等の対象として選定する。
3. 事業者は、危険性又は有害性の特定、危険性又は有害性によって生じるおそれのある負傷又は疾病の見積り、リスクを低減するための優先度の設定及びリスク低減措置を実施する。
4. 事業者は、総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者に調査等の実施を統括管理させるとともに、事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させる。
5. 事業者は、リスク低減措置に関し、ア）個人用保護具の使用、イ）マニュアルの整備等の管理的対策、ウ）設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性を除去する措置について、ア）からウ）の優先順位でリスク低減措置内容を検討したうえで、実施する。

解答・解説

正答：5

1. 指針の対象範囲として正しい記述 ✓
2. 調査対象の選定基準として正しい記述 ✓
3. リスクアセスメントの手順として正しい記述 ✓
4. 統括安全衛生管理者等による統括管理は正しい記述 ✓
5. 優先順位が逆。正しくはウ（本質的対策）→イ（管理的対策）→ア（保護具）の順 ✗

要点 リスク低減措置の優先順位＝本質的対策→工学的対策→管理的対策→保護具（個人用保護具は最後）

- 設問の順序（保護具→管理的→本質的）は完全に逆であることを押さえる
- リスクアセスメントの手順＝特定→見積り→優先度設定→措置実施

I-1-29

平成26年、文部科学省に設置された「安全・安心科学技術及び社会連携委員会」は、平常時におけるリスクコミュニケーションの在り方に焦点を当てた「リスクコミュニケーションの推進方策」を取りまとめた。その内容に照らし、リスクコミュニケーションに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下でステークホルダーとは、行政、市民、メディア、事業者、専門家を指すものとする。

1. 個人はリスクを危険・危害をもたらす因子と怒りや不安等の感情的反応をもたらす因子との和として捉えるという考え方があり、専門家は専ら前者に係る知識や情報の提供に特化して説明を行う必要がある。
2. ステークホルダーには、それぞれがリスクのより適切なマネジメントのために果たした役割があり、ステークホルダー間で対話・共有・協働が積極的になされることが望ましい。
3. 各ステークホルダーが多様な情報や見方を共有しようとする活動全体を通じて、ステークホルダー間の権限と責任の分配が定まっていることが重要である。
4. 非常時の後に被害者や被災者の回復に寄り添うことは、リスクコミュニケーションの目的の1つと考えられる。
5. 平常時に専門家が一般市民を行い、自然災害のリスクに係る行動の喚起を目的としたリスクコミュニケーションでは、専門家は、適切な説明を施したうえで、受け手側がその情報をどう認識しているかを理解しようとする姿勢も持ち合わせることを望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 専門家は危害因子の情報提供だけでなく、感情的反応への配慮も必要。「特化」は誤り ✖
2. ステークホルダー間の対話・共有・協働はリスクコミュニケーションの基本 ✔
3. ステークホルダー間の権限と責任の分配が明確であることが重要 ✔
4. 非常時後の回復支援もリスクコミュニケーションの目的に含まれる ✔
5. 受け手側の認識を理解する双方向的な姿勢が求められる ✔

要点 リスクコミュニケーションは一方的な情報提供ではなく双方向的な対話が本質

- ・ 専門家は科学的情報だけでなく市民の感情的反応への配慮も必要（「特化」は誤り）
- ・ 受け手の認識を理解しようとする姿勢とステークホルダー間の対話・協働が基本原則

I-1-30

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりに向けた取組に関して、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が策定されている。その内容に照らして、事業者の取組の事例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット事例から危険源の洗い出しを行い、当該リスクの高さを考慮して高齢者労働災害防止対策の優先順位を検討した。
2. 身体機能が低下した高年齢労働者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の階段には手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消した。
3. 敏捷性や持久性、筋力といった体力の低下等の高年齢労働者の特性を踏まえ、ゆとりある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定した。
4. 高年齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定を実施した。
5. 法令に基づき実施した健康診断の結果、異常の所見があると診断された高年齢労働者の健康や体力の状況に関して医師から聴取した意見を、その重要性に鑑み、本人の意思によらず、集約や加工をすることなく労働者の氏名とともに安全衛生委員会に報告した。

解答・解説

正答：5

1. リスクアセスメントに基づく対策の優先順位検討は適切な取組 ☒
2. 手すり設置や段差解消は高齢労働者の転倒防止に有効な環境整備 ☒
3. 高齢労働者の特性を考慮した作業マニュアルの策定は適切 ☒
4. フレイルチェック等の健康測定による身体機能の把握は適切 ☒
5. 健康情報を本人同意なく個人特定可能な形で報告することはプライバシー保護に反する ☒

要点 健康診断結果は本人同意なく個人特定可能な形で第三者に報告してはならない

- ・ 健康情報は集約・加工して個人が特定されない形での報告が基本原則
- ・ リスクアセスメントに基づく環境整備（手すり設置・段差解消等）が高齢者対策の核心

I-1-31

民間企業の事業継続の取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 事業継続マネジメントは、事業継続計画策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、その他平常時からのマネジメント活動であり、経営レベルの戦略的活動として位置付けられる。
2. 緊急時の対応手順の想定に当たっては、時間の経過とともに必要とされる内容が変化していくため、それぞれの局面において、実施する業務の優先順位を見定めることが重要である。
3. 事業継続マネジメントは、初めから完璧なものを目指して着手するのではなく、できることから取組を開始し、その後の継続的改善により徐々に事業継続能力を向上させていくことが望ましい。
4. 事業継続マネジメントでは、自社に生じた事態を、「ある拠点が使用不能」などの結果事象により考えるのではなく、「直下型地震」などの原因事象により考えることが望ましい。
5. 事業継続に関する分析・検討に当たってきた組織・体制は、事業継続計画等の策定が終了した後も継続し、事前対策及び教育・訓練の実施を担うことが望ましい。

解答・解説

正答：4

1. BCMは経営レベルの戦略的活動として位置づけられる ☒
2. 時間経過に応じた業務優先順位の見定めは緊急時対応の基本 ☒
3. 段階的な取組と継続的改善のアプローチが推奨される ☒
4. BCMでは原因事象ではなく結果事象に着目すべき。記述は逆 ☒
5. 策定後も組織・体制を維持し事前対策・訓練を継続することが望ましい ☒

要点 BCMでは原因事象（地震等）ではなく結果事象（拠点喪失・IT障害等）に着目する

- ・ 結果事象ベースにより、あらゆる原因リスクに汎用的に対応できる
- ・ 段階的取組と継続的改善でBCM能力を向上させるアプローチが推奨

I-1-32

以下に記述する電源システムが1年の間に停電する確率をフォールトツリー分析により計算するとき、この確率に最も近い値はどれか。

この電源システムには、交流1系統が接続されており、1年の間にこの系統電源を喪失する確率は0.05であると電力会社からは説明されている。また、自社内での事故により、この系統を遮断してしまう可能性が指摘されており、1年の間にこの系統を遮断してしまう確率は0.10と見積もられている。ただし、この電源システムには、予備の自家発電機が2台接続されており、そのうち1台でも稼働できれば停電を免れることができる。これら自家発電機の起動要求時の故障確率（デマンド故障率）は、どちらも0.05であるとする。

なお、この計算では、事故や故障等のそれぞれの事象発生は互いに独立であるものとする。

1. 3.6×10^{-2}
2. 3.6×10^{-3}
3. 3.6×10^{-4}
4. 3.6×10^{-5}
5. 3.6×10^{-6}

解答・解説

正答：3

1. 3.6×10^{-2} は大きすぎる ✕
2. 3.6×10^{-3} は1桁大きい ✕
3. $0.145 \times 0.0025 \div 3.6 \times 10^{-4}$ が正しい計算結果 ✓
4. 3.6×10^{-5} は1桁小さい ✕
5. 3.6×10^{-6} は大幅に小さすぎる ✕

要点 FTAではOR（和事象）とAND（積事象）の確率計算を正確に行う

- $OR = 1 - (1 - P1)(1 - P2)$ （系統喪失+自社遮断）／ $AND = P1 \times P2$ （発電機2台とも故障）
- 冗長系（並列系）の信頼度計算と合わせて理解する

I-1-33

温室効果ガスに関する次の記述のうち、最も適切ならものはどれか。なお、温室効果ガスにはCO₂のほか、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類等があり、以下においては、温室効果ガスの排出量はCO₂換算値によるものとする。

1. 我が国が排出する温室効果ガスの内訳と2020年度で見ると、CO₂が全体の排出量の約5割となっている。
2. 我が国の温室効果ガス総排出量は、2013年度以降増加傾向にある。
3. 我が国においては、発電及び熱発生に伴うエネルギー起源CO₂排出量を、その消費量に応じて各部門に配分した値を見ると、2020年度でも家庭部門からの排出量が産業部門からの排出量を上回っている。
4. 我が国においては、ハイドロフルオロカーボン類の排出量は、ここ十数年、増加傾向にある。

5. 2019年における世界のエネルギー起源CO2の国別排出量においては、米国は第1位となっている。

解答・解説

正答：4

1. CO2は全体の約9割を占める。約5割は誤り ✕
2. 2013年度以降は減少傾向にある（2013年度がピーク） ✕
3. 産業部門の排出量が家庭部門を大きく上回っている ✕
4. HFCはフロン代替として使用拡大中で、排出量は増加傾向にある ✔
5. 世界第1位は中国。米国は第2位 ✕

要点 我が国の温室効果ガス排出の構成比と傾向を把握する

- CO2＝約9割・2013年度以降は減少傾向／産業部門の排出量が家庭部門を大きく上回る
- HFC（フロン代替）は増加傾向／世界最大のCO2排出国は中国（米国は第2位）

I-1-34

令和3年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 第6次エネルギー基本計画は、2050年カーボンニュートラルに向けた長期展望と、それを踏まえた2030年に向けた政策対応により構成され、今後のエネルギー政策の進むべき道筋を示すものである。
2. エネルギー政策を進めるうえでの大原則としてのS+3Eの視点の重要性は従来と変わりはないが、サプライチェーン全体を俯瞰した安定供給の確保の重要性という新たな視点も必要であるとされている。
3. 再生可能エネルギーは、S+3Eを大前提に、その主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すとされている。
4. 化石エネルギーについては、合成燃料・合成メタンなどの脱炭素化の鍵を握る技術を確認し、コストを低減することを目指しながら活用していくとされている。
5. 原子力発電は、長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源と位置付けられるが、2030年度における電源構成では、安全性をすべてに優先させることから、6%程度を見込むとされている。

解答・解説

正答：5

1. 第6次エネルギー基本計画の構成と目的として正しい記述 
2. S+3E（安全性+エネルギー安定供給・経済効率性・環境適合）とサプライチェーンの視点は正しい 
3. 再生可能エネルギーの主力電源化と最優先の原則は計画に明記されている 
4. 化石エネルギーの脱炭素化技術（合成燃料等）の確立を目指す方針は正しい 
5. 2030年度の原子力発電の電源構成は20～22%程度。6%は大幅に過小 

要点 2030年度電源構成：再エネ36～38%・原子力20～22%（6%は過小の誤り）

- LNG20%/石炭19%/石油2%等/S+3Eが大原則
- 再エネは主力電源化・最優先の原則で最大限導入を促進

I-1-35

いわゆるラムサール条約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下においては、条約湿地はラムサール条約の登録簿に掲げられている湿地を指す。

1. ラムサール条約では、国際的に重要な湿地を保全することを目的としており、条約湿地については、その利用を抑制することが求められている。
2. ラムサール条約では、生態学、植物学、動物学、湖沼学などの面で国際的に重要な湿地を登録の対象としており、天然の湖沼のほか、人工のものも対象となる。
3. ラムサール条約では、いずれの締約国も、既に登録されている湿地の区域を緊急な国家的利益のために廃止し若しくは縮小する権利を有している。
4. 我が国では、湿地を条約湿地として登録するに当たり、自然公園法、鳥獣保護管理法などの法律によって、将来にわたり自然環境の保全が図られることを条件の1つとしている。
5. ラムサール条約では、各締約国には、条約湿地であるかないかを問わず、領域内の湿地に自然保護区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し、自然保護区の監視を行うことが求められている。

解答・解説

正答：1

1. ラムサール条約は「賢明な利用（ワイズユース）」を推進。利用の抑制ではない ✕
2. 人工の湿地（水田、ため池等）も登録対象となる ✔
3. 条約第2条第5項に基づき、緊急な国家的利益のための区域変更が認められている ✔
4. 我が国の登録条件として法律による保全担保が求められる ✔
5. 条約第4条に基づき、条約湿地以外の湿地についても保全を促進すべきとされている ✔

要点 ラムサール条約の基本理念は「賢明な利用（ワイズユース）」であり単純な利用抑制ではない

- ・ 天然の湖沼だけでなく人工の湿地（水田・ため池等）も登録対象
- ・ 条約湿地以外の湿地についても保全を促進すべきとされている

I-1-36

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. この法律が制定された背景として、海洋プラスチックごみ問題や諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっていることが挙げられる。
2. 事業者の責務として、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならないことが、規定されている。
3. 国の責務として、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならないことが、規定されている。
4. 都道府県の責務として、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を策定するよう努めなければならないことが、規定されている。
5. 市町村の責務として、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが、規定されている。

解答・解説

正答：4

1. 海洋プラスチック問題と各国の輸入規制強化が法制定の背景 ☒
2. 事業者の分別排出と再資源化の努力義務は法律に規定されている ☒
3. 国の資金確保等の措置の責務は正しい ☒
4. 都道府県には排出者の遵守基準策定の責務は規定されていない。基準策定は国の役割 ☒
5. 市町村の分別収集と再商品化の措置の努力義務は正しい ☒

要点 プラスチック資源循環促進法の主体別責務：排出者の遵守基準策定は都道府県ではなく国の役割

- 都道府県の責務＝市町村の施策支援（排出者の遵守基準策定は含まない）
- 市町村は分別収集・再商品化の措置を講ずる努力義務

I-1-37

環境政策手段に関する次の記述の、□□□□□に入る用語の組合せとして、最も適切ならものはどれか。

規制的手法のうち、□ア□は、定められた環境影響のレベルを確保することを求める方法であり、規制をどのような方法で達成するかは規制対象者に委ねられる。

経済的手法には、負担を求めることによって誘導する□イ□など、助成を行うことで誘導する□ウ□などがある。

情報的手法には、環境保全活動に積極的な事業者や環境配慮の少ない製品などを選択できるよう、環境情報の開示と提供を進める手法で、□エ□などがある。

手続き的手法は、各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続きと環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法で、□オ□などがある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	パフォーマンス規制	環境税	税制優遇	SDS	PRTR制度
②	行為規制	環境税	補助金	環境ラベル	PRTR制度
③	パフォーマンス規制	課徴金	水源税	PRTR制度	環境影響評価制度
④	行為規制	課徴金	税制優遇	デポジット制度	環境影響評価制度
⑤	パフォーマンス規制	低利融資	補助金	環境報告書	再生可能エネルギーの固定価格買取制度

解答・解説

正答：1

1. パフォーマンス規制、環境税、税制優遇、SDS、PRTR制度がすべて適切な組合せ ☒
2. 行為規制は方法も規制するもの。パフォーマンス規制が正しい ☒
3. 水源税は助成ではなく負担の手法。PRTR制度は情報的手法ではなく手続き的手法 ☒
4. 行為規制は不適切。デポジット制度は情報的手法ではない ☒
5. 低利融資は負担ではなく助成の手法。固定価格買取制度は手続き的手法ではない ☒

要点 環境政策手段の4分類（規制的・経済的・情報的・手続き的）と具体例の対応を理解する

- ・ パフォーマンス規制＝達成レベルのみ規定（方法は自由）・行為規制＝方法も規定
- ・ 情報的手法（SDS・環境ラベル）と手続き的手法（PRTR・環境影響評価）を区別する

I-1-38

環境政策で使われる用語と、その説明の組合せとして、次のうち最も不適切ならものはどれか。

1. カーボンプライシング：排出される炭素に価格を付け、炭素税や排出量取引制度等によって、排出削減に対する経済的インセンティブを創り出すこと
2. クリーナープロダクション：材料・製品等を生産する過程において、従来の生産方法と比べ廃棄物等の不用物の発生をより小さくし、環境への負荷を低減させる生産方法
3. バックキャスティング：現状の社会構造や外部環境要因を前提とし、将来の環境目標は同示さず、環境対策ができるところから行う手法
4. エコブランディング：環境問題の解決を基本とした企業戦略で、ブランド力を築くこと
5. エシカル消費：人・社会・地域・環境に配慮し、消費者各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと

解答・解説

正答：3

1. カーボンプライシングの正しい説明 ☒
2. クリーナープロダクションの正しい説明 ☒
3. バックキャスティングは将来目標から逆算する手法。目標を示さないのはフォアキャスティング ☒
4. エコブランディングの正しい説明 ☒
5. エシカル消費の正しい説明 ☒

要点 バックキャスティング（将来目標から逆算）とフォアキャスティング（現状から積み上げ）の違いは頻出

- ・ バックキャスティング＝将来目標から逆算して現在の行動を決定（目標を示さないのは誤り）
- ・ 2050年カーボンニュートラルもバックキャスティングの考え方に基づく

I-1-39

環境影響評価法に基づく環境アセスメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下では、環境影響評価方法書を「方法書」、環境影響評価準備書を「準備書」、環境影響評価書を「評価書」とそれぞれ略記している。

1. 風力発電所の設置工事の事業は、出力の規模により、第一種事業の場合と第二種事業の場合がある。
2. 環境影響評価法においては、第一種事業及び第二種事業のうち、第二種事業に対してスクリーニングの手続きが定められている。
3. 事業者は、方法書を作成したとは、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。
4. 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事は、必要に応じ、事業者に対し、準備書についての環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
5. 事業者は、評価書を作成した旨を公告し、縦覧に供するとともに、記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 風力発電所は出力規模により第一種事業（1万kW以上）・第二種事業（0.75万～1万kW）に区分される 
2. スクリーニングは第二種事業に対して実施される手続き 
3. 方法書の都道府県知事・市町村長への送付義務は正しい 
4. 都道府県知事は準備書に対し環境保全の見地から意見を述べることができる 
5. 説明会の開催義務は準備書の段階。評価書の段階では公告・縦覧のみで説明会義務はない 

要点 説明会の開催義務は準備書の段階（評価書の段階では公告・縦覧のみ）

- 手続き順序＝配慮書→方法書→準備書→評価書→報告書
- スクリーニング（第二種事業判定）は第二種事業に対して実施される

I-1-40

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言を踏まえて、環境省がその概要等をまとめた「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ」（2022年3月）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ここでTCFD提言とは、TCFDが2017年6月に公表した最終報告の提言をいう。

1. TCFD提言の要求項目は、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つである。
2. TCFD提言の「戦略」項目において、産業連関法によるインベントリ分析の実施が推奨されている。
3. TCFD提言では気候関連リスクを、低炭素経済への「移行」に関するリスクと、気候変動による「物理的」変化に関するリスクに大別している。
4. 気候関連リスクと機会を経営戦略に反映するためには、経営陣を巻き込んだ体制が必要であり、TCFD提言では監督体制や経営者の役割の開示を求めている。

5. TCFD が公表しているTCFD への賛同を表明している企業や機関等の数は、2022年2月時点において、日本はアメリカやイギリスよりも多い。

解答・解説

正答：2

1. TCFD提言の4つの要求項目として正しい 
2. 「戦略」で推奨されるのはシナリオ分析であり、産業連関法によるインベントリ分析ではない 
3. 移行リスクと物理的リスクの2分類は正しい 
4. ガバナンスとして監督体制・経営者の役割の開示が求められる 
5. 2022年2月時点で日本のTCFD賛同機関数は世界最多 

要点 TCFD戦略項目で推奨されるのはシナリオ分析（産業連関法によるインベントリ分析ではない）

- 4要求項目＝ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標
- 日本は世界最多のTCFD賛同国（2022年2月時点）

令和6年度 択一式（40問）

I-1-1

財務諸表等規則におけるキャッシュ・フロー会計では、営業活動、投資活動、財務活動の3区分から生じるキャッシュ・フローについて計算書を作成する。営業活動、投資活動、財務活動と、次の（A）～（F）の支出項目の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （A）株式や出資者に対する配当又は分配のための支出
- （B）税金、関税、罰科金の支払いに対する政府への支出
- （C）設備、建物、備品、その他の生産用資産の取得のための支出
- （D）社債、抵当証券又は短期証券の償還のための支出
- （E）財貨又は用役の購入に伴う支出
- （F）他の会社の株式を、将来の利益獲得及び資金運用のために取得する支出

	営業活動	投資活動	財務活動
1	A、B	E、F	C、D
2	A、E	B、C	D、F
3	B、E	C、F	A、D
4	D、E	C、F	A、B
5	D、E	B、C	A、F

解答・解説

正答：3

- 1. 配当(A)は財務活動、税金(B)は営業活動であり、営業活動の組合せが誤り ✖
- 2. 配当(A)は財務活動であり、営業活動に含めるのは誤り ✖
- 3. 営業活動(B税金,E仕入)、投資活動(C設備,F株式取得)、財務活動(A配当,D償還)の組合せが正しい ✔
- 4. 償還(D)は財務活動であり、営業活動に含めるのは誤り ✖
- 5. 償還(D)は財務活動であり、営業活動に含めるのは誤り ✖

要点 C/F計算書の3区分：営業＝本業収支／投資＝資産取得・売却／財務＝調達・返済

- 配当(A)は財務活動、税金(B)は営業活動（誤分類を狙う組合せ問題が頻出）

I-1-2

初期投資費用2,000万円、計画期間5年で、計画期間の間、毎年末に500万円の収益が得られるプロジェクトがある。このプロジェクトにおいて追加投資を3年目の年初に行うかどうかを検討している。追加投資費用が400万円で、追加投資によって3年以降の毎年末に得られる収益は $(500+x)$ 万円に増加するものとする。こ

のとき、追加投資を行う場合と追加投資を行わない場合で、プロジェクトの開始時点でのプロジェクトの正味現在価値が等しくなるようなxの値に最も近いものはどれか。ただし、割引率（年利率）は5%で、上で述べたもの以外の費用や収益は考えず、追加投資を行ってもそれ以前の収益には影響を及ぼさないものとする。

1. 133
2. 140
3. 147
4. 154
5. 161

解答・解説

正答：3

1. 133万円では増分収益の現在価値が追加投資の現在価値を下回る ✖
2. 140万円では増分収益の現在価値がやや不足する ✖
3. $400/1.05^2 = x \times (1/1.05^3 + 1/1.05^4 + 1/1.05^5)$ を解くと $x \approx 147$ 万円 ✔
4. 154万円では増分収益の現在価値が追加投資の現在価値を上回る ✖
5. 161万円では増分収益の現在価値が大きすぎる ✖

「3年目の年初」は2年目末（ $t=2$ ）として割り引くのが最大の注意点。1年ずらすと選択肢2（140）や4（154）に寄ってしまう。等価式の立て方と計算過程は [NPVページ「追加投資の可否をNPVで判断する」] (/docs/pe-comprehensive-management-npv-net-present-value#追加投資の可否をnpvで判断する) で詳説。

要点 NPV等価条件から未知数を逆算する計算問題は経済性管理の定番

- 追加投資の現在価値 $= 400/1.05^2$ 、増分収益の現在価値 $= x \times (1/1.05^3 + 1/1.05^4 + 1/1.05^5)$

I-1-3

ある事業所において下表に示す3つのプロジェクトX、Y及びZが期末に完了した。この期の製造間接費900万円をこれらの3つのプロジェクトに配賦するとき、個別原価計算方法の違いにより、各プロジェクトの原価がどのようになるかを検討することとする。プロジェクトXの個別原価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、各プロジェクトに他の費用はかからず、直接労務費は各プロジェクトの総作業時間に比例するものとする。

項目	プロジェクトX	プロジェクトY	プロジェクトZ
請負高	2,200	1,100	700
直接材料費	500	250	150
直接労務費	600	200	200
直接経費	200	150	150

1. 製造間接費を各プロジェクトに300万円ずつ配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1,660万円である。
2. 製造間接費を各プロジェクトの請負高に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1,600万円である。
3. 製造間接費を各プロジェクトの直接材料費に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1,795万円である。
4. 製造間接費を各プロジェクトの直接経費に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1,800万円である。
5. 製造間接費を各プロジェクトの総作業時間に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1,840万円である。

解答・解説

正答：5

1. 均等配賦300万円の場合、 $X=1,300+300=1,600$ 万円であり1,660万円は誤り ✖
2. 請負高比率 $X:Y:Z=2,200:1,100:700$ 、 X 配賦額 $=900 \times 2,200 / 4,000 = 495$ 万円、 $X=1,795$ 万円であり1,600万円は誤り ✖
3. 直接材料費比率 $X:Y:Z=500:250:150$ 、 X 配賦額 $=900 \times 500 / 900 = 500$ 万円、 $X=1,800$ 万円であり1,795万円は誤り ✖
4. 直接経費比率 $X:Y:Z=200:150:150$ 、 X 配賦額 $=900 \times 200 / 500 = 360$ 万円、 $X=1,660$ 万円であり1,800万円は誤り ✖
5. 直接労務費（作業時間）比率 $3:1:1$ 、 X 配賦額 $=900 \times 3 / 5 = 540$ 万円、 $X=1,300+540=1,840$ 万円で正しい ✔

要点 製造間接費の配賦基準によって各プロジェクトの個別原価が大きく変わる

- ・ 配賦率＝各プロジェクトの基準値÷基準値合計、直接費合計＋配賦額＝個別原価

I-1-4

抜取検査は、対象とするグループからアイテムを抜き取って行う検査であり、抜取検査によって合否を判定する判定検査を、合否判定抜取検査という。検査及び合否判定抜取検査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

アイテムの重さを測定することによって実施する検査は、□アにおける検査である。

合否判定抜取検査では、□イ及び判定基準を組み合わせ検査を計画する。所定の合否判定抜取検査において、品質水準が合格とされる値であるときに不合格としてしまう確率を□ウと呼ぶ。

	エ	イ	ウ
1	計数値	測定誤差	生産者危険
2	計数値	サンプルサイズ	生産者危険
3	計数値	サンプルサイズ	消費者危険

4	計量値	サンプルサイズ	生産者危険
5	計量値	測定誤差	消費者危険

解答・解説

正答：4

1. 重さの測定は計量値検査であり、計数値は誤り ✕
2. 重さの測定は計量値検査であり、計数値は誤り ✕
3. 計数値は誤り。また合格品質を不合格とする確率は生産者危険であり消費者危険は誤り ✕
4. 計量値（重さ＝連続量）、サンプルサイズ（抜取検査の計画要素）、生産者危険（合格品を誤って不合格にする確率）の組合せが正しい ✓
5. 計量値は正しいが、イは測定誤差ではなくサンプルサイズ、ウは消費者危険ではなく生産者危険 ✕

要点 計量値（連続量）と計数値（離散量）、生産者危険と消費者危険の区別が頻出

- ・ 生産者危険(α)＝合格品を不合格にする確率／消費者危険(β)＝不合格品を合格にする確率

I-1-5

生産方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. プル型生産方式では、時々刻々の生産・配送・在庫状況を集中管理する必要がある。
2. プッシュ型生産方式は、あらかじめ定められたスケジュールに従い、生産活動を行う管理方式であり、代表例としてJIT生産方式が知られている。
3. JIT生産方式のねらいは、作りすぎによる中間仕掛品の滞留、工程の遊休などを生じないように、生産工程の流れ化と生産リードタイムの短縮をすることにある。
4. JITの考え方は、自動車産業に限定せず、さまざまな製造業やサービス業などにも応用されている。
5. かんばん方式で使用されるかんばんは、生産指示をするための生産指示かんばんと、運搬指示をするための引取かんばんの2種類に大別される。

解答・解説

正答：2

1. 集中管理が必要なのはプッシュ型（MRP等）の特徴。プル型は後工程の需要に基づく分散的な管理
✕
2. JIT生産方式はプル型の代表例であり、プッシュ型の代表例ではない。最も不適切 ✕
3. JIT生産方式のねらいとして正しい記述 ✔
4. JITは自動車産業以外にも幅広く応用されている ✔
5. かんばんは生産指示かんばんと引取かんばんの2種類に大別される ✔

要点 JITはプル型の代表例（プッシュ型の代表はMRP）

- 集中管理はプッシュ型の特徴／分散管理はプル型の特徴（設問の記述は逆）

I-1-6

あるプロジェクトの各作業の所要時間と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が表のように与えられている。PERTにより、全体の作業が最短時間で完了するよう作業スケジュールを組むとき、このプロジェクトに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、便宜上、プロジェクトの開始時刻を0時とする。

作業名	所要時間（時間）	先行作業
A	10	なし
B	8	なし
C	5	A
D	6	A、B
E	12	A、B
F	7	C、D

1. 作業Cはクリティカルパス上にある。
2. 作業Dの最遅終了時刻は15時である。
3. 作業Eの全余裕時間は1時間である。
4. 作業Fの最早開始時刻は15時である。
5. プロジェクトのすべての作業が完了するまでの最短時間は22時間である。

解答・解説

正答：3

1. クリティカルパスはA→D→F（23時間）であり、Cはクリティカルパス上にない ✕
2. Dの最遅終了時刻=23-7=16時であり、15時は誤り ✕
3. Eの最早終了=10+12=22、プロジェクト完了=23、全余裕=23-22=1時間で正しい ✓
4. Fの最早開始=max(A+C, A+D)=max(15,16)=16時であり、15時は誤り ✕
5. プロジェクトの最短完了時間はA→D→F=23時間であり、22時間は誤り ✕

要点 PERT/CPMでは各パスの所要時間を列挙してクリティカルパスと余裕時間を求める

- クリティカルパス＝最長経路（全余裕＝0）、全余裕時間＝最遅終了時刻－最早終了時刻

I-1-7

ある工場では、2種類の製品P、Qを、2種類の原材料L、Mを用いて生産している。製品Pを1kg生産するためには、原材料Lを3kg、原材料Mを3kg必要とし、製品Qを1kg生産するためには、原材料Lを4kg、原材料Mを1kg必要とする。製品Pの利益は1kg当たり3万円、製品Qの利益は1kg当たり5万円である。原材料Lが240kgまで、原材料Mが150kgまでしか使用できないとき、利益を最大にするための製品Pの生産量x（kg）、製品Qの生産量y（kg）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

1. $x=0$ 、 $y=60$
2. $x=10$ 、 $y=50$
3. $x=30$ 、 $y=50$
4. $x=40$ 、 $y=30$
5. $x=50$ 、 $y=0$

解答・解説

正答：1

1. $x=0, y=60$ で $Z=300$ 万円。制約 $L=240, M=60$ を満たし、利益が最大 ✓
2. $x=10, y=50$ で $Z=30+250=280$ 万円。最大ではない ✕
3. $x=30, y=50$ で $L=90+200=290>240$ で制約違反 ✕
4. $x=40, y=30$ で $Z=120+150=270$ 万円。最大ではない ✕
5. $x=50, y=0$ で $Z=150$ 万円。最大ではない ✕

要点 線形計画法では実行可能領域の頂点で目的関数を評価して最適解を選ぶ

- 制約違反（ $L=240$ 、 $M=150$ ）を確認してから各頂点の利益を比較する

I-1-8

品質管理の手法に関連する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 問題解決型QCストーリーは、現状の分析に基づいて、現状からの情報をもとに解決策を導く手順である。
2. PDPC法では、問題の最終的な解決までの一連の手段を列挙し、予想される障害を事前に想定し、適切な対策を講じるため、プロセス決定計画図を用いる。
3. 親和図法は、混沌とした状況の中から事実や意見、発想といったさまざまな言語情報をデータとしてとらえ、それらのデータを親和性、類似性によってまとめあげることで、問題の本質を明確にする手法である。
4. 系統図法は、いくつかの問題点とその要因を矢印でつなぎ、それぞれの因果関係を図で表すことにより、目的を達成するための最適手段を追求する手法である。
5. マトリックス図法は、行に属する要素と列に属する要素によって二元的配置をした図を用いて、要因と結果、要因と他の要因など、複数の要素間の関係を整理し、多角的思考によって問題点を明確にしていく手法である。

解答・解説

正答：4

1. 問題解決型QCストーリーは現状分析から解決策を導く手順であり正しい ☒
2. PDPC法（過程決定計画図）の説明として正しい ☒
3. 親和図法（KJ法）の説明として正しい ☒
4. 「問題点とその要因を矢印でつなぎ因果関係を図で表す」のは連関図法の説明。系統図法は目的→手段の系統的展開 ☒
5. マトリックス図法の説明として正しい ☒

要点 連関図法（因果関係を矢印で表す）と系統図法（目的→手段の系統展開）を混同しない

- ・ 設問4の記述は連関図法の定義であり、系統図法とは目的・手段の展開が本義

I-1-9

労働関係の諸法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、法定の労働時間を超えて、又は法定の休日に労働させることができる。
2. 事業主は、労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3. 使用者は、10日以上有給休暇が付与される労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

4. 使用者による労働者の労働時間の把握の方法としては、やむを得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で、自己申告制によることができる。
5. 対象期間を1年間とする変形労働時間制においては、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、対象期間における各日の始業及び終業の時刻や休日について、労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。

解答・解説

正答：5

1. [労働基準法第33条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_33)の非常時における時間外・休日労働の規定として正しい 
2. 労働時間等設定改善法における勤務間インターバル制度の努力義務として正しい 
3. 年5日の年次有給休暇の時季指定義務（[労基法第39条第7項](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_39))として正しい 
4. 労働時間の適正な把握のためのガイドラインにおける自己申告制の要件として正しい 
5. 1年単位の変形労働時間制では労使協定で各日の労働時間を事前に定める。労働者が自由に決定できるのはフレックスタイム制の特徴 

要点 変形労働時間制（労使協定で事前確定）とフレックスタイム制（労働者が自由決定）の区別が頻出

- 1年単位の変形労働時間制では労働者が始業・終業を自由に変更できない

I-1-10

高年齢者が活躍できる環境整備に係る諸法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、グループ会社とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第四条の三に規定する特殊関係事業主を指すものとする。

1. 事業主は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの定年の引き上げ、70歳までの継続雇用制度の導入、定年制の廃止、法令に定める創業支援等措置のいずれかの措置を講じなければならない。
2. 事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをしている場合、期間の定めのない労働契約を締結することを目的に、当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用をすることができる。
3. 雇用管理に関する措置について作成した計画を都道府県労働局長に提出し、当該計画が適当である旨を認定された事業主の下で、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、無期転換申込権が発生しない。
4. 継続雇用先をグループ会社にまで拡大する場合、元の事業主とグループ会社との間で、継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に当該グループ会社が引き続いて雇用することを約する契約を締結する必要がある。
5. 事業主がその雇用する労働者の定年を定める場合、法令により他の定めがある場合を除き、当該年齢は60歳を下回ることはできない。

解答・解説

正答：1

1. 70歳までの就業確保措置は「努力義務」であり、「講じなければならない」(義務)は誤り ✕
2. 定年年齢を下回ることを条件とした募集・採用は、年齢制限の例外として認められている ✓
3. 第二種計画認定を受けた事業主の下での定年後継続雇用者は無期転換申込権の特例の対象となる ✓
4. グループ会社への継続雇用拡大には事業主間の契約締結が必要（高年齢者雇用安定法施行規則） ✓
5. 定年は60歳を下回ることができないと規定されている（[高年齢者雇用安定法第8条](https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC00000000068#Mp-At_8)） ✓

要点 高年齢者雇用安定法では65歳まで義務、70歳まで努力義務の違いが頻出論点

- 70歳までの就業確保措置は「講じなければならない」(義務)ではなく努力義務

I-1-11

いわゆる育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、産後パパ育休は、出生時育児休業を指すものとする。

1. 事業主は、育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、取得事例の収集・提供、制度及び取得促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じなければならない。
2. 事業主は、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、個別に育児休業制度等の周知、及び休業の取得意向の確認のための面談等の措置を講じなければならない。
3. 産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに申し出る必要があり、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの取得が可能で、初めに申し出た場合は2回に分割して取得することができる。
4. 事業主は、労使協定で産後パパ育休期間中に就業させることができると定めた労働者から期間中の就業可能日等の申し出があった場合、就業日の労働時間の合計が、産後パパ育休期間における所定労働時間の合計以下であれば、就業させることができる。
5. 常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 育児休業の取得が円滑に行われるための雇用環境整備義務として正しい ✓
2. 妊娠・出産等の申出をした労働者への個別周知・意向確認の義務として正しい ✓
3. 産後パパ育休（出生時育児休業）の申出期限・取得期間・分割取得の説明として正しい ✓
4. 産後パパ育休中の就業は所定労働時間の合計の「半分以上」が上限であり、「以下」は誤り ✗
5. 常時雇用1,000人超の事業主の育児休業取得状況公表義務として正しい ✓

要点 産後パパ育休中の就業は所定労働時間の半分以上が上限（「以下」は誤り）

- 取得期間：子の出生後8週間以内に4週間まで（2回分割可）、申出は2週間前まで

I-1-12

いわゆる労災保険（労働者災害補償保険）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 労災保険制度は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度である。
2. 労災保険における労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、アルバイトやパートタイマー等も含まれる。
3. 労働者以外の中小事業主、一人親方、自営業者は、労災保険に加入することはできない。
4. 複数の事業場で働いている労働者に関する労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額が決定される。
5. 通勤災害と認められるのは、勤務のための移動を合理的な経路及び方法によって行ったうえで発生した災害の場合であり、例えば私的に映画館に入った後の帰路での災害では認められない。

解答・解説

正答：3

1. 労災保険制度の目的・内容として正しい記述 ✓
2. 労災保険における労働者の定義として正しい ✓
3. 中小事業主・一人親方・自営業者等は「特別加入制度」により労災保険に加入可能であり、加入できないという記述は誤り ✗
4. 複数事業労働者への労災保険給付は全就業先の賃金合算で算定される（2020年改正） ✓
5. 通勤経路を逸脱・中断した後の災害は通勤災害に該当しない ✓

要点 中小事業主・一人親方も特別加入制度で労災保険に加入できる（加入不可は誤り）

- 複数事業労働者の給付は全就業先の賃金合算で算定（2020年改正）

I-1-13

従業員等の健康管理を経営の視点から考えて戦略的に実践する健康経営に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 企業の健康経営は、ESG活動のうち従業員や地域社会との関係に該当するものであり、企業価値の向上の一助となるものとして投資家からの評価につながる。
2. 健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門では、特に優秀な健康経営を実践している上位法人には「ブライト500」の冠を付加して、顕彰している。
3. 健康経営に取り組むことで、企業への効果として従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらすだけでなく、社会への効果として国民の生活の質の向上、ヘルスケア産業の創出が期待される。
4. 健康経営の考え方では、企業にとって、従業員の健康保持・増進の取組を行うことは将来に向けた投資であるといえられる。
5. 健康経営を実践するには、法令遵守・リスクマネジメントの実践を基礎とし、経営理念・方針、組織体制、制度・施策実行及び評価改善の取組が連動・連携していることが重要である。

解答・解説

正答：2

1. 健康経営はESGのS（社会）に該当し、投資家評価に繋がるという記述は正しい 
2. 大規模法人部門の上位法人は「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位法人が「ブライト500」であり、冠名が誤り 
3. 健康経営の企業効果・社会効果の説明として正しい 
4. 健康経営は従業員の健康を「投資」と捉える考え方であり正しい 
5. 健康経営の実践に必要な要素の説明として正しい 

要点 健康経営優良法人の冠名：大規模＝ホワイト500、中小規模＝ブライト500

- ・ 設問は大規模法人の上位をブライト500としている（正しくはホワイト500）

I-1-14

企業経営におけるダイバーシティ・マネジメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 組織の中のダイバーシティには、個人の性別、年齢、国籍、障害の有無などや、宗教、慣習、価値観、考え方、性格などの違いだけでなく、短時間勤務や正規・非正規といった働き方や雇用形態の違いも含まれる。
2. 多様な人々の働き方を支援するというワーク・ライフ・バランスは、ダイバーシティ推進の中心的な施策である。
3. ダイバーシティ・ポリシーは、ダイバーシティを通じて中長期的にどのような企業価値向上を目指すのかの方針であり、その明確化にあたっては、業績に関する指標や生産性に関する指標などと連携させることが有効である。

4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、男女に関わらず不利な方の性別の労働者に関して、採用や昇進に関する優遇措置を行うことは、いわゆる男女雇用機会均等法等により認められている。
5. ダイバーシティは、量的な労働力を確保するだけでなく、創造やイノベーションを生み出すための人材の確保のためにも重要である。

解答・解説

正答：4

1. ダイバーシティの範囲には表層的属性と深層的属性の両方、働き方の違いも含まれる 
2. ワーク・ライフ・バランスはダイバーシティ推進の中心的施策として正しい 
3. ダイバーシティ・ポリシーと経営指標との連携の重要性は正しい記述 
4. ポジティブ・アクションは女性労働者に対する措置として認められており、「男女に関わり不利益方の性別」という記述は不正確 
5. ダイバーシティの目的として量的確保とイノベーション創出の両面は正しい 

要点 ポジティブ・アクションは「女性労働者」を対象とした措置で「男女どちらでも」ではない

- 男女雇用機会均等法第8条に基づく採用・昇進の優遇措置として法的に認められている

I-1-15

キャリアオーナーシップやリスキリングに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、法は職業能力開発促進法を指す。

1. キャリア自律とは、従来組織の視点で提供されていた人事の仕組みや、教育の仕組みをを、個人の視点から見たキャリアデザイン・キャリア構築の仕組みに転換するものである。
2. キャリアコンサルタントは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う。
3. 企業が従業員のキャリア形成支援施策として契約したキャリアコンサルタントが知りえた労働者個別の面談内容や、面談により把握された組織的・全体的な課題の傾向は、法による守秘義務の対象であり、企業に報告してはならない。
4. 労働者の自律的・主体的な学び・学び直しが効果的に行われるためには、労働者の役割明確化と合わせ、職務に必要な能力・スキル等を可能な限り明確にし、労働者と企業が学び・学び直しの方向性・目標を掲げり合せ、共有することが重要である。
5. 労働者の自己啓発に対する企業の支援策として、受講料などの金銭的援助、教育訓練機関に関する情報提供、就業時間の配慮などが行われる。

解答・解説

正答：3

1. キャリア自律の定義として、組織主導から個人主導への転換は正しい ☒
2. キャリアコンサルタントの業務内容（職業能力開発促進法）として正しい ☒
3. 個別面談内容は守秘義務の対象だが、組織的・全体的な課題の傾向（個人非特定）は企業へのフィードバックが可能 ☒
4. 学び・学び直しにおける労使の方向性共有の重要性は正しい記述 ☒
5. 自己啓発に対する企業の支援策として正しい ☒

要点 キャリアコンサルタントの守秘義務は個別面談内容が対象で、組織全体の傾向報告は可能

- ・ 個別面談内容（個人特定可）は守秘義務対象／組織的課題の傾向（個人非特定）は報告可

I-1-16

従業員のモチベーションを考慮した企業の施策の説明である（A）～（D）と、対応する行動モデルに関する用語（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

企業の施策

- （A）従業員の取組を認める表彰制度や各自が実現すべき目標を明確にする目標管理制度により、従業員の自尊や自己実現の欲求を充足させる。
- （B）従業員持株制度や労使間協議制度などの経営参加制度により、従業員に自発的に行動させる。
- （C）仕事で成果をあげた従業員に対して、より高い満足感を与えるために、ボーナスを与えるよりも、成果を評価し表彰する。
- （D）従業員の1日の標準作業量をあらかじめ設定し、それを達成した者には高い賃率を、達成できなかった者には低い賃率を適用する制度により、作業を計画的・能率的に遂行させる。

用語

- （ア）ディラーの科学的管理法
- （イ）マクレガーのX理論とY理論
- （ウ）マズローの欲求5段階説
- （エ）ハーズバーグの二要因理論

	A	B	C	D
1	イ	ウ	エ	ア
2	エ	イ	ウ	ア
3	ウ	ア	イ	エ
4	イ	ア	エ	ウ
5	ウ	イ	エ	ア

解答・解説

正答：5

1. A=イ（X理論Y理論）は不適切。自尊・自己実現はマズローの概念 ✖
2. A=エ（二要因理論）は不適切。自尊・自己実現はマズローの概念 ✖
3. B=ア（科学的管理法）は不適切。経営参加はY理論の考え方 ✖
4. B=ア（科学的管理法）は不適切。経営参加はY理論の考え方 ✖
5. A=ウ(マズロー)、B=イ(マクレガー)、C=エ(ハーズバーグ)、D=ア(テイラー)の組合せが正しい ✔

要点 4理論の対応：A=マズロー（欲求5段階）／B=マクレガー(Y理論)／C=ハーズバーグ／D=テイラー

- ・ ハーズバーグ：金銭（衛生要因）より承認・達成（動機付け要因）が動機付けに有効

I-1-17

米国国立標準技術研究所（NIST）が発行した「NISTによるクラウドコンピューティングの定義」に示されている、クラウドコンピューティングの、実装モデルに依存しない基本的な特徴を表す記述として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1. オンデマンド・セルフサービスである。
2. 複数のユーザでリソースを共有する。
3. 広く一般の自由な利用に向けて提供される。
4. スピーディな拡張性を持つ。
5. サービスの利用結果がユーザにもサービス提供者にも明示できる。

解答・解説

正答：3

1. オンデマンド・セルフサービスはNISTの5つの基本特徴の1つ ✔
2. リソースプーリング（複数ユーザでのリソース共有）は基本特徴の1つ ✔
3. 「広く一般の自由な利用」はパブリッククラウドの実装モデルの特徴であり、実装モデルに依存しない基本特徴ではない ✖
4. スピーディな拡張性（Rapid elasticity）は基本特徴の1つ ✔
5. サービスが計測可能（Measured service）は基本特徴の1つ ✔

要点 NISTのクラウド5つの基本特徴と4つの実装モデルを区別する

- ・ 基本特徴：オンデマンド／幅広いネットワークアクセス／リソースプーリング／急速拡張性／計測可能
- ・ 「広く一般の自由な利用」はパブリック実装モデルの特徴（基本特徴ではない）

I-1-18

データ解析又はデータマイニングに用いられる技法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 主成分分析では、多くの変数により記述された量的データの変数間の相関関係を利用し、情報の損失を最小限に抑えつつ、少数個の無相関である合成変数に縮約する。
2. 因子分析では、変数の間の相関関係から共通の因子を求めることで、多くの変数を共通因子によってまとめて説明する。
3. 多次元尺度法は、個体間の親近性データを2次元あるいは3次元空間に配置する方法であり、類似したものは近く、そうでないものは遠くに配置される。
4. 階層的クラスター分析は、大量のデータ解析に向き、代表的な方法としてk平均（k-means）法がある。
5. 線形判別分析では、グループ（群）分けの境界が直線あるいは超平面であると想定し、線形関数を用いてグループの所属を判別する。

解答・解説

正答：4

1. 主成分分析の説明として正しい。情報損失を最小化しつつ次元削減を行う 
2. 因子分析の説明として正しい。潜在的な共通因子を抽出する手法 
3. 多次元尺度法（MDS）の説明として正しい 
4. k-means法は非階層的クラスター分析の代表的手法であり、階層的クラスター分析ではない 
5. 線形判別分析の説明として正しい 

階層的（デンドログラムで段階的に併合）と非階層的（k-means で重心へ反復割当）の図解は [クラスター分析ページ](/docs/pe-comprehensive-management-cluster-analysis#階層的クラスター分析と非階層的クラスター分析) を参照。

要点 k-means法は非階層的クラスター分析の代表手法（階層的ではない）

- ・ 階層的＝ウォード法・最短距離法（デンドログラムで可視化）／非階層的＝k-means法（大量データ向き）

I-1-19

JIS Q 27001に基づく情報セキュリティマネジメントシステムの情報セキュリティ方針に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 情報セキュリティ方針は、トップマネジメントが指名した実務管理者が確立し、発行する。
2. 情報セキュリティ方針は、情報セキュリティ目的の達成を優先し、組織の目的には影響されてはならない。
3. 情報セキュリティ方針は、組織内に確実に伝達されていれば、必ずしも文書化されていなくてもよい。
4. 組織は、情報セキュリティ方針や関連規定に対する逸脱や例外を認めてはならない。
5. 情報セキュリティ方針は、必要に応じて、利害関係者が入手できるようにしなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 情報セキュリティ方針はトップマネジメント自身が確立するものであり、実務管理者ではない ✕
2. 情報セキュリティ方針は組織の目的に適したものでなければならない ✕
3. 情報セキュリティ方針は文書化した情報として利用可能でなければならない ✕
4. 逸脱や例外は適切な管理のもとで認められる場合がある ✕
5. 必要に応じて利害関係者が入手できるようにすることはJIS Q 27001の要求事項として正しい ✓

要点 JIS Q 27001：情報セキュリティ方針はトップマネジメントが確立し文書化が必須

- ・ 必要に応じて利害関係者が入手できるようにする（選択肢5が正答）

I-1-20

コーチングのモデルに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. インナーゲームでは、クライアントが、自分が持っているものを自身の主観に基づき批判的に評価するように、コーチが指導する。
2. インテグラル・コーチングでは、「内向」と「外向」、及び「個人的」と「集団的」の2軸で視点を整理するモデルを使う。
3. コアクティブ・コーチングでは、クライアントは本来、創造的であり、資質や人的資源に富み、欠けることがない存在であると考ええる。
4. ポジティブ心理学コーチングでは、コーチはクライアントが楽観主義的なスタイルで物事を考えるように手助けける。
5. オントロジカル・コーチングでは、クライアントの「行動様式」ではなく、「在り方」を変化させることを目標とする。

解答・解説

正答：1

1. インナーゲームは批判的評価を抑え、判断なしに観察することを重視する。批判的に評価するよう指導するのは真逆 ✕
2. インテグラル・コーチングのケン・ウィルバーの四象限モデルの説明として正しい ✓
3. コアクティブ・コーチングの基本哲学として正しい記述 ✓
4. ポジティブ心理学コーチングの楽観主義的思考スタイルの促進は正しい ✓
5. オントロジカル・コーチングは存在の在り方（being）の変容を目標とする ✓

要点 インナーゲームは批判的評価を抑えありのままを観察すること（批判的評価の促進は誤り）

- ・ セルフ1（批判的な声）を抑えセルフ2（本来の能力）を引き出すのが核心

I-1-21

いわゆる情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 情報公開法における行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が職務上取得した文書は含まれない。
2. 情報公開法における行政文書には、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することなどを目的として発行されるものを含む。
3. 開示請求をする者が、自己の氏名や名称を明らかにせずに、行政文書の開示請求を行うことは認められている。
4. 行政文書の存否を示すことが不開示情報の開示につながる場合であっても、開示請求を拒否する際に、当該行政文書の存否を明かにしなければならない。
5. 行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該行政文書を開示することができる。

解答・解説

正答：5

1. 行政文書には職員が職務上「作成」したものだけでなく「取得」したものも含まれる ✕
2. 官報・白書・新聞等の不特定多数向け発行物は行政文書から除外される ✕
3. 開示請求には氏名・名称・住所等を記載した書面の提出が必要 ✕
4. 存否を示すこと自体が不開示情報の開示になる場合は、存否を明らかにしないで拒否できる（グローマー拒否） ✕
5. [情報公開法第7条](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042#Mp-At_7)の公益上の理由による裁量的開示の規定として正しい ✓

要点 情報公開法：行政文書＝作成＋取得、公益上の裁量的開示、存否応答拒否（グローマー拒否）

- ・ 不開示情報でも公益上特に必要なら開示可能（第7条）が正答の根拠

I-1-22

出願日が2023年4月1日である産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の原則的な存続期間の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

	特許権	実用新案権	意匠権	商標権
1	出願から10年	出願から5年	出願から20年	登録から5年（更新可）
2	出願から10年	出願から10年	出願から20年	登録から10年（更新可）
3	出願から20年	出願から10年	出願から25年	登録から10年（更新可）
4	出願から20年	出願から20年	出願から25年	登録から20年（更新可）
5	出願から30年	出願から20年	出願から30年	登録から20年（更新可）

解答・解説

正答：3

1. 特許権10年、実用新案権5年、意匠権20年、商標権5年はすべて誤り ✕
2. 特許権10年が誤り（正しくは20年） ✕
3. 特許権20年、実用新案権10年、意匠権25年、商標権10年（更新可）の組合せが正しい ✓
4. 実用新案権20年が誤り（正しくは10年） ✕
5. 特許権30年、実用新案権20年、意匠権30年はすべて誤り ✕

要点 産業財産権の存続期間：特許20年／実用新案10年／意匠25年（2020年改正）／商標10年（更新可）

- ・ 意匠権は2020年法改正で20年から25年に延長（頻出の引っかけ）

I-1-23

ブロックチェーンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ブロックチェーンは、データをブロックと呼ばれる単位で格納し、ブロック同士を時系列に沿ってチェーンのようにつなげていく。
2. ブロックチェーンは、中央管理者無しに信頼性の高い記録によって取引を成立させることができる特性を持っている。
3. 暗号資産のビットコインには、参加者が自由にネットワークに加わることが可能なパブリック型ブロックチェーンが利用されている。
4. ブロックチェーンは、ネットワークへの参加ノード数が増えるほど、改ざんや障害性が低下する。
5. ブロックチェーンには、ハッシュ関数や電子署名などの技術が使われている。

解答・解説

正答：4

1. ブロックチェーンの基本構造（ブロック＋チェーン）の説明として正しい ✓
2. ブロックチェーンの非中央集権的な信頼性の特性として正しい ✓
3. ビットコインがパブリック型ブロックチェーンを利用しているのは正しい ✓
4. ノード数が増えるほど改ざん耐性・障害耐性は向上する（低下ではない）。分散によりセキュリティが強化される ✕
5. ブロックチェーンにはハッシュ関数・電子署名等の暗号技術が使われている ✓

要点 ブロックチェーンはノード数が増えるほど改ざん耐性・障害耐性が向上する（低下ではない）

- ・ 非中央集権・ハッシュ関数・電子署名が基盤技術（分散によりセキュリティ強化）

I-1-24

ランサムウェアに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ランサムウェアとは、英語で身代金を意味する「ランサム」と、「ソフトウェア」を組み合わせた言葉である。
2. ランサムウェアに感染すると、一般に、データが盗まれてインターネットに公開されるとともに、公開されたデータの削除と引き換えに金銭の支払いを要求するメッセージなどがパソコンの画面に表示される。
3. 以前は不特定多数の利用者を狙った不正プログラムなどをメールで送信して感染させる手口であったが、2020年頃からネットワークの脆弱性等を狙って企業・団体のネットワークに侵入する手口が増えている。
4. ランサムウェアへの感染原因等の調査にあたっては、感染痕跡をはじめとした各種機器のログが必要となるので、適切にログを保管することが推奨される。
5. ランサムウェアによる被害の範囲の拡大さでできるだけ防止するため、ユーザアカウントに割り当てる権限や実行可能とする範囲は必要最小限にすることが望ましい。

解答・解説

正答：2

1. ランサムウェアの語源説明として正しい ☒
2. ランサムウェアの一般的動作はデータの「暗号化」と復号のための身代金要求。データ公開は二重脅迫の手口であり一般的動作の説明としては不適切 ☒
3. ランサムウェアの手口の変遷として正しい記述 ☒
4. ログ保管の重要性に関する推奨事項として正しい ☒
5. 最小権限の原則による被害拡大防止策として正しい ☒

要点 ランサムウェアの基本動作はデータ暗号化＋身代金要求（データ公開は二重脅迫の特殊形）

- ・ データ公開を一般的動作とする記述は誤り、最小権限の原則・ログ保管が対策の柱

I-1-25

リスク認知のバイアスの種類（A）～（D）と、それに起因した事例（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

種類

- (A) 正常性バイアス
- (B) カタストロフィーバイアス
- (C) ベテランバイアス
- (D) バージンバイアス

事例

(ア) 自宅の耐震補強のために資金を準備していたが、海外の隕石飛来のニュースで被害の深刻さを見て、自宅地下に隕石避難用シェルターを建設することとし、準備していた資金をこれに充てたが、その翌年に起きた地震で自宅が倒壊した。

(イ) これまで内部犯行による情報漏洩が起きたことのない会社で、管理していた情報が漏洩した際、実際には内部犯行の可能性が高いにも関わらず、管理担当部長の意識は社内管理体制の向上に向かわず、内部犯行による情報漏洩が再発した。

(ウ) 堤防が決壊し周辺家屋に浸水被害が発生しているときに、「自分の家には影響はない」と思い込み、避難が遅れた。

(エ) 消費者から自社製品への苦情が数件寄せられたが、以前、内容は多少異なるものの、類似の苦情があった際には間もなく鎮静化し問題にもならなかったことから、今回の苦情に特段の対応はしなかったところ、大きな社会問題に発展した。

	A	B	C	D
1	イ	ウ	エ	ア
2	ウ	ア	イ	エ
3	ア	エ	ウ	イ
4	ウ	ア	エ	イ
5	イ	エ	ア	ウ

解答・解説

正答：4

1. A=イは誤り。正常性バイアスは「自分は大丈夫」であり、(ウ)が対応 ❌
2. C=イ、D=エの対応が誤り ❌
3. A=ア、B=エの対応が誤り ❌
4. A=ウ(正常性)、B=ア(カタストロフィー)、C=エ(ベテラン)、D=イ(バーゲン)の組合せが正しい ✅
5. A=イ、B=エの対応が誤り ❌

要点 リスク認知バイアス4類型：正常性（過小評価）／カタストロフィー（過大評価）／ベテラン（過去過信）／バージン（未経験過小評価）

- ・ 正常性は危険の過小評価（「自分は大丈夫」）、カタストロフィーは過大評価で対をなす

I -1-26

事業場におけるメンタルヘルス対策（以下「メンタルヘルス対策」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. メンタルヘルス対策は、心の健康に関する、持続的な健康の保持増進を仕事による健康障害の防止、健康不全の早期発見・早期対処、職場復帰支援とメンタルヘルス不調の再発・再燃の防止を含む。
2. メンタルヘルス対策のひとつに自殺の予防と対応があり、これは本然防止、危機介入、事後対応を含む。

3. メンタルヘルス対策のうち健康不全の早期発見・早期対処については、労働時間管理、人事労務管理、仕事の方法、評価制度など、労働者の心の健康に影響を与える事業場内の事項についての問題を点検し、その改善を図ることが中心となる。
4. メンタルヘルス対策については、事業者が講ずるように務めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう、法に基づく指針が定められている。
5. 厚生労働省は、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰に当たり、事業者が行う職場復帰支援の内容を総合的に示した手引きを作成し、周知啓発を図っている。

解答・解説

正答：3

1. メンタルヘルス対策の範囲として、健康増進・予防・早期対処・復帰支援・再発防止を含む記述は正しい ☒
2. 自殺予防は未然防止・危機介入・事後対応の3段階で構成されている ☒
3. 労働環境の点検・改善は一次予防（未然防止）の内容であり、二次予防（早期発見・早期対処）の中心ではない ☒
4. 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が定められていることは正しい ☒
5. 厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の説明として正しい ☒

要点 労働環境の改善は一次予防（未然防止）であり、二次予防（早期発見・早期対処）ではない

- 一次予防＝ストレス要因除去／二次予防＝ストレスチェック・相談窓口／三次予防＝職場復帰

I-1-27

工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドラインにおける、フェールセーフ化の対象とする制御機構の区分（A）～（D）と、その内容（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

制御機構の区分

- （A）ガード用のインターロックの回路
- （B）急停止用の回路
- （C）非常停止用の回路
- （D）ホールド・ツー・ラン回路

内容

- （ア）機械の運転中に作業者が危険領域内へ侵入するのを防止する回路
- （イ）作業者が何らかの異常を感知したときに直ちに機械の運転を停止させる回路
- （ウ）作業者が操作装置を押していることとときに限って機械が運転を開始し、操作装置から手指等を離れたときは直ちに機械を停止させる回路
- （エ）機械側で何らかの異常を感知したときに、直ちに機械の運転を停止させる回路

	A	B	C	D
1	ウ	エ	ア	イ
2	ア	エ	イ	ウ
3	エ	イ	ウ	ア
4	エ	ア	イ	ウ
5	ア	イ	エ	ウ

解答・解説

正答：2

1. A=ウ（ホールド・ツー・ラン）は誤り。インターロックは侵入防止(ア)が対応 **×**
2. A=ア(侵入防止)、B=エ(機械の異常検知で停止)、C=イ(作業者の手動停止)、D=ウ(押している間だけ運転)の組合せが正しい **✓**
3. A=エ（機械異常検知）は急停止の内容であり誤り **×**
4. B=ア（侵入防止）はインターロックの内容であり誤り **×**
5. B=イ（作業者による停止）は非常停止の内容であり誤り **×**

要点 急停止（機械側の自動検知）と非常停止（作業者の手動操作）の区別が頻出

- ・ インターロック＝侵入防止、ホールド・ツー・ラン＝押している間だけ運転する機構

I-1-28

自然災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流域治水は、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方であり、治水計画を気候変動による降雨量の増加など考慮して見直し、地域の特性に応じた対策をハード・ソフト一体で実層的に進める。
2. 洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、洪水予報等の伝達方法、避難場所、避難経路等を住民等に周知させるため、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
3. タイムラインは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画である。
4. 特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれ著しく高まっている場合に気象庁から発表される。
5. 記録的短時間大雨情報は、大雨警報発表の有無にかかわらず、その地域にとって災害の発生に繋がる、数年に一度しか発生しないような短時間の大雨が今後予測される場合に発表される。

解答・解説

正答：5

1. 流域治水の考え方として正しい記述 ✓
2. 水防法に基づく洪水ハザードマップの作成・周知義務として正しい ✓
3. タイムライン（防災行動計画）の説明として正しい ✓
4. 特別警報の発表基準として正しい記述 ✓
5. 記録的短時間大雨情報は大雨警報発表中に「観測された」場合に発表されるものであり、警報の有無にかかわらず「予測」で発表されるものではない ✗

要

点 記録的短時間大雨情報は大雨警報発表中に「実測」された場合に発表される（「予測」は誤り）

- 警報の有無にかかわらず予測で発表されるとする記述が引っかけ

I-1-29

2022年6月に改正法が施行された公益通報者保護法（以下「法」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益を取扱いの禁止等、並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等が定められている。
2. 保護される公益通報者の範囲に、労働者及び退職後一定期間以内の退職者は含まれるが、役員は含まれない。
3. 一定の要件を満たす事業者は、内部公益通報対応体制を整備する義務がある。
4. 事業者内部、権限を有する行政機関などの通報先に応じて、法に基づく保護を受けるための要件が定められている。
5. 法に基づく保護の対象とならない通報であっても、他の法令等によって通報者が保護される場合がある。

解答・解説

正答：2

1. 公益通報者保護法の目的・内容として正しい記述 ✓
2. 2022年改正により役員も保護対象に追加された。「役員は含まれない」は誤り ✗
3. 常時使用する労働者数が300人超の事業者には内部通報体制の整備義務がある ✓
4. 通報先（事業者内部・行政機関・報道機関等）に応じた保護要件が定められている ✓
5. 労働契約法・労働基準法等の他の法令による保護の可能性がある ✓

要点 2022年改正で役員も保護対象に追加（「役員は含まれない」が誤り）

- 体制整備義務：常時使用労働者300人超の事業者が対象

I-1-30

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（厚生労働省、令和元年改正。以下「OSHMS指針」という。）及び労働安全衛生マネジメントシステムに関する規格についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. OSHMS指針の対象者には、労働基準法における労働者ではないボランティアも含まれる。
2. OSHMS指針は、事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することとしている。
3. OSHMS指針では、同一法人の複数の事業場を1つの単位として労働安全衛生マネジメントシステムを運用できるとされている。
4. 国際規格であるISO45001を和訳しJISとしたものがJIS Q 45001であり、ISO45001とJIS Q 45001は国際的に同等とみなされている。
5. ISO45001に日本独自の安全衛生活動を取り入れたJIS Q 45100を運用することで、OSHMS指針と国際性のあるISO45001を両立して運用することが可能となる。

解答・解説

正答：1

1. OSHMS指針の対象は事業場の労働者であり、ボランティアは含まれない。ボランティアを含むのはISO45001の「働く人」の概念 **×**
2. OSHMS指針の目的として、事業者と労働者の協力による自主的な安全衛生活動の促進は正しい **✓**
3. 複数事業場を1つの単位として運用できるとされている **✓**
4. JIS Q 45001はISO45001のIDT（一致規格）として正しい **✓**
5. JIS Q 45100はISO45001に日本独自の要素を追加した規格であり、両立運用が可能 **✓**

要

点 OSHMS指針の対象は労基法上の労働者に限定（ISO45001のようなボランティアは含まない）

- JIS Q 45100はISO45001に日本独自の安全衛生活動を追加した規格で両立運用可能

I-1-31

下図のシステムにおいて、ユニット1と3の信頼度は0.800、ユニット2と4の信頼度は0.700である。このシステム全体の信頼度に最も近い値はどれか。ただし、各ユニットの故障発生は独立事象とする。

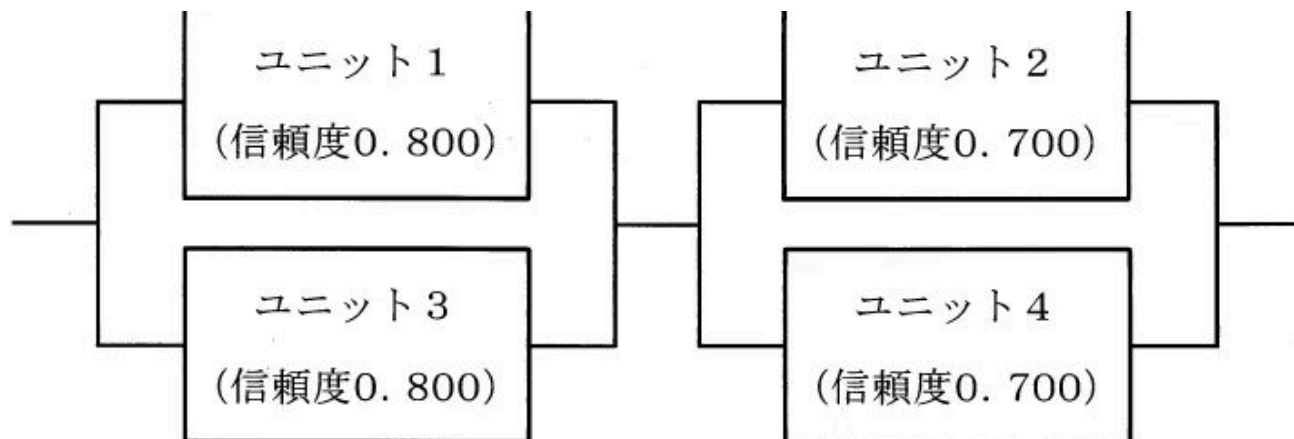


図 システム構成と各ユニットの信頼度

1. 0.686
2. 0.806
3. 0.816
4. 0.874
5. 0.940

解答・解説

正答：4

1. 0.686は直列接続のみの場合の値に近く、並列接続の効果が反映されていない ✖
2. 0.806はシステム全体の信頼度としては低すぎる ✖
3. 0.816はシステム全体の信頼度としてはやや低い ✖
4. 並列部1-3の信頼度 $0.96 \times$ 並列部2-4の信頼度 $0.91 = 0.874$ で正しい ✔
5. 0.940は高すぎる。並列部1つの信頼度に近い値 ✖

要点 複合システムは並列部 $(1 - (1 - R_1)(1 - R_2)) \rightarrow$ 直列部 $(R_1 \times R_2)$ の順に計算する

- 並列部1-3の信頼度 $0.96 \times$ 並列部2-4の信頼度 $0.91 = 0.874$ が正答

I-1-32

2023年6月に改正された、いわゆる国土強靱化基本法（強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国土強靱化は、大規模自然災害が発生した場合においても、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすることを、基本方針の1つとしている。

2. 国土強靱化基本計画は、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定められる。
3. 政府は、国土強靱化実施中期計画案の作成時に、脆弱性評価の指針を定め、脆弱性評価を行うこととされている。
4. 政府は、国土強靱化実施中期計画において、計画期間及び、計画期間内に国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標を定めるものとされている。
5. 都道府県又は市町村は、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画を、定めることができる。

解答・解説

正答：3

1. 国土強靱化の基本方針として正しい記述 ☒
2. 国土強靱化基本計画が他の国の計画等の指針となるアンブレラ計画であることは正しい ☒
3. 脆弱性評価は国土強靱化基本計画の策定時に行うものであり、実施中期計画案の作成時ではない ☒
4. 2023年改正で新設された国土強靱化実施中期計画の記載事項として正しい ☒
5. 地方公共団体の国土強靱化地域計画は策定できる（努力義務）とされている ☒

要点 脆弱性評価は国土強靱化基本計画の策定時に実施（実施中期計画案の作成時ではない）

- ・ 2023年改正で実施中期計画が新設（基本計画→実施中期計画→年次計画の体系）

I-1-33

気候変動に関する次の記述の、□アに入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

アは現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が□イ、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となる。この影響で日本付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温が□ウ傾向があり、一方、冬季は西高東低の気圧配置が弱まり、気温が□エ傾向がある。

	ア	イ	ウ	エ
1	エルニーニョ	低下し	低くなる	高くなる
2	エルニーニョ	低下し	低くなる	低くなる
3	エルニーニョ	上昇し	高くなる	低くなる
4	ラニーニャ	低下し	低くなる	高くなる
5	ラニーニャ	上昇し	高くなる	低くなる

解答・解説

正答：1

1. エルニーニョ、西太平洋海面水温低下、夏は冷夏（低くなる）、冬は暖冬（高くなる）の組合せが正しい 
2. 冬の気温は「高くなる」傾向であり「低くなる」は誤り 
3. 西太平洋の海面水温は「低下し」であり「上昇し」は誤り。夏の気温も「低くなる」 
4. ラニーニャではなくエルニーニョの記述 
5. ラニーニャではなくエルニーニョの記述 

要点 エルニーニョは日本で冷夏・暖冬、ラニーニャは猛暑・厳冬傾向（頻出の区別）

- ・ エルニーニョ：西太平洋の海面水温低下→太平洋高気圧弱体化→冷夏、西高東低弱体化→暖冬

I-1-34

再生可能エネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、以下のFIT制度とは、いわゆる再エネ特措法（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法）に基づく再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度を指す。

1. FIT制度の対象である太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの各発電のうち、制度開始後に新たに運転を開始した設備導入量が最も大きいのは太陽光発電である。
2. FIT制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の利用者から広く集められる再生可能エネルギー発電促進課金によってまかなわれる。
3. FIT制度における電気事業者による再生可能エネルギー電気の買取価格は、再生可能エネルギーの種類に関わらず一律である。
4. FIT制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業者は、発電量に対して、需給の状況によらず、常に固定価格を受け取ることができる。
5. 太陽光発電導入量が多いエリアでは、電気の需給バランスを維持するため、火力発電の抑制、揚水発電のくみ上げ運転による需要創出等が行われ、それでもなお供給が需要を上回る場合には再生可能エネルギー発電の出力制御が実施されている。

解答・解説

正答：3

1. FIT制度開始後の設備導入量は太陽光発電が最も大きく、正しい 
2. 再エネ賦課金（再生可能エネルギー発電促進賦課金）により電気使用者が広く負担する仕組みは正しい 
3. FIT買取価格は再エネの種類・規模に応じて異なり、一律ではない 
4. FIT制度では固定価格での買取が保証されている（出力制御時を除く） 
5. 需給バランス維持のための優先給電ルールと出力制御の説明として正しい 

要点 FIT買取価格は再エネの種類・規模ごとに異なる（一律とする記述が引っ掛け）

- ・ 費用は再エネ賦課金（再生可能エネルギー発電促進賦課金）として電気使用者が広く負担

I-1-35

生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、以下において、ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」、種の保存法とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、LMOとは現代のバイオテクノロジーによって改変された生物を指す。

1. ワシントン条約の附属書Iに掲載されている種は、日本国内における取引についても、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として規制を受ける。
2. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するためのLMOの輸出入手続き等に関する国際的な枠組みは、COP10における名古屋議定書によって初めて定められた。
3. IPBESとIPCCが公表した合同ワークショップ報告書では、気候と生物多様性は相互に関連しており、生態系の保護、持続可能な管理と再生のための対策が気候変動の緩和、気候変動への適応に相乗効果をもたらすとされている。
4. 30by30は、生物多様性の損失を食い止め、回復させるというゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標である。
5. 「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトは、国民全体で森里川海を繋がかに保ち、その恵みを引き出すこと、また、一人一人が、森里川海の恵みを支える社会をつくることを目指すのである。

解答・解説

正答：2

1. ワシントン条約附属書I掲載種は種の保存法で国際希少野生動植物種として規制される ✓
2. LMOの国際枠組みはカルタヘナ議定書（2000年）で定められた。名古屋議定書は遺伝資源のABS（アクセスと利益配分）に関するもの ✗
3. IPBES-IPCC合同報告書の内容として正しい記述 ✓
4. 30by30目標（昆明・モントリオール生物多様性枠組み）の説明として正しい ✓
5. 環境省の「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトの説明として正しい ✓

要点 LMOの国際枠組みはカルタヘナ議定書（2000年）、名古屋議定書は遺伝資源ABS（2010年COP10）

- ・ 設問はCOP10の名古屋議定書をLMO枠組みとしているが正しくはカルタヘナ議定書

I-1-36

循環型社会の形成と廃棄物処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、以下において、循環型社会基本法については、基本原則と循環型社会形成推進基本法を、戦略とは2019年に策定されたプラスチック資源循環戦略を指す。

1. 循環型社会基本法において、基本原則として、循環資源の循環的な利用及び処分の優先順位を、第1に発生抑制、第2に再利用、第3に再生利用、第4に熱回収、最後に処分と定めている。
2. 3R+Renewableによるプラスチック資源循環は、回避可能な使用は合理化した上で、再生素材や再生可能資源に適切に切り替え、徹底したリサイクルを実施することなどで、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進する取組である。
3. 戦略においては、海洋プラスチック対策として、ポイ捨て・不法投棄撲滅の徹底、洗い流しのスクラブ製品に含まれるマイクロビーズの削減の徹底などを定めている。
4. 我が国の廃プラスチックの総排出量に対する有効利用量は、多い順に、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクルとなっている。
5. バイオマスプラスチックの原料であるバイオマスは、その成長過程において大気中の二酸化炭素を固定したものであり、バイオマスを再生産する限りにおいては、カーボンニュートラルである。

解答・解説

正答：4

1. 循環型社会形成推進基本法の優先順位（発生抑制→再利用→再生利用→熱回収→処分）として正しい ☒
2. 3R+Renewableによるプラスチック資源循環の説明として正しい ☒
3. 海洋プラスチック対策の具体策として正しい記述 ☒
4. 日本の廃プラ有効利用はサーマルリサイクルが最多（約6割）、次にマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの順。マテリアルが最多ではない ☒
5. バイオマスプラスチックのカーボンニュートラル性の説明として正しい ☒

要点 日本の廃プラ有効利用はサーマルリサイクルが最多（約6割）、マテリアルは2位

- ・ マテリアルが最多とする記述は誤り（循環型社会の優先順位では熱回収は4番目）

I-1-37

異常気象と防災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都市の気温が周囲よりも高くなる現象をヒートアイランド現象といい、都市化に伴って、顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されている。
2. 地震が発生して地盤が強い衝撃を受け、地盤が液体のような状態になる現象を液状化現象といい、噴水、噴砂や建物の沈下・傾斜などをもたらし、令和6年能登半島地震でも被害が確認されている。
3. 生態系の保全・再生を通じて防災・減災や生物多様性を含めた地域の課題を複合的に解決しようとする考え方をEco-DRRといい、自然と触れ合う場の提供やエコツーリズムの実施など幅広い社会・経済効果が期待できる。
4. 環境負荷低減効果が認められる資機材、建設機械、工法を用いて整備されるインフラをグリーンインフラといい、防災、減災や持続可能で魅力ある国土づくり、地域づくりのため国により推進されている。
5. 次と発生する発達した積乱雲が列をなし数時間にわたって同じ通過(X)を停滞することで作り出される称状に伸びる強い降水帯といい、これによる顕著な大雨によって、毎年のように多くの災害が生じている。

解答・解説

正答：4

1. ヒートアイランド現象とその影響に関する正しい記述 ☒
2. 液状化現象の説明として正しい。令和6年能登半島地震でも大規模な液状化被害が発生した ☒
3. Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）の説明として正しい ☒
4. グリーンインフラは「自然環境の機能を活用したインフラ整備」であり、「環境負荷低減効果のある資機材・工法」の定義は誤り ☒
5. 線状降水帯の説明として正しい記述 ☒

要点 グリーンインフラは自然環境の機能を活用したインフラ整備（環境配慮型資機材・工法の選定とは別概念）

- ・ 緑地・湿地・水辺等の自然機能を防災・生物多様性・景観に活用するのが本義

I-1-38

第五次環境基本計画（平成30年4月閣議決定）に示されている環境政策の実施の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 直接規制的手法は、法令によって社会全体として達成すべき一定の目標と遵守事項を示し、統制的手段を用いて達成しようとする手法である。
2. 枠組規制的手法は、目標を提示してその達成を義務づけ、又は一定の手順や手続を踏むことを義務づけることなどによって規制の目的を達成しようとする手法である。
3. 経済的手法は、市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った行動を誘導することによって政策目的を達成しようとする手法である。
4. 手続的手法は、各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続と環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法である。
5. 自主的取組手法は、消費者が自主的に環境負荷の少ない製品などを選択できるように、環境負荷などに関する情報の開示と提供を進める手法である。

解答・解説

正答：5

1. 直接規制的手法の説明として正しい。排出基準等が該当 ✓
2. 枠組規制的手法の説明として正しい。温対法の計画策定義務等が該当 ✓
3. 経済的手法の説明として正しい。税・課徴金・排出権取引等が該当 ✓
4. 手続的手法の説明として正しい。環境アセスメント等が該当 ✓
5. 「環境負荷情報の開示と提供」は情報的手法の説明。自主的取組手法は事業者等の自主的な環境保全活動（自主行動計画等） ✕

要点 自主的取組手法（事業者の自主行動計画等）と情報的手法（環境負荷情報の開示等）を混同しない

- ・ 設問の記述は情報的手法の説明であり、自主的取組手法とは別カテゴリ

I-1-39

組織の社会的責任と環境管理活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ESG金融は、投資家や金融機関などが環境・社会・企業統治といった非財務情報を考慮して行う投資であり、世界各国で政策的に推進され欧米から先行して普及・拡大し、持続可能な社会を構築する上で繋と成っている。
2. グリーンボンドは、調達資金の用途を環境改善効果のあるグリーンプロジェクトに限定して発行される債券であり、発行体・投資家の取組が組み合わされることで、明示的にグリーンプロジェクトに向かう資金の流れを作りやすることができる。
3. 環境マネジメントシステムは、組織や事業者が、法令で定められた環境に関する方針や目標の達成に向けて取り組んでいくための組織や事業者の体制・手続き等の仕組みであり、会社法上の大会社には整備が義務付けられている。
4. 環境会計は、事業活動における環境保全のためのコスト効果を可能な限り定量的に測定し伝達する仕組みであり、経営管理ツールとしての役割と環境に配慮した事業活動に対する適切な評価に結びつく役割が期待される。
5. TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）は、事業活動における自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築するものであり、資金の流れをネイチャーポジティブに移行させることが目的である。

解答・解説

正答：3

1. ESG金融の定義と普及状況として正しい記述 ☒
2. グリーンボンドの仕組みと効果として正しい記述 ☒
3. EMSの方針・目標は組織が自ら設定するもの（法令で定められたものではない）。また会社法上の大会社への整備義務はない ☒
4. 環境会計の定義と役割として正しい記述 ☒
5. TNFDの目的と枠組みとして正しい記述 ☒

要点 EMSの方針・目標は組織が自ら設定するもので法令で定められるものではない

- 会社法の大会社への義務はなく、ISO14001は任意の国際規格認証

I-1-40

エシカル消費に関連する次の記述の、□アに入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、選択肢の語句のうち、「エコマーク」及び「プラマーク」は各々下の表に示す図案のことである。

名称	エコマーク	プラマーク
図案		

エシカル消費は、地域の活性化や雇用など、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のことであり、□アのわいた商品の選択的な購入や食品ロスの削減はその例である。

森林認証制度は、□イが、一定の基準に適合した森林を認証するとともに、認証された森林から産出される木材等を分別、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促す仕組みである。

加工食品の□ウ期限は、定められた方法により保存した場合において、傷む、変敗その他の品質の劣化に伴う安全性を欠くことになるおそれがあると認められる期限を示す年月日のことである。

	ア	イ	ウ
1	エコマーク	第三者機関	消費
2	エコマーク	林野庁	賞味
3	プラマーク	第三者機関	賞味
4	プラマーク	林野庁	消費
5	プラマーク	林野庁	賞味

解答・解説

正答：1

1. エコマーク（環境配慮商品）、第三者機関（FSC等の独立認証機関）、消費期限（安全性の期限）の組合せが正しい 
2. 森林認証は林野庁ではなく第三者機関、安全性の期限は賞味ではなく消費期限 
3. プラマークは容器包装識別表示でありエシカル消費の選択対象ではない。また消費期限が正しい 
4. プラマークは誤り、林野庁も誤り 
5. プラマーク・林野庁・賞味のすべてが誤り 

要点 エコマーク（環境配慮商品認定）・プラマーク（容器包装識別）・消費期限（安全性）・賞味期限（品質）の区別

- 森林認証の認証主体はFSC等の第三者機関（林野庁ではない）

令和7年度 択一式（40問）

次の40問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）なお、法令・制度等については、特に記載があるものを除き、令和7（2025）年4月1日時点のものとする。

I-1-1

事業継続に関する危機的事象の教訓、関連制度の整備、経済・社会の変化等を踏まえ、内閣府は、「事業継続ガイドライン（令和5年3月）」を公表している。ここで示されているBCP・BCMに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. BCPは、自然災害、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、企業等が、重要な事業を中断させないまたは中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順などを示した計画のことである。
2. 企業におけるBCMは、自社の人的・物的被害の軽減が主である目的であるため、委託先・調達先・供給先などは、BCMの活動や対策の検討範囲には含まれない。
3. 事業中断による影響度の評価では、自社の各事業が停止した場合の影響の大きさ及びその変化を時系列にできるだけ定量的に評価し、自社にとっての重要な製品・サービスを特定する。
4. 重要業務について、どれくらいの時間で復旧できるかの目標復旧時間は、停止が許されると考える時間の許容限界より早く設定し、また、操業度などの水準までも復旧させるかの目標復旧レベルは、レベルの許容限界を上回るように設定する。
5. 事業継続戦略・対策として、業務拠点に関しては拠点の建物や設備の被害防止・軽減など、要員確保に関しては重要業務の継続に不可欠な要員に対する代替要員の事前育成・確保などについて検討する。

解答・解説

正答：2

1. 自然災害や経営環境の変化への対応計画としてBCPの定義は適切 
2. 委託先・調達先・供給先もBCMの検討範囲に含まれるため、含まれないとする記述は誤り 
3. 事業停止時の影響を定量的に評価する手法として適切 
4. 許容限界より厳しい基準を設定するという記述は適切 
5. 拠点・要員確保などの具体的な事業継続対策として適切 

要点 BCMはサプライチェーン全体の視点が重要

- ・ 委託先・調達先・供給先の事業継続も検討範囲に含まれる（自社被害軽減だけが目的ではない）

I-1-2

品質管理の統計的手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 管理限界は、工程を管理する際に、管理特性の限界値として定められる値であり、製品の規格値が定められている場合には、その値に設定する。

2. 工程能力指数の値から工程能力が不十分と考えられる場合には、品質ばらつきによる不適合品の発生リスクが大きい。
3. サンプルに関する不適合品率は、1つ以上規定要求事項を満たしていないアイテムの数を、検査したアイテムの総数で除したものである。
4. 全数検査は、製品又はサービスのすべてのアイテムに対して行う検査で、新製品の場合、品質が安定していない場合、高信頼性が要求される製品の場合などに採用される。
5. 抜取検査は、製品又はサービスのサンプルを用いる検査で、合格ロットの中に、ある程度の不適合品の混入があることを許容できる場合に使用する。

解答・解説

正答：1

1. 管理限界は統計的に計算される工程監視用の値であり、規格値に設定するのは誤り ✖
2. 工程能力が不十分な場合に不適合品リスクが高いという記述は適切 ✔
3. 不適合品率の定義（要求事項を満たさないアイテム数 ÷ 検査アイテム総数）は正確 ✔
4. 全数検査の適用場面（新製品・品質不安定・高信頼性要求）として適切 ✔
5. 抜取検査はロット単位でサンプル検査し、ある程度の不適合許容が前提であり適切 ✔

要点 管理限界（統計的な工程監視値）と規格値（顧客要求の許容範囲）の混同を狙う出題が頻出

- 管理限界を規格値に設定するのは誤り

I-1-3

企業Xが次期に販売する製品Yの販売価格は1,000円/個、生産するための変動費と固定費はそれぞれ400円/個、384,000円であり、800個の売上を予定している。この条件下での損益分岐点の分析に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 売上数量が800個のときの利益は416,000円である。
2. 1個当たりの限界利益は520円である。
3. 変動費率は60%である。
4. 損益分岐点売上高は640,000円である。
5. 次期に利益150,000円を獲得するために必要な売上高は1,335,000円である。

解答・解説

正答：4

損益分岐点の基本公式で解く。

$$\text{限界利益} = \text{販売価格} - \text{変動費} = 1,000 - 400 = 600\text{円/個}$$

$$\text{限界利益率} = \frac{600}{1,000} = 0.6 \text{ (60\%)}$$

$$\text{損益分岐点売上高} = \frac{\text{固定費}}{\text{限界利益率}} = \frac{384,000}{0.6} = 640,000\text{円} \Rightarrow \text{選択肢4が正解}$$

1. 利益 = $(1,000 \times 800) - (400 \times 800) - 384,000 = 96,000\text{円}$ (416,000円ではない)
2. 限界利益 = $1,000 - 400 = 600\text{円}$ (520円ではない)
3. 変動費率 = $400 / 1,000 = 40\%$ (60%は限界利益率との混同)
4. 必要売上高 = $(384,000 + 150,000) / 0.6 = 890,000\text{円}$ (1,335,000円ではない)

要点 変動費率と限界利益率の混同に注意 (両者は補数の関係で合計100%)

- 損益分岐点売上高 = 固定費 / 限界利益率

I-1-4

ある工場では、設備管理に関する次の取組を行った。このうち、設備総合効率の値を高めた取組として、最も不適切なものはどれか。

1. 設備を更新することで加工精度を向上させ、加工した数量に対して不適合品の発生数を減らした。
2. 事後保全活動を見直すことで、設備故障の発生によって生じる修理作業の時間を短縮した。
3. 段取作業手順の見直しにより、段取作業による設備の停止時間を変えることなく作業者数を減らした。
4. 遅くなっていた設備のスピードを上げることで、稼働時間内の加工数量を増やした。
5. 設備本体の清掃を徹底することで、設備のチョコ停発生回数を減らした。

解答・解説

正答：3

1. 加工精度向上により不適合品が減少し、品質効率が向上するため適切 
2. 事後保全の見直しで修理時間を短縮し、稼働率が向上するため適切 
3. 段取作業の作業者数を削減しても設備の停止時間は不変であり、OEEに影響しないため不適切 
4. 設備スピード向上で加工数量が増加し、パフォーマンス効率が向上するため適切 
5. 清掃徹底でチョコ停が削減され、稼働率が向上するため適切 

要点 設備総合効率 (OEE) は稼働率・パフォーマンス効率・品質効率の3要素で決まる

- 作業者数の削減は3要素のいずれにも該当しない (別の経営課題)

I-1-5

工程管理や工程の改善活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 改善活動が成功するには全員の意識改革が不可欠で、トップが率先して危機意識を持って会社で推進することが求められる。
2. 業務改善を実施するうえでの視点を示した「ECRSの原則」において、「E」はEliminate（排除）、「C」はCombine（結合）、「R」はReuse（再利用）、「S」はSimplify（簡素化）を指す。
3. 合理化の基本的な手法である「合理化の3S」は、「単純化」、「標準化」、「専門化」を意味するそれぞれの英単語の頭文字を取ったものである。
4. 「動作経済の原則」は、疲労を軽減し、有効な仕事量を増やすための法則を示したもので、「最短距離動作」、「円滑・リズムカルな動作」、「重力の利用」などを含む。
5. 工程改善手法の1つである「5S」において、「清潔」は、整理・整頓・清掃を維持することを指す。

解答・解説

正答：2

1. トップの推進姿勢は改善成功の必須要件であり、記述は適切 
2. ECRSのRは「再利用（Reuse）」ではなく「再配置（Rearrange）」であるため誤り 
3. 合理化の3S（単純化・標準化・専門化）の記述は正確で適切 
4. 動作経済の原則の目的（疲労軽減・有効仕事量増加）と具体例は正確で適切 
5. 5Sの「清潔」は整理・整頓・清掃を維持することであり、記述は適切 

要点 ECRS は Eliminate / Combine / Rearrange / Simplify の順で思考する

- 「R」を Reuse / Reorder と混同しやすい（正しくは Rearrange＝再配置）

I-1-6

計画・管理における科学的・数理的手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. モンテカルロシミュレーションは、システムの動作をモデル化し、乱数を用いないで数値実験を何度も繰り返すことで予測や最適化を行う手法であり、確定的な結果を得ることを目的とする。
2. ゲーム理論は、意思決定をする主体が複数存在する状況の数学的に取り扱う方法論であり、非協力ゲームと協力ゲームとに大きく分けることができる。
3. 価値工学（VE）は、顧客の要求機能を分析し、組織的活動により製品・サービスの価値を高める技法であり、VEにおける価値は、「価値＝機能×コスト」というモデルで表現される。
4. 線形計画問題は、複数の等式あるいは不等式で与えられる線形制約のもとで、決定変数の積で表される目的関数を、最大化又は最小化する問題である。
5. AHPは、分析対象のすべてをいくつかの群に分ける手法であり、何からかの基準に従って似ている方が同じ群に入るように分類する。

解答・解説

正答：2

1. モンテカルロシミュレーションは乱数の使用が本質的特徴であり、「乱数を用いない」は誤り ✕
2. ゲーム理論の定義（複数主体の意思決定）と分類（非協力・協力ゲーム）は正確で適切 ✓
3. 価値工学の価値は「機能/コスト」であり、「機能×コスト」とする記述は誤り ✕
4. 線形計画の目的関数は決定変数の線形結合（和）であり、「積」とする記述は誤り ✕
5. AHPは多基準意思決定の優先順位付け手法であり、「群に分ける分類手法」とする記述は誤り ✕

要点 数理的手法は定義で厳密に区別する

- 乱数＝モンテカルロ／戦略的相互作用＝ゲーム理論／価値＝機能÷コスト＝VE
- 線形計画法＝線形制約の最適化／AHP＝多基準の優先順位付け

I-1-7

財務会計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 財務会計は、経営成績や財務状況を内部の関係者に対して報告することを目的としている。
2. 財務諸表作成の基となる企業会計原則は、採用した処理の原則、手続、方法を毎期見直し、改定することを求めている。
3. 減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続である。
4. 財務会計では、事業などの業務のために用いられる建物は減価償却資産に分類されるが、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具は減価償却資産に分類されない。
5. 財務諸表のキャッシュ・フロー計算書は、営業活動におけるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、社会貢献活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成される。

解答・解説

正答：3

1. 財務会計は外部の利害関係者への報告が目的であり、「内部の関係者」とする記述は誤り ✕
2. 企業会計原則は継続性の原則に基づき毎期同じ方法を採用すべきで、「毎期見直し改定」は誤り ✕
3. 減価償却の定義（取得金額を各年の必要経費として配分する手続）は正確で適切 ✓
4. 建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具はすべて減価償却資産であり、除外する記述は誤り ✕
5. キャッシュ・フロー計算書の3部分は営業・投資・財務活動であり、「社会貢献活動」は誤り ✕

要点 財務会計は外部報告、管理会計は内部経営管理が目的（報告先で区別）

- キャッシュ・フロー計算書の3区分は営業・投資・財務（「社会貢献」は含まない）

I-1-8

あるプロジェクトの各作業の所要日数と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が下表のように与えられている。次のうち、このプロジェクトのクリティカルパス上にある作業をすべて列挙したものとして、最も適切なものはどれか。

作業名	先行作業	所要日数（日）
A	なし	6
B	A	10
C	A	15
D	A	16
E	B	5
F	C、E	2

1. A
2. A、D
3. A、C、F
4. A、B、E、F
5. A、B、C、E、F

解答・解説

正答：5

1. Aのみでは6日（スラック17日）でありクリティカルパスではない ✖
2. A→Dの経路は22日（スラック1日）でありクリティカルパスではない ✖
3. A→C→Fの経路は23日だが、Cパスのみでクリティカルパス上の作業を網羅していない ✖
4. A→B→E→Fの経路は23日だが、Bパスのみでクリティカルパス上の作業を網羅していない ✖
5. A→B→E→FとA→C→Fの両クリティカルパス（各23日）の全作業を列挙しており正確 ✔

要点 複数のクリティカルパスがある場合は全最長経路の活動の和集合が答え

- 一部のパスのみを列挙した選択肢は不適切

I-1-9

労働基準法第三十三条に、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合（以下「災害等による臨時の必要がある場合」という。）、使用者は、法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができることが定められている。これに対する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 災害等による臨時の必要がある場合には、当該事業者が直接災害などの被害を受けた場合であり、被害を受けた他の事業者からの協力要請に応じる場合は対象とならない。

2. 災害等による臨時の必要がある場合の事例として、人命又は公益を保護するための大規模なリコール対応がある。
3. 災害等による臨時の必要がある場合の事例として、事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧がある。
4. 災害等による臨時の必要がある場合において、1か月で80時間を超えて休日や時間外に働かせたことにより疲労の蓄積が認められた労働者からの申し出があれば、事業者は、医師による面接指導等を行わなければならない。
5. 災害等による臨時の必要がある場合、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて時間外・休日の労働時間の上限規制を超えて労働させることができるが、許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

解答・解説

正答：1

1. 他の事業者からの協力要請でも、公益保護・社会的必要性がある場合は対象となるため、対象外とする記述は誤り ❌
2. リコール対応は人命・公益保護の代表的事例として適切 ✅
3. 機械・設備故障やシステム障害の修理は事業継続に必須の修復業務として適切 ✅
4. 80時間超の時間外労働による疲労蓄積時の医師面接指導義務は適切 ✅
5. 労基署の許可・事後届出手続に関する記述は法定手続として正確 ✅

要点 「災害等による臨時の必要」の解釈は限定的でなく公益保護・社会的必要性・協力活動も含む

- 自社の直接被害だけが対象ではない

I-1-10

いわゆるパートタイム・有期雇用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律）並びに労働基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、以下において短時間労働者等とは、短時間労働者及び有期雇用労働者を指す。また、通常の労働者の過半数で組織する労働組合等とは、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」を指す。

1. 事業主は、短時間労働者等を雇い入れたときには、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を書面の交付などにより明示するように努めなければならない。
2. 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成しようとするときには、雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めればよく、通常の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴く必要はない。
3. 通常の労働者と短時間労働者等の基本給、賞与その他の待遇に差別的取扱いをしてよいのは、職務内容が異なる場合であり、配置の変更の範囲が異なる場合には、待遇について差別的取扱いをしてはならない。
4. 事業主は、その雇用する短時間労働者等について、通常の労働者募集を行う場合の募集内容の周知、通常の労働者のポストを社内公募する場合の応募機会の提供、通常の労働者への転換を推進するための措置のいずれかを講じるよう努めなければならない。

5. 事業主は、通常の労働者に対して実施する、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練について、既にその職務に必要な能力を有している場合を除き、職務内容が通常の労働者と同一な短時間労働者等に対しても実施しなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 条件明示は「努めなければならない」ではなく「明示するものとする」が正確であり不適切 ✕
2. 短時間労働者の就業規則でも通常労働者の労働組合等の意見聴取が必要であり不適切 ✕
3. 配置変更範囲の相違のみでは待遇の差別的取扱いは正当化されず不適切 ✕
4. 転換推進措置は努力義務にとどまり、いずれかを講じる義務とする記述は不適切 ✕
5. 同一職務内容の教育訓練は短時間労働者等にも実施義務があり、同一労働同一待遇原則を反映した適切な記述 ✓

要点 パートタイム・有期雇用労働法の核心は「同一労働同一待遇」

- 正社員への転換は推奨であって強制ではない

I-1-11

労働安全衛生法で規定される、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 常時雇用する労働者の数が50人以上の事業場では、事業者は、常時雇用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
2. ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげることにより、労働者がメンタルヘルス不調となることを予然に防ぎすることを主な目的としている。
3. ストレスチェックでは、労働者に対して、職場における心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、職場における他の労働者による支援に関する事項について検査を行わなければならない。
4. ストレスチェックを実施した事業者は、当該検査を行った医師等から個々の労働者の検査結果の提供を受け、ストレスの程度を記録後、個々の労働者に検査結果を通知しなければならない。
5. ストレスチェックを実施した事業者は、当該検査を行った医師等に検査結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を閲覧し、必要に応じて、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 常時50人以上の事業場で1年1回の定期実施義務は正確 ☒
2. ストレスへの気付き促進と職場改善によるメンタルヘルス不調予防が目的として適切 ☒
3. 検査項目（心理的負担の原因・自覚症状・他の労働者による支援）の3カテゴリは正確 ☒
4. 事業者が個々の労働者の検査結果の提供を受けるとする記述は誤り。プライバシー保護のため事業者は集計結果のみ閲覧可能 ☒
5. 集計・分析結果に基づき職場改善措置を講じる努力義務は適切 ☒

要点 ストレスチェックはプライバシー保護が核心で、事業者は個別結果にアクセスできない

- ・ 事業者へは集計・分析結果のみ提供（個別情報を想定した選択肢が頻出の引っかけ）

I-1-12

雇用保険法に基づく雇用保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 雇用保険は、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、子を養育するための休業した場合に、必要な給付を行うとともに、雇用安定及び能力開発のための事業を行う制度である。
2. 正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対しても、一定の要件を満たせば、求職者給付の基本手当は支給されるが、自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された者に対しては、求職者給付の基本手当は支給されない。
3. 求職者給付の対象者には、一定の要件を満たした、季節的に雇用される者、日雇労働者及び65歳以上の高年齢者も含まれる。
4. 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた修した場合のその費用の一部を支給される教育訓練給付金は、一定の要件を満たせば、離職後一定の期間内にある者のほか、在職者にも支給される。
5. 雇用保険の被保険者が、同居又は扶養していない祖父母を介護するために休業した場合、一定の要件を満たせば、介護休業給付金は支給される。

解答・解説

正答：2

1. 雇用保険の給付対象事由（失業・雇用継続困難・教育訓練・育児休業）の列挙は正確 
2. 重大な理由による解雇でも被保険者であれば基本手当は支給されるため、支給されないとする記述は誤り 
3. 季節労働者・日雇労働者・65歳以上の高年齢労働者も求職者給付の対象として正確 
4. 教育訓練給付金は離職者だけでなく在職者にも支給される点は適切 
5. 同居・扶養していない祖父母の介護でも介護休業給付金の支給対象となり適切 

要点 雇用保険の基本手当は離職理由で支給可否は決まらない（異なるのは待機・給付制限期間）

- ・ 「給付されない」と完全否定する選択肢が頻出の誤り

I-1-13

専門職制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 我が国における専門職制度は1990年代後半から新たに導入され、キャリア・プラトーの解消や企業内の専門的知識の需要増への対応等が図られた。
2. 専門職制度により、労働者が専門性を軸にしたキャリア目標を持つことが可能になり、自己のキャリア像に即した職務行動をとることで組織業績に貢献し、長期持続的な仕事意欲の維持が期待できる。
3. 専門職制度においては、特定分野における専門知識や技術の保有状況、業務経験、企業業績への貢献度などをもとに任用の可否や格付けが検討される。
4. 専門職制度においては、評価の項目として、職務や格付けに対応した業績の達成度、知識・技術・経験の蓄積のほか、能力、意欲があり、評価は目標管理制度（MBO）を活用して行われることが多い。
5. 専門職制度には、高度な専門職の育成や外部労働市場からの調達を目的としたものがあり、このような場合、報酬は、競合他社や他業界の水準を意識した設計になることも多い。

解答・解説

正答：1

基本知識：専門職制度とは

専門職制度の本質

管理職（マネジメント）コースとは別に、高度な専門知識・技術を持つ人材を適切に処遇するために設計された制度。

導入背景

- ・ 時期：1970～80年代（高度経済成長後）
 - ・ 背景：「管理職になれない優秀な技術者・専門家をどう処遇するか」という課題の顕在化
 - ・ 選択肢1が不適切：「1990年代後半から新たに導入」は誤り。実際には1980年代には既に導入されていた
1. 専門職制度は1990年代後半からではなく1980年代には既に導入されており、導入時期に関する記述は誤り ✕
 2. 専門性を軸にしたキャリア目標と長期的な仕事意欲の維持に関する記述は適切 ✓
 3. 専門知識・技術の保有状況や業務経験、業績貢献度に基づく格付け検討は適切 ✓
 4. 評価項目（実績達成度・知識蓄積・能力・意欲）とMBO活用に関する記述は適切 ✓
 5. 外部労働市場を意識した報酬設計に関する記述は適切 ✓

要点 専門職制度の導入時期（1980年代～90年代初頭）は頻出

- ・ 1990年代の成果主義・人事評価の多様化の時期と区別する

I-1-14

リーダーシップに関する用語（ア）～（エ）と、それに関連する企業や組織における行動事例（A）～（D）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）PM理論
- （イ）フォロワーシップ
- （ウ）SL理論
- （エ）サーバントリーダーシップ

（A）A氏は、相手によって行動スタイルを変えることなく接したため、経験の乏しい新人社員に対しては、タスク面への関心に直く置く指示型の行動が適切ではないかと指摘された。

（B）B氏は、組織構成員としての役割を理解しつつ、独自の視点を持ち、イニシアティブをとって自発的に担当業務以上の仕事を行い、周りをサポートし、組織に大きく貢献した。

（C）C氏は、タスクや成果に関しては強い関心があったが、部下の性格や考え方などの内面に対する関心は薄かったため、もっと部下の内面に対して関心を持つべきだったと指摘された。

（D）D氏は、チームのメンバーを上意下達で納得させるのではなく、共感を得られる価値観を示し、部下の判断を尊重して合々の力を引き出すことにより、望ましい成果を出すことができた。

	ア	イ	ウ	エ
①	A	B	C	D
②	C	B	A	D
③	A	D	C	B
④	C	D	A	B
⑤	C	B	D	A

解答・解説

正答：2

各用語と行動事例の対応：

1. PM理論 → C：タスク・成果への関心は強いが部下の内面への関心が薄い → P機能（成果重視）が強くM機能（人間関係維持）が弱い例
2. フォロワーシップ → B：組織構成員として自発的に担当以上の仕事を行う → 部下側の主体的行動の典型
3. SL理論 → A：相手によって行動スタイルを変えなかった → 「部下の成熟度に応じてスタイルを変える」に反する例
4. サーバントリーダーシップ → D：共感を示し部下の判断を尊重して力を引き出す → リーダーが部下を支援する定義そのもの

要点 フォロワーシップ（部下視点）とサーバントリーダーシップ（リーダー視点）の視点差が鍵

- ・ フォロワーシップ＝自発的・主体的・独自視点、サーバント＝支援・尊重・引き出す

I-1-15

企業が導入するメンター制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. メンター制度の導入に当たっては、課題整理と目的の設定、全体計画や推進方法の検討及び経営幹部の理解・協力が重要である。
2. メンティのキャリア志向や期待に対して、メンターの経歴や特性が合っていることが重要であり、双方が直属のラインではないことが望ましい。
3. 事前研修の目的は、メンター制度の正しい知識と必要なスキルを身につけ、問題発生時の対処法等を学ぶことであり、対象者はメンターとメンティの双方である。
4. メンタリングは、業務の一環ではないので、原則として就業時間外に行うことが望ましい。
5. メンタリングを効果的に進めるために、メンターとメンティに意見交換会への参加や報告書の提出を促し、情報の共有を図るなど、制度の推進部門からのサポートが重要である。

解答・解説

正答：4

1. 課題整理・目的設定・経営幹部の理解協力がメンター制度導入に重要とする記述は適切 ☒
2. メンティのキャリア志向とメンターの経歴のマッチング、直属でない関係が望ましい点は適切 ☒
3. 事前研修はメンター・メンティ双方が対象で制度理解とスキル習得が目的とする記述は適切 ☒
4. メンタリングは業務の一環であり就業時間内に実施すべきであるため、就業時間外が望ましいとする記述は誤り ☒
5. 推進部門による意見交換会や報告書を通じた情報共有サポートは適切 ☒

要点 メンタリングは就業時間外の余業ではなく正規業務としての人材育成

- ・ 「時間外」とする選択肢は人事制度の理解を問うダミー

I-1-16

人事考課管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 詳細に対する任員の納得性を高めるには、人事評価の基準、手続、結果などを被評価者に公開する透明性が重要である。
2. 多面評価は、直接の上司だけでなく、同僚、後輩、一緒に仕事をした他部門の社員、顧客、取引先等の評価を考慮することであり、評価誤差を低減する1つの手法である。
3. 一般的に、被評価者の職位が上位ランクであるほど、能力や取組姿勢が重視される。
4. 成果のみで評価すると、成果の出にくい仕事に配置された人が低く評価されてしまうという不公正な状態が生じる場合がある。
5. 情意考課は、仕事に対する意欲、取組姿勢に関する評価であり、実際の行動内容ではなく、どのような気持ちを持っているかに視点を定めて評価する。

解答・解説

正答：5

1. 人事評価の基準・手続・結果の公開による透明性が納得性を高めるとする記述は適切 ☒
2. 多面評価により複数の視点から評価することで評価誤差を低減できるとする記述は適切 ☒
3. 上位職ほど能力や取組姿勢が重視されるとする記述は適切 ☒
4. 成果のみで評価すると配置による不公正が生じうるとする記述は適切 ☒
5. 情意考課は「気持ち」ではなく「実際の行動」を評価対象とするため、気持ちに視点を定めるとする記述は誤り ☒

要点 情意考課は「気持ち」ではなく意欲・姿勢が表れた「行動」を評価する

- ・ 人事評価の3要素は能力考課・成績考課・情意考課

I-1-17

記述統計に用いる算術平均、幾何平均、調和平均は、いずれもそれ自体の意味を持っていることから、ふさわしい使い方をしなければならない。次の（ア）、（イ）、（ウ）に用いるべき平均の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）ある企業の売上高が、一昨年度は10億円であり、昨年度は一昨年度の2倍に、今年度は昨年度の8倍になったときの、昨年度と今年度の2年間に対象とした売上高の1年当たりの平均倍率

（イ）ある路線バスが、行きは平均速度25km/hで、帰りは平均速度15km/hで同じ道のを往復したときの平均速度

（ウ）ある試験の成績が、40点が5人、50点が7人、60点が18人、70点が14人、80点が6人であったときの、50人の試験の平均点

	ア	イ	ウ
①	幾何平均	調和平均	算術平均
②	調和平均	算術平均	幾何平均
③	幾何平均	算術平均	算術平均
④	調和平均	調和平均	算術平均
⑤	調和平均	算術平均	算術平均

解答・解説

正答：1

- ①（ア:幾何平均、イ:調和平均、ウ:算術平均）は正しい組合せ 
- ②（ア:調和平均、イ:算術平均、ウ:幾何平均）はすべて誤り 
- ③（ア:幾何平均、イ:算術平均、ウ:算術平均）はイが誤り 
- ④（ア:調和平均、イ:調和平均、ウ:算術平均）はア・イが誤り 
- ⑤（ア:調和平均、イ:算術平均、ウ:算術平均）はアが誤り 

要点 平均は適用場面で使い分ける（倍率＝幾何平均、速度＝調和平均、それ以外＝算術平均）

- 幾何平均＝倍率・成長率・価格指数、調和平均＝速度・密度（同距離の往復）

I-1-18

肖像権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 肖像権は、法律上明文化された権利である。
- 肖像の人格的側面は、肖像権によって保護されている。
- 人物の写っている写真を公開する場合、著作権を処理してもなお、肖像権については別途検討する必要がある。

4. 過去の裁判例によれば、情景としての公共の場の撮影・公開は、普通の服装・態度でいる人間の姿が映っていても、受忍限度内として肖像権侵害が否定されることが多い。
5. 産業廃棄物の違法投棄を行う者などを撮影することは公益目的で許されるとしても、その映像等の公開は、肖像権侵害に当たるとされる可能性がある。

解答・解説

正答：1

1. 肖像権は判例法上の権利であり、法律上の明文規定はないため「明文化された権利」は誤り ✖
2. 肖像の人格的側面はプライバシー・名誉に関わるものとして肖像権で保護される ✔
3. 著作権と肖像権は異なる権利であり、著作権処理とは別に肖像権の検討が必要 ✔
4. 公共の場での情景撮影は、普通の服装・態度の人物が映っていても受忍限度内とされる傾向がある ✔
5. 公益目的の撮影が許容されても、映像等の公開は肖像権侵害にあたる可能性がある ✔

要点 肖像権は明文法でなく判例法で確立された権利（著作権とは別個）

- 著作物の利用には著作権と肖像権の両方の処理が必要

I-1-19

ある会社では、3種類（機種A、機種B、機種C）のサーバを使用している。運用開始から現時点までの総時間（実際稼働時間と総修復時間の和）、稼働率（総時間に対する実際稼働時間の比）、故障件数を調べ、機種ごとに集計したところ下表が得られた。各機種のMTBF（平均故障間隔）とMTTR（平均修復時間）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

	総時間（時間）	稼働率	故障件数（件）
機種A	1,174,000	0.91	1,110
機種B	1,181,000	0.92	1,105
機種C	1,230,000	0.94	1,085

1. 機種AのMTBFは、機種Bより大きい。
2. 機種AのMTBFは、機種Cより大きい。
3. 機種BのMTBFは、機種Cより大きい。
4. 機種AのMTTRは、機種Bより小さい。
5. 機種CのMTTRは、機種Bより小さい。

解答・解説

正答：5

1. 機種AのMTBFは962.0で機種Bの983.3より小さいため誤り ✕
2. 機種AのMTBFは962.0で機種Cの1,065.5より小さいため誤り ✕
3. 機種BのMTBFは983.3で機種Cの1,065.5より小さいため誤り ✕
4. 機種AのMTTRは95.2で機種Bの85.5より大きいため誤り ✕
5. 機種CのMTTRは68.0で機種Bの85.5より小さいため正しい ✓

要点 MTBF＝稼働時間/故障件数（大きいほど信頼性高）、MTTR＝停止時間/故障件数（小さいほど復旧性高）

- ・ 稼働時間＝総時間×稼働率、停止時間＝総時間×(1－稼働率)

I-1-20

情報セキュリティの認証制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ISMS適合性評価制度とは、ISO/IEC 27001に準拠した情報セキュリティマネジメントシステムに対する第三者適合性評価制度である。
2. ISMS適合性評価制度は、我が国の情報セキュリティ全体の向上に貢献するとともに、諸外国からも信頼を得られる情報セキュリティレベルを速成することを目的としている。
3. ISO/IEC 27001とは、組織がISMSを構築するための要求事項をまとめた国際規格であり、このJIS規格がJIS Q 27001である。
4. ISO/IEC 15408とは、情報システムにおける技術面及び組織面でのセキュリティ対策が適切に設計・実装され、かつ適切に運用・管理されていることを評価の対象とする国際標準である。
5. ISO/IEC 15408における相互承認協定CCRA制度とは、協定に加盟しているある国で認証を取得すれば、他の加盟国においてもその認証が有効として扱われる制度である。

解答・解説

正答：4

1. ISMS適合性評価制度はISO/IEC 27001準拠の第三者評価制度であり定義は適切 ✓
2. ISMS適合性評価制度は国内外の信頼性向上を目的としており適切 ✓
3. ISO/IEC 27001の要求事項をJIS化したものがJIS Q 27001であり正確 ✓
4. ISO/IEC 15408は製品の技術的機能のみが評価対象であり、組織面の運用・管理は含まれないため誤り ✗
5. CCRA制度は加盟国間でISO/IEC 15408の認証を相互承認する制度であり適切 ✓

要点 ISO/IEC 15408 は製品の技術機能のみが評価対象（組織の運用・管理は ISMS＝ISO/IEC 27001 の範疇）

- CCRA により加盟国間で ISO/IEC 15408 認証を相互承認

I-1-21

デザイン思考のプロセスを構成する「共感」(empathize)、「定義」(define)、「発想」(ideate)、「プロトタイプ」(prototype)、「テスト」(test) の5つの段階と、各段階の説明の組合せとして、最も不適切なものはどれか。

1. 共感：観察、インタビュー、アンケートなどの手法により、ユーザーのニーズや問題点を共有することで、ユーザーの気持ちや感情に共感する。
2. 定義：明かになった様々な情報から、ユーザーの最も重要なニーズや問題点を明確にし、定義する。
3. 発想：解決策に向けて多くのアイデアを発想し、次いで、発想したアイデアの分類・分析などを行い、アイデアを絞り込む。
4. プロトタイプ：スケッチを描く、モデルを作るといった作業を通じて、解決策に向けアイデアを具体化する。
5. テスト：具体化されたアイデアをユーザーに評価してもらい、反応が良くない場合はテスト以前の段階に立ち戻らずに修正を行い、プロセスを完了する。

解答・解説

正答：5

1. 共感段階では観察・インタビュー・アンケートでユーザーの気持ちに共感する手法として適切 ✓
2. 定義段階では重要なニーズや問題点を明確にし定義する説明として適切 ✓
3. 発想段階では多くのアイデアを発散させた後に分類・分析で収束させる説明として適切 ✓
4. プロトタイプ段階ではスケッチやモデル作成でアイデアを具体化する説明として適切 ✓
5. 「テスト以前の段階に立ち戻らずに修正を行い、プロセスを完了する」が誤り ✗（詳細は [デザイン思考]/docs/pe-comprehensive-management-design-thinking) 参照)

要点 「立ち戻らずに完了」は誤り。反復こそデザイン思考の本質

- 5段階＝共感→定義→発想→プロトタイプ→テスト（問題発見時は前段階へ戻る）

I-1-22

科学技術イノベーションや新興技術の社会的受容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 科学技術イノベーションに関して、社会的受容という用語が用いられるようになったのは決して最近のことではなく、例えば2000年以前に原子力などの技術の実用化に際して使用されている。
2. 科学技術イノベーションの社会実装に関する議論では、新興技術の社会的受容を高める努力をすべきであるといった言説を見かけることが少なくない。
3. 新興技術の社会的受容が重要視されるのは、新しい科学技術イノベーションが、その出現以前には存在しなかった、ポジティブな影響とネガティブな影響の両方をもたらす可能性があるためである。
4. 自動車の自動運転の技術発展と社会実装に向けた法整備が進む一方で、その社会的受容の醸成が十分に伴っていないとの指摘もある。
5. 科学技術イノベーションの裾野は一般市民にも広がりつつあるが、技術革新のスピードは加速しており、専門家ではない一般市民がその社会的受容についての議論に参加する必要性は低下している。

解答・解説

正答：5

1. 社会的受容の用語は2000年以前から原子力発電などで既に使用されており適切 ✓
2. 新興技術の社会実装において社会的受容を高める努力が重要であるという記述は適切 ✓
3. 新興技術がポジティブ・ネガティブ両方の影響をもたらす可能性があるという記述は適切 ✓
4. 自動運転の法整備は進むが社会的受容の醸成が不十分との指摘は適切 ✓
5. 技術革新が加速するほど一般市民の社会的受容議論への参加はより重要になるため「必要性は低下」は誤り ✗

要点 技術革新が加速するほど市民の社会的受容議論への参加の必要性は高まる

- 「必要性が低下」とする選択肢は技術社会の趨勢に反する典型的な誤り

I-1-23

企業において、いわゆる独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）の違反行為を早期に発見し、適切に対処するための施策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 従業員からの反発や抵抗が予想される場合でも、独占禁止法に関する監査は常に抜き打ちで実施しなければならない。
2. すべての事業者は、常時雇用する労働者の数に関わらず、公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
3. 通報窓口の利便性の向上のためには、社外の法律事務所等にも内部通報窓口を設置することや、電話・メール・郵送等による通報を可能にすることなどが望ましい。
4. 独占禁止法違反への関与を自主的に申告し、社内調査に協力した者に対する懲戒処分を減免制度は、いかなる内容の制度であっても導入を避けることが望ましい。
5. 独占禁止法違反の疑いが生じた場合に、公正取引委員会からの指示を受ける前に、事実関係の社内調査に取り掛かってはならない。

解答・解説

正答：3

1. 監査は常に抜き打ちで実施すべきとするのは過度であり従業員の信頼構築に配慮が必要 **×**
2. すべての事業者に同一の体制整備を求めるのは不正確で事業者規模による区分がある **×**
3. 社外の法律事務所等への窓口設置や複数チャネル確保は実効的で利便性が高い施策として適切 **✓**
4. 自主申告・懲戒減免制度は適切に設計されれば違反の早期発見に有効であり導入を避ける必要はない **×**
5. 公正取引委員会からの指示を待たず企業が自発的に社内調査を開始することは許容される **×**

要点 独占禁止法違反の早期発見には内部通報制度の機能性（複数チャネル・社外窓口）が重要

- ・ 「常に抜き打ち」「完全導入禁止」は企業実務と矛盾する誤り選択肢

I-1-24

境界型セキュリティ及びゼロトラストセキュリティに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 境界型セキュリティとは、境界線で内側と外側を遮断して、外部からの攻撃や内部からの情報流出を防止しようとする考え方である。
2. ゼロトラストセキュリティとは、内部であっても信頼しない、外部も内部も区別なく疑ってかかるという性悪説に基づいた考え方である。
3. 社外から社内ネットワークにアクセスする際のVPN使用は、ゼロトラストセキュリティの考え方に適ったセキュリティ対策の1つである。
4. パブリック・クラウドの利用の増大等に伴い、境界型セキュリティの限界が顕在化してきた。
5. ゼロトラストセキュリティは、境界型セキュリティに代わるものではなく、両者を組み合わせて複合的に防御することが期待されている。

解答・解説

正答：3

1. 境界型セキュリティは内外の境界で遮断する考え方であり定義は適切 ☒
2. ゼロトラストは内部も外部も信頼しないという性悪説に基づく考え方であり適切 ☒
3. VPNは境界型セキュリティの代表的手段であり、ゼロトラストの考え方とは異なるため誤り ☒
4. パブリッククラウドの利用増大等に伴い境界型セキュリティの限界が顕在化したという記述は適切 ☒
5. ゼロトラストは境界型に代わるものではなく両者を組み合わせた複合防御が期待されており適切 ☒

要点 VPN は境界型セキュリティの延長、ゼロトラストは全アクセスを個別に認証・検証する別概念

- ゼロトラストの主要技術は多要素認証・マイクロセグメンテーション・最小権限

I-1-25

事故・災害の未然防止対応活動・技術に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 災害分析手法の4M方式では、Man、Machine、Media、Managementの4つの要因から、事故や災害の発生要因を分析する。
2. 危険予知訓練は、作業や職場にひそむ危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法であり、具体的な進め方としてKYT基礎4ラウンド法等がある。
3. 人間と人間の関係性を重視した認知的・社会的なスキルであるノンテクニカルスキルと、専門的な知識や技術、技能であるテクニカルスキルを、バランスよく向上させていくことが望ましい。
4. 事故の4E対策は、Education、Engineering、Enforcement、Economyの4つの観点から、事故の対策を検討する手法である。
5. 安全衛生パトロールは、職場に潜在する危険要因を見つけ出し、その結果に基づき作業方法などの改善を行うことにより、災害の防止を図るためのものである。

解答・解説

正答：4

1. 4M方式（Man, Machine, Media, Management）の災害分析手法として正確 ✓
2. 危険予知訓練とKYT基礎4ラウンド法の説明として正確 ✓
3. ノンテクニカルスキルとテクニカルスキルのバランス向上が安全に寄与し適切 ✓
4. 正しくはEducation, Engineering, Enforcement, Example（模範）であり、Economyは含まれない ✕
5. 安全衛生パトロールによる潜在危険の発見と改善の手法として適切 ✓

要点 事故の4E対策は Education・Engineering・Enforcement・Example

- ・ 「Economy」は4E対策に含まれない（頻出の引っかけ）

I-1-26

企業経営と安全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 安全経営においては、安全管理を経営課題ととらえ、生産性、品質、原価、納期、士気、環境と一体的に、戦略的に管理する経営手法がある。
2. 企業の社会的責任として、労働災害対策に加え、環境や品質などを含めより広範な意味で安全で安心な企業であることが求められている。
3. 企業経営者は事業運営の最高責任者として労働安全衛生に関する方針を内外に示すとともに、それに基づいた各種施策を組織的・計画的・継続的に取り組んでいくことも重要となっている。
4. 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の確保と快適な職場環境の形成を目的とし、その主たる義務者は、職場の長など現場の管理監督者である。
5. 労働災害防止計画では、事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むことが、事業者にとって経営や人材確保・育成の観点からもプラスとなることを周知する等、事業者による安全衛生対策の促進の必要性が示されている。

解答・解説

正答：4

1. 安全管理を経営課題として戦略的に管理する考え方は適切 ✓
2. 労働災害対策に加え広範な安全・安心がCSRとして求められており適切 ✓
3. 経営者が安全方針を示し組織的に取り組むトップマネジメントの責任として適切 ✓
4. 主たる義務者は「事業者」であり、職場の長や管理監督者ではないため誤り ✕
5. 安全衛生対策が経営・人材確保にもプラスとなるという趣旨は適切 ✓

要点 労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」

- ・ 「職場の長」「管理監督者」は補助的役割で主たる義務者ではない

I-1-27

「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（内閣府）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 気象庁は、南海トラフの想定震源域及びその周辺で一定規模以上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるわずかすり等を観測した際には、南海トラフ地震との関連性について調査を開始する旨を発表する。
2. 南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価されることなく、突発的に大規模地震が発生する可能性もあることから、地震対策は従来おおり突発地震に備えて実施することが基本であることに留意が必要である。
3. 規定レベル以上の地震発生後、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合において、最も警戒する期間としては、最初の地震発生後1か月間を基本とする。
4. 地方公共団体は、南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応について、住民一人一人に検討を促すことが重要であり、南海トラフ地震臨時情報の内容、想定される国や地方公共団体の対応や社会状況等、情報提供を行う必要がある。
5. 港湾による災害リスクが関わりかに高い地域を除き、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合にも、地震へのリスク認識等、日常生活を行いつつ、個々の状況に応じて地震発生に注意した防災行動を取ることが基本となる。

解答・解説

正答：3

1. 一定規模以上の地震発生時に調査開始を発表する気象庁の対応手順として正確 ☒
2. 突発的大規模地震への備えが基本であり、事前警戒なしの発生も想定すべきで適切 ☒
3. 最も警戒する期間は1週間が基本であり、1か月間とする記述は誤り ☒
4. 住民への情報提供と個人検討の促進は地方公共団体の役割として適切 ☒
5. 日常生活を維持しつつ防災行動をとるという注意喚起の基本として適切 ☒

要点 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）で最も警戒する期間は「1週間」

- 「1か月」は誤り（頻出の引っ掛け）

I-1-28

市町村が避難情報の発令基準や伝達方法、防災体制等を検討するに当たって、参考とすべき事項を示した「避難情報に関するガイドライン」（内閣府）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 市町村は、居住者等が避難行動を判断する際に参考となる各種の警戒レベル相当情報等を入手しやすくするための環境整備を進めるとともに、居住者等に対して、情報の入手手段や活用方法等について平時から周知しておくべきである。
2. 居住者等は、既存の防災施設、行政主導のソフト対策には限界があることをしっかり認識し、自然災害に対して行政に依存し過ぎることなく、自らの判断で主体的な避難行動をとることが必要である。

3. 避難指示は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、市町村長が発令し、立退き避難を指示することができる避難情報である。
4. 緊急安全確保は、災害が発生し、指定緊急避難場所等への立退き避難をすることがかえって危険なおそれがある場合において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、市町村長が発令し、緊急の安全確保を指示することができる避難情報である。
5. 高齢者等避難は、災害が発生し、避難に時間を要する高齢者等の要配置者を緊急に避難させる必要がある場合において、要配置者に対して、市町村長が発令し、立ち去き避難を指示することができる避難情報である。

解答・解説

正答：5

1. 警戒レベル相当情報の入手環境整備と平時からの周知は重要であり適切 ☒
2. 行政に依存しすぎず自主的な避難行動を促す自助の重要性として適切 ☒
3. 避難指示は警戒レベル4の立退き避難を指示する情報として適切 ☒
4. 緊急安全確保は警戒レベル5の立退き避難できない場合の緊急措置として適切 ☒
5. 高齢者等避難は災害発生「前」（警戒レベル3）に早期避難を促すものであり、災害発生後の緊急避難とする記述は誤り ☒

要点 高齢者等避難は警戒レベル3で災害発生「前」に発令される早期避難情報

- ・ レベル4＝避難指示（全員避難）、レベル5＝緊急安全確保（既に災害発生）

I-1-29

インフラ老朽化について、国土交通省は、所管する河川管理施設、下水道管路（管渠・マンホール）、道路橋、道路トンネル、道路附属物等の点検結果等を公表している。インフラ老朽化対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国土交通省が所管するインフラのうち、2023年3月においても、建設後50年以上経過する施設の割合が最も高いのは下水道管渠である。
2. インフラの将来の維持管理・更新費用は、事後保全の考え方を基本とするよりも、予防保全の考え方を基本とする方が少ないと推奨されている。
3. 点検・診断の結果に基づき、必要な対策を実施し、得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期点検・診断等に活用するという、メンテナンスサイクルを構築し、インフラ機能の確実かつ効果的な確保を図ることが必要である。
4. 人口減少、地球温暖化等の進展が見込まれる中、インフラに求められる役割や機能も変化していくと考えられ、老朽化対策の検討では、各施設が果たしている役割や機能を再確認したうえで、施設の必要性自体を再検討することが必要である。
5. 維持管理コストを軽減するため、新設・更新時には、維持管理が容易かつ確実に実施可能な構造を採用する等、合理的な対策を選択することが必要である。

解答・解説

正答：1

1. 2023年3月時点で50年以上経過の割合が最も高いのは道路橋であり、下水道管渠ではない ✖
2. 予防保全は事後保全より将来のライフサイクルコストが低く、基本方針として適切 ✔
3. 点検→診断→対策→記録→次期点検のメンテナンスサイクル構築として適切 ✔
4. 人口減少等を踏まえた施設の必要性自体の再検討として適切 ✔
5. 新設時に維持管理容易な構造を採用しLCC低減を図る合理的設計として適切 ✔

要点 インフラ老朽化は施設種別ごとに把握する（道路橋は建設後50年超の割合が最も高い）

- 予防保全は事後保全より将来コストを大幅削減（約5割減の試算）

I-1-30

安全管理に関する次の（ア）～（オ）の記述を、Safety1.0とSafety2.0のいずれに該当するかによって分類するとき、該当するものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）機械安全や機能安全に加えて協調安全を適用することにより、人の領域、共有領域、機械の領域におけるリスクを最小化する。

（イ）人間と技術と組織・環境とが互いの情報を共有することで、安全を確保することができる。

（ウ）信号機が停止信号の場合に運転手がミスしても自動的にブレーキがかかる鉄道の保安制御など、各産業界で固有の安全性技術が発達した。

（エ）IoT時代の安全の在り方の概念が構築された。

（オ）機械に安全対策を施すことにより、機械自体のリスクを下げるのと同時に、人と機械の共存領域をなくすことにより、安全のレベルを引き上げている。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	Safety1.0	Safety1.0	Safety1.0	Safety2.0	Safety1.0
②	Safety2.0	Safety2.0	Safety2.0	Safety1.0	Safety1.0
③	Safety2.0	Safety1.0	Safety2.0	Safety2.0	Safety2.0
④	Safety2.0	Safety2.0	Safety1.0	Safety2.0	Safety1.0
⑤	Safety1.0	Safety2.0	Safety2.0	Safety1.0	Safety2.0

解答・解説

正答：4

- ・ ア：協調安全による人・共有・機械領域のリスク最小化 → **Safety2.0**（協調安全はSafety2.0の中核概念）
- ・ イ：人・技術・組織が情報共有して安全確保 → **Safety2.0**（IoT・情報共有による安全はSafety2.0）
- ・ ウ：鉄道の保安制御など固有の安全性技術 → **Safety1.0**（機能安全・自動安全装置はSafety1.0）
- ・ エ：IoT時代の安全の在り方の概念 → **Safety2.0**（IoT時代 = Safety2.0の定義そのもの）
- ・ オ：機械の安全対策＋人と機械の共存領域をなくす → **Safety1.0**（隔離・分離による安全はSafety1.0）

要点 Safety1.0 は隔離・分離による安全、Safety2.0 は IoT・協調による安全

- ・ 「協調」「情報共有」「IoT」 = Safety2.0、「隔離」「自動停止」 = Safety1.0

I-1-31

ある年の事業所Aの労働災害発生状況は、度数率1.5、強度率0.09、年千人率2.1であった。この年に事業所Bは、従業員数500人、年間平均労働時間は1,700時間であり、労働災害による死傷者数は1人、労働災害のために失われた労働損失日数は30日であった。この年の事業所Bの労働災害の状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 度数率、強度率、年千人率のすべてにおいて事業所Aの値を下回っている。
2. 度数率、強度率は事業所Aの値を下回っているが、年千人率は上回っている。
3. 度数率、年千人率は事業所Aの値を下回っているが、強度率は上回っている。
4. 度数率、強度率は事業所Aの値を上回っているが、年千人率は下回っている。
5. 度数率、年千人率は事業所Aの値を上回っているが、強度率は下回っている。

解答・解説

正答：1

事業所Bの各指標の計算

指標	計算式	事業所B	事業所A	比較
度数率	死傷者数 / 延べ実労働時間 × 1,000,000	$1 / (500 \times 1,700) \times 1,000,000 = 1.18$	1.5	B < A
強度率	労働損失日数 / 延べ実労働時間 × 1,000	$30 / (500 \times 1,700) \times 1,000 = 0.035$	0.09	B < A
年千人率	死傷者数 / 従業員数 × 1,000	$1 / 500 \times 1,000 = 2.0$	2.1	B < A

すべての指標で事業所Bが事業所Aを下回っている → **選択肢1が正答**

要点 度数率・強度率・年千人率の計算式を正確に覚える

- 度数率＝死傷者数/延べ実労働時間×1,000,000、強度率＝労働損失日数/延べ実労働時間×1,000
- 年千人率＝死傷者数/従業員数×1,000（延べ実労働時間＝従業員数×年間平均労働時間）

I-1-32

事故や災害に対するブラインド訓練に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. シナリオ提示型訓練よりも、訓練での連携活動の難易度が上がり、関係機関相互の連携の強化を図ることができる。
2. 状況付与型訓練では、事故や災害対応の全体像を把握する視点でシナリオ提示型訓練よりも有効であり、訓練により対応・手順の流れを細かくに確認することができる。
3. 実際の事故や災害に近い状況で訓練を行うことで、対応能力の向上を図ることができる。
4. 訓練参加者の判断や行動の結果によって開展が遷移していく訓練を行うことで、事故や災害に対する判断力を養うことができる。
5. 実際に起こり得る想定で、実際に取るべき活動を行う訓練であり、一定の対策が完了するまで訓練は継続し、あらかじめ終了時間を定めないこい。

解答・解説

正答：2

1. シナリオ提示型より事前情報なしのため連携の難易度が上がり、連携強化に適切 ☒
2. 対応手順の流れを細かく確認するにはシナリオ提示型の方が適しており、ブラインド訓練が全体像把握で有効とする記述は誤り ☒
3. 実際に近い状況で対応能力を向上させるブラインド訓練の基本的効果として適切 ☒
4. 判断や行動で展開が変化し判断力を養う動的な訓練特徴として適切 ☒
5. 実際の活動を行い終了時間を定めない実践的な訓練の進め方として適切 ☒

要点 ブラインド訓練（シナリオ非提示）とシナリオ提示型訓練を目的で使い分ける

- ブラインド訓練は判断力・実践力向上に有効だが手順確認には不向き

I-1-33

地球的規模の環境問題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. オゾン層の保護のためのウィーン条約は、紫外線がオゾン層の変化により生ずる悪影響から人の健康及び環境を保護するために適当な措置をとることなどを定めている。
2. スtockホルムで開催された国連人間環境会議は、地球サミットとも呼ばれ、「アジェンダ21」の採択などの21世紀に向けた人類の取組に関する国際合意が得られた国際会議である。
3. エコロジカル・フットプリントは、人間が消費する食源を生産したり、社会経済活動から生ずるCO2を吸収したりするのに必要な生態系サービスの需要量を地球の面積で表した指標である。
4. 気候変動に関する国際枠組みである京都議定書では、温室効果ガス排出量削減の法的義務を先進国のみに課していたが、その後継となるパリ協定では、途上国を含むすべての参加国に、排出削減の努力を求めている。
5. 持続可能な開発目標（SDGs）は、国連サミットにおいてすべての加盟国が合意したアジェンダの中で掲げられた世界共通の目標で、2030年を達成目標とし、17のゴール等から構成されている。

解答・解説

正答：2

1. ウィーン条約はオゾン層保護のための条約であり、紫外線からの健康・環境保護を規定しており適切 
2. 地球サミットは1992年リオデジャネイロ開催であり、ストックホルム会議（1972年）は「国連人間環境会議」であるため誤り 
3. エコロジカル・フットプリントは生態系サービス需要を面積で表す指標であり適切 
4. 京都議定書は先進国のみに義務を課し、パリ協定は全参加国に努力を求めるという記述は適切 
5. SDGsは2030年目標・17のゴールから構成される世界共通の目標であり適切 

要点 環境関連の国際会議は名称・開催地・年代を正確に区別する

- 1972ストックホルム＝人間環境会議／1992リオ＝地球サミット／1997京都＝COP3／2015パリ＝COP21

I-1-34

エネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. S+3Eは、安全性を前提としたうえで、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合を図っての考え方のことである。
2. トップランナー制度は、エネルギー消費機器の省エネ基準、現在商品化されている製品のうちもエネルギー消費効率が最も優れているものの性能、技術開発の将来の見通し等を検索して定め、機器のエネルギー消費効率の改善の推進を行うものである。
3. スマートグリッドは、従来からの集中型電源と送電系統との一体運用に加え、ICTの活用により、太陽光発電、風力発電などの分散型電源や需要関連情報を統合・活用して、高効率、高品質、高信頼度の電力供給システムの実現を目指すものである。
4. ESCO事業は、事業者が、省エネルギー診断、設計・施工、運転・維持管理、資金調達などにかかるすべてのサービスを提供し、そのすべての費用を省エネルギー改修で実現する光熱費の削減分で賄うことを基本とする事業である。
5. コージェネレーションは、都市ガスや石油等を燃料として発電した際に発生する排熱を活用するものであるが、カーボンニュートラルの実現に向けて、使用燃料の脱炭素化が不可欠であることから、段階的に縮小する取組が進められている。

解答・解説

正答：5

1. S+3E（安全性+安定供給+経済効率+環境適合）はエネルギー政策の基本方針として適切 
2. トップランナー制度は最高効率製品を基準とする省エネ制度であり適切 
3. スマートグリッドはICT活用による次世代電力供給システムであり適切 
4. ESCO事業は省エネ改修費用を光熱費削減で賄う事業であり適切 
5. コージェネレーションはエネルギー効率が高く、水素等の脱炭素燃料への転換により活用拡大が期待されており、段階的に縮小とする記述は誤り 

要点 コージェネレーションは縮小ではなく脱炭素燃料への転換で活用拡大が見込まれる

- ・ 発電+排熱利用でエネルギー効率80%以上（水素・バイオガス転換で継続活用）

I-1-35

いわゆるラムサール条約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、以下において、条約湿地はラムサール条約の登録湿地を指す。

1. ラムサール条約は、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を保全することを目的としており、魚類の生息場としての湿地は対象となっていない。
2. ラムサール条約は、天然の湿地を対象としており、我が国の条約湿地においても、ダム湖、ため池等の人工の湿地は登録されていない。
3. ラムサール条約は、淡水域、汽水域における沼沢地、湿原、泥炭地及び水域を対象としており、我が国の条約湿地においても、海域のものは登録されていない。
4. 我が国の条約湿地の登録に当たっては、あらかじめ国指定の鳥獣保護区や国立公園などの保護地域に指定されることによる国内規制がかかるが、条約湿地になることにより追加的な規制がかかることはない。
5. ラムサール条約が推進する条約湿地のワイズユースには、エコツーリズムや野生生物観光は含まれるが、稲作などの農業や養殖などの漁業は含まれない。

解答・解説

正答：4

1. 水鳥だけでなく魚類等の生息場も対象であるため、水鳥のみ対象とする記述は不適切 ✕
2. ダム湖・ため池等の人工湿地も登録されており、天然湿地のみとする記述は不適切 ✕
3. 日本でも海域の条約湿地が登録されており、海域は登録されていないとする記述は不適切 ✕
4. 条約湿地登録による追加的な国内法規制はなく、既存の保護地域指定による規制で対応しており適切
✔
5. 稲作や養殖もワイズユースに含まれるため、含まれないとする記述は不適切 ✕

要点 ラムサール条約は「賢明な利用（ワイズユース）」が核心概念

- 対象は水鳥だけでなく生態系全体、人工湿地（ダム湖・ため池）も登録可能

I-1-36

循環型社会の形成、廃棄物処理及び地球環境への負荷の軽減に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. サーキュラーエコノミーは、生産段階から再利用などを視野に入れて設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、サービスや製品に最大限の付加価値をつけていくシステムである。
2. 地域循環共生圏は、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特性に応じて、他地域と資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方である。
3. コンパクトシティは、市町村内のすべての都市機能を最も主要な拠点1カ所に集約させ、すべての居住者（住宅）をその拠点周辺に集約させることを目指すものである。
4. バーゼル条約は、先進国からの廃棄物が開発途上国に放置される環境汚染が生じるという問題に対処するための国際的な枠組みであり、有害廃棄物等の輸出の事前通告、同意取得の義務付けなどを定めている。
5. サステナブルファッションは、衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取組のことをいう。

解答・解説

正答：3

1. サーキュラーエコノミーは資源の循環的利用と付加価値最大化を目指すシステムであり適切 ☒
2. 地域循環共生圏は地域資源活用と他地域との補完による活力発揮を目指す考え方であり適切 ☒
3. コンパクトシティは複数の拠点を公共交通で結ぶ「多極ネットワーク型」であり、すべてを1ヶ所に集約するものではないため誤り ☒
4. バーゼル条約は有害廃棄物の越境移動規制の国際的枠組みであり適切 ☒
5. サステナブルファッションは衣服ライフサイクル全体の持続可能性を目指す取組であり適切 ☒

要点 コンパクトシティは1ヶ所集約ではなく多極ネットワーク型のまちづくり

- ・ コンパクト・プラス・ネットワーク＝複数拠点を公共交通で連携（「すべて1ヶ所」は誤り）

I-1-37

次のうち、公害問題に関して使われる用語の説明として、最も不適切なものはどれか。

1. 典型7公害：環境基本法において定義される大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7種類の公害
2. 四大公害：水俣病、第二水俣病（新潟水俣病）、四日市ぜんそく、イタイイタイ病の4つの公害病
3. 光化学オキシダント：窒素酸化物や揮発性有機化合物を主体とする一次汚染物質が太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの総称
4. PM2.5：大気中に浮遊している粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以下の小さな粒子で、自然由来のものや物の燃焼により直接発生するものと、 SO_x 、 NO_x 、 VOC 等のガス状物質が大気中で化学反応により粒子化したものとの総称
5. バイオレメディエーション：微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって土壌・地下水等の環境汚染の浄化を図る技術

解答・解説

正答：1

1. 典型7公害は大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭であり、「廃棄物被害」は含まれないため誤り ☒
2. 四大公害は水俣病・第二水俣病・四日市ぜんそく・イタイイタイ病であり適切 ☒
3. 光化学オキシダントは一次汚染物質の光化学反応による二次生成物であり適切 ☒
4. PM2.5は粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子状物質であり適切 ☒
5. バイオレメディエーションは微生物による環境浄化技術であり適切 ☒

要点 典型7公害は「悪臭」を含み「廃棄物被害」は含まない

- ・ 大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭（廃棄物は廃棄物処理法で規定）

I-1-38

ALPS（多核種除去設備）処理水に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 福島第一原子力発電所で発生する汚染水には高い濃度の放射性物質が含まれており、そのリスクを下げるためにALPS等によって浄化処理が行われる。
2. ALPS処理では、薬液による沈澱処理や活性炭・吸着材による吸着を繰り返して放射性物質を浄化処理する。
3. ALPS処理水は、トリチウム以外の放射性物質について環境放出の際の規制基準を満たしている。
4. 海水で希釈したALPS処理水は、放出トンネルを経由して、福島第一原子力発電所の沿岸から離れた場所で海洋放出される。
5. 海水で希釈したALPS処理水の海洋放出により、福島第一原子力発電所内のタンクに貯蔵されているALPS処理水及び処理途上水の合計量は、現在、放出前の2分の1以下となっている。

解答・解説

正答：5

1. 汚染水に含まれる放射性物質をALPS等で浄化処理するという記述は適切 
2. ALPS処理は薬液沈殿と活性炭・吸着材による処理であり適切 
3. ALPSではトリチウムは除去できないが他の放射性物質は規制基準以下であり適切 
4. 放出トンネル経由で沿岸から離れた場所から海洋放出するという記述は適切 
5. 2025年4月時点では放出開始から日が浅く、全体の貯蔵量が2分の1以下にはなっていないため誤り 

要点 ALPS処理水の海洋放出は段階的で、貯蔵量の大幅削減には長期間を要する

- ・ トリチウム以外を規制基準以下まで除去し、トリチウムは希釈して放出

I-1-39

第六次環境基本計画において環境政策の最上位の目的とされた「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生向上」の実現のための視点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「ウェルビーイング／高い生活の質」のためには、GDPに代表されるフローだけでなく、ストックの充実が不可欠であり、まずストックとしての自然資本の維持・回復・充実を図ることが新たな成長の基盤となる。
2. 気候変動などの環境問題を生じた経済社会の構造の問題の解決のためには、未来に向けた積極的な投資など長期的視点の行動が不可欠である。
3. 供給者が持つ現在のシーズ、強みに適度にこだわることなく、将来あるべき姿を、ありたい姿を踏まえた現在及び将来の国民の本質的なニーズへの対応が重要である。
4. ウェルビーイングの向上には、国家、市場、コミュニティのバランスを図り、多くの国民の参加を得て、弱者を含めた包摂的な社会を実現することが重要である。

5. 「ウェルビーイング／高い生活の質」の観点からは、自立分散型・水平分散型の社会経済システムへ移行するよりも、大規模集中型の社会経済システムの維持を図ることが重要である。

解答・解説

正答：5

1. GDP（フロー）だけでなくストックとしての自然資本の維持・回復・充実が成長基盤であり適切 
2. 環境問題の構造的解決には長期的視点の行動と積極的投資が不可欠であり適切 
3. 現在のシーズに固執せず将来の本質的ニーズに応えることが重要であり適切 
4. 国家・市場・コミュニティのバランスと弱者を含めた包摂的社会の実現が重要であり適切 
5. 第六次環境基本計画は自立分散型・水平分散型への移行を推進しており、大規模集中型の維持は方向性に反するため誤り 

要点 第六次環境基本計画は自立分散型・水平分散型社会への移行を推進

- ・ 大規模集中型の維持は計画の方向性に反する

I-1-40

環境マネジメントシステム（EMS）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 環境マネジメントシステムとは、組織や事業者が、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいたための体制・手続等の仕組みをいう。
2. 環境マネジメントは、組織や事業者が、規制に従うだけでなく、その活動全体におわたって、自主的かつ積極的に環境保全の取組を進めるための有効なツールである。
3. ISO14000シリーズは、ISO14001を中心として、環境マネジメントを支援する様々な手法に関する規格から構成されている。
4. ISO14001には、事業者の経営面での管理手法についての定めと併せて、具体的な対策の内容や目標水準が示されている。
5. エコアクション21では、ISO14001を参考としつつ、中小事業者にとっても取り組みやすい環境経営システムのあり方を規定している。

解答・解説

正答：4

1. 環境マネジメントシステムは方針・目標を自ら設定し達成に向けた仕組みであり適切 
2. 規制遵守だけでなく自主的・積極的な環境保全のツールであり適切 
3. ISO14000シリーズはISO14001を中心とした規格群であり適切 
4. ISO14001はマネジメントシステムの枠組みを定めるものであり、具体的な対策内容や目標水準は各組織が自ら設定するため誤り 
5. エコアクション21はISO14001より簡易な中小事業者向け環境経営システムであり適切 

要点 ISO14001 は具体的な目標値を定めず、マネジメントの枠組み（PDCA）のみを規定する

- 具体的な排出基準・目標値は各組織が自ら設定（排出基準は法令で規定）